2026-04-15 03-54-56_transcript_20260415_043316

Source: 2026-04-15 03-54-56.mp4
Language Mode: Japanese
Detected: ja (100.0%)
Transcribed: 2026-04-15 04:33:16

==========

おやすみなさい

==========

TIMESTAMPS:

[00:03 - 00:35]
おやすみなさい

==========

TRANSLATION (ID):

Selamat malam

Bisa Nggak, Sih, Kita Upgrade Otak¿ ¦ POD. RUANG TUNGGU #S4 ¦ EP. 46 (PART 2) (128kbit_AAC)_transcript_20260319_164322

Source: Bisa Nggak, Sih, Kita Upgrade Otak¿ ¦ POD. RUANG TUNGGU #S4 ¦ EP. 46 (PART 2) (128kbit_AAC).m4a
Language Mode: Indonesian
Detected: id (100.0%)
Transcribed: 2026-03-19 16:43:22

==========

Ringkasan isi teks

Teks ini adalah transkrip percakapan podcast yang membahas kenapa otak terasa "lemot", kaitannya dengan genetik, energi otak, multitasking, fokus, tidur, deep sleep, Alzheimer/demensia, kecerdasan, epigenetik, kebiasaan, serta cara mengoptimalkan kerja otak melalui pola hidup, nutrisi, gerak, dan cara berbicara pada diri sendiri.

Daftar topik yang dibahas

1. Konteks podcast dan pengantar episode
2. Lemotnya otak: genetik, kondisi biologis, overload, dan energi
3. Multitasking, fokus, dan attention span
4. Tidur, deep sleep, cerebrospinal fluid, dan sleep need vs sleep drive
5. Alzheimer, demensia, dan mitos pencegahan
6. Genetik, kecerdasan, epigenetik, dan pengaruh lingkungan
7. Pembentukan habit, frekuensi latihan, dan perubahan perilaku
8. Cara mengoptimalkan otak: fisik, nutrisi, gut microbiome, dan gerak
9. Penutup, promosi, dan pesan praktis

Penjelasan detail untuk setiap topik

Terdapat **9 topik utama** yang teridentifikasi.

Topik 1: Konteks podcast dan pengantar episode

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 12 poin

1. Teks berasal dari sebuah podcast berjudul **Ruang Tunggu**.
2. Podcast ini mengangkat tema **kesehatan mental**.
3. Pembawa acara menyebut bahwa podcast tersebut bukan hanya "menunggu", tetapi juga **mencari tahu**.
4. Episode ini disebut sebagai **part 2** dari pembahasan tentang **overwhelmed**.
5. Bintang tamu yang sama dari part 1 masih hadir di episode ini, yaitu **Mas Riza**.
6. Para pembawa acara mengatakan bahwa pembahasan kali ini akan fokus pada pertanyaan **kenapa otak suka lemot**.
7. Salah satu pembawa acara mengaku dirinya sendiri kadang merasa **otaknya lemot**.
8. Salah satu pembawa acara juga mengaku sering **bingung** atau **ngeblank** saat berpikir.
9. Teks memperlihatkan format dialog podcast yang santai, dengan banyak candaan dan respons spontan.
10. Ada penyebutan bahwa sebelum masuk materi, mereka akan **syuting dulu** dan memulai rekaman.
11. Ada penekanan bahwa pertanyaan utama episode ini berkaitan dengan hubungan antara **otak lemot** dan pengalaman **overwhelmed** sebelumnya.
12. Di bagian akhir podcast, ada ajakan untuk **subscribe**, menyalakan notifikasi, dan memberi komentar.

Topik 2: Lemotnya otak: genetik, kondisi biologis, overload, dan energi

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 16 poin

1. Salah satu pertanyaan utama adalah apakah **lemot itu bawaan genetik**.
2. Salah satu narasumber mengatakan bahwa **sepengetahuan dia belum ada studi terkait** secara langsung tentang lemot sebagai bawaan genetik.
3. Narasumber menyebut bahwa **kecepatan berpikir otak** memang dikaitkan dengan **genetik**.
4. Ia menjelaskan bahwa gen dan DNA memang punya kaitan dengan **pembentukan struktur otak**.
5. Otak disebut dapat menjadi lemot karena **kapasitasnya dipaksa bekerja melebihi biasanya**.
6. Narasumber memberi analogi bahwa otak bisa seperti **mesin yang dipaksa ngebut terus**.
7. Ia menyebut bahwa otak bisa terasa lemot karena kondisi **overwhelmed** atau tekanan yang berlebihan.
8. Ia menjelaskan bahwa penyebab lemot perlu dilihat dari dua sisi, yaitu **hardware** dan **lingkungan**.
9. "Hardware" yang dimaksud adalah kondisi internal tubuh dan otak itu sendiri.
10. Lingkungan juga dilihat sebagai faktor yang dapat membuat otak bekerja lebih berat.

11. Narasumber menyebut kemungkinan otak overheat karena **sakit**, **kelaparan**, atau kondisi tubuh yang **tidak optimal**.
12. Ia menegaskan bahwa kondisi **emosional** sangat mempengaruhi otak.
13. Dalam penjelasan biologis, otak bekerja dalam konteks **biokimia**, **biologi**, **kimia**, dan bahkan **fisika**.
14. Semua kerja otak itu dirangkum oleh konsep **energi**.
15. Kalau energi otak terganggu, otak bisa berhenti bekerja optimal atau menjadi lambat.
16. Lemot diibaratkan seperti **listrik mati lampu** atau sistem energi yang tidak memadai.

Topik 3: Multitasking, fokus, dan attention span

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 14 poin

1. Narasumber menyebut bahwa **multitasking** adalah salah satu cara membuat otak cepat lemot.
2. Ia mengatakan itu bersifat **scientific** menurut pemahamannya.
3. Penyebabnya adalah karena tugas pertama belum selesai, tetapi otak sudah ditambah tugas lain.
4. Pergantian tugas yang terus-menerus membuat otak menjadi **lelah**.
5. Ia memakai analogi seperti ada **mandor** yang terus menyuruh angkut pekerjaan baru sebelum pekerjaan lama selesai.
6. Otak disebut mengelola berbagai **molekul** yang berbeda-beda ketika memproses banyak tugas.
7. Hal itu membuat sistem kerja otak jadi berat dan menimbulkan kelelahan.
8. Dalam konteks perhatian, narasumber mengatakan bahwa **attention span bisa dilatih**.
9. Ia mengibaratkan attention span seperti **otot** yang perlu latihan.
10. Orang yang belum terbiasa membaca buku panjang akan merasa sulit saat langsung diberi buku tebal.
11. Menurutnya, rasa "tidak sanggup" dalam situasi itu bukan salah orangnya, melainkan karena memang **belum dilatih**.
12. Dunia konten yang serba cepat membuat orang terbiasa **mengonsumsi konten singkat**.
13. Kebiasaan itu membuat otak beradaptasi untuk mempelajari banyak konten secara cepat dan dangkal.
14. Ia memperingatkan bahwa kebiasaan itu membuat otak dipaksa untuk **survive** lewat multitasking, yang dianggap tidak bagus.

Topik 4: Tidur, deep sleep, cerebrospinal fluid, dan sleep need vs sleep drive

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 20 poin

1. Teks membahas apakah **kurang tidur memengaruhi emosi**.
2. Narasumber menjelaskan bahwa di otak ada **mekanisme** yang aktif saat tidur.
3. Saat tidur, ada cairan di otak yang digelontorkan, yaitu **cerebrospinal fluid**.
4. Fungsi cairan itu dijelaskan sebagai bagian dari proses pembersihan otak.
5. Narasumber menganalogikan proses itu seperti **flush di toilet**.
6. Ia menyebut bahwa pada saat tidur, otak membuang **debris** atau sisa-sisa.
7. Pembersihan itu terutama terjadi saat **deep sleep**.
8. Ia mengatakan bahwa seseorang seharusnya mengalami beberapa fase deep sleep selama tidur.
9. Deep sleep disebut berkaitan dengan jumlah jam tidur sekitar **7–8 jam**.
10. Jika deep sleep yang didapat kurang, tubuh mungkin tidak terasa **refresh** saat bangun.
11. Narasumber menjelaskan bahwa tidur yang buruk bisa berkaitan dengan **stres**.
12. Ia juga menyebut bahwa saat tidur, ada proses **perbaikan DNA**.
13. Toksin yang menumpuk saat kurang tidur dapat merusak **DNA** dan **sel saraf**.
14. Tidur malam disebut **tidak bisa digantikan** oleh tidur siang.
15. Tidur siang bisa membantu, tetapi tidak setara dengan tidur malam.
16. Narasumber membedakan antara **sleep need** dan **sleep drive**.
17. Sleep need diibaratkan sebagai **utang tidur**.
18. Sleep drive adalah **dorongan atau keinginan tidur**.
19. Seseorang bisa punya sleep need tinggi tetapi sleep drive rendah, misalnya karena **cemas**.
20. Untuk meningkatkan sleep need, narasumber menyebut aktivitas siang hari seperti **olahraga, interaksi sosial, dan kena cahaya matahari** sebagai pembentuk "utang tidur" yang kemudian dibayar saat malam.

Topik 5: Alzheimer, demensia, dan mitos pencegahan

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 15 poin

1. Teks membahas pertanyaan apakah **Alzheimer** bisa dicegah.
2. Contoh pencegahan yang ditanyakan adalah **membaca buku**, **main catur**, dan **olahraga**.
3. Narasumber dari sisi biologi mengatakan bahwa membaca buku, main catur, meditasi, dan aktivitas lain **tidak bisa mencegah Alzheimer secara total**.
4. Alzheimer disebut muncul karena **kombinasi banyak faktor**.
5. Faktor-faktor itu mencakup kondisi otak, **genetik**, **epigenetik**, **nutrisi**, dan faktor lain.

6. Aktivitas seperti membaca atau beraktivitas dapat **meminimalkan risiko**.
7. Namun aktivitas itu tidak bisa disebut sebagai pencegah mutlak.
8. Jika seseorang secara genetik cenderung menuju arah Alzheimer, tetap ada kemungkinan kondisi itu berkembang.
9. Tujuan yang realistis adalah **memperkecil efeknya**, bukan menghapus risikonya sepenuhnya.
10. Narasumber menekankan pentingnya **keseimbangan**, bukan berlebihan.
11. Ia memberi analogi bahwa membaca buku terus-menerus tanpa tidur justru bisa membuat kondisi makin buruk.
12. Ia menyebut bahwa penyakit seperti Alzheimer terkait dengan **penumpukan beta amiloid** di otak.
13. Narasumber lain membandingkan Alzheimer dengan **osteoporosis pada wanita menopause**, sebagai kondisi yang sulit dihindari sepenuhnya.
14. Ia menjelaskan bahwa belajar, membaca, meditasi, dan ngobrol bisa membantu menjaga **neuroplastisitas** agar penurunan fungsi tidak terlalu cepat.
15. Tujuan akhirnya adalah tetap **produktif** dan tetap bisa berfungsi dengan baik di usia tua.

Topik 6: Genetik, kecerdasan, epigenetik, dan pengaruh lingkungan

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 18 poin

1. Teks menanyakan apakah sifat lemot bisa **diturunkan dari orang tua**.
2. Narasumber mengatakan bahwa belum ada studi yang secara langsung membuktikan kecepatan berpikir sebagai sifat yang pasti ditentukan genetik.
3. Ia tetap mengakui bahwa gen dan DNA memengaruhi **struktur otak**.
4. DNA disebut sebagai **blueprint** seluruh struktur tubuh manusia, termasuk otak.
5. Narasumber membedakan antara **korelasi** dan **kausalitas**.
6. Ia menegaskan bahwa walau ada hubungan keluarga, belum tentu lemot anak disebabkan langsung oleh lemotnya orang tua.
7. Dalam pembahasan kecerdasan, ia menyebut **IQ** dan **EQ** sebagai contoh kecerdasan yang dibicarakan.
8. Ia mengatakan bahwa kecerdasan bukan sifat **monogenik**.
9. Kecerdasan justru bersifat **plurigenik** dan dipengaruhi **epigenetik**.
10. Ia menyebut bahwa ada perdebatan masyarakat yang menganggap kecerdasan diturunkan dari ibu.
11. Sains menurutnya tidak menunjukkan bahwa hanya ibu yang menentukan kecerdasan.
12. Ia menegaskan bahwa kecerdasan dipengaruhi oleh **genetik dari ibu dan ayah**.
13. Ia juga menekankan pengaruh **epigenetik** dan **lingkungan**.
14. Ia menyebut bahwa faktor nurture dan lingkungan sangat besar kontribusinya.

15. Contoh yang diberikan adalah anak yang tidak diajari matematika di rumah tidak otomatis bisa matematika.
16. Lingkungan pendidikan dan pembiasaan ikut membentuk kemampuan anak.
17. Narasumber mencontohkan anak kecil yang cepat menghafal topik tertentu karena struktur dan stimulasi yang mendukung.
18. Ia menyimpulkan bahwa kecerdasan dan kemampuan berpikir **bisa diperbaiki sepanjang hidup**.

Topik 7: Pembentukan habit, frekuensi latihan, dan perubahan perilaku

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 16 poin

1. Teks bertanya berapa lama habit dibentuk.
2. Salah satu narasumber menyebut bahwa jawaban tentang habit **tidak bisa dipastikan satu angka absolut**.
3. Ia menjelaskan bahwa kompleksitas kebiasaan berbeda-beda, misalnya belajar biola berbeda dengan belajar ngocok kartu.
4. Menurutnya, yang paling penting bukan lamanya saja, tetapi **seberapa sering dilatih**.
5. Ia mengacu pada gagasan dari **Atomic Habits** tentang perilaku sebagai bentuk "voting".
6. Kebiasaan baru sering gagal karena orang berhenti setelah hanya **2–3 hari**.
7. Ia membandingkan hal itu dengan anak kecil yang jatuh saat belajar jalan, tetapi tetap mencoba lagi.
8. Orang dewasa justru sering lebih mudah menghentikan diri karena **self-limiting belief**.
9. Narasumber menyebut adanya **narasi** dalam diri seperti "aku bodoh" atau "aku tidak bakat".
10. Ia memperingatkan bahwa narasi negatif itu berbahaya.
11. Dari sisi saintifik, disebut ada penelitian tentang habit sejak **tahun 1980-an** sampai sekarang.
12. Dulu ada klaim populer bahwa habit terbentuk dalam **7 hari** atau **21 hari**.
13. Riset terbaru dengan ribuan partisipan menunjukkan kebiasaan baru yang benar-benar berbeda memerlukan sekitar **66 hari**.
14. Ia menekankan bahwa habit baru terbentuk lewat **neuroplastisitas**.
15. Frekuensi disebut sangat penting: praktiknya harus dilakukan **tiap hari** tanpa gagal.
16. Jika gagal di tengah jalan, proses habit bisa **reset** ke awal.

Topik 8: Cara mengoptimalkan otak: fisik, nutrisi, gut microbiome, dan gerak

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 17 poin

1. Teks bertanya bagaimana cara mengoptimalkan kerja otak.
2. Narasumber pertama mengibaratkan manusia seperti **kereta kuda** dengan dua kuda: fisik dan mental.
3. Sebelum bicara soal mental, ia menekankan bahwa kondisi **fisik** harus diperhatikan lebih dulu.
4. Hal fisik itu mencakup **olahraga**, **makan**, dan **istirahat**.
5. Ia menyarankan agar orang tidak selalu memaksa otak **100% ngegas** setiap saat.
6. Istirahat disebut sebagai bentuk **mencintai diri sendiri**.
7. Menurutnya, seseorang boleh memutuskan untuk **tidak melakukan apa-apa** pada hari tertentu jika itu sudah direncanakan.
8. Narasumber biologi mengatakan jangan berpikir bahwa perbaikan otak hanya terjadi di **otak**.
9. Ia menyebut adanya **otak kedua** dalam konteks **gut microbiome** atau sistem pencernaan.
10. Ia mengaitkan gut microbiome dengan **gut feeling** atau intuisi.
11. Kesehatan pencernaan disebut memengaruhi **cara berpikir kognitif** dan intuisi.
12. Ia menekankan bahwa **sehat pencernaan membantu sehat otak**, dan sebaliknya.
13. Salah satu saran utama adalah mengecek **nutrisi**: apakah makanan benar-benar memberi nutrisi ke otak.
14. Ia menyinggung contoh makanan yang kurang baik jika terlalu sering, seperti **seblak**, **cimol**, atau minuman manis tertentu.
15. Ia juga menyarankan **gerak fisik**, seperti jalan kaki, naik turun tangga, atau muter taman.
16. Ia menyebut adanya molekul dari otot bernama **myokin** yang dikirim ke organ lain, termasuk otak.
17. Myokin disebut sebagai **"hope molecule"** yang membantu otak saat belajar atau saat buntu.

Topik 9: Penutup, promosi, dan pesan praktis

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 10 poin

1. Teks ditutup dengan ajakan untuk **subscribe**.
2. Penonton diminta menyalakan **notifikasi**.
3. Penonton juga diminta memberi **komentar** jika punya pertanyaan atau masukan.
4. Ada ajakan untuk mengklik **link di description box**.
5. Ada promosi Instagram **Podcast Ruang Tunggu** di akun **@pot.ruangtunggu**.
6. Ada promosi Instagram **Dr. Andreas** di akun **@dr.dreamon**.
7. Ada promosi Instagram pembawa acara di akun **@little sora**.
8. Ada promosi Instagram **Mas Riza** di akun **@rizabuterantu**.

9. Disebut bahwa topik tentang **labeling** dan **pencarian jati diri** dibahas di **buku Semangka**.
10. Teks ditutup dengan slogan bahwa **di setiap perhentian pasti ada ceritanya**.

Informasi tambahan yang tersirat dalam teks

1. Teks menampilkan pandangan bahwa otak dan tubuh tidak bisa dipisahkan dari **gaya hidup** sehari-hari.
2. Ada asumsi implisit bahwa banyak keluhan "lemot" di kehidupan modern berkaitan dengan **overload informasi** dan **kebiasaan digital**.
3. Teks mendorong pembaca untuk tidak memakai label negatif seperti **bodoh** atau **lemot** pada diri sendiri.
4. Ada pesan bahwa perubahan diri lebih efektif jika fokus pada **konsistensi**, bukan hanya niat sesaat.
5. Teks juga menyiratkan bahwa kesehatan mental, fisik, tidur, nutrisi, dan gerak adalah satu sistem yang saling memengaruhi.

==========

==========

Lemot tuh bawaan dari genetik nggak sih? ; Sepengetahuan saya belum ada studi terkait. ; Kemampuan kecepatan berpikir otak itu dikaitkan dengan genetik. ; Walaupun kalau mau bicara pun, ; ya ada kaitan genetiknya itu dalam konteks gen dan DNA. ; Kita kan berpengaruh di situ membentuk struktur otak kita. ; Kenapa sih otak tuh suka kadang-kadang lemot? ; Suka kadang-kadang nggak tahu mau mikir apa? ; Apa itu berpengaruh juga sama yang overwhelmed kemarin atau gimana nih? ; Ya bisa jadi, kapasitas otak kita itu dipaksa untuk ngegas melebihi dari yang biasanya. ; Kurang tidur tuh sebenarnya tuh ngaruh nggak sih sama emosi kita juga? ; Di otak kita itu ada mekanisme. ; Ada cairan di otak kita yang digelontorkan. ; Itu saat kita tidur, namanya cerebrospinal fluid. ; Setidaknya saat kita tidur, kita harusnya ngalami beberapa deep sleep. ; Ya kalau kurang dari jumlah itu, ini kan diperdebatannya. ; Itu katanya sih tidak membuat tubuh kita refresh. ; Halo semuanya, kembali lagi di Podcast. ; Podcast Ruang Tunggu. ; Kalian penasaran sama kesehatan mental? ; Yuk cari tahu bareng-bareng di Podcast Ruang Tunggu. ; Karena di Podcast Ruang Tunggu, kita tuh nggak cuma menunggu, tapi juga mencari tahu. ; Asik. ; Yuk mulai syuting dulu. Udah siap semuanya? ; Siap. ; And action. ; Kalau kalian udah nonton yang part 1 tentang overwhelmed, kita masih ada nih bintang tamu yang sama yaitu Mas Riza. ; Ya masih lulusannya masih sama ya. ; Masih sama ya. ; Masih sama lagi. ; Nah, kita di part 2 ini, kita mau bahas tentang kenapa sih kalau otak tuh suka lemot. ; Nah, aku sendiri sih otaknya kadang-kadang lemot, suka bingung gitu loh. ; Suka ngeblank kayak, aku mikir apa sih gitu. ; Betul. ; Suka bingung nih. Kadang-kadang nih, aku sekarang aja bingung kayak mau nanya apa ya. ; Nah, langsung aja nih ke pertanyaannya kayak

kenapa sih otak tuh suka kadang-kadang lemot. ; Suka kadang-kadang nggak tahu mau mikir apa. ; Apa itu berpengaruh juga sama yang overwhelmed kemarin atau gimana nih? ; Oke. ; Pertama, aku jadi bingung. ; Mikir nih, handphone itu kan kaki lama dipakai, lama-lama lemot ya. ; Komputer juga kan. ; Akhirnya ada titik, udah ganti handphone udah 5 tahun, udah 10 tahun misalnya. ; Nah, otak kita kan nggak diganti-ganti dari dulu. ; Tapi sebenarnya kan secara biological juga otak mengalami penurunan kan ya fungsinya kan. ; Nah, jadi nanti mungkin juga bisa ditolong dijelaskan nih sampai kapan batasannya. ; Soalnya kalau kami di ilmu psikiatri ya kan percaya bahwa pokoknya otak itu tetap bisa berkembang. ; Belajar tetap bisa di usia berapapun. ; Tapi memang kalau ngomongin neuroplastisitas, beda nih. ; Ketika usianya di bawah 5 tahun. ; Di bawah 10 tahun. ; Di atas 50 tahun. ; Itu pasti berbeda. ; Kemampuan berbahasa juga kan. ; Betul. ; Kayak misalnya anak kecil tuh lebih cepat berbahasa baru dibanding orang dewasa. ; Betul. ; Nah, itu kan kemampuan dengan gimana kemampuan orang untuk belajar. ; Nah, aku jadi berpikir kalau pertanyaannya adalah kenapa kita lemot. ; Ya, bisa jadi kapasitas otak kita itu dipaksa untuk ngegas melebihi dari yang biasanya. ; Nah, tinggal kita cek dulu. ; Ini melebihinya kenapa? ; Apakah memang lagi dari banyak nih? ; Dari lingkungan? ; Atau jangan-jangan sebenarnya pressure-nya biasa. ; Tapi otak kita yang memang lagi overheat. ; Entah karena sakit, karena kelaparan, karena mungkin kita lagi kondisi nggak optimal. ; Emosional itu kan mempengaruhi otak sekali. ; Jadi tadi kalau misalnya tanya tentang kenapa otak kita jadi lemot, entar dulu. ; Cek dulu hardware-nya sama cek lingkungannya nih. ; Gitu. ; Ya, itu kayaknya Mas Andries sudah merangkum ya. ; Cuma mungkin saya nambahinnya gini. ; Tadi analoginya bagus banget Mas. ; Jadi analoginya kan pakai apa tadi? ; Baterai ya? ; Pakai baterai. ; Jadi. ; Otak kita itu kan terdiri dari 86 miliar sel saraf. ; Banyak ya? ; Banyak, banyak. ; Otak yang kerjanya 19 juta. ; Eh Astaghfirullahaladzim. ; 86 miliar lebih banyak lagi. ; 86 miliar sel saraf ini kan bukan sesuatu yang apa ya. ; Dia kan pekerja kan kayak. ; Kalau di dunia saya, di dunia biologi, sel itu adalah jagad alid namanya. ; Jadi semesta kecil. ; Oh. ; Karena kan di dalamnya kalau Mas Andries saya yakin kenal dengan protein kinesin Mas di sel saraf. ; Yang jalan-jalan di mikrotubulin bawa molekul vesikel kan. ; Ya ada yang bilang bawa dopamine dan lain sebagainya walaupun diperdebatkan. ; Tapi pada dasarnya kenyataannya molekul itu ada dia di sel saraf gitu ya. ; Ini ujung kepalanya, ini ujung yang ekornya dari sel saraf itu dia jalan kan. ; Bertemu dengan sel saraf yang lainnya kan di sini. ; Dia bertukar-tukar apa namanya molekul. ; Dan itu kan dia bekerja. ; Apa yang pernah lihat videonya dia? ; Sama seperti kalau ada kita ketemu truk di tol Cikampek gitu kan. ; Sama. ; Kita ketemu gitu. ; Jadi bawa barang nih ke Bandung gitu kan. ; Jadi Bandung bawa ke Jakarta. ; Jadi sebetulnya otak kita itu bekerja dalam konteks biokimia, biologis, kimia, fisika pun sekalipun. ; Dan apa yang merangkum itu semua adalah energi. ; Energi. ; Oke ya, energi ya. ; Sel saraf itu kan di dalamnya ada mitokondrianya juga. ; Jadi sumber energi, bukan sumber. ; Generator energi. ; Kalau di pulang sumber energi nanti aku di komplain sama teman-teman biolog yang lainnya. ; Karena bukan sumbernya, dia generator. ; Generator energi. ; Nah generator energi ini kan ya sama seperti listrik kita lah. ; Gak mungkin dia pernah mati lampu kan sesekali. ; Lemot itu ibaratnya adalah ya listriknya mati lampu. ; Terlalu berat selnya bekerja, ini kan kita bicara satu sel. ; Misalnya nih untuk mengambil keputusan tadi. ; Beli... ; Di Cimol. ; Itu butuh mungkin satu juta neuron misalnya di gerombolan sini misalnya. ; Jadi di

gerombolan situlah terjadi stagnasi. ; Ini kita levelnya udah level biologis. ; Jadi dia bisa saja tidak bekerja secara optimal atau butuh berhenti dulu. ; Jadi kadang kalau kita terlalu banyak bekerja nih kalau saya ngomong ini nanti kita berdebat lagi nih. ; Multitasking adalah salah satu cara yang membuat otak kita cepat lemot. ; Itu scientific loh. ; Cepat lemot karena kita belum selesai tugas satu. ; Dia kita menambah dengan tugas yang lainnya. ; Satu, dua, tiga, empat. ; Dan ini kita berpindah-pindah. ; Itu lelah sekali. ; Energinya bayangkan misalnya di dalam itu ada mandornya. ; Sama itu ayo buru. ; Eh belum selesai. ; Ayo angkut yang sana. ; Oh belum selesai. ; Angkut lagi yang sini gitu. ; Jadi molekulnya kan beda-beda yang dilakukan di otak. ; Nah ini yang membuat kita bisa jadi kelelahan. ; Atau kalau bahasa mudanya ya. ; Lemot itu tadi. ; Oke. ; Oke. ; Jadi kita mikirin hal sekecil apa pun itu benar-benar menyita energi ya. ; Iya. ; Maka kita punya kemampuan untuk memilih mau mikirin apa. ; Ini artinya buat teman-teman nih ya yang masih mikirin mantan yang toksik. ; Masih mikirin tentang hal-hal yang gak penting. ; Itu ingat loh setiap kali kita mikirin kayak gitu. ; Itu tuh ngabisin energi. ; Ngabisin energi. ; Jadi jangan ya. ; Otak kita menggunakan 20% dari total energi yang ada di badan kita kan. ; 20% loh. ; Mahal tuh ya. ; Padahal gedenya cuma segini. ; Badan kita kan gede banget. ; Banget. ; Iya. ; Otak hanya sebagian kecil dari sebagian tubuh kita tapi dia yang mungkin paling penting memang. ; Organ yang paling penting yang mengatur banyak hal di tubuh kita. ; Nah kalau misalnya kita sulit fokus nih. ; Sulit fokus terus gampang lupa. ; Terus cepet capek kalau mikir. ; Masih normal gak sih kalau misalnya kayak kita kayak gitu gitu? ; Oke. ; Nah aku bilang simple ya. ; Attention span itu bisa dilatih. ; Sama seperti otot. ; Gak mungkin ada seseorang belum pernah nge-gym tiba-tiba disuruh angkat 100 kilo. ; Ya dia pasti akan anggap gak bisa. ; Oh iya. ; Dan orang yang gak pernah mendalami suatu buku atau long content tiba-tiba disuruh dikasih buku tebal disuruh baca. ; Dia akan anggap enggak aku gak sanggup. ; Dan dia gak salah kalau ngomong kayak gitu. ; Iya dia gak salah. ; Karena memang gak dilatih. ; So artinya semakin dilatih itu semakin bisa. ; Nah sayangnya dengan saat ini nih dengan dunia semua konten cepat tanpa sadar kita jadi tidak terbiasa mengkonsumsi konten yang lambat. ; Long content gitu ya. ; Kita selalu cepat dengan ganti-gantinya dan tadi akhirnya teradaptasi otak kita menjadi ya sudah. ; Cara survival adalah. ; Saya akan mempelajari konten cuma di permukaan aja tapi dalam semenit saya bisa pelajari 5 konten sekaligus. ; Itu gawatnya. ; Nah jadi sebelum kita bilang susah fokus bentar dulu jangan-jangan kita melatihkan otak kita untuk survive dengan cara seperti itu. ; Betul. ; Jadi secara tidak langsung disuruh multitasking otak kita. ; Oh yang which is gak bagus ya. ; Yang which is gak bagus. ; Oke. ; Kurang tidur tuh sebenarnya tuh ngaruh gak sih sama emosi kita juga gitu kayak yang kayak tadi ya. ; Otaknya jadi gak beristirahat dengan tenang gitu ataupun kayak malah kita ngeforce otak kita untuk terus bekerja. ; Nah ini biological nih fungsi tidur tuh ngapain sih sebenarnya sih. ; Ya sebenarnya fungsi tidur kayak gimana sih sebenarnya. ; Di otak kita itu ada mekanisme dan ada cairan di otak kita yang digelontorkan itu saat kita tidur namanya cerebrospinal fluid. ; CBF, CBSF gitu ya. ; Fungsinya apa? ; Karena kalau kita mikir sama tadi mas Andri udah ngomong handphone kenapa tiba-tiba lemot mas? ; Karena panas overheat gitu. ; Oke. ; Kalau lithium yang ngomongnya scientist nih kalau lithium di dalam kita bakar terus bener-bener siapa yang terjadi? ; Ada debri-debri. ; Oke. ; Otak kita sama kok gitu ada debri-debri kan harus dibuang. ; Cara buangnya gimana ya di fluid seperti flash di toilet gitu. ; Oh. ; Hanya terjadi

flash itu saat kita tidur. ; Oh. ; Simple kan makanya kita butuh tidur. ; Pertanyaannya lagi kapan itu pak? ; Itu terjadi saat kita deep sleep. ; Oke sebagian besar ya saat kita deep sleep padahal tidur kita kan ada ritmenya. ; Iya, iya, iya. ; Deep sleep kita juga beberapa jam dari 7-8 jam itu. ; Makanya kalau itu maksimal kita bangun kondisinya fresh. ; Kalau enggak ya berarti saat kita tidur mekanisme pembersihan itu tidak maksimal. ; Bangun kita lelah gitu kan masih kepikiran macam-macam dan lain sebagainya. ; Itu mungkin karena sebelumnya ada stress membuat pas tidur tidak nyenyak juga tidak nyaman. ; Di sisi lain seluruh toksin tadi itu bisa merusak DNA dan sel sarafnya itu sendiri. ; Dan saat tidur itu mekanisme perbaikan DNA itu dilakukan saat tidur loh. ; Bukan saat kita duduk tenang tapi saat tidur makanya tidur itu penting banget. ; Dan itu tidak bisa digantikan di tidur siang hari. ; Yang tidur malam hari itu nggak bisa. ; Membantu iya tapi tidak bisa digantikan tidur yang malam hari. ; Yang malam hari ini penting banget. ; Oke. ; Aku punya pertanyaan. ; Baik. ; Gara-gara tadi tidur deep sleep kan tadi itu ya. ; Orang-orang itu kadang-kadang suka banget kayak terobsesi sama deep sleep gitu. ; Terobsesi banget sama deep sleep. ; Gimana sih kita biar dapat potensial deep sleep maksimal gitu? ; Kayak. ; Gimana caranya gitu biar kita bisa deep sleep gitu. ; Oke. ; Kadang orang-orang juga suka multitasking pada saat tidur. ; Yaitu mendengarkan bunyi putih. ; Hmm. ; Ya. ; Sebetulnya beberapa kali kalau kita diskusi ya dengan sesama ilmuwan. ; Cara mengukur. ; Kan ada bisa diukur dia gelombang tidur. ; Untuk dia kita bisa seseorang bisa tahu dia. ; Polisonograf. ; Iya polisonograf bisa tahu dia ada di deep sleep apa enggak. ; Setidaknya saat kita tidur. ; Kita harusnya ngalami beberapa deep sleep. ; Iya kan siklusnya naik turun. ; Ya kalau kurang dari jumlah itu. ; Ini kan di perdebatannya. ; Itu katanya sih tidak membuat tubuh kita refresh. ; Pertanyaannya adalah deep sleep ini kan sangat berkaitan erat dengan kinerja biologi sel. ; Sangat berkaitan erat dengan itu. ; Bukan karena seseorang itu cemas. ; Kemudian dia susah tidur. ; Terus dia lelah enggak juga. ; Belum tentu juga. ; Karena ada orang yang punya. ; Karena tubuh kita itu bisa melawan apa ya. ; Bisa sorry bukan melawan. ; Bisa menahan. ; Karena ada hormesis kan. ; Ada alostasis juga. ; Bisa menahan kondisi kekurangan itu. ; Orang bisa kekurangan tidur berbulan-bulan. ; Tapi dia tetap bisa beraktivitas. ; Walaupun tidak sempurna. ; Maksudnya mungkin decision makingnya jadi agak cool. ; Agak meleset-meleset. ; Bisa saja. ; Tapi di sisi lain dia masih bisa bertahan. ; Nah pertanyaannya sekarang yang sulit dijawab. ; Mungkin yang bisa menjawab malah dokter yang khusus terkait itu. ; Apa sih yang mengatur deep sleep ini dalam konteks seluler. ; Terus bagaimana cara nginduksinya. ; Karena seluler ini kan juga dia akan kembali ke homeostasis sebetulnya. ; Tubuh kita tahu banget kok. ; Kalau kita sedang kekurangan dia akan berusaha untuk compensating. ; Jadi saya pernah berapa kali susah tidur ternyata karena banyak pikiran gitu ya. ; Karena ada keluarga yang sakit. ; Tapi setelah semua itu terlewati balik lagi gitu ya. ; Dan itu pun enggak sama dokter. ; Saya ke dokter juga. ; Dokternya bingung kok bisa balik sendiri ya. ; Harusnya bapak ini perlu. ; Perlu terapi-terapi khusus. ; Tapi pada kenyataannya tubuh kita memang bisa melakukan itu. ; Kekompensasi itu. ; Kekompensasi itu. ; Dan kuncinya memang kalau. ; Kan jadi stress tadi kalau mas Andres bilang apa tadi mas? ; Cognitive load ya. ; Oh cognitive overload. ; Kalau kami biologis ngomongnya allostasis load. ; Allostatic load. ; Terlalu banyak gempuran. ; Terlalu banyak gempuran. ; Jadi itu kalau itu dikurangi itu bisa sel itu bisa napas gitu. ; Jadi dia kembali ke homeostasis. ; Kalau dari psikiatri gimana? ; Ini aku akan merefer dari

sebuah buku ya. ; Why we sleep? Mengapa kita tidur? ; Itu Matthew Walker. ; Dia seorang sleep scientist. ; Bayangin ada orang yang hidupnya meneliti tidur doang gitu. ; Berarti ngeliatin orang tidur. ; Betul sekali. ; Makanya tadi polisonograf itu. ; Nah itu dibahas tuh mengenai tentang tidur. ; Dan sebenarnya sih kita bisa. ; Ini panjang banget. ; Jadi kalau dibahas satu episode sendiri bisa nih. ; Tapi simpelnya adalah. ; Manusia tuh ada kita bisa membedakan antara sleep need ya. ; Utang tidur nih. ; Sama sleep drive. ; Keinginan tidur. ; Kadang-kadang yang terjadi bisa tuh. ; Kita kayak badan capek banget. ; Jadi sleep need-nya tinggi. ; Tapi mata kita tuh terang. ; Mungkin karena cemas kan. ; Jadi sleep drive-nya kurang. ; Ada juga kita mungkin ngantuk. ; Tapi badanku nih kayaknya tidur udah kebanyakan. ; Jadi nggak pas juga. ; Jadi kita mau untuk balance antara sleep need ini dan sleep drive-nya. ; Sleep need gimana caranya? ; Berarti kita menculikkan utang tidur. ; Yaitu siang hari aktivitas. ; Olahraga, mikir, interaksi sama orang. ; Kena cahaya matahari. ; Itu semua tuh menimbulkan utang tidur di kita. ; Sleep need-nya. ; Yang harapannya pas malam hari kita bayar. ; Betul. ; Istirahat. ; Tapi sekarang pola hidup kita malam hari. ; Lihat HP. ; Blue light. ; Itu merangsang otak. ; Jadi seolah masih terang gitu. ; Belum lagi malam hari. ; Bukannya dia tenang. ; Malah mungkin malah main game yang seru-seru. ; Nonton film dokumenter horror. ; Kamu tuh yang suka crime documentary. ; Yang malah membuat otak itu makin mikir. ; Nah jadi seringkali pasien datang. ; Dan bilang bahwa dok aku insomnia. ; Tapi begitu dicek. ; Emang karena kebiasaan aja. ; Kebiasaan yang buruk. ; Itu perlu kita perbaikin duluan. ; Begitu. ; Nah untuk mencapai deep sleep yang bagus. ; Jaga itu saja. ; Kalau kita tadi menjaga untuk pola tidurnya yang bagus. ; Bangun dan tidur di jam yang sama tiap hari. ; Di ada aktivitas siang hari dan malam hari. ; Coba untuk kurangi yang. ; Kalau kita melihat ini noise-nya gitu ya. ; Di sekeliling itu. ; Itu akan sangat bagus. ; White noise itu sebenarnya cukup baik kok. ; Karena tadi white noise ini ngebantu orang-orang. ; Paling nggak supaya nggak overthinking. ; Dengan ada noise itu. ; Jadi dia daripada mikir jauh-jauh gitu. ; Noise ini membuat dia jadi kayak grounding. ; Begitu. ; Tapi kalau orangnya pencemas. ; Malah tadi dia malah terganggu. ; Sensitif dengan noise tersebut. ; Jadi akhirnya cocok-cocokan aja. ; Coba aja. ; Coba segala hal ya. ; Oke. ; Aku terkait otak nih. ; Kan ada penyakit otak yang namanya Alzheimer's. ; Ya itu kan yang tadi. ; Kalau misalnya handphone udah lama tuh. ; Sama kayak otak itu mungkin kayak Alzheimer's. ; Udah nggak bisa nge-save apa-apa lagi tuh. ; Nggak bisa nge-save apa-apa lagi. ; Ngedrop dia. ; Ngedrop tuh otaknya. ; Nah kalau misalnya Alzheimer's ini bisa dicegah nggak sih. ; Dengan kayak misalnya kita kebanyakan baca buku. ; Atau misalnya kita dengan main catur. ; Atau misalnya dengan olahraga. ; Apa sih yang fact and mythnya. ; Untuk kayak mencegah Alzheimer's. ; Oke. ; Gitu. ; Dari biologi dulu mungkin. ; Dari biologi. ; Sepemahaman saya. ; Membaca buku, main catur. ; Atau meditasi mungkin. ; Ya meditasi dan lain sebagainya. ; Tidak bisa mencegah Alzheimer's. ; Penyakit yang satu ini. ; Datang karena kombinasi dari multifaktor dia. ; Jadi baik kondisi otaknya. ; Mungkin bisa secara genetik juga dia dipengaruhi. ; Epigenetiknya terpengaruh. ; Bisa nutrisi dan lain sebagainya. ; Banyak faktor. ; Yang bisa mempengaruhi bagaimana otak ini kemudian ujungnya ke sana. ; Dan membaca maupun beraktifitas dan segala sesuatu. ; Bisa membantu meminimalisi resiko. ; Tapi tidak bisa mencegahnya. ; Kalau memang seseorang secara genetik dia. ; Struktur otaknya akan ke arah situ. ; Bisa ke arah situ. ; Tapi kan bisa di minimalisir. ; Dan bisa diperkecil efeknya. ; Jadi mungkin di konteks itu sih. ; Karena kalau

kita bilang nanti membaca mencegah. ; Terus berbondong-bondong kita membaca. ; Ujung-ujungnya manusia ini kan kadangkala lebih kepada berlebihan. ; Kalau dibilang baca buku bagus terus beli buku 20. ; Baca sehari. ; Terus tidak tidur sama saja. ; Alzheimer besoknya malah. ; Karena hal-hal seperti itu. ; Jadi lebih bagus kalau menurut saya. ; Karena saya biolog. ; Jadi keseimbangan itu yang dijaga. ; Bagaimana dari sejak usia muda sampai kita nanti berusia mungkin 40-50 ke atas. ; Kita usahakan segala sesuatu itu seimbang. ; Tidur di jam yang sama. ; Diusahakan loh ya. ; Diusahakan. ; Karena kadang-kadang sulit memang. ; Di hidup modern kita kan. ; Kadang-kadang kita travelling kemana. ; Tidur segala macam. ; Saya pernah ketemu teman. ; Dia seorang dokter juga. ; Dia bilang ke saya kalau setidaknya dalam satu bulan masih ada lebih dari 20 hari masih tidurnya benar. ; 10 hari agak geleot-geleot okelah. ; Karena pekerjaan dan lain sebagainya. ; Tapi ada waktu dimana kita tuh benarkan tidur kita di most of our time di satu bulan. ; Kemudian masukkan kebiasaan-kebiasaan yang bagus. ; Seperti membaca. ; Kemudian tadi ya bermain catur. ; Kalau saya meditasi. ; Kalau saya malah mendorong. ; Karena saya senang banget sama molekul. ; Yang ada di tubuh kita namanya myokin. ; Myokin? ; Ya myokin. ; Jadi mau di googling bisa. ; Namanya hope molecule. ; Hope. ; Molekul harapan. ; Yaitu orang-orang Amerika yang ngasih nama itu. ; Karena memang myokin ini kan sinyal-sinyal molekul yang muncul dari otot kita. ; Yang kemudian dikirimkan ke seluruh organ di tubuh kita termasuk otak. ; Sama seperti saat kita buntu belajar. ; Jalanannya dulu. ; Oh. ; Terus fresh. ; Ya kan. ; Oh iya-iya. ; Jadi gitu. ; Kayak saya juga. ; Beberapa kali punya masalah dengan. ; Karena pekerjaannya sangat banyak. ; Kemudian stres. ; Apa namanya. ; Dokter saya bilang. ; Mas cerebellum. ; Tau cerebellum? ; Jadi otak yang motorik ya. ; Gerak maksudnya. ; Jadi kalau setiap kali mas. ; Kepentuk sesuatu. ; Bunek. ; Ngomong aja sama diri. ; Cerebellum, cerebellum. ; Gerak. ; Jadi saya gerak. ; Olahraga, jalan kaki. ; Muter taman gitu ya. ; Naik turun tangga. ; Nanti itu akan membantu tubuh kita untuk refresh kembali. ; Dan itu tidak hanya berkaitan dengan gerak otot aja. ; Tapi itu juga berpengaruh ke otak juga. ; Nah itu adalah latihan-latihan yang menurut saya bisa dilakukan. ; Untuk orang. ; Tidak hanya Alzheimer. ; Jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan otak. ; Demensia dan lain-lain. ; Itu juga bisa dibantu dari situ. ; Maksudnya dibantu untuk diminimalisir. ; Atau dicegah kalau bisa. ; Tapi kalau yang Alzheimer setahu saya sih. ; Cukup sulit ya. ; Untuk dicegah kalau sudah punya arah ke sana. ; Oh menarik. ; Menarik. ; Aku jadi kepikiran. ; Kan sering kali orang bilang bahwa. ; Olahraga aduh gak sempat aku terlalu sibuk. ; Justru ya. ; Justru. ; Padahal gerak aja loh. ; Jadi seperti teman-teman nih. ; Yang dengarkan podcast ini memilih. ; Ada lift sama tangga. ; Kalau saya pilih tangga. ; Selama saya bisa. ; Oh lantai cuma 4 tangga. ; Tapi kalau lantainya 19 ya jangan. ; Aduh gitu kan. ; Oke lah Miyoki nya banyak. ; Tapi abis itu sakit unggung kita ya kan. ; Lutut. ; Lutut segala macam. ; Jadi pilihan-pilihan itu. ; Seperti ini contoh nih. ; Dulu kan perdebatan nih saya sama teman saya. ; Mas sibuk sekali kapan olahraganya. ; Ketika saya ke mall. ; Saya parkir di ujung sana. ; Mall nya di sana. ; Bisa jalan kaki gitu. ; Sekitar 300-200 meter kan. ; Jadi jalan. ; Lumayan. ; Jadi sebelum beli sesuatu. ; Oh ada eskalator ada lift. ; Pilih eskalator aja jalan kita. ; Jadi pilihan-pilihan itu yang akan membuat kita juga lebih sehat. ; Secara fisik dan juga secara pikiran. ; Pikiran. ; Menarik. ; Dari kamu ada tambahan gak? ; Kalau tentang demensia tadi setuju sih. ; Bahwa orang sering salah memahami tentang Alzheimer itu. ; Ada cara mencegah Alzheimer. ;

Alzheimer itu mungkin bagian dari penuaan dan kondisi khusus ya. ; Gak semua orang. ; Kondisi khusus. ; Itu menghasilkan penumpukan beta ameloid ya di otak. ; Jadi betul. ; Ini aku mungkin bayangkannya sama kayak osteoporosis pada wanita yang menopaus. ; Itu hampir gak bisa dihindari. ; Pasti akan terjadi. ; Yang kita bisa adalah menabung kalsium dulu. ; Sehingga api bertabungannya banyak. ; Seiring dengan usia nanti tergerusnya itu masih stoknya banyak. ; Mungkin tadi dengan kita belajar. ; Banyak membaca. ; Mungkin dengan meditasi ngobrol sama orang pun ya. ; Itu juga melatih otak supaya neuroplastisitasnya banyak. ; Supaya nanti seiring waktu ketika pun tergerus. ; Gak cepet banget. ; Gak cepet banget. ; Begitu. ; Tapi tujuannya ya bukan untuk mencegah total. ; Tetapi kita mencoba untuk menghambat. ; Supaya di usia tua tetap bisa produktif. ; Tetap bisa fungsi dengan happy. ; Nah kalau misalnya kayak tadi nih. ; Lemot tuh. ; Itu kayak tadi. ; Kita balik lagi nih ke lemot. ; Lemot tuh bawaan dari genetik gak sih gitu. ; Kayak misalnya orang tua gue lemot. ; Bapak gue lemot. ; Nyokap gue lemot. ; Terus gue nya lemot gitu. ; Itu bawaan gak sih? ; Sepengetahuan saya belum ada studi terkait kemampuan kecepatan berpikir otak itu dikaitkan dengan genetik. ; Walaupun kalau mau bicara pun ya ada kaitan genetiknya tuh dalam konteks gen dan DNA kita kan berpengaruh disitu membentuk struktur otak kita kan. ; Jadi DNA kita kan backbone atau blueprint dari seluruh struktur yang ada di tubuh manusia. ; Termasuk otak kita. ; Jadi kalau otak kita dibentuk lewat gen. ; Kalau blueprint tertentu kan jadinya begitu secara standar gitu kan. ; Dan itu kan akan diisi oleh kita lewat semua impuls itu. ; Nah kalau kita mengatakan lemot itu genetik atau tidak. ; Ini kalau directly impact ya. ; Kalau di sains kan ada kausal. ; Hubungan sebab-sebab sama korelasi. ; Bisa jadi berkorelasi tapi bukan kausal. ; Jadi menurut saya belum sih kita mengatakan itu kalau bapak saya lemot. ; Saya juga lemot. ; Enggak. ; Belum tentu kan. ; Belum tentu ya. ; Karena kita bicara lemot misalnya bicara kecerdasan. ; Kecerdasan yang kita bicarakan disini levelnya adalah IQ dan AQ saja. ; Emotional quotient sama intelligence quotient. ; Jadi kecerdasan yang berbasis kognitif sama kecerdasan berbasis emosi. ; Kalau kita bicara itu saja banyak perdebatan kan di masyarakat diturunkan dari ibu. ; Kalau ibunya pinter anaknya pinter. ; Belum tentu sains tidak menunjukkan gitu. ; Sains menunjukkan kecerdasan itu adalah suatu trait. ; Atau sifat yang sangat kompleks. ; Bisa dipengaruhi genetik diturunkan dari ibu dan ayah keduanya. ; Kemudian dipengaruhi oleh epigenetik. ; Dan justru faktor epigenetik ini dua per tiga. ; Kan segitiga gini. ; DNA epigenetiknya ada dua. ; Nurture sama lingkungan. ; Anak yang lahir kalau tidak pernah diajari bapak ibunya matematika emangnya bisa matematika dia? ; Enggak dong. ; Kan gitu. ; Kalau enggak dia sekolahkan dia dengan pendidikannya. ; Apa dia pinter? ; Belum tentu kan gitu. ; Lingkungan juga berpengaruh. ; Bagaimana lingkungan membentuk. ; Ada anak yang di usia dini kalau kita lihat di Instagram ada beberapa yang sudah berminat menjadi dokter. ; Hafal hitungan dan lain sebagainya. ; Dia secara genetik kecerdasannya dibentuk dengan struktur yang bagus. ; Kemudian diisi lah sama orang tuanya. ; Kemudian dia jadi pinter ngapalin nebula. ; Ya kan kalau di astronomis. ; Konakan saya ada tuh. ; Nebula ini itu. ; Hafal banget. Pulsar ada lah. ; Jadi. ; Iya, iya, iya. ; Yang mungkin kita orang dewasa apaan sih gitu kan. ; Jadi itu terbentuk. ; Jadi kecerdasan itu bukan sesuatu yang monogenik namanya. ; Tapi dia plurigenik plus epigenetik. ; Jadi lengkap dia. ; Jadi di sepanjang waktu kita hidup kita bisa memperbaiki kecerdasan kita. ; Oh menarik. ; Iya. ; Bukan berarti lahir aku tidak pandai. ; Enggak gitu. ; Sekarang belum pandai. Belum. ; Karena itu

sesuatu yang bisa dipelajari. ; Oke. ; Oke, menarik, menarik. ; Ini sama seperti lemot juga. ; Iya, iya, iya, iya. ; Aku jadi kepikiran tadi kan karena itu sesuatu yang bisa dibentuk oleh lingkungan itu berkaitan erat dengan habit. ; Habit. ; Dan kalian berdua kan tadi di belakang layar tadi udah ngomongin soal habit. ; Nah habit dari seseorang itu bisa dibentuk tuh dalam waktu berapa lama sih? ; Kayak, nah kamu nih seseorang yang memuja-muja habit. ; Ya. ; Muja-muja habit. ; Dia habit dong. ; Saya aliran behavioral soalnya. ; Aliran behavior. ; Aliran behavior. ; Iya, iya, iya. ; Oke. ; Ini pertanyaan yang susah. ; Tolong nanti saya dibantu ya gitu. ; Karena banyak yang dengan teori masing-masing. ; Dan juga nanti tergantung dengan apa yang kita pelajari. ; Contoh misalnya belajar biola sama misalnya belajar untuk ngocok kartu. ; Itu aja kan beda kompleksitasnya gitu. ; Dan juga seberapa sering latihannya. ; Pada akhirnya sih aku kan mengatakan gini. ; Yang penting bukan berapa lamanya tapi seberapa sering dilatihkannya. ; Gitu. ; Dan. ; Nah kalau dalam Atomic Habits itu kan dia juga nyebutnya tentang. ; Kalau perilaku tuh kayak voting. ; Kita memberikan voting pada sesuatu. ; Seringkali masalahnya adalah ketika orang baru mulai voting di awal-awal. ; Dua hari, tiga hari. ; Udahlah gue gak bakat. ; Bayangin kalau kita anak kecil nih ya. ; Mau jalan jatuh, jalan jatuh. ; Ah sudah lah aku tak berbakat jalan kaki. ; Gak jalan kita. ; Tapi kan anak kecil tuh gak punya kapasitas yang untuk meragukan diri seperti itu loh. ; Malah kecil tuh akan nyoba-nyoba terus. ; Malah kadang orang tuanya yang jangan, jangan, jangan. ; Justru seing dewasa. ; Kita yang jadi banyak ngerem diri sendiri. ; Betul. ; Dengan self-limiting belief. ; Kalau aku di buku Semangka nih aku nyebutnya narasi. ; Jadi kan narasi bahwa. ; Udahlah aku emang bodoh. ; Aku emang gak bakat. ; Itu yang gawatnya. ; Nah itu kalau tadi dari pemahaman ku. ; Jadi memang aku gak bisa memberikan jawaban definit. ; Cuma hati-hati dengan pikiran kita. ; Dan semakin sering dilatihkan. ; Semakin bagus. ; Seringnya kita berhenti di awal-awal. ; Nah kalau dari mas Riza gimana? ; Kalau dari sudut sisi saintifik. ; Memang sudah ada risetnya. ; Banyak sekali risetnya. ; Dari tahun 80-an sampai sekarang sih masih ada. ; Dulu kita bilang membuat habit itu 21 hari. ; Ada yang dulu bilangnya awalnya itu 7 hari. ; Sekarang riset terbaru dengan jumlah partisipan ribuan. ; Itu menunjukkan kalau habit baru. ; Yang sama sekali baru ya. ; Dari yang lama. ; Oh baru yang total baru. ; Total baru atau berubah. ; Dari kebiasaan lama menjadi baru. ; Tapi barunya itu beda banget. ; Kayak bumi dan langit. ; Itu butuh waktu kurang lebih 66 hari. ; 2 bulan lebih dikit berarti ya. ; 3 bulan lah. ; 2 bulan lebih dikit ya. ; 2 bulan lebih dikit. ; Hampir 3 bulan. ; Hampir 3 bulan. ; Karena itu untuk membiasakan otak terhadap jaringan neuroplastisitas yang baru yang dia bentuk. ; Tapi pertanyaannya di riset itu di paper itu ditunjukkan. ; Tidak hanya masalah durasi waktunya. ; Tapi tadi mas Andre sudah ngomong. ; Frekuensinya. ; Jadi tiap hari tidak boleh fail. ; Oke. ; Jadi kalau dia membiasakan baca ya baca tiap hari. ; 5 menit, 5 menit. ; Baca terus aja sampai dia bisa menyelesaikan 66 hari akan terbentuk. ; Mindset baru di kepalanya. ; Membentuk yang baru. ; Termasuk menghentikan. ; Termasuk menghentikan. ; Kalau mau menghentikan misalnya. ; Biasanya gini nih. ; Kalau orang olahraga baru seminggu kena DOMS dia. ; Oh iya. ; Deep onset muscle soreness. ; Sakit. ; Berhenti aja ternyata lari tidak cocok untuk saya. ; Padahal belum tentu loh. ; Karena salah pemanasan bisa. ; Karena tidak diberikan treat yang benar. ; Jadi memang untuk melakukan sesuatu yang benar. ; Untuk melakukan membiasakan dengan kebiasaan baru. ; Itu memang harus melakukannya yang benar. ; Frekuensinya juga harus terus gitu. ; Karena kalau itu berhenti kita gak

akan berubah. ; Kalau mau dibahas nih misalkan contoh ngerokok. ; Mau berhenti ngerokok sulit banget loh. ; Kalau dia bisa membiasakan untuk tidak merokok 66 hari. ; Kemungkinan besar nih dia berhenti ngerokok. ; Tapi kalau dia gagal in the middle of it. ; Balik lagi dia siklusnya balik awal. ; Reset lagi ya. ; Ya karena nikotinnya kuat banget. ; Itu kan adiktif sekali ya kan. ; Jadi untuk memutus itu. ; Dan inilah kenapa manusia itu cukup sulit. ; Reset berikutnya ada yang menunjukkan bahwasanya. ; Ada manusia dengan willingness yang sangat kuat. ; Karena manusia itu dibentuk oleh epigenetik. ; Tadi ada grit juga. ; Ada perseverance. ; Kalau orang yang punya perseverance dan resilience yang tinggi ini. ; Dia lebih mudah untuk berubah. ; Dan switching perubahan itu lebih cepat. ; Dibandingkan orang-orang pada umum. ; Dan ini kan perlu direset juga. ; Apa yang terjadi dengan mereka. ; Kalau mas Andreas mungkin bedah otaknya. ; Ada apa di dalam situ. ; Sehingga dia terbentuk mindset seperti itu. ; Resiliensinya berbeda dengan orang yang lain. ; Karena kalau resiliensi itu dipengaruhi genetik juga. ; Oke. ; Ini beda dengan sifat yang lain. ; Kalau resiliensi bapaknya resilian. ; Anaknya kemungkinan besar bisa resilian. ; Oke. ; Tapi lagi-lagi biologi itu tidak seperti anak begini. ; Bukan ada pepatah. ; Buah jatuh sepohon-pohonnya tidak begitu. ; Biologi memberikan peluang. ; Mendelian Genetics namanya. ; Anak itu diberikan peluang 25%-25%. ; Jadi peluangnya segitu. ; Segitu. Oke. ; Oke. ; Kita masuk aja ke sesi semangka. ; Sesi mengupas solusi kehidupan. ; Diputer mas. ; Oh diputer. ; Sosoan nih. ; Malah jatuh kemana nih. ; Penipuan itu penipuan. ; Nah. ; Gimana sih cara kita untuk mengoptimalkan otak untuk bekerja gitu. ; Oke. ; Dari sisi psikiatri dan dari sisi biologi. ; Cara mengoptimalkan otak bekerja. ; Oke. ; Dua potong, dua potong. ; Dua potong. ; Pertama. ; Aku suka banget menganalogikan bahwa kita manusia ini seperti kayak kereta kuda ditarik dua ekor kuda. ; Kuda fisik, kuda mental. ; Oke. ; Ya. ; Banyak yang datang ke aku fokusnya kayak dok gimana supaya mental saya kuat. ; Bentar dulu. ; Sebelum ngomongin mental. ; Fisikmu gimana? ; Dengan olahraga. ; Dengan makannya. ; Mungkin dengan istirahatnya. ; Kadang-kadang itu yang mungkin bisa diselesaikan duluan. ; Jadi sebelum ngomongin tentang ini harus resiliens, persifir dan lain-lain. ; Jangan-jangan pola tidurnya gak bagus. ; Jangan-jangan makannya berantakan. ; Itu yang diperbaikin duluan. ; Ya. ; Jadi ngecek kondisi kalian masing-masing. ; Sudah benar belum tuh untuk secara kebutuhan biologiknya. ; Kedua ya. ; Bersikaplah baik ke diri sendiri dengan menanyakan. ; Emangnya kita harus 100% otaknya selalu ngegas setiap saat ya. ; Ya. ; Seperti yang kita bahas tadi kan di episode sebelumnya ya. ; Emang apa salahnya kalau satu hari. ; Ya. ; Kalian memutuskan. ; Udah lah aku hari ini mau istirahat aja. ; Gak apa-apa loh. ; Yang penting itu memang sudah terencana. ; Dan istirahat itu kan juga bagian dari kita mencintai diri sendiri. ; Ya. ; Jadi jangan selalu ngegas-ngegas terus. ; Kalau memang suatu saat kalian memutuskan bahwa. ; Udah hari minggu ini aku gak mau ngapa-ngapain. ; Aku mau di rumah aja tiduran. ; Ya sudah tidak apa-apa. ; Kita mempersiapkan diri untuk keesokan harinya. ; Dua potong itu aja. ; Oke. ; Dari Mas Riza. ; Semangka saya ada berapa ya? ; Dua aja deh. ; Boleh. ; Jadi yang pertama. ; Hmm. ; Karena saya suka makan enak gitu ya. ; Dan juga kita jangan pernah. ; Semangka yang pertama adalah. ; Untuk memperbaiki otak tadi ya. ; Memperbaiki otak atau biar gak lemot. ; Jangan pernah berpikir kalau. ; Untuk memperbaiki otak. ; Itu letaknya hanya di otak aja. ; Hmm. ; Kita teman-teman harus mengenal. ; Otak kedua kita. ; Hmm. ; Yang namanya. ; Gut microbiome kita. ; Yang ada di pencernaan kita. ;

Namanya gut filling. ; Hmm. ; Jadi kayak kita mau memutuskan sesuatu. ; Tapi kayak gak logis. ; Tapi aku pengen ini. ; Itu gut filling itu. ; Hmm. ; Yang ngomong bakteri kita yang ada di bawah sana. ; Jadi untuk membantu otak kita juga berpikir. ; Baik dia berpikir secara kognitif. ; Dengan kesadaran penuh dari kita. ; Ataupun dari intuisi tanda kutip ya. ; Gut filling yang kita punya. ; Karena itu keduanya penting untuk kita sehat. ; Jadi sehatnya pencernaan kita. ; Sehat otak kita juga. ; Oh. ; Dan sebaliknya sehat otak kita sehat pencernaan. ; Maka saran saya semangka yang pertama adalah nutrisinya. ; Tadi kalau dok Andreas udah ngomong perbaiki dulu. ; Fisiknya. ; Dan macam-macam. ; Nutrisinya dicek. ; Bener gak kita makan makanan yang betul-betul memang memberi nutrisi ke otak. ; Jangan-jangan sebelak mulu tiap hari ya kan. ; Hmm. ; Atau cimol mulu. ; Kan itu yang harus kita cek. ; Atau mau kopi aren ya kan. ; Ini lagi ribut nih kan. ; Oke. ; Kopi gula aren. ; Apakah itu terus yang kita minum. ; Jadi itu yang kita perbaiki. ; Itu adalah yang pertama. ; Yang kedua adalah jangan pernah berpikir juga kalau otak gue lemot ya udah gue gini aja. ; Itu jangan pernah ditanamkan di. ; Jangan melebeli. ; Iya jangan melebeli diri kita. ; Equative labeling itu sangat kuat dan berbahaya kalau dilakukan di sisi negatif. ; Jadi lebih baik teman-teman oke hari ini aku lemot besok bisa jadi enggak. ; Saya akan coba perbaiki. ; Do something. ; Jadi semangka keduanya adalah jangan melebeli dan lakukan sesuatu. ; Hmm. ; Untuk membuat otaknya bekerja lebih baik di esok harinya. ; Kalau hari ini lelah tadi dok Andre sudah ngomong. ; Ya istirahat istirahat aja enggak apa-apa. ; Tapi jangan pernah melabeli diri. ; Apalagi ngomong dengan bahasa yang kasar maaf nih. ; Saya bodoh itu. ; Makanya saya di sosmed jarang sekali saya pakai kata-kata seperti itu. ; Saya pakai belum pintar. ; Hmm. ; Tidak berhasil. ; Belum gagal. ; Itu sesuatu yang akan melebeli diri kita. ; Walaupun ya itu kata-kata yang ada di KBBI. ; Cuma kalau dalam konteks serius orang berpikir. ; Itu akan bisa membuat kita kurang ini lah. ; Enggak sehat secara mental. ; Oke. ; Menarik. ; Oke. ; Kalau kalian suka sama konten ini. ; Kalian boleh subscribe. ; Dan kalian juga bisa nyalain notifikasi yang ada di bawah sini. ; Dan kalau kalian ada pertanyaan boleh di komen di bawah. ; Atau ada masukan boleh di komen juga di bawah. ; Kalau kalian mau nanya atau kasih masukan juga di klik aja. ; Link yang ada di description box di bawah sini. ; Kalian juga bisa follow Instagram-nya Pot Ruang Tunggu di ; at pot.ruangtunggu ; dan Instagram-nya Dr. Andreas di ; at dr.dreamon ; Instagram aku di at little sora ; dan Instagram-nya Mas Riza ; di at rizabuterantu ; Oke. ; Buat nambahin tadi. ; Kalau misalnya kalian suka tentang kayak labeling. ; Ataupun kayak pencarian jati diri. ; Itu ada dibahas di buku Semangka. ; Di sini. ; Tentang apa? ; Narasi. ; Narasi. ; Kalau kalian tertarik juga bisa baca bukunya. ; Dan tinggal check out aja di sini. ; Oke. ; Kalau gitu selamat nunggu di podcast Ruang Tunggu berikutnya. ; Bye bye. ; Dan ingat di setiap perhentian pasti ada ceritanya. ; Keplok mas. ; Keplok lagi. ; Terima kasih. ; Selamat nunggu Ruang Tunggu.

==========

TIMESTAMPS:

[00:00 - 00:02]
Lemot tuh bawaan dari genetik nggak sih?

[00:02 - 00:05]
Sepengetahuan saya belum ada studi terkait.

[00:05 - 00:08]
Kemampuan kecepatan berpikir otak itu dikaitkan dengan genetik.

[00:10 - 00:12]
Walaupun kalau mau bicara pun,

[00:12 - 00:16]
ya ada kaitan genetiknya itu dalam konteks gen dan DNA.

[00:16 - 00:18]
Kita kan berpengaruh di situ membentuk struktur otak kita.

[00:19 - 00:21]
Kenapa sih otak tuh suka kadang-kadang lemot?

[00:21 - 00:23]
Suka kadang-kadang nggak tahu mau mikir apa?

[00:23 - 00:27]
Apa itu berpengaruh juga sama yang overwhelmed kemarin atau gimana nih?

[00:27 - 00:33]
Ya bisa jadi, kapasitas otak kita itu dipaksa untuk ngegas melebihi dari yang biasanya.

[00:33 - 00:36]
Kurang tidur tuh sebenarnya tuh ngaruh nggak sih sama emosi kita juga?

[00:36 - 00:38]
Di otak kita itu ada mekanisme.

[00:38 - 00:41]
Ada cairan di otak kita yang digelontorkan.

[00:41 - 00:44]

Itu saat kita tidur, namanya cerebrospinal fluid.

[00:45 - 00:48]
Setidaknya saat kita tidur, kita harusnya ngalami beberapa deep sleep.

[00:48 - 00:51]
Ya kalau kurang dari jumlah itu, ini kan diperdebatannya.

[00:51 - 00:54]
Itu katanya sih tidak membuat tubuh kita refresh.

[00:55 - 00:57]
Halo semuanya, kembali lagi di Podcast.

[00:57 - 00:58]
Podcast Ruang Tunggu.

[00:58 - 01:00]
Kalian penasaran sama kesehatan mental?

[01:00 - 01:03]
Yuk cari tahu bareng-bareng di Podcast Ruang Tunggu.

[01:03 - 01:07]
Karena di Podcast Ruang Tunggu, kita tuh nggak cuma menunggu, tapi juga mencari tahu.

[01:07 - 01:08]
Asik.

[01:08 - 01:10]
Yuk mulai syuting dulu. Udah siap semuanya?

[01:11 - 01:11]
Siap.

[01:11 - 01:13]
And action.

[01:16 - 01:23]
Kalau kalian udah nonton yang part 1 tentang overwhelmed, kita masih ada nih bintang tamu yang sama yaitu Mas Riza.

[01:24 - 01:26]
Ya masih lulusannya masih sama ya.

[01:26 - 01:27]
Masih sama ya.

[01:27 - 01:27]
Masih sama lagi.

[01:29 - 01:35]
Nah, kita di part 2 ini, kita mau bahas tentang kenapa sih kalau otak tuh suka lemot.

[01:35 - 01:38]
Nah, aku sendiri sih otaknya kadang-kadang lemot, suka bingung gitu loh.

[01:38 - 01:41]
Suka ngeblank kayak, aku mikir apa sih gitu.

[01:42 - 01:42]
Betul.

[01:42 - 01:46]
Suka bingung nih. Kadang-kadang nih, aku sekarang aja bingung kayak mau nanya apa ya.

[01:46 - 01:51]
Nah, langsung aja nih ke pertanyaannya kayak kenapa sih otak tuh suka kadang-kadang lemot.

[01:51 - 01:53]
Suka kadang-kadang nggak tahu mau mikir apa.

[01:53 - 01:57]
Apa itu berpengaruh juga sama yang overwhelmed kemarin atau gimana nih?

[01:57 - 01:57]

Oke.

[01:58 - 01:59]
Pertama, aku jadi bingung.

[01:59 - 02:03]
Mikir nih, handphone itu kan kaki lama dipakai, lama-lama lemot ya.

[02:03 - 02:04]
Komputer juga kan.

[02:04 - 02:07]
Akhirnya ada titik, udah ganti handphone udah 5 tahun, udah 10 tahun misalnya.

[02:07 - 02:09]
Nah, otak kita kan nggak diganti-ganti dari dulu.

[02:09 - 02:14]
Tapi sebenarnya kan secara biological juga otak mengalami penurunan kan ya fungsinya kan.

[02:14 - 02:17]
Nah, jadi nanti mungkin juga bisa ditolong dijelaskan nih sampai kapan batasannya.

[02:17 - 02:23]
Soalnya kalau kami di ilmu psikiatri ya kan percaya bahwa pokoknya otak itu tetap bisa berkembang.

[02:23 - 02:24]
Belajar tetap bisa di usia berapapun.

[02:24 - 02:26]
Tapi memang kalau ngomongin neuroplastisitas, beda nih.

[02:26 - 02:29]
Ketika usianya di bawah 5 tahun.

[02:29 - 02:29]
Di bawah 10 tahun.

[02:29 - 02:30]
Di atas 50 tahun.

[02:30 - 02:31]
Itu pasti berbeda.

[02:31 - 02:33]
Kemampuan berbahasa juga kan.

[02:33 - 02:33]
Betul.

[02:33 - 02:38]
Kayak misalnya anak kecil tuh lebih cepat berbahasa baru dibanding orang dewasa.

[02:38 - 02:38]
Betul.

[02:38 - 02:42]
Nah, itu kan kemampuan dengan gimana kemampuan orang untuk belajar.

[02:42 - 02:44]
Nah, aku jadi berpikir kalau pertanyaannya adalah kenapa kita lemot.

[02:44 - 02:50]
Ya, bisa jadi kapasitas otak kita itu dipaksa untuk ngegas melebihi dari yang biasanya.

[02:50 - 02:51]
Nah, tinggal kita cek dulu.

[02:51 - 02:53]
Ini melebihinya kenapa?

[02:53 - 02:54]
Apakah memang lagi dari banyak nih?

[02:54 - 02:55]
Dari lingkungan?

[02:55 - 02:58]
Atau jangan-jangan sebenarnya pressure-nya biasa.

[02:58 - 03:00]
Tapi otak kita yang memang lagi overheat.

[03:00 - 03:04]
Entah karena sakit, karena kelaparan, karena mungkin kita lagi kondisi nggak optimal.

[03:05 - 03:06]
Emosional itu kan mempengaruhi otak sekali.

[03:06 - 03:09]
Jadi tadi kalau misalnya tanya tentang kenapa otak kita jadi lemot, entar dulu.

[03:10 - 03:12]
Cek dulu hardware-nya sama cek lingkungannya nih.

[03:12 - 03:13]
Gitu.

[03:14 - 03:17]
Ya, itu kayaknya Mas Andries sudah merangkum ya.

[03:17 - 03:19]
Cuma mungkin saya nambahinnya gini.

[03:21 - 03:23]
Tadi analoginya bagus banget Mas.

[03:23 - 03:25]
Jadi analoginya kan pakai apa tadi?

[03:25 - 03:26]
Baterai ya?

[03:26 - 03:27]

Pakai baterai.

[03:27 - 03:27]
Jadi.

[03:28 - 03:32]
Otak kita itu kan terdiri dari 86 miliar sel saraf.

[03:32 - 03:33]
Banyak ya?

[03:33 - 03:34]
Banyak, banyak.

[03:34 - 03:35]
Otak yang kerjanya 19 juta.

[03:35 - 03:36]
Eh Astaghfirullahaladzim.

[03:38 - 03:39]
86 miliar lebih banyak lagi.

[03:41 - 03:46]
86 miliar sel saraf ini kan bukan sesuatu yang apa ya.

[03:46 - 03:47]
Dia kan pekerja kan kayak.

[03:48 - 03:53]
Kalau di dunia saya, di dunia biologi, sel itu adalah jagad alid namanya.

[03:54 - 03:55]
Jadi semesta kecil.

[03:55 - 03:56]
Oh.

[03:56 - 04:02]
Karena kan di dalamnya kalau Mas Andries saya yakin kenal dengan protein kinesin Mas di sel saraf.

[04:02 - 04:07]
Yang jalan-jalan di mikrotubulin bawa molekul vesikel kan.

[04:07 - 04:10]
Ya ada yang bilang bawa dopamine dan lain sebagainya walaupun diperdebatkan.

[04:10 - 04:14]
Tapi pada dasarnya kenyataannya molekul itu ada dia di sel saraf gitu ya.

[04:14 - 04:19]
Ini ujung kepalanya, ini ujung yang ekornya dari sel saraf itu dia jalan kan.

[04:20 - 04:22]
Bertemu dengan sel saraf yang lainnya kan di sini.

[04:22 - 04:25]
Dia bertukar-tukar apa namanya molekul.

[04:25 - 04:27]
Dan itu kan dia bekerja.

[04:27 - 04:28]
Apa yang pernah lihat videonya dia?

[04:28 - 04:31]
Sama seperti kalau ada kita ketemu truk di tol Cikampek gitu kan.

[04:31 - 04:31]
Sama.

[04:32 - 04:33]
Kita ketemu gitu.

[04:33 - 04:35]
Jadi bawa barang nih ke Bandung gitu kan.

[04:35 - 04:36]
Jadi Bandung bawa ke Jakarta.

[04:36 - 04:45]
Jadi sebetulnya otak kita itu bekerja dalam konteks biokimia, biologis, kimia, fisika pun sekalipun.

[04:45 - 04:49]
Dan apa yang merangkum itu semua adalah energi.

[04:49 - 04:50]
Energi.

[04:50 - 04:51]
Oke ya, energi ya.

[04:51 - 04:54]
Sel saraf itu kan di dalamnya ada mitokondrianya juga.

[04:54 - 04:57]
Jadi sumber energi, bukan sumber.

[04:57 - 04:59]
Generator energi.

[04:59 - 05:02]
Kalau di pulang sumber energi nanti aku di komplain sama teman-teman biolog yang lainnya.

[05:02 - 05:04]
Karena bukan sumbernya, dia generator.

[05:05 - 05:06]
Generator energi.

[05:07 - 05:10]
Nah generator energi ini kan ya sama seperti listrik kita lah.

[05:10 - 05:13]

Gak mungkin dia pernah mati lampu kan sesekali.

[05:13 - 05:17]
Lemot itu ibaratnya adalah ya listriknya mati lampu.

[05:17 - 05:20]
Terlalu berat selnya bekerja, ini kan kita bicara satu sel.

[05:21 - 05:22]
Misalnya nih untuk mengambil keputusan tadi.

[05:23 - 05:24]
Beli...

[05:24 - 05:24]
Di Cimol.

[05:25 - 05:30]
Itu butuh mungkin satu juta neuron misalnya di gerombolan sini misalnya.

[05:30 - 05:33]
Jadi di gerombolan situlah terjadi stagnasi.

[05:34 - 05:36]
Ini kita levelnya udah level biologis.

[05:36 - 05:41]
Jadi dia bisa saja tidak bekerja secara optimal atau butuh berhenti dulu.

[05:42 - 05:48]
Jadi kadang kalau kita terlalu banyak bekerja nih kalau saya ngomong ini nanti kita berdebat lagi nih.

[05:48 - 05:52]
Multitasking adalah salah satu cara yang membuat otak kita cepat lemot.

[05:53 - 05:54]
Itu scientific loh.

[05:55 - 05:59]
Cepat lemot karena kita belum selesai tugas satu.

[05:59 - 06:02]
Dia kita menambah dengan tugas yang lainnya.

[06:02 - 06:03]
Satu, dua, tiga, empat.

[06:03 - 06:04]
Dan ini kita berpindah-pindah.

[06:04 - 06:05]
Itu lelah sekali.

[06:05 - 06:09]
Energinya bayangkan misalnya di dalam itu ada mandornya.

[06:09 - 06:11]
Sama itu ayo buru.

[06:11 - 06:12]
Eh belum selesai.

[06:12 - 06:12]
Ayo angkut yang sana.

[06:13 - 06:13]
Oh belum selesai.

[06:13 - 06:14]
Angkut lagi yang sini gitu.

[06:14 - 06:18]
Jadi molekulnya kan beda-beda yang dilakukan di otak.

[06:18 - 06:20]
Nah ini yang membuat kita bisa jadi kelelahan.

[06:20 - 06:22]
Atau kalau bahasa mudanya ya.

[06:22 - 06:23]
Lemot itu tadi.

[06:23 - 06:23]
Oke.

[06:24 - 06:24]
Oke.

[06:24 - 06:28]
Jadi kita mikirin hal sekecil apa pun itu benar-benar menyita energi ya.

[06:28 - 06:28]
Iya.

[06:28 - 06:31]
Maka kita punya kemampuan untuk memilih mau mikirin apa.

[06:31 - 06:34]
Ini artinya buat teman-teman nih ya yang masih mikirin mantan yang toksik.

[06:34 - 06:36]
Masih mikirin tentang hal-hal yang gak penting.

[06:36 - 06:37]
Itu ingat loh setiap kali kita mikirin kayak gitu.

[06:37 - 06:39]
Itu tuh ngabisin energi.

[06:39 - 06:40]
Ngabisin energi.

[06:40 - 06:41]

Jadi jangan ya.

[06:41 - 06:45]
Otak kita menggunakan 20% dari total energi yang ada di badan kita kan.

[06:45 - 06:46]
20% loh.

[06:46 - 06:46]
Mahal tuh ya.

[06:46 - 06:48]
Padahal gedenya cuma segini.

[06:48 - 06:49]
Badan kita kan gede banget.

[06:49 - 06:49]
Banget.

[06:49 - 06:49]
Iya.

[06:49 - 06:54]
Otak hanya sebagian kecil dari sebagian tubuh kita tapi dia yang mungkin paling penting memang.

[06:54 - 06:57]
Organ yang paling penting yang mengatur banyak hal di tubuh kita.

[06:58 - 07:00]
Nah kalau misalnya kita sulit fokus nih.

[07:00 - 07:02]
Sulit fokus terus gampang lupa.

[07:03 - 07:05]
Terus cepet capek kalau mikir.

[07:05 - 07:08]
Masih normal gak sih kalau misalnya kayak kita kayak gitu gitu?

[07:08 - 07:09]
Oke.

[07:09 - 07:10]
Nah aku bilang simple ya.

[07:10 - 07:11]
Attention span itu bisa dilatih.

[07:12 - 07:13]
Sama seperti otot.

[07:13 - 07:17]
Gak mungkin ada seseorang belum pernah nge-gym tiba-tiba disuruh angkat 100 kilo.

[07:17 - 07:18]
Ya dia pasti akan anggap gak bisa.

[07:18 - 07:18]
Oh iya.

[07:19 - 07:26]
Dan orang yang gak pernah mendalami suatu buku atau long content tiba-tiba disuruh dikasih buku tebal disuruh baca.

[07:26 - 07:27]
Dia akan anggap enggak aku gak sanggup.

[07:27 - 07:29]
Dan dia gak salah kalau ngomong kayak gitu.

[07:29 - 07:29]
Iya dia gak salah.

[07:29 - 07:30]

Karena memang gak dilatih.

[07:30 - 07:33]
So artinya semakin dilatih itu semakin bisa.

[07:33 - 07:41]
Nah sayangnya dengan saat ini nih dengan dunia semua konten cepat tanpa sadar kita jadi tidak terbiasa mengkonsumsi konten yang lambat.

[07:41 - 07:42]
Long content gitu ya.

[07:42 - 07:47]
Kita selalu cepat dengan ganti-gantinya dan tadi akhirnya teradaptasi otak kita menjadi ya sudah.

[07:47 - 07:48]
Cara survival adalah.

[07:48 - 07:55]
Saya akan mempelajari konten cuma di permukaan aja tapi dalam semenit saya bisa pelajari 5 konten sekaligus.

[07:55 - 07:56]
Itu gawatnya.

[07:56 - 08:04]
Nah jadi sebelum kita bilang susah fokus bentar dulu jangan-jangan kita melatihkan otak kita untuk survive dengan cara seperti itu.

[08:04 - 08:04]
Betul.

[08:05 - 08:08]
Jadi secara tidak langsung disuruh multitasking otak kita.

[08:09 - 08:11]
Oh yang which is gak bagus ya.

[08:11 - 08:12]
Yang which is gak bagus.

[08:12 - 08:13]
Oke.

[08:13 - 08:18]
Kurang tidur tuh sebenarnya tuh ngaruh gak sih sama emosi kita juga gitu kayak yang kayak tadi ya.

[08:18 - 08:26]
Otaknya jadi gak beristirahat dengan tenang gitu ataupun kayak malah kita ngeforce otak kita untuk terus bekerja.

[08:26 - 08:29]
Nah ini biological nih fungsi tidur tuh ngapain sih sebenarnya sih.

[08:29 - 08:31]
Ya sebenarnya fungsi tidur kayak gimana sih sebenarnya.

[08:31 - 08:42]
Di otak kita itu ada mekanisme dan ada cairan di otak kita yang digelontorkan itu saat kita tidur namanya cerebrospinal fluid.

[08:44 - 08:45]
CBF, CBSF gitu ya.

[08:46 - 08:46]
Fungsinya apa?

[08:46 - 08:52]
Karena kalau kita mikir sama tadi mas Andri udah ngomong handphone kenapa tiba-tiba lemot mas?

[08:52 - 08:53]
Karena panas overheat gitu.

[08:53 - 08:54]
Oke.

[08:54 - 08:58]
Kalau lithium yang ngomongnya scientist nih kalau lithium di dalam kita bakar terus bener-bener siapa yang terjadi?

[08:58 - 09:00]
Ada debri-debri.

[09:00 - 09:00]
Oke.

[09:01 - 09:04]
Otak kita sama kok gitu ada debri-debri kan harus dibuang.

[09:05 - 09:09]
Cara buangnya gimana ya di fluid seperti flash di toilet gitu.

[09:09 - 09:10]
Oh.

[09:10 - 09:14]
Hanya terjadi flash itu saat kita tidur.

[09:14 - 09:14]
Oh.

[09:14 - 09:17]
Simple kan makanya kita butuh tidur.

[09:18 - 09:19]
Pertanyaannya lagi kapan itu pak?

[09:19 - 09:22]
Itu terjadi saat kita deep sleep.

[09:23 - 09:28]
Oke sebagian besar ya saat kita deep sleep padahal tidur kita kan ada ritmenya.

[09:28 - 09:28]

Iya, iya, iya.

[09:28 - 09:32]
Deep sleep kita juga beberapa jam dari 7-8 jam itu.

[09:32 - 09:35]
Makanya kalau itu maksimal kita bangun kondisinya fresh.

[09:36 - 09:42]
Kalau enggak ya berarti saat kita tidur mekanisme pembersihan itu tidak maksimal.

[09:42 - 09:47]
Bangun kita lelah gitu kan masih kepikiran macam-macam dan lain sebagainya.

[09:47 - 09:52]
Itu mungkin karena sebelumnya ada stress membuat pas tidur tidak nyenyak juga tidak nyaman.

[09:52 - 09:58]
Di sisi lain seluruh toksin tadi itu bisa merusak DNA dan sel sarafnya itu sendiri.

[09:59 - 10:05]
Dan saat tidur itu mekanisme perbaikan DNA itu dilakukan saat tidur loh.

[10:05 - 10:09]
Bukan saat kita duduk tenang tapi saat tidur makanya tidur itu penting banget.

[10:09 - 10:14]
Dan itu tidak bisa digantikan di tidur siang hari.

[10:14 - 10:15]
Yang tidur malam hari itu nggak bisa.

[10:15 - 10:19]
Membantu iya tapi tidak bisa digantikan tidur yang malam hari.

[10:19 - 10:20]
Yang malam hari ini penting banget.

[10:21 - 10:21]
Oke.

[10:21 - 10:23]
Aku punya pertanyaan.

[10:23 - 10:23]
Baik.

[10:23 - 10:27]
Gara-gara tadi tidur deep sleep kan tadi itu ya.

[10:28 - 10:32]
Orang-orang itu kadang-kadang suka banget kayak terobsesi sama deep sleep gitu.

[10:33 - 10:34]
Terobsesi banget sama deep sleep.

[10:35 - 10:39]
Gimana sih kita biar dapat potensial deep sleep maksimal gitu?

[10:39 - 10:39]
Kayak.

[10:39 - 10:43]
Gimana caranya gitu biar kita bisa deep sleep gitu.

[10:44 - 10:44]
Oke.

[10:44 - 10:48]
Kadang orang-orang juga suka multitasking pada saat tidur.

[10:48 - 10:50]
Yaitu mendengarkan bunyi putih.

[10:50 - 10:50]
Hmm.

[10:51 - 10:51]
Ya.

[10:53 - 10:57]
Sebetulnya beberapa kali kalau kita diskusi ya dengan sesama ilmuwan.

[10:57 - 10:58]
Cara mengukur.

[10:58 - 11:00]
Kan ada bisa diukur dia gelombang tidur.

[11:00 - 11:03]
Untuk dia kita bisa seseorang bisa tahu dia.

[11:03 - 11:04]
Polisonograf.

[11:04 - 11:06]
Iya polisonograf bisa tahu dia ada di deep sleep apa enggak.

[11:08 - 11:09]
Setidaknya saat kita tidur.

[11:09 - 11:11]
Kita harusnya ngalami beberapa deep sleep.

[11:11 - 11:13]
Iya kan siklusnya naik turun.

[11:13 - 11:15]
Ya kalau kurang dari jumlah itu.

[11:15 - 11:16]
Ini kan di perdebatannya.

[11:16 - 11:19]

Itu katanya sih tidak membuat tubuh kita refresh.

[11:20 - 11:24]
Pertanyaannya adalah deep sleep ini kan sangat berkaitan erat dengan kinerja biologi sel.

[11:25 - 11:27]
Sangat berkaitan erat dengan itu.

[11:27 - 11:28]
Bukan karena seseorang itu cemas.

[11:29 - 11:31]
Kemudian dia susah tidur.

[11:31 - 11:32]
Terus dia lelah enggak juga.

[11:32 - 11:33]
Belum tentu juga.

[11:33 - 11:34]
Karena ada orang yang punya.

[11:34 - 11:37]
Karena tubuh kita itu bisa melawan apa ya.

[11:37 - 11:38]
Bisa sorry bukan melawan.

[11:38 - 11:39]
Bisa menahan.

[11:39 - 11:40]
Karena ada hormesis kan.

[11:40 - 11:41]
Ada alostasis juga.

[11:42 - 11:44]
Bisa menahan kondisi kekurangan itu.

[11:44 - 11:46]
Orang bisa kekurangan tidur berbulan-bulan.

[11:46 - 11:48]
Tapi dia tetap bisa beraktivitas.

[11:48 - 11:49]
Walaupun tidak sempurna.

[11:49 - 11:52]
Maksudnya mungkin decision makingnya jadi agak cool.

[11:52 - 11:53]
Agak meleset-meleset.

[11:53 - 11:53]
Bisa saja.

[11:53 - 11:55]
Tapi di sisi lain dia masih bisa bertahan.

[11:55 - 11:58]
Nah pertanyaannya sekarang yang sulit dijawab.

[11:58 - 12:01]
Mungkin yang bisa menjawab malah dokter yang khusus terkait itu.

[12:03 - 12:08]
Apa sih yang mengatur deep sleep ini dalam konteks seluler.

[12:09 - 12:10]
Terus bagaimana cara nginduksinya.

[12:10 - 12:14]
Karena seluler ini kan juga dia akan kembali ke homeostasis sebetulnya.

[12:14 - 12:15]
Tubuh kita tahu banget kok.

[12:15 - 12:18]
Kalau kita sedang kekurangan dia akan berusaha untuk compensating.

[12:19 - 12:25]
Jadi saya pernah berapa kali susah tidur ternyata karena banyak pikiran gitu ya.

[12:25 - 12:26]
Karena ada keluarga yang sakit.

[12:26 - 12:30]
Tapi setelah semua itu terlewati balik lagi gitu ya.

[12:30 - 12:32]
Dan itu pun enggak sama dokter.

[12:32 - 12:33]
Saya ke dokter juga.

[12:33 - 12:36]
Dokternya bingung kok bisa balik sendiri ya.

[12:36 - 12:38]
Harusnya bapak ini perlu.

[12:38 - 12:40]
Perlu terapi-terapi khusus.

[12:40 - 12:42]
Tapi pada kenyataannya tubuh kita memang bisa melakukan itu.

[12:43 - 12:44]
Kekompensasi itu.

[12:44 - 12:44]

Kekompensasi itu.

[12:44 - 12:46]
Dan kuncinya memang kalau.

[12:46 - 12:49]
Kan jadi stress tadi kalau mas Andres bilang apa tadi mas?

[12:49 - 12:50]
Cognitive load ya.

[12:50 - 12:51]
Oh cognitive overload.

[12:51 - 12:55]
Kalau kami biologis ngomongnya allostasis load.

[12:55 - 12:56]
Allostatic load.

[12:57 - 12:58]
Terlalu banyak gempuran.

[12:59 - 12:59]
Terlalu banyak gempuran.

[13:00 - 13:05]
Jadi itu kalau itu dikurangi itu bisa sel itu bisa napas gitu.

[13:05 - 13:07]
Jadi dia kembali ke homeostasis.

[13:07 - 13:09]
Kalau dari psikiatri gimana?

[13:09 - 13:11]
Ini aku akan merefer dari sebuah buku ya.

[13:11 - 13:12]
Why we sleep? Mengapa kita tidur?

[13:12 - 13:13]
Itu Matthew Walker.

[13:13 - 13:14]
Dia seorang sleep scientist.

[13:15 - 13:17]
Bayangin ada orang yang hidupnya meneliti tidur doang gitu.

[13:17 - 13:18]
Berarti ngeliatin orang tidur.

[13:19 - 13:19]
Betul sekali.

[13:20 - 13:21]
Makanya tadi polisonograf itu.

[13:21 - 13:23]
Nah itu dibahas tuh mengenai tentang tidur.

[13:23 - 13:24]
Dan sebenarnya sih kita bisa.

[13:24 - 13:25]
Ini panjang banget.

[13:25 - 13:27]
Jadi kalau dibahas satu episode sendiri bisa nih.

[13:27 - 13:28]
Tapi simpelnya adalah.

[13:28 - 13:32]
Manusia tuh ada kita bisa membedakan antara sleep need ya.

[13:32 - 13:33]
Utang tidur nih.

[13:33 - 13:34]
Sama sleep drive.

[13:34 - 13:35]
Keinginan tidur.

[13:35 - 13:36]
Kadang-kadang yang terjadi bisa tuh.

[13:36 - 13:37]
Kita kayak badan capek banget.

[13:37 - 13:38]
Jadi sleep need-nya tinggi.

[13:39 - 13:40]
Tapi mata kita tuh terang.

[13:40 - 13:41]
Mungkin karena cemas kan.

[13:41 - 13:42]
Jadi sleep drive-nya kurang.

[13:43 - 13:44]
Ada juga kita mungkin ngantuk.

[13:44 - 13:47]
Tapi badanku nih kayaknya tidur udah kebanyakan.

[13:47 - 13:47]
Jadi nggak pas juga.

[13:48 - 13:51]

Jadi kita mau untuk balance antara sleep need ini dan sleep drive-nya.

[13:52 - 13:53]
Sleep need gimana caranya?

[13:53 - 13:54]
Berarti kita menculikkan utang tidur.

[13:54 - 13:56]
Yaitu siang hari aktivitas.

[13:57 - 13:58]
Olahraga, mikir, interaksi sama orang.

[13:59 - 13:59]
Kena cahaya matahari.

[13:59 - 14:02]
Itu semua tuh menimbulkan utang tidur di kita.

[14:02 - 14:03]
Sleep need-nya.

[14:03 - 14:05]
Yang harapannya pas malam hari kita bayar.

[14:05 - 14:06]
Betul.

[14:06 - 14:07]
Istirahat.

[14:07 - 14:09]
Tapi sekarang pola hidup kita malam hari.

[14:09 - 14:10]
Lihat HP.

[14:10 - 14:11]
Blue light.

[14:11 - 14:13]
Itu merangsang otak.

[14:13 - 14:14]
Jadi seolah masih terang gitu.

[14:14 - 14:15]
Belum lagi malam hari.

[14:15 - 14:16]
Bukannya dia tenang.

[14:16 - 14:18]
Malah mungkin malah main game yang seru-seru.

[14:18 - 14:19]
Nonton film dokumenter horror.

[14:19 - 14:22]
Kamu tuh yang suka crime documentary.

[14:22 - 14:24]
Yang malah membuat otak itu makin mikir.

[14:24 - 14:27]
Nah jadi seringkali pasien datang.

[14:27 - 14:28]
Dan bilang bahwa dok aku insomnia.

[14:29 - 14:30]
Tapi begitu dicek.

[14:30 - 14:32]
Emang karena kebiasaan aja.

[14:32 - 14:33]
Kebiasaan yang buruk.

[14:33 - 14:34]
Itu perlu kita perbaikin duluan.

[14:35 - 14:35]
Begitu.

[14:36 - 14:38]
Nah untuk mencapai deep sleep yang bagus.

[14:38 - 14:39]
Jaga itu saja.

[14:39 - 14:41]
Kalau kita tadi menjaga untuk pola tidurnya yang bagus.

[14:41 - 14:44]
Bangun dan tidur di jam yang sama tiap hari.

[14:44 - 14:46]
Di ada aktivitas siang hari dan malam hari.

[14:47 - 14:48]
Coba untuk kurangi yang.

[14:48 - 14:50]
Kalau kita melihat ini noise-nya gitu ya.

[14:50 - 14:50]
Di sekeliling itu.

[14:50 - 14:51]
Itu akan sangat bagus.

[14:52 - 14:53]

White noise itu sebenarnya cukup baik kok.

[14:53 - 14:56]
Karena tadi white noise ini ngebantu orang-orang.

[14:56 - 14:57]
Paling nggak supaya nggak overthinking.

[14:58 - 14:59]
Dengan ada noise itu.

[14:59 - 15:00]
Jadi dia daripada mikir jauh-jauh gitu.

[15:01 - 15:03]
Noise ini membuat dia jadi kayak grounding.

[15:03 - 15:03]
Begitu.

[15:03 - 15:05]
Tapi kalau orangnya pencemas.

[15:05 - 15:07]
Malah tadi dia malah terganggu.

[15:07 - 15:08]
Sensitif dengan noise tersebut.

[15:08 - 15:10]
Jadi akhirnya cocok-cocokan aja.

[15:10 - 15:11]
Coba aja.

[15:11 - 15:12]
Coba segala hal ya.

[15:13 - 15:13]
Oke.

[15:14 - 15:16]
Aku terkait otak nih.

[15:16 - 15:18]
Kan ada penyakit otak yang namanya Alzheimer's.

[15:18 - 15:19]
Ya itu kan yang tadi.

[15:19 - 15:22]
Kalau misalnya handphone udah lama tuh.

[15:22 - 15:24]
Sama kayak otak itu mungkin kayak Alzheimer's.

[15:24 - 15:25]
Udah nggak bisa nge-save apa-apa lagi tuh.

[15:25 - 15:27]
Nggak bisa nge-save apa-apa lagi.

[15:27 - 15:27]
Ngedrop dia.

[15:28 - 15:29]
Ngedrop tuh otaknya.

[15:29 - 15:33]
Nah kalau misalnya Alzheimer's ini bisa dicegah nggak sih.

[15:33 - 15:35]
Dengan kayak misalnya kita kebanyakan baca buku.

[15:35 - 15:37]
Atau misalnya kita dengan main catur.

[15:37 - 15:38]
Atau misalnya dengan olahraga.

[15:38 - 15:41]
Apa sih yang fact and mythnya.

[15:41 - 15:43]
Untuk kayak mencegah Alzheimer's.

[15:44 - 15:44]
Oke.

[15:44 - 15:45]
Gitu.

[15:45 - 15:46]
Dari biologi dulu mungkin.

[15:46 - 15:47]
Dari biologi.

[15:48 - 15:49]
Sepemahaman saya.

[15:49 - 15:51]
Membaca buku, main catur.

[15:51 - 15:51]
Atau meditasi mungkin.

[15:51 - 15:53]
Ya meditasi dan lain sebagainya.

[15:53 - 15:54]
Tidak bisa mencegah Alzheimer's.

[15:56 - 15:57]

Penyakit yang satu ini.

[15:58 - 16:01]
Datang karena kombinasi dari multifaktor dia.

[16:02 - 16:04]
Jadi baik kondisi otaknya.

[16:04 - 16:06]
Mungkin bisa secara genetik juga dia dipengaruhi.

[16:07 - 16:08]
Epigenetiknya terpengaruh.

[16:08 - 16:10]
Bisa nutrisi dan lain sebagainya.

[16:10 - 16:10]
Banyak faktor.

[16:10 - 16:15]
Yang bisa mempengaruhi bagaimana otak ini kemudian ujungnya ke sana.

[16:15 - 16:19]
Dan membaca maupun beraktifitas dan segala sesuatu.

[16:20 - 16:23]
Bisa membantu meminimalisi resiko.

[16:23 - 16:25]
Tapi tidak bisa mencegahnya.

[16:25 - 16:29]
Kalau memang seseorang secara genetik dia.

[16:29 - 16:31]
Struktur otaknya akan ke arah situ.

[16:32 - 16:33]
Bisa ke arah situ.

[16:33 - 16:35]
Tapi kan bisa di minimalisir.

[16:35 - 16:37]
Dan bisa diperkecil efeknya.

[16:38 - 16:40]
Jadi mungkin di konteks itu sih.

[16:40 - 16:43]
Karena kalau kita bilang nanti membaca mencegah.

[16:43 - 16:45]
Terus berbondong-bondong kita membaca.

[16:46 - 16:52]
Ujung-ujungnya manusia ini kan kadangkala lebih kepada berlebihan.

[16:52 - 16:56]
Kalau dibilang baca buku bagus terus beli buku 20.

[16:57 - 16:58]
Baca sehari.

[16:58 - 16:59]
Terus tidak tidur sama saja.

[16:59 - 17:01]
Alzheimer besoknya malah.

[17:01 - 17:02]
Karena hal-hal seperti itu.

[17:03 - 17:05]
Jadi lebih bagus kalau menurut saya.

[17:05 - 17:06]
Karena saya biolog.

[17:06 - 17:09]
Jadi keseimbangan itu yang dijaga.

[17:09 - 17:15]
Bagaimana dari sejak usia muda sampai kita nanti berusia mungkin 40-50 ke atas.

[17:16 - 17:18]
Kita usahakan segala sesuatu itu seimbang.

[17:18 - 17:19]
Tidur di jam yang sama.

[17:20 - 17:20]
Diusahakan loh ya.

[17:20 - 17:21]
Diusahakan.

[17:21 - 17:23]
Karena kadang-kadang sulit memang.

[17:23 - 17:25]
Di hidup modern kita kan.

[17:25 - 17:27]
Kadang-kadang kita travelling kemana.

[17:27 - 17:28]
Tidur segala macam.

[17:28 - 17:30]
Saya pernah ketemu teman.

[17:30 - 17:33]

Dia seorang dokter juga.

[17:33 - 17:39]
Dia bilang ke saya kalau setidaknya dalam satu bulan masih ada lebih dari 20 hari masih tidurnya benar.

[17:39 - 17:42]
10 hari agak geleot-geleot okelah.

[17:42 - 17:44]
Karena pekerjaan dan lain sebagainya.

[17:44 - 17:50]
Tapi ada waktu dimana kita tuh benarkan tidur kita di most of our time di satu bulan.

[17:50 - 17:53]
Kemudian masukkan kebiasaan-kebiasaan yang bagus.

[17:53 - 17:54]
Seperti membaca.

[17:55 - 17:57]
Kemudian tadi ya bermain catur.

[17:57 - 17:59]
Kalau saya meditasi.

[17:59 - 18:00]
Kalau saya malah mendorong.

[18:00 - 18:02]
Karena saya senang banget sama molekul.

[18:02 - 18:04]
Yang ada di tubuh kita namanya myokin.

[18:04 - 18:05]
Myokin?

[18:05 - 18:05]
Ya myokin.

[18:05 - 18:08]
Jadi mau di googling bisa.

[18:08 - 18:09]
Namanya hope molecule.

[18:09 - 18:10]
Hope.

[18:10 - 18:11]
Molekul harapan.

[18:11 - 18:13]
Yaitu orang-orang Amerika yang ngasih nama itu.

[18:13 - 18:18]
Karena memang myokin ini kan sinyal-sinyal molekul yang muncul dari otot kita.

[18:18 - 18:21]
Yang kemudian dikirimkan ke seluruh organ di tubuh kita termasuk otak.

[18:22 - 18:24]
Sama seperti saat kita buntu belajar.

[18:24 - 18:25]
Jalanannya dulu.

[18:25 - 18:26]
Oh.

[18:26 - 18:27]
Terus fresh.

[18:27 - 18:28]
Ya kan.

[18:28 - 18:28]
Oh iya-iya.

[18:29 - 18:29]
Jadi gitu.

[18:30 - 18:31]
Kayak saya juga.

[18:32 - 18:34]
Beberapa kali punya masalah dengan.

[18:34 - 18:35]
Karena pekerjaannya sangat banyak.

[18:35 - 18:36]
Kemudian stres.

[18:37 - 18:37]
Apa namanya.

[18:38 - 18:38]
Dokter saya bilang.

[18:38 - 18:39]
Mas cerebellum.

[18:40 - 18:41]
Tau cerebellum?

[18:41 - 18:42]
Jadi otak yang motorik ya.

[18:43 - 18:44]
Gerak maksudnya.

[18:44 - 18:45]

Jadi kalau setiap kali mas.

[18:46 - 18:47]
Kepentuk sesuatu.

[18:47 - 18:47]
Bunek.

[18:47 - 18:48]
Ngomong aja sama diri.

[18:48 - 18:49]
Cerebellum, cerebellum.

[18:49 - 18:49]
Gerak.

[18:49 - 18:50]
Jadi saya gerak.

[18:50 - 18:51]
Olahraga, jalan kaki.

[18:52 - 18:53]
Muter taman gitu ya.

[18:53 - 18:54]
Naik turun tangga.

[18:54 - 18:57]
Nanti itu akan membantu tubuh kita untuk refresh kembali.

[18:57 - 19:00]
Dan itu tidak hanya berkaitan dengan gerak otot aja.

[19:00 - 19:01]
Tapi itu juga berpengaruh ke otak juga.

[19:01 - 19:05]
Nah itu adalah latihan-latihan yang menurut saya bisa dilakukan.

[19:05 - 19:06]
Untuk orang.

[19:06 - 19:07]
Tidak hanya Alzheimer.

[19:07 - 19:09]
Jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan otak.

[19:09 - 19:11]
Demensia dan lain-lain.

[19:11 - 19:13]
Itu juga bisa dibantu dari situ.

[19:13 - 19:15]
Maksudnya dibantu untuk diminimalisir.

[19:15 - 19:16]
Atau dicegah kalau bisa.

[19:17 - 19:19]
Tapi kalau yang Alzheimer setahu saya sih.

[19:19 - 19:20]
Cukup sulit ya.

[19:20 - 19:22]
Untuk dicegah kalau sudah punya arah ke sana.

[19:23 - 19:24]
Oh menarik.

[19:24 - 19:24]
Menarik.

[19:24 - 19:25]
Aku jadi kepikiran.

[19:25 - 19:26]
Kan sering kali orang bilang bahwa.

[19:26 - 19:28]
Olahraga aduh gak sempat aku terlalu sibuk.

[19:28 - 19:29]
Justru ya.

[19:29 - 19:30]
Justru.

[19:30 - 19:31]
Padahal gerak aja loh.

[19:31 - 19:33]
Jadi seperti teman-teman nih.

[19:33 - 19:35]
Yang dengarkan podcast ini memilih.

[19:36 - 19:37]
Ada lift sama tangga.

[19:37 - 19:38]
Kalau saya pilih tangga.

[19:38 - 19:39]
Selama saya bisa.

[19:39 - 19:41]
Oh lantai cuma 4 tangga.

[19:41 - 19:43]

Tapi kalau lantainya 19 ya jangan.

[19:44 - 19:45]
Aduh gitu kan.

[19:46 - 19:47]
Oke lah Miyoki nya banyak.

[19:47 - 19:50]
Tapi abis itu sakit unggung kita ya kan.

[19:50 - 19:50]
Lutut.

[19:51 - 19:52]
Lutut segala macam.

[19:52 - 19:53]
Jadi pilihan-pilihan itu.

[19:54 - 19:55]
Seperti ini contoh nih.

[19:55 - 19:57]
Dulu kan perdebatan nih saya sama teman saya.

[19:57 - 19:59]
Mas sibuk sekali kapan olahraganya.

[19:59 - 20:00]
Ketika saya ke mall.

[20:00 - 20:02]
Saya parkir di ujung sana.

[20:02 - 20:02]
Mall nya di sana.

[20:03 - 20:05]
Bisa jalan kaki gitu.

[20:05 - 20:07]
Sekitar 300-200 meter kan.

[20:07 - 20:08]
Jadi jalan.

[20:08 - 20:09]
Lumayan.

[20:09 - 20:11]
Jadi sebelum beli sesuatu.

[20:11 - 20:12]
Oh ada eskalator ada lift.

[20:13 - 20:14]
Pilih eskalator aja jalan kita.

[20:14 - 20:18]
Jadi pilihan-pilihan itu yang akan membuat kita juga lebih sehat.

[20:18 - 20:22]
Secara fisik dan juga secara pikiran.

[20:22 - 20:22]
Pikiran.

[20:23 - 20:24]
Menarik.

[20:24 - 20:25]
Dari kamu ada tambahan gak?

[20:25 - 20:27]
Kalau tentang demensia tadi setuju sih.

[20:27 - 20:29]
Bahwa orang sering salah memahami tentang Alzheimer itu.

[20:29 - 20:30]
Ada cara mencegah Alzheimer.

[20:31 - 20:34]
Alzheimer itu mungkin bagian dari penuaan dan kondisi khusus ya.

[20:34 - 20:34]
Gak semua orang.

[20:34 - 20:35]
Kondisi khusus.

[20:35 - 20:37]
Itu menghasilkan penumpukan beta ameloid ya di otak.

[20:37 - 20:38]
Jadi betul.

[20:38 - 20:42]
Ini aku mungkin bayangkannya sama kayak osteoporosis pada wanita yang menopaus.

[20:43 - 20:45]
Itu hampir gak bisa dihindari.

[20:45 - 20:46]
Pasti akan terjadi.

[20:46 - 20:49]
Yang kita bisa adalah menabung kalsium dulu.

[20:49 - 20:50]
Sehingga api bertabungannya banyak.

[20:51 - 20:53]

Seiring dengan usia nanti tergerusnya itu masih stoknya banyak.

[20:53 - 20:55]
Mungkin tadi dengan kita belajar.

[20:55 - 20:56]
Banyak membaca.

[20:56 - 20:59]
Mungkin dengan meditasi ngobrol sama orang pun ya.

[20:59 - 21:02]
Itu juga melatih otak supaya neuroplastisitasnya banyak.

[21:02 - 21:04]
Supaya nanti seiring waktu ketika pun tergerus.

[21:04 - 21:05]
Gak cepet banget.

[21:05 - 21:05]
Gak cepet banget.

[21:05 - 21:06]
Begitu.

[21:06 - 21:09]
Tapi tujuannya ya bukan untuk mencegah total.

[21:09 - 21:11]
Tetapi kita mencoba untuk menghambat.

[21:11 - 21:13]
Supaya di usia tua tetap bisa produktif.

[21:13 - 21:15]
Tetap bisa fungsi dengan happy.

[21:17 - 21:19]
Nah kalau misalnya kayak tadi nih.

[21:19 - 21:20]
Lemot tuh.

[21:21 - 21:22]
Itu kayak tadi.

[21:22 - 21:23]
Kita balik lagi nih ke lemot.

[21:23 - 21:25]
Lemot tuh bawaan dari genetik gak sih gitu.

[21:25 - 21:27]
Kayak misalnya orang tua gue lemot.

[21:27 - 21:28]
Bapak gue lemot.

[21:28 - 21:28]
Nyokap gue lemot.

[21:29 - 21:29]
Terus gue nya lemot gitu.

[21:30 - 21:31]
Itu bawaan gak sih?

[21:31 - 21:38]
Sepengetahuan saya belum ada studi terkait kemampuan kecepatan berpikir otak itu dikaitkan dengan genetik.

[21:38 - 21:47]
Walaupun kalau mau bicara pun ya ada kaitan genetiknya tuh dalam konteks gen dan DNA kita kan berpengaruh disitu membentuk struktur otak kita kan.

[21:49 - 21:55]
Jadi DNA kita kan backbone atau blueprint dari seluruh struktur yang ada di tubuh manusia.

[21:55 - 21:56]
Termasuk otak kita.

[21:56 - 21:59]
Jadi kalau otak kita dibentuk lewat gen.

[21:59 - 22:02]
Kalau blueprint tertentu kan jadinya begitu secara standar gitu kan.

[22:03 - 22:07]
Dan itu kan akan diisi oleh kita lewat semua impuls itu.

[22:07 - 22:10]
Nah kalau kita mengatakan lemot itu genetik atau tidak.

[22:10 - 22:12]
Ini kalau directly impact ya.

[22:12 - 22:14]
Kalau di sains kan ada kausal.

[22:14 - 22:16]
Hubungan sebab-sebab sama korelasi.

[22:17 - 22:19]
Bisa jadi berkorelasi tapi bukan kausal.

[22:19 - 22:24]
Jadi menurut saya belum sih kita mengatakan itu kalau bapak saya lemot.

[22:25 - 22:26]
Saya juga lemot.

[22:26 - 22:26]
Enggak.

[22:26 - 22:27]
Belum tentu kan.

[22:27 - 22:28]
Belum tentu ya.

[22:28 - 22:31]
Karena kita bicara lemot misalnya bicara kecerdasan.

[22:31 - 22:34]
Kecerdasan yang kita bicarakan disini levelnya adalah IQ dan AQ saja.

[22:34 - 22:37]
Emotional quotient sama intelligence quotient.

[22:38 - 22:41]
Jadi kecerdasan yang berbasis kognitif sama kecerdasan berbasis emosi.

[22:42 - 22:47]
Kalau kita bicara itu saja banyak perdebatan kan di masyarakat diturunkan dari ibu.

[22:47 - 22:48]
Kalau ibunya pinter anaknya pinter.

[22:49 - 22:51]
Belum tentu sains tidak menunjukkan gitu.

[22:51 - 22:55]
Sains menunjukkan kecerdasan itu adalah suatu trait.

[22:55 - 22:57]
Atau sifat yang sangat kompleks.

[22:58 - 23:02]
Bisa dipengaruhi genetik diturunkan dari ibu dan ayah keduanya.

[23:03 - 23:05]

Kemudian dipengaruhi oleh epigenetik.

[23:05 - 23:08]
Dan justru faktor epigenetik ini dua per tiga.

[23:08 - 23:09]
Kan segitiga gini.

[23:09 - 23:11]
DNA epigenetiknya ada dua.

[23:12 - 23:13]
Nurture sama lingkungan.

[23:14 - 23:18]
Anak yang lahir kalau tidak pernah diajari bapak ibunya matematika emangnya bisa matematika dia?

[23:18 - 23:18]
Enggak dong.

[23:19 - 23:19]
Kan gitu.

[23:19 - 23:22]
Kalau enggak dia sekolahkan dia dengan pendidikannya.

[23:22 - 23:24]
Apa dia pinter?

[23:24 - 23:25]
Belum tentu kan gitu.

[23:25 - 23:27]
Lingkungan juga berpengaruh.

[23:27 - 23:28]
Bagaimana lingkungan membentuk.

[23:28 - 23:33]
Ada anak yang di usia dini kalau kita lihat di Instagram ada beberapa yang sudah berminat menjadi dokter.

[23:34 - 23:36]
Hafal hitungan dan lain sebagainya.

[23:36 - 23:40]
Dia secara genetik kecerdasannya dibentuk dengan struktur yang bagus.

[23:41 - 23:43]
Kemudian diisi lah sama orang tuanya.

[23:43 - 23:45]
Kemudian dia jadi pinter ngapalin nebula.

[23:45 - 23:47]
Ya kan kalau di astronomis.

[23:48 - 23:49]
Konakan saya ada tuh.

[23:49 - 23:50]
Nebula ini itu.

[23:51 - 23:52]
Hafal banget. Pulsar ada lah.

[23:52 - 23:52]
Jadi.

[23:53 - 23:53]
Iya, iya, iya.

[23:53 - 23:55]
Yang mungkin kita orang dewasa apaan sih gitu kan.

[23:55 - 23:57]

Jadi itu terbentuk.

[23:57 - 24:02]
Jadi kecerdasan itu bukan sesuatu yang monogenik namanya.

[24:02 - 24:05]
Tapi dia plurigenik plus epigenetik.

[24:05 - 24:06]
Jadi lengkap dia.

[24:07 - 24:11]
Jadi di sepanjang waktu kita hidup kita bisa memperbaiki kecerdasan kita.

[24:12 - 24:13]
Oh menarik.

[24:13 - 24:14]
Iya.

[24:14 - 24:16]
Bukan berarti lahir aku tidak pandai.

[24:16 - 24:17]
Enggak gitu.

[24:17 - 24:19]
Sekarang belum pandai. Belum.

[24:19 - 24:22]
Karena itu sesuatu yang bisa dipelajari.

[24:22 - 24:22]
Oke.

[24:22 - 24:24]
Oke, menarik, menarik.

[24:24 - 24:26]
Ini sama seperti lemot juga.

[24:26 - 24:27]
Iya, iya, iya, iya.

[24:27 - 24:33]
Aku jadi kepikiran tadi kan karena itu sesuatu yang bisa dibentuk oleh lingkungan itu berkaitan erat dengan habit.

[24:33 - 24:34]
Habit.

[24:34 - 24:37]
Dan kalian berdua kan tadi di belakang layar tadi udah ngomongin soal habit.

[24:37 - 24:42]
Nah habit dari seseorang itu bisa dibentuk tuh dalam waktu berapa lama sih?

[24:43 - 24:47]
Kayak, nah kamu nih seseorang yang memuja-muja habit.

[24:47 - 24:47]
Ya.

[24:48 - 24:49]
Muja-muja habit.

[24:49 - 24:51]
Dia habit dong.

[24:51 - 24:53]
Saya aliran behavioral soalnya.

[24:53 - 24:53]
Aliran behavior.

[24:53 - 24:54]

Aliran behavior.

[24:54 - 24:55]
Iya, iya, iya.

[24:55 - 24:56]
Oke.

[24:56 - 24:57]
Ini pertanyaan yang susah.

[24:57 - 24:59]
Tolong nanti saya dibantu ya gitu.

[24:59 - 25:01]
Karena banyak yang dengan teori masing-masing.

[25:02 - 25:04]
Dan juga nanti tergantung dengan apa yang kita pelajari.

[25:04 - 25:09]
Contoh misalnya belajar biola sama misalnya belajar untuk ngocok kartu.

[25:09 - 25:11]
Itu aja kan beda kompleksitasnya gitu.

[25:11 - 25:13]
Dan juga seberapa sering latihannya.

[25:13 - 25:14]
Pada akhirnya sih aku kan mengatakan gini.

[25:14 - 25:17]
Yang penting bukan berapa lamanya tapi seberapa sering dilatihkannya.

[25:18 - 25:18]
Gitu.

[25:18 - 25:18]
Dan.

[25:18 - 25:21]
Nah kalau dalam Atomic Habits itu kan dia juga nyebutnya tentang.

[25:22 - 25:23]
Kalau perilaku tuh kayak voting.

[25:23 - 25:25]
Kita memberikan voting pada sesuatu.

[25:25 - 25:28]
Seringkali masalahnya adalah ketika orang baru mulai voting di awal-awal.

[25:28 - 25:29]
Dua hari, tiga hari.

[25:29 - 25:30]
Udahlah gue gak bakat.

[25:31 - 25:33]
Bayangin kalau kita anak kecil nih ya.

[25:33 - 25:35]
Mau jalan jatuh, jalan jatuh.

[25:35 - 25:36]
Ah sudah lah aku tak berbakat jalan kaki.

[25:37 - 25:38]
Gak jalan kita.

[25:38 - 25:42]
Tapi kan anak kecil tuh gak punya kapasitas yang untuk meragukan diri seperti itu loh.

[25:42 - 25:43]
Malah kecil tuh akan nyoba-nyoba terus.

[25:44 - 25:45]
Malah kadang orang tuanya yang jangan, jangan, jangan.

[25:46 - 25:47]
Justru seing dewasa.

[25:47 - 25:49]
Kita yang jadi banyak ngerem diri sendiri.

[25:49 - 25:49]
Betul.

[25:49 - 25:50]
Dengan self-limiting belief.

[25:50 - 25:53]
Kalau aku di buku Semangka nih aku nyebutnya narasi.

[25:53 - 25:54]
Jadi kan narasi bahwa.

[25:54 - 25:55]
Udahlah aku emang bodoh.

[25:55 - 25:56]
Aku emang gak bakat.

[25:56 - 25:57]
Itu yang gawatnya.

[25:57 - 25:59]
Nah itu kalau tadi dari pemahaman ku.

[25:59 - 26:01]
Jadi memang aku gak bisa memberikan jawaban definit.

[26:01 - 26:02]

Cuma hati-hati dengan pikiran kita.

[26:02 - 26:04]
Dan semakin sering dilatihkan.

[26:04 - 26:04]
Semakin bagus.

[26:05 - 26:07]
Seringnya kita berhenti di awal-awal.

[26:07 - 26:08]
Nah kalau dari mas Riza gimana?

[26:08 - 26:10]
Kalau dari sudut sisi saintifik.

[26:10 - 26:11]
Memang sudah ada risetnya.

[26:13 - 26:14]
Banyak sekali risetnya.

[26:14 - 26:16]
Dari tahun 80-an sampai sekarang sih masih ada.

[26:17 - 26:20]
Dulu kita bilang membuat habit itu 21 hari.

[26:20 - 26:23]
Ada yang dulu bilangnya awalnya itu 7 hari.

[26:23 - 26:27]
Sekarang riset terbaru dengan jumlah partisipan ribuan.

[26:27 - 26:29]
Itu menunjukkan kalau habit baru.

[26:30 - 26:31]
Yang sama sekali baru ya.

[26:31 - 26:32]
Dari yang lama.

[26:32 - 26:33]
Oh baru yang total baru.

[26:33 - 26:34]
Total baru atau berubah.

[26:34 - 26:37]
Dari kebiasaan lama menjadi baru.

[26:37 - 26:38]
Tapi barunya itu beda banget.

[26:38 - 26:39]
Kayak bumi dan langit.

[26:39 - 26:42]
Itu butuh waktu kurang lebih 66 hari.

[26:43 - 26:44]
2 bulan lebih dikit berarti ya.

[26:44 - 26:45]
3 bulan lah.

[26:45 - 26:47]
2 bulan lebih dikit ya.

[26:47 - 26:47]
2 bulan lebih dikit.

[26:47 - 26:48]
Hampir 3 bulan.

[26:48 - 26:49]
Hampir 3 bulan.

[26:49 - 26:55]
Karena itu untuk membiasakan otak terhadap jaringan neuroplastisitas yang baru yang dia bentuk.

[26:55 - 26:59]
Tapi pertanyaannya di riset itu di paper itu ditunjukkan.

[26:59 - 27:01]
Tidak hanya masalah durasi waktunya.

[27:01 - 27:03]
Tapi tadi mas Andre sudah ngomong.

[27:03 - 27:04]
Frekuensinya.

[27:04 - 27:06]
Jadi tiap hari tidak boleh fail.

[27:06 - 27:07]
Oke.

[27:07 - 27:10]
Jadi kalau dia membiasakan baca ya baca tiap hari.

[27:10 - 27:11]
5 menit, 5 menit.

[27:11 - 27:15]
Baca terus aja sampai dia bisa menyelesaikan 66 hari akan terbentuk.

[27:15 - 27:17]
Mindset baru di kepalanya.

[27:17 - 27:18]

Membentuk yang baru.

[27:18 - 27:19]
Termasuk menghentikan.

[27:19 - 27:20]
Termasuk menghentikan.

[27:21 - 27:22]
Kalau mau menghentikan misalnya.

[27:24 - 27:25]
Biasanya gini nih.

[27:25 - 27:28]
Kalau orang olahraga baru seminggu kena DOMS dia.

[27:28 - 27:28]
Oh iya.

[27:28 - 27:30]
Deep onset muscle soreness.

[27:30 - 27:31]
Sakit.

[27:32 - 27:34]
Berhenti aja ternyata lari tidak cocok untuk saya.

[27:34 - 27:36]
Padahal belum tentu loh.

[27:36 - 27:39]
Karena salah pemanasan bisa.

[27:39 - 27:42]
Karena tidak diberikan treat yang benar.

[27:42 - 27:45]
Jadi memang untuk melakukan sesuatu yang benar.

[27:45 - 27:49]
Untuk melakukan membiasakan dengan kebiasaan baru.

[27:49 - 27:51]
Itu memang harus melakukannya yang benar.

[27:51 - 27:54]
Frekuensinya juga harus terus gitu.

[27:54 - 27:57]
Karena kalau itu berhenti kita gak akan berubah.

[27:57 - 28:00]
Kalau mau dibahas nih misalkan contoh ngerokok.

[28:00 - 28:01]
Mau berhenti ngerokok sulit banget loh.

[28:02 - 28:06]
Kalau dia bisa membiasakan untuk tidak merokok 66 hari.

[28:06 - 28:08]
Kemungkinan besar nih dia berhenti ngerokok.

[28:09 - 28:10]
Tapi kalau dia gagal in the middle of it.

[28:10 - 28:13]
Balik lagi dia siklusnya balik awal.

[28:13 - 28:13]
Reset lagi ya.

[28:13 - 28:15]
Ya karena nikotinnya kuat banget.

[28:15 - 28:17]
Itu kan adiktif sekali ya kan.

[28:17 - 28:18]
Jadi untuk memutus itu.

[28:18 - 28:23]
Dan inilah kenapa manusia itu cukup sulit.

[28:23 - 28:25]
Reset berikutnya ada yang menunjukkan bahwasanya.

[28:25 - 28:28]
Ada manusia dengan willingness yang sangat kuat.

[28:28 - 28:30]
Karena manusia itu dibentuk oleh epigenetik.

[28:30 - 28:31]
Tadi ada grit juga.

[28:32 - 28:33]
Ada perseverance.

[28:33 - 28:36]
Kalau orang yang punya perseverance dan resilience yang tinggi ini.

[28:36 - 28:38]
Dia lebih mudah untuk berubah.

[28:38 - 28:42]
Dan switching perubahan itu lebih cepat.

[28:42 - 28:43]
Dibandingkan orang-orang pada umum.

[28:43 - 28:46]

Dan ini kan perlu direset juga.

[28:46 - 28:47]
Apa yang terjadi dengan mereka.

[28:47 - 28:49]
Kalau mas Andreas mungkin bedah otaknya.

[28:49 - 28:50]
Ada apa di dalam situ.

[28:51 - 28:53]
Sehingga dia terbentuk mindset seperti itu.

[28:53 - 28:55]
Resiliensinya berbeda dengan orang yang lain.

[28:55 - 29:00]
Karena kalau resiliensi itu dipengaruhi genetik juga.

[29:00 - 29:00]
Oke.

[29:01 - 29:02]
Ini beda dengan sifat yang lain.

[29:02 - 29:04]
Kalau resiliensi bapaknya resilian.

[29:04 - 29:06]
Anaknya kemungkinan besar bisa resilian.

[29:06 - 29:06]
Oke.

[29:06 - 29:10]
Tapi lagi-lagi biologi itu tidak seperti anak begini.

[29:10 - 29:12]
Bukan ada pepatah.

[29:13 - 29:15]
Buah jatuh sepohon-pohonnya tidak begitu.

[29:16 - 29:17]
Biologi memberikan peluang.

[29:18 - 29:20]
Mendelian Genetics namanya.

[29:20 - 29:23]
Anak itu diberikan peluang 25%-25%.

[29:23 - 29:25]
Jadi peluangnya segitu.

[29:25 - 29:25]
Segitu. Oke.

[29:26 - 29:27]
Oke.

[29:27 - 29:29]
Kita masuk aja ke sesi semangka.

[29:29 - 29:32]
Sesi mengupas solusi kehidupan.

[29:33 - 29:33]
Diputer mas.

[29:34 - 29:34]
Oh diputer.

[29:35 - 29:36]
Sosoan nih.

[29:36 - 29:37]
Malah jatuh kemana nih.

[29:37 - 29:39]
Penipuan itu penipuan.

[29:40 - 29:41]
Nah.

[29:41 - 29:46]
Gimana sih cara kita untuk mengoptimalkan otak untuk bekerja gitu.

[29:46 - 29:46]
Oke.

[29:46 - 29:49]
Dari sisi psikiatri dan dari sisi biologi.

[29:49 - 29:52]
Cara mengoptimalkan otak bekerja.

[29:52 - 29:52]
Oke.

[29:52 - 29:53]
Dua potong, dua potong.

[29:53 - 29:54]
Dua potong.

[29:55 - 29:55]
Pertama.

[29:55 - 30:00]
Aku suka banget menganalogikan bahwa kita manusia ini seperti kayak kereta kuda ditarik dua ekor kuda.

[30:00 - 30:01]
Kuda fisik, kuda mental.

[30:01 - 30:02]
Oke.

[30:02 - 30:02]
Ya.

[30:02 - 30:05]
Banyak yang datang ke aku fokusnya kayak dok gimana supaya mental saya kuat.

[30:05 - 30:06]
Bentar dulu.

[30:06 - 30:06]
Sebelum ngomongin mental.

[30:07 - 30:07]
Fisikmu gimana?

[30:08 - 30:09]
Dengan olahraga.

[30:09 - 30:10]
Dengan makannya.

[30:10 - 30:12]
Mungkin dengan istirahatnya.

[30:12 - 30:14]
Kadang-kadang itu yang mungkin bisa diselesaikan duluan.

[30:14 - 30:19]
Jadi sebelum ngomongin tentang ini harus resiliens, persifir dan lain-lain.

[30:19 - 30:21]
Jangan-jangan pola tidurnya gak bagus.

[30:21 - 30:22]
Jangan-jangan makannya berantakan.

[30:22 - 30:23]
Itu yang diperbaikin duluan.

[30:23 - 30:23]
Ya.

[30:23 - 30:25]
Jadi ngecek kondisi kalian masing-masing.

[30:25 - 30:27]
Sudah benar belum tuh untuk secara kebutuhan biologiknya.

[30:27 - 30:28]
Kedua ya.

[30:29 - 30:31]
Bersikaplah baik ke diri sendiri dengan menanyakan.

[30:31 - 30:35]
Emangnya kita harus 100% otaknya selalu ngegas setiap saat ya.

[30:35 - 30:36]
Ya.

[30:36 - 30:38]
Seperti yang kita bahas tadi kan di episode sebelumnya ya.

[30:38 - 30:40]
Emang apa salahnya kalau satu hari.

[30:40 - 30:40]
Ya.

[30:40 - 30:41]

Kalian memutuskan.

[30:41 - 30:42]
Udah lah aku hari ini mau istirahat aja.

[30:42 - 30:43]
Gak apa-apa loh.

[30:43 - 30:45]
Yang penting itu memang sudah terencana.

[30:45 - 30:48]
Dan istirahat itu kan juga bagian dari kita mencintai diri sendiri.

[30:49 - 30:49]
Ya.

[30:49 - 30:51]
Jadi jangan selalu ngegas-ngegas terus.

[30:51 - 30:52]
Kalau memang suatu saat kalian memutuskan bahwa.

[30:52 - 30:54]
Udah hari minggu ini aku gak mau ngapa-ngapain.

[30:54 - 30:55]
Aku mau di rumah aja tiduran.

[30:56 - 30:57]
Ya sudah tidak apa-apa.

[30:57 - 31:00]
Kita mempersiapkan diri untuk keesokan harinya.

[31:00 - 31:01]
Dua potong itu aja.

[31:01 - 31:01]
Oke.

[31:02 - 31:03]
Dari Mas Riza.

[31:04 - 31:06]
Semangka saya ada berapa ya?

[31:06 - 31:07]
Dua aja deh.

[31:07 - 31:07]
Boleh.

[31:08 - 31:09]
Jadi yang pertama.

[31:09 - 31:09]
Hmm.

[31:10 - 31:12]
Karena saya suka makan enak gitu ya.

[31:12 - 31:14]
Dan juga kita jangan pernah.

[31:15 - 31:16]
Semangka yang pertama adalah.

[31:16 - 31:18]
Untuk memperbaiki otak tadi ya.

[31:19 - 31:21]
Memperbaiki otak atau biar gak lemot.

[31:22 - 31:23]
Jangan pernah berpikir kalau.

[31:25 - 31:26]
Untuk memperbaiki otak.

[31:26 - 31:28]
Itu letaknya hanya di otak aja.

[31:29 - 31:29]
Hmm.

[31:30 - 31:32]
Kita teman-teman harus mengenal.

[31:32 - 31:33]
Otak kedua kita.

[31:33 - 31:34]
Hmm.

[31:34 - 31:35]
Yang namanya.

[31:36 - 31:37]
Gut microbiome kita.

[31:37 - 31:39]
Yang ada di pencernaan kita.

[31:39 - 31:40]
Namanya gut filling.

[31:40 - 31:41]
Hmm.

[31:41 - 31:44]
Jadi kayak kita mau memutuskan sesuatu.

[31:44 - 31:45]

Tapi kayak gak logis.

[31:45 - 31:46]
Tapi aku pengen ini.

[31:46 - 31:47]
Itu gut filling itu.

[31:48 - 31:48]
Hmm.

[31:48 - 31:50]
Yang ngomong bakteri kita yang ada di bawah sana.

[31:50 - 31:53]
Jadi untuk membantu otak kita juga berpikir.

[31:54 - 31:56]
Baik dia berpikir secara kognitif.

[31:56 - 31:58]
Dengan kesadaran penuh dari kita.

[31:58 - 32:00]
Ataupun dari intuisi tanda kutip ya.

[32:00 - 32:01]
Gut filling yang kita punya.

[32:02 - 32:04]
Karena itu keduanya penting untuk kita sehat.

[32:04 - 32:06]
Jadi sehatnya pencernaan kita.

[32:06 - 32:07]
Sehat otak kita juga.

[32:08 - 32:08]
Oh.

[32:08 - 32:10]
Dan sebaliknya sehat otak kita sehat pencernaan.

[32:10 - 32:13]
Maka saran saya semangka yang pertama adalah nutrisinya.

[32:14 - 32:17]
Tadi kalau dok Andreas udah ngomong perbaiki dulu.

[32:17 - 32:18]
Fisiknya.

[32:18 - 32:18]
Dan macam-macam.

[32:19 - 32:20]
Nutrisinya dicek.

[32:20 - 32:24]
Bener gak kita makan makanan yang betul-betul memang memberi nutrisi ke otak.

[32:24 - 32:26]
Jangan-jangan sebelak mulu tiap hari ya kan.

[32:26 - 32:26]
Hmm.

[32:26 - 32:27]
Atau cimol mulu.

[32:27 - 32:28]
Kan itu yang harus kita cek.

[32:29 - 32:31]
Atau mau kopi aren ya kan.

[32:31 - 32:33]
Ini lagi ribut nih kan.

[32:33 - 32:33]
Oke.

[32:33 - 32:34]
Kopi gula aren.

[32:34 - 32:36]
Apakah itu terus yang kita minum.

[32:36 - 32:37]
Jadi itu yang kita perbaiki.

[32:38 - 32:39]
Itu adalah yang pertama.

[32:39 - 32:46]
Yang kedua adalah jangan pernah berpikir juga kalau otak gue lemot ya udah gue gini aja.

[32:47 - 32:48]
Itu jangan pernah ditanamkan di.

[32:49 - 32:50]
Jangan melebeli.

[32:50 - 32:51]
Iya jangan melebeli diri kita.

[32:51 - 32:57]
Equative labeling itu sangat kuat dan berbahaya kalau dilakukan di sisi negatif.

[32:57 - 33:02]
Jadi lebih baik teman-teman oke hari ini aku lemot besok bisa jadi enggak.

[33:02 - 33:03]

Saya akan coba perbaiki.

[33:03 - 33:04]
Do something.

[33:04 - 33:08]
Jadi semangka keduanya adalah jangan melebeli dan lakukan sesuatu.

[33:08 - 33:09]
Hmm.

[33:09 - 33:13]
Untuk membuat otaknya bekerja lebih baik di esok harinya.

[33:13 - 33:15]
Kalau hari ini lelah tadi dok Andre sudah ngomong.

[33:15 - 33:16]
Ya istirahat istirahat aja enggak apa-apa.

[33:16 - 33:18]
Tapi jangan pernah melabeli diri.

[33:19 - 33:21]
Apalagi ngomong dengan bahasa yang kasar maaf nih.

[33:21 - 33:22]
Saya bodoh itu.

[33:23 - 33:27]
Makanya saya di sosmed jarang sekali saya pakai kata-kata seperti itu.

[33:27 - 33:29]
Saya pakai belum pintar.

[33:29 - 33:29]
Hmm.

[33:30 - 33:31]
Tidak berhasil.

[33:31 - 33:33]
Belum gagal.

[33:33 - 33:35]
Itu sesuatu yang akan melebeli diri kita.

[33:36 - 33:38]
Walaupun ya itu kata-kata yang ada di KBBI.

[33:38 - 33:42]
Cuma kalau dalam konteks serius orang berpikir.

[33:42 - 33:45]
Itu akan bisa membuat kita kurang ini lah.

[33:45 - 33:46]
Enggak sehat secara mental.

[33:47 - 33:47]
Oke.

[33:48 - 33:48]
Menarik.

[33:49 - 33:50]
Oke.

[33:50 - 33:52]
Kalau kalian suka sama konten ini.

[33:52 - 33:53]
Kalian boleh subscribe.

[33:54 - 33:57]
Dan kalian juga bisa nyalain notifikasi yang ada di bawah sini.

[33:57 - 33:59]
Dan kalau kalian ada pertanyaan boleh di komen di bawah.

[33:59 - 34:01]
Atau ada masukan boleh di komen juga di bawah.

[34:01 - 34:04]
Kalau kalian mau nanya atau kasih masukan juga di klik aja.

[34:04 - 34:06]
Link yang ada di description box di bawah sini.

[34:06 - 34:09]
Kalian juga bisa follow Instagram-nya Pot Ruang Tunggu di

[34:09 - 34:10]
at pot.ruangtunggu

[34:10 - 34:12]
dan Instagram-nya Dr. Andreas di

[34:12 - 34:13]
at dr.dreamon

[34:13 - 34:14]
Instagram aku di at little sora

[34:14 - 34:16]
dan Instagram-nya Mas Riza

[34:16 - 34:18]
di at rizabuterantu

[34:18 - 34:19]
Oke.

[34:19 - 34:20]

Buat nambahin tadi.

[34:20 - 34:24]
Kalau misalnya kalian suka tentang kayak labeling.

[34:24 - 34:25]
Ataupun kayak pencarian jati diri.

[34:25 - 34:27]
Itu ada dibahas di buku Semangka.

[34:27 - 34:28]
Di sini.

[34:28 - 34:29]
Tentang apa?

[34:30 - 34:30]
Narasi.

[34:30 - 34:31]
Narasi.

[34:31 - 34:34]
Kalau kalian tertarik juga bisa baca bukunya.

[34:34 - 34:35]
Dan tinggal check out aja di sini.

[34:37 - 34:37]
Oke.

[34:37 - 34:41]
Kalau gitu selamat nunggu di podcast Ruang Tunggu berikutnya.

[34:41 - 34:41]
Bye bye.

[34:41 - 34:44]
Dan ingat di setiap perhentian pasti ada ceritanya.

[34:44 - 34:45]
Keplok mas.

[34:45 - 34:46]
Keplok lagi.

[34:46 - 34:47]
Terima kasih.

[34:47 - 34:49]
Selamat nunggu Ruang Tunggu.

Diskusi gform TA di TU_transcript_20260218_214010

Source: Diskusi gform TA di TU.mp4
Language Mode: Auto-detect (Mixed)
Detected: id (97.0%)
Transcribed: 2026-02-18 21:40:10

==========

di sini record ; lebih kayak ini mas saya udah bikin ; dari file ; liuran itu pak ; yang di bagian ke 9 ; nah itu tuh kayak gimana mas ya ; skemanya apa? ; aplikatif ; ya ada ; upload ke drive mas ; ada 1 giga lebih? ; lebih dari 20 ; berapa pak? ; gak nyampe 1 giga sih ; tapi untuk ; tapi gak apa-apa kan mas ; kalau seandainya masalnya tuh ada beberapa ; kayak filenya tuh kayak pythors ; kayak gitu-gitu ; itu buat bukti aja ; kalau mas itu buatnya itu ; jadi mas nanti upload di drive mas ; di set ke situ ; oke tapi ; pythorsnya bisa gak ; perlu di ; sama juga kayak ; ada face juga kayak gitu ; jadi saya filenya tuh terpisah-pisah kayak gitu ; makanya ; lmn-nya ya ; jadi ini aja ; circle smart saja yang pythonnya atau apanya gitu ; oke ; di zip aja ; berarti ini berarti ; di zip ya ; baik ; berarti pertama-tama ada ; ini jurnal gak usah dulu ya ; jurnal ; itu pilih salah satu ; oh pilih salah satu ; itu salah satu ; berarti saya yang yang ketiga pak ya ; hasil kompelnya boleh ; tapi mas kan bukan kompel ya ; iya ; lebih ke ; seperti itu ; jadi kita nanti di zip aja ; oke berarti saya ; apa ; di zip aja ; di zip aja ; itu bilang bapak shortcode ya ; saya perlu kasih lihat kak di wordnya ada ; ada coding gitu ; ngasih file aja ya ; iya ; oke ; ini media pelan-pelan belajaran gak usah berarti pak ya ; itu salah satu aja ; yang ketiga ya ; itu salah satu aja ; oke oke makasih ; sekarang di bagian ini pak ; skpi ; saya pahamnya skpi itu ini kayak download pdf gitu pak ya ; ee ; bukan jadi gini ee ; ee ; mas disia tuh ada namanya pengalaman mahasiswa ; iya ; di sebelah kiri tuh ; haa ; itu mas disi sesuai dengan 10 sertifikat yang mas upload kemarin ; oke ; di upload tuh ; ee ; jadi bentuknya pdf nih ; ee ; word ; tuh ; satu buji ; masukin disia ; itu di pengalaman mahasiswa tuh di pojok kanan atas ada tambah kelas ; itu mas liat di ini ada pandangan pasal sidang ada cara masukinnya ; ditambah sampai 10 ; udah ; ee ; nanti bisa dicetak listnya ; cetak listnya ; print to pdf ; itu yang di upload ; ini yang untuk pdf alaman sia ini kan pak ; ee ; jadi ntar mas isi disia ; gitu ; isi disia ; nanti disia bisa dicetak print to pdf ; nah itu yang di upload ; bukannya ada crt pak ya ; ce ; itu filenya ; itu filenya ; oh ; sertifikatnya ; oh sertifikatnya ; ini saya minta interface yang ada disianya ; oh ; betul ya ; berarti saya dibikin kayak ada kategorinya sama taunya lebih perjelas gitu ya ; itu panggilan itu contoh panggilan sia ; di dalam sia nya itu isinya kayak gini ; itu contohnya ; mas muka dulu makanya sia nya ntar ; saya gak paham ; nah itu makanya ; jadi itu sia nya itu ; isianya itu contoh pengisiannya itu kategorinya apa ; misalnya mas workshop atau seminar maksudnya apa ; kayak gitu contohnya gitu ; gitu ; agak sedikit beda sama crt berarti pak ya ; c e r t ; crt itu bagian skpi 10 juga gitu ; c e r t itu file sertifikatnya ya? ; iya ; ini listnya ; listnya ; yang di input di sia gitu ; oh ; nanti saya ngecek sertifikatnya ; dc di sia itu dasarnya ; oke ; soalnya tuh ada ada text list juga soalnya tapi saya coba cek dulu ; di mana ya ; oh itu ini doang tulisan ; oh itu tulisan doang ; iya coba saya validasi lagi ; tapi saya validasi lagi ; ya ; oke ; oke ; sama ini pak ; di bagian verifikasi

data mahasiswa itu ; di sini bilangnya dosan pembimbing ya ; itu pembimbing akademi apa ta? ; ta ya ; oh ; oke sama satu lagi ; ada berapa lagi nih ya ; oke ada dua lagi pak ; ini alamat kerja itu lebih ke universitas saja pak ya? ; sama jabatannya mahasiswa ya? ; kerja kerja ; kerja ; itu biasanya buat yang punya kerjaan ; oh berarti ; kalau gak ada mas trip aja ; trip aja ya ; sama satu lagi nih mas ; yang bagian pengajuan TA ; apa? ; pengajuan TA ; durasi saya agak agak beda gitu ya ; oh gapapa gapapa ; oh itu gak sedurus itu? ; pas lagi mas udah ganti udun ; ya ganti ; karena kan udah obat sih itu ; yaudah ; nanti saya coba bikin pak ya yang bagian luran itu ; eh ; eh skpi ; ya skpi itu nanti saya coba kasih ke mas ya ; kalau rasanya bener ya mas ya ; oke ; oke makasih mas ya ; ya ; dadah

==========

TIMESTAMPS:

[00:00 - 00:00]
di sini record

[00:00 - 00:03]
lebih kayak ini mas saya udah bikin

[00:03 - 00:05]
dari file

[00:05 - 00:06]
liuran itu pak

[00:06 - 00:08]
yang di bagian ke 9

[00:08 - 00:10]
nah itu tuh kayak gimana mas ya

[00:10 - 00:11]
skemanya apa?

[00:12 - 00:13]
aplikatif

[00:13 - 00:14]
ya ada

[00:16 - 00:18]
upload ke drive mas

[00:18 - 00:20]
ada 1 giga lebih?

[00:21 - 00:22]
lebih dari 20

[00:22 - 00:23]
berapa pak?

[00:24 - 00:26]
gak nyampe 1 giga sih

[00:26 - 00:27]
tapi untuk

[00:29 - 00:35]
tapi gak apa-apa kan mas

[00:35 - 00:37]
kalau seandainya masalnya tuh ada beberapa

[00:37 - 00:39]
kayak filenya tuh kayak pythors

[00:39 - 00:40]
kayak gitu-gitu

[00:40 - 00:41]
itu buat bukti aja

[00:41 - 00:43]
kalau mas itu buatnya itu

[00:43 - 00:46]

jadi mas nanti upload di drive mas

[00:46 - 00:47]
di set ke situ

[00:47 - 00:49]
oke tapi

[00:49 - 00:52]
pythorsnya bisa gak

[00:52 - 00:52]
perlu di

[00:54 - 00:55]
sama juga kayak

[00:55 - 00:57]
ada face juga kayak gitu

[00:57 - 01:00]
jadi saya filenya tuh terpisah-pisah kayak gitu

[01:00 - 01:00]
makanya

[01:01 - 01:02]
lmn-nya ya

[01:02 - 01:03]
jadi ini aja

[01:03 - 01:05]
circle smart saja yang pythonnya atau apanya gitu

[01:05 - 01:06]
oke

[01:06 - 01:08]
di zip aja

[01:08 - 01:09]
berarti ini berarti

[01:09 - 01:10]
di zip ya

[01:10 - 01:11]
baik

[01:11 - 01:13]
berarti pertama-tama ada

[01:13 - 01:15]
ini jurnal gak usah dulu ya

[01:15 - 01:16]
jurnal

[01:16 - 01:17]
itu pilih salah satu

[01:17 - 01:18]
oh pilih salah satu

[01:19 - 01:20]
itu salah satu

[01:22 - 01:24]
berarti saya yang yang ketiga pak ya

[01:25 - 01:26]
hasil kompelnya boleh

[01:26 - 01:28]
tapi mas kan bukan kompel ya

[01:28 - 01:29]
iya

[01:29 - 01:29]
lebih ke

[01:29 - 01:30]
seperti itu

[01:30 - 01:32]
jadi kita nanti di zip aja

[01:33 - 01:34]
oke berarti saya

[01:34 - 01:35]
apa

[01:35 - 01:35]
di zip aja

[01:35 - 01:36]
di zip aja

[01:36 - 01:38]
itu bilang bapak shortcode ya

[01:38 - 01:40]
saya perlu kasih lihat kak di wordnya ada

[01:40 - 01:42]
ada coding gitu

[01:42 - 01:43]
ngasih file aja ya

[01:43 - 01:43]

iya

[01:43 - 01:44]
oke

[01:44 - 01:47]
ini media pelan-pelan belajaran gak usah berarti pak ya

[01:47 - 01:48]
itu salah satu aja

[01:48 - 01:49]
yang ketiga ya

[01:49 - 01:50]
itu salah satu aja

[01:50 - 01:51]
oke oke makasih

[01:51 - 01:53]
sekarang di bagian ini pak

[01:53 - 01:54]
skpi

[01:54 - 01:57]
saya pahamnya skpi itu ini kayak download pdf gitu pak ya

[01:58 - 01:58]
ee

[01:59 - 02:00]
bukan jadi gini ee

[02:00 - 02:00]
ee

[02:00 - 02:02]
mas disia tuh ada namanya pengalaman mahasiswa

[02:02 - 02:02]
iya

[02:02 - 02:03]
di sebelah kiri tuh

[02:03 - 02:04]
haa

[02:04 - 02:07]
itu mas disi sesuai dengan 10 sertifikat yang mas upload kemarin

[02:08 - 02:08]
oke

[02:08 - 02:09]
di upload tuh

[02:09 - 02:10]
ee

[02:10 - 02:11]
jadi bentuknya pdf nih

[02:12 - 02:12]
ee

[02:12 - 02:13]
word

[02:13 - 02:13]
tuh

[02:13 - 02:14]
satu buji

[02:15 - 02:15]
masukin disia

[02:15 - 02:18]
itu di pengalaman mahasiswa tuh di pojok kanan atas ada tambah kelas

[02:18 - 02:22]
itu mas liat di ini ada pandangan pasal sidang ada cara masukinnya

[02:22 - 02:23]
ditambah sampai 10

[02:24 - 02:24]
udah

[02:25 - 02:25]
ee

[02:25 - 02:26]
nanti bisa dicetak listnya

[02:26 - 02:28]
cetak listnya

[02:28 - 02:28]
print to pdf

[02:28 - 02:29]
itu yang di upload

[02:29 - 02:32]
ini yang untuk pdf alaman sia ini kan pak

[02:32 - 02:32]
ee

[02:33 - 02:34]

jadi ntar mas isi disia

[02:35 - 02:36]
gitu

[02:36 - 02:36]
isi disia

[02:37 - 02:39]
nanti disia bisa dicetak print to pdf

[02:39 - 02:40]
nah itu yang di upload

[02:41 - 02:43]
bukannya ada crt pak ya

[02:43 - 02:44]
ce

[02:44 - 02:45]
itu filenya

[02:45 - 02:45]
itu filenya

[02:45 - 02:46]
oh

[02:47 - 02:47]
sertifikatnya

[02:47 - 02:49]
oh sertifikatnya

[02:49 - 02:50]
ini saya minta interface yang ada disianya

[02:50 - 02:51]
oh

[02:51 - 02:52]
betul ya

[02:53 - 02:58]
berarti saya dibikin kayak ada kategorinya sama taunya lebih perjelas gitu ya

[02:58 - 02:58]
itu panggilan itu contoh panggilan sia

[02:58 - 03:00]
di dalam sia nya itu isinya kayak gini

[03:00 - 03:01]
itu contohnya

[03:01 - 03:04]
mas muka dulu makanya sia nya ntar

[03:04 - 03:05]
saya gak paham

[03:05 - 03:06]
nah itu makanya

[03:06 - 03:08]
jadi itu sia nya itu

[03:08 - 03:11]
isianya itu contoh pengisiannya itu kategorinya apa

[03:11 - 03:15]
misalnya mas workshop atau seminar maksudnya apa

[03:15 - 03:17]
kayak gitu contohnya gitu

[03:17 - 03:18]
gitu

[03:22 - 03:24]
agak sedikit beda sama crt berarti pak ya

[03:24 - 03:26]
c e r t

[03:26 - 03:29]
crt itu bagian skpi 10 juga gitu

[03:29 - 03:31]
c e r t itu file sertifikatnya ya?

[03:31 - 03:31]
iya

[03:31 - 03:32]
ini listnya

[03:32 - 03:33]
listnya

[03:33 - 03:35]
yang di input di sia gitu

[03:35 - 03:35]
oh

[03:37 - 03:38]
nanti saya ngecek sertifikatnya

[03:39 - 03:40]
dc di sia itu dasarnya

[03:42 - 03:42]

oke

[03:46 - 03:50]
soalnya tuh ada ada text list juga soalnya tapi saya coba cek dulu

[03:51 - 03:52]
di mana ya

[03:52 - 03:54]
oh itu ini doang tulisan

[03:54 - 03:55]
oh itu tulisan doang

[03:55 - 03:57]
iya coba saya validasi lagi

[03:57 - 03:59]
tapi saya validasi lagi

[04:00 - 04:01]
ya

[04:01 - 04:01]
oke

[04:01 - 04:02]
oke

[04:02 - 04:03]
sama ini pak

[04:07 - 04:11]
di bagian verifikasi data mahasiswa itu

[04:11 - 04:13]
di sini bilangnya dosan pembimbing ya

[04:13 - 04:15]
itu pembimbing akademi apa ta?

[04:15 - 04:15]
ta ya

[04:15 - 04:16]
oh

[04:17 - 04:19]
oke sama satu lagi

[04:19 - 04:20]
ada berapa lagi nih ya

[04:22 - 04:23]
oke ada dua lagi pak

[04:23 - 04:27]
ini alamat kerja itu lebih ke universitas saja pak ya?

[04:27 - 04:29]
sama jabatannya mahasiswa ya?

[04:29 - 04:29]
kerja kerja

[04:29 - 04:30]
kerja

[04:30 - 04:32]
itu biasanya buat yang punya kerjaan

[04:32 - 04:33]
oh berarti

[04:33 - 04:34]
kalau gak ada mas trip aja

[04:34 - 04:34]
trip aja ya

[04:34 - 04:36]
sama satu lagi nih mas

[04:36 - 04:38]
yang bagian pengajuan TA

[04:38 - 04:39]
apa?

[04:41 - 04:42]
pengajuan TA

[04:42 - 04:45]
durasi saya agak agak beda gitu ya

[04:46 - 04:47]
oh gapapa gapapa

[04:47 - 04:48]
oh itu gak sedurus itu?

[04:48 - 04:51]
pas lagi mas udah ganti udun

[04:51 - 04:52]
ya ganti

[04:52 - 04:53]
karena kan udah obat sih itu

[04:54 - 04:54]
yaudah

[04:54 - 04:58]

nanti saya coba bikin pak ya yang bagian luran itu

[04:58 - 04:58]
eh

[04:58 - 05:00]
eh skpi

[05:00 - 05:02]
ya skpi itu nanti saya coba kasih ke mas ya

[05:02 - 05:03]
kalau rasanya bener ya mas ya

[05:03 - 05:04]
oke

[05:04 - 05:05]
oke makasih mas ya

[05:05 - 05:05]
ya

[05:06 - 05:07]
dadah

Diskusi gform TA di TU_transcript_20260218_215021

Source: Diskusi gform TA di TU.mp4
Language Mode: Auto-detect (Mixed)
Detected: id (97.0%)
Transcribed: 2026-02-18 21:50:21

==========

dio

di sini record ; lebih kayak ini mas saya udah bikin ; dari file ; liuran itu pak ; yang di bagian ke 9 ; nah itu tuh kayak gimana mas ya ; skemanya apa? ; aplikatif ; ya ada ; upload ke drive mas ; ada 1 giga lebih? ; lebih dari 20 ; berapa pak? ; gak nyampe 1 giga sih ; tapi untuk ; tapi gak apa-apa kan mas ; kalau seandainya masalnya tuh ada beberapa ; kayak filenya tuh kayak pythors ; kayak gitu-gitu ; itu buat bukti aja ; kalau mas itu buatnya itu ; jadi mas nanti upload di drive mas ; di set ke situ ; oke tapi ; pythorsnya bisa gak ; perlu di ; sama juga kayak ; ada face juga kayak gitu ; jadi saya filenya tuh terpisah-pisah kayak gitu ; makanya ; lmn-nya ya ; jadi ini aja ; circle smart saja yang pythonnya atau apanya gitu ; oke ; di zip aja ; berarti ini berarti ; di zip ya ; baik ; berarti pertama-tama ada ; ini jurnal gak usah dulu ya ; jurnal ; itu pilih salah satu ; oh pilih salah satu ; itu salah satu ; berarti saya yang yang ketiga pak ya ; hasil kompelnya boleh ; tapi mas kan bukan kompel ya ; iya ; lebih ke ; seperti itu ; jadi kita nanti di zip aja ; oke berarti saya ; apa ; di zip aja ; di zip aja ; itu bilang bapak shortcode ya ; saya perlu kasih lihat kak di wordnya ada ; ada coding gitu ; ngasih file aja ya ; iya ; oke ; ini media pelan-pelan belajaran gak usah berarti pak ya ; itu salah satu aja ; yang ketiga ya ; itu salah satu aja ; oke oke makasih ; sekarang di bagian ini pak ; skpi ; saya pahamnya skpi itu ini kayak download pdf gitu pak ya ; ee ; bukan jadi gini ee ; ee ; mas disia tuh ada namanya pengalaman mahasiswa ; iya ; di sebelah kiri tuh ; haa ; itu mas disi sesuai dengan 10 sertifikat yang mas upload kemarin ; oke ; di upload tuh ; ee ; jadi bentuknya pdf nih ; ee ; word ; tuh ; satu buji ; masukin disia ; itu di pengalaman mahasiswa tuh di pojok kanan atas ada tambah kelas ; itu mas liat di ini ada pandangan pasal sidang ada cara masukinnya ; ditambah sampai 10 ; udah ; ee ; nanti bisa dicetak listnya ; cetak listnya ; print to pdf ; itu yang di upload ; ini yang untuk pdf alaman sia ini kan pak ; ee ; jadi ntar mas isi disia ; gitu ; isi disia ; nanti disia bisa dicetak print to pdf ; nah itu yang di upload ; bukannya ada crt pak ya ; ce ; itu filenya ; itu filenya ; oh ; sertifikatnya ; oh sertifikatnya ; ini saya minta interface yang ada disianya ; oh ; betul ya ; berarti saya dibikin kayak ada kategorinya sama taunya lebih perjelas gitu ya ; itu panggilan itu contoh panggilan sia ; di dalam sia nya itu isinya kayak gini ; itu contohnya ; mas muka dulu makanya sia nya ntar ; saya gak paham ; nah itu makanya ; jadi itu sia nya itu ; isianya itu contoh pengisiannya itu kategorinya apa ; misalnya mas workshop atau seminar maksudnya apa ; kayak gitu contohnya gitu ; gitu ; agak sedikit beda sama crt berarti pak ya ; c e r t ; crt itu bagian skpi 10 juga gitu ; c e r t itu file sertifikatnya ya? ; iya ; ini listnya ; listnya ; yang di input di sia gitu ; oh ; nanti saya ngecek sertifikatnya ; dc di sia itu dasarnya ; oke ; soalnya tuh ada ada text list juga soalnya tapi saya coba cek dulu ; di mana ya ; oh itu ini doang tulisan ; oh itu tulisan doang ; iya coba saya validasi lagi ; tapi saya validasi lagi ; ya ; oke ; oke ; sama ini pak ; di bagian verifikasi

data mahasiswa itu ; di sini bilangnya dosan pembimbing ya ; itu pembimbing akademi apa ta? ; ta ya ; oh ; oke sama satu lagi ; ada berapa lagi nih ya ; oke ada dua lagi pak ; ini alamat kerja itu lebih ke universitas saja pak ya? ; sama jabatannya mahasiswa ya? ; kerja kerja ; kerja ; itu biasanya buat yang punya kerjaan ; oh berarti ; kalau gak ada mas trip aja ; trip aja ya ; sama satu lagi nih mas ; yang bagian pengajuan TA ; apa? ; pengajuan TA ; durasi saya agak agak beda gitu ya ; oh gapapa gapapa ; oh itu gak sedurus itu? ; pas lagi mas udah ganti udun ; ya ganti ; karena kan udah obat sih itu ; yaudah ; nanti saya coba bikin pak ya yang bagian luran itu ; eh ; eh skpi ; ya skpi itu nanti saya coba kasih ke mas ya ; kalau rasanya bener ya mas ya ; oke ; oke makasih mas ya ; ya ; dadah

==========

TIMESTAMPS:

[00:00 - 00:00]
di sini record

[00:00 - 00:03]
lebih kayak ini mas saya udah bikin

[00:03 - 00:05]
dari file

[00:05 - 00:06]
liuran itu pak

[00:06 - 00:08]
yang di bagian ke 9

[00:08 - 00:10]
nah itu tuh kayak gimana mas ya

[00:10 - 00:11]
skemanya apa?

[00:12 - 00:13]
aplikatif

[00:13 - 00:14]
ya ada

[00:16 - 00:18]
upload ke drive mas

[00:18 - 00:20]
ada 1 giga lebih?

[00:21 - 00:22]
lebih dari 20

[00:22 - 00:23]
berapa pak?

[00:24 - 00:26]
gak nyampe 1 giga sih

[00:26 - 00:27]
tapi untuk

[00:29 - 00:35]
tapi gak apa-apa kan mas

[00:35 - 00:37]
kalau seandainya masalnya tuh ada beberapa

[00:37 - 00:39]
kayak filenya tuh kayak pythors

[00:39 - 00:40]
kayak gitu-gitu

[00:40 - 00:41]
itu buat bukti aja

[00:41 - 00:43]
kalau mas itu buatnya itu

[00:43 - 00:46]

jadi mas nanti upload di drive mas

[00:46 - 00:47]
di set ke situ

[00:47 - 00:49]
oke tapi

[00:49 - 00:52]
pythorsnya bisa gak

[00:52 - 00:52]
perlu di

[00:54 - 00:55]
sama juga kayak

[00:55 - 00:57]
ada face juga kayak gitu

[00:57 - 01:00]
jadi saya filenya tuh terpisah-pisah kayak gitu

[01:00 - 01:00]
makanya

[01:01 - 01:02]
lmn-nya ya

[01:02 - 01:03]
jadi ini aja

[01:03 - 01:05]
circle smart saja yang pythonnya atau apanya gitu

[01:05 - 01:06]
oke

[01:06 - 01:08]
di zip aja

[01:08 - 01:09]
berarti ini berarti

[01:09 - 01:10]
di zip ya

[01:10 - 01:11]
baik

[01:11 - 01:13]
berarti pertama-tama ada

[01:13 - 01:15]
ini jurnal gak usah dulu ya

[01:15 - 01:16]
jurnal

[01:16 - 01:17]
itu pilih salah satu

[01:17 - 01:18]
oh pilih salah satu

[01:19 - 01:20]
itu salah satu

[01:22 - 01:24]
berarti saya yang yang ketiga pak ya

[01:25 - 01:26]
hasil kompelnya boleh

[01:26 - 01:28]
tapi mas kan bukan kompel ya

[01:28 - 01:29]
iya

[01:29 - 01:29]
lebih ke

[01:29 - 01:30]
seperti itu

[01:30 - 01:32]
jadi kita nanti di zip aja

[01:33 - 01:34]
oke berarti saya

[01:34 - 01:35]
apa

[01:35 - 01:35]
di zip aja

[01:35 - 01:36]
di zip aja

[01:36 - 01:38]
itu bilang bapak shortcode ya

[01:38 - 01:40]
saya perlu kasih lihat kak di wordnya ada

[01:40 - 01:42]
ada coding gitu

[01:42 - 01:43]
ngasih file aja ya

[01:43 - 01:43]

iya

[01:43 - 01:44]
oke

[01:44 - 01:47]
ini media pelan-pelan belajaran gak usah berarti pak ya

[01:47 - 01:48]
itu salah satu aja

[01:48 - 01:49]
yang ketiga ya

[01:49 - 01:50]
itu salah satu aja

[01:50 - 01:51]
oke oke makasih

[01:51 - 01:53]
sekarang di bagian ini pak

[01:53 - 01:54]
skpi

[01:54 - 01:57]
saya pahamnya skpi itu ini kayak download pdf gitu pak ya

[01:58 - 01:58]
ee

[01:59 - 02:00]
bukan jadi gini ee

[02:00 - 02:00]
ee

[02:00 - 02:02]
mas disia tuh ada namanya pengalaman mahasiswa

[02:02 - 02:02]
iya

[02:02 - 02:03]
di sebelah kiri tuh

[02:03 - 02:04]
haa

[02:04 - 02:07]
itu mas disi sesuai dengan 10 sertifikat yang mas upload kemarin

[02:08 - 02:08]
oke

[02:08 - 02:09]
di upload tuh

[02:09 - 02:10]
ee

[02:10 - 02:11]
jadi bentuknya pdf nih

[02:12 - 02:12]
ee

[02:12 - 02:13]
word

[02:13 - 02:13]
tuh

[02:13 - 02:14]
satu buji

[02:15 - 02:15]
masukin disia

[02:15 - 02:18]
itu di pengalaman mahasiswa tuh di pojok kanan atas ada tambah kelas

[02:18 - 02:22]
itu mas liat di ini ada pandangan pasal sidang ada cara masukinnya

[02:22 - 02:23]
ditambah sampai 10

[02:24 - 02:24]
udah

[02:25 - 02:25]
ee

[02:25 - 02:26]
nanti bisa dicetak listnya

[02:26 - 02:28]
cetak listnya

[02:28 - 02:28]
print to pdf

[02:28 - 02:29]
itu yang di upload

[02:29 - 02:32]
ini yang untuk pdf alaman sia ini kan pak

[02:32 - 02:32]
ee

[02:33 - 02:34]

jadi ntar mas isi disia

[02:35 - 02:36]
gitu

[02:36 - 02:36]
isi disia

[02:37 - 02:39]
nanti disia bisa dicetak print to pdf

[02:39 - 02:40]
nah itu yang di upload

[02:41 - 02:43]
bukannya ada crt pak ya

[02:43 - 02:44]
ce

[02:44 - 02:45]
itu filenya

[02:45 - 02:45]
itu filenya

[02:45 - 02:46]
oh

[02:47 - 02:47]
sertifikatnya

[02:47 - 02:49]
oh sertifikatnya

[02:49 - 02:50]
ini saya minta interface yang ada disianya

[02:50 - 02:51]
oh

[02:51 - 02:52]
betul ya

[02:53 - 02:58]
berarti saya dibikin kayak ada kategorinya sama taunya lebih perjelas gitu ya

[02:58 - 02:58]
itu panggilan itu contoh panggilan sia

[02:58 - 03:00]
di dalam sia nya itu isinya kayak gini

[03:00 - 03:01]
itu contohnya

[03:01 - 03:04]
mas muka dulu makanya sia nya ntar

[03:04 - 03:05]
saya gak paham

[03:05 - 03:06]
nah itu makanya

[03:06 - 03:08]
jadi itu sia nya itu

[03:08 - 03:11]
isianya itu contoh pengisiannya itu kategorinya apa

[03:11 - 03:15]
misalnya mas workshop atau seminar maksudnya apa

[03:15 - 03:17]
kayak gitu contohnya gitu

[03:17 - 03:18]
gitu

[03:22 - 03:24]
agak sedikit beda sama crt berarti pak ya

[03:24 - 03:26]
c e r t

[03:26 - 03:29]
crt itu bagian skpi 10 juga gitu

[03:29 - 03:31]
c e r t itu file sertifikatnya ya?

[03:31 - 03:31]
iya

[03:31 - 03:32]
ini listnya

[03:32 - 03:33]
listnya

[03:33 - 03:35]
yang di input di sia gitu

[03:35 - 03:35]
oh

[03:37 - 03:38]
nanti saya ngecek sertifikatnya

[03:39 - 03:40]
dc di sia itu dasarnya

[03:42 - 03:42]

oke

[03:46 - 03:50]
soalnya tuh ada ada text list juga soalnya tapi saya coba cek dulu

[03:51 - 03:52]
di mana ya

[03:52 - 03:54]
oh itu ini doang tulisan

[03:54 - 03:55]
oh itu tulisan doang

[03:55 - 03:57]
iya coba saya validasi lagi

[03:57 - 03:59]
tapi saya validasi lagi

[04:00 - 04:01]
ya

[04:01 - 04:01]
oke

[04:01 - 04:02]
oke

[04:02 - 04:03]
sama ini pak

[04:07 - 04:11]
di bagian verifikasi data mahasiswa itu

[04:11 - 04:13]
di sini bilangnya dosan pembimbing ya

[04:13 - 04:15]
itu pembimbing akademi apa ta?

[04:15 - 04:15]
ta ya

[04:15 - 04:16]
oh

[04:17 - 04:19]
oke sama satu lagi

[04:19 - 04:20]
ada berapa lagi nih ya

[04:22 - 04:23]
oke ada dua lagi pak

[04:23 - 04:27]
ini alamat kerja itu lebih ke universitas saja pak ya?

[04:27 - 04:29]
sama jabatannya mahasiswa ya?

[04:29 - 04:29]
kerja kerja

[04:29 - 04:30]
kerja

[04:30 - 04:32]
itu biasanya buat yang punya kerjaan

[04:32 - 04:33]
oh berarti

[04:33 - 04:34]
kalau gak ada mas trip aja

[04:34 - 04:34]
trip aja ya

[04:34 - 04:36]
sama satu lagi nih mas

[04:36 - 04:38]
yang bagian pengajuan TA

[04:38 - 04:39]
apa?

[04:41 - 04:42]
pengajuan TA

[04:42 - 04:45]
durasi saya agak agak beda gitu ya

[04:46 - 04:47]
oh gapapa gapapa

[04:47 - 04:48]
oh itu gak sedurus itu?

[04:48 - 04:51]
pas lagi mas udah ganti udun

[04:51 - 04:52]
ya ganti

[04:52 - 04:53]
karena kan udah obat sih itu

[04:54 - 04:54]
yaudah

[04:54 - 04:58]

nanti saya coba bikin pak ya yang bagian luran itu

[04:58 - 04:58]
eh

[04:58 - 05:00]
eh skpi

[05:00 - 05:02]
ya skpi itu nanti saya coba kasih ke mas ya

[05:02 - 05:03]
kalau rasanya bener ya mas ya

[05:03 - 05:04]
oke

[05:04 - 05:05]
oke makasih mas ya

[05:05 - 05:05]
ya

[05:06 - 05:07]
dadah

Diskusi gform TA di TU_transcript_20260219_010022

Source: Diskusi gform TA di TU.mp4
Language Mode: Auto-detect (Mixed)
Detected: id (96.7%)
Transcribed: 2026-02-19 01:00:22

==========

Berikut rangkuman lengkap isi percakapan tersebut tanpa menghilangkan poin apa pun, disusun lebih terstruktur agar jelas konteks dan alurnya:

---

1. Tentang Record / File Lulusan (Bagian ke-9)

Sudah dibuat file dari bagian ?lulusan? (kemungkinan bagian ke-9 dalam sistem atau dokumen).

Ditanyakan: skemanya seperti apa dan bagaimana bentuk aplikatifnya.

File akan di-upload ke Google Drive.

Ukuran file:

Lebih dari 20 file.

Total tidak sampai 1 GB (sekitar mendekati tapi tidak sampai 1 GB).

Ditanyakan apakah tidak masalah jika ada beberapa file tambahan seperti:

File Python (disebut ?pythos?)

File Face (kemungkinan terkait face recognition atau folder terpisah)

File-file tersebut terpisah-pisah.

Disarankan:

Cukup yang relevan saja (misalnya ?circle smart? saja bagian Python-nya).

Semua file dikumpulkan dan di-zip sebelum di-upload.

Konfirmasi akhir: semuanya di-zip saja.

---

2. Tentang Jurnal dan Hasil Compile

Jurnal tidak perlu semuanya.

Cukup pilih salah satu.

Disepakati: pilih yang ketiga.

Hasil compile boleh dimasukkan.

Walaupun bukan hasil compile penuh, lebih ke arah bukti pengerjaan.

Coding bisa:

Ditampilkan di Word, atau

Cukup lampirkan file coding-nya saja.

Media pembelajaran tidak perlu semuanya.

Lagi-lagi ditegaskan: pilih salah satu (yang ketiga).

---

3. Tentang SKPI

Awalnya ada kesalahpahaman.

Dikira SKPI itu hanya download PDF.

Dijelaskan bahwa SKPI diambil dari sistem SIA (Sistem Informasi Akademik).

Di dalam SIA ada bagian:

?Pengalaman Mahasiswa?

Di pojok kiri atas ada tombol ?Tambah?

Sertifikat yang sudah di-upload sebelumnya dimasukkan ke sana.

Formatnya:

Data diinput ke SIA.

Setelah itu di-print (Print to PDF).

PDF hasil print itulah yang di-upload.

Yang di-upload bukan file sertifikat mentahnya saja, tetapi:

List pengalaman yang sudah diinput di SIA.

Perlu:

Kategori diperjelas.

Tahun dicantumkan dengan jelas.

Ada perbedaan antara:

SKPI

CRT

CRT:

Bagian SKPI 10.

Berisi file sertifikatnya.

SKPI:

Berisi daftar/list pengalaman.

Sertifikat jadi dasar pengecekan.

Dosen akan mengecek sertifikat sebagai dasar validasi.

Ada kemungkinan hanya berupa teks list saja.

---

4. Verifikasi Data Mahasiswa

Beberapa bagian yang ditanyakan:

a. Dosen Pembimbing

Yang dimaksud:

Dosen Pembimbing Akademik, atau

Dosen Pembimbing TA?

Ada dua kolom lagi yang perlu diisi.

b. Alamat Kerja

Jika tidak bekerja:

Isi strip (-).

Jika bekerja:

Isi alamat kerja.

Jabatan diisi sesuai pekerjaan.

Kalau tidak ada kerjaan, cukup strip.

---

5. Pengajuan TA

Ada perbedaan durasi.

Dijelaskan tidak masalah.

Jika sudah ganti judul atau ada perubahan, tidak jadi masalah karena sudah diproses sebelumnya.

Akan dicoba disusun dan dikirim ulang untuk dicek apakah sudah benar.

Inti Besar yang Sebenarnya Terjadi

1. Sedang proses pengumpulan dan pengunggahan dokumen kelulusan.

2. Banyak kebingungan teknis tentang:

Format file.

Apa yang harus di-upload.

Apa yang cukup satu saja.

Mana yang berupa file mentah, mana yang berupa PDF hasil sistem.

3. SKPI bukan sekadar upload sertifikat, tapi:

Input data ke SIA ? print to PDF ? upload hasilnya.

4. File proyek (Python, dll.) cukup relevan saja dan dikompresi (ZIP).

5. Beberapa bagian boleh diisi strip jika tidak relevan.

6. Jurnal dan media pembelajaran tidak perlu semuanya, cukup satu contoh.

Jika dilihat dari cara bicaranya, terlihat:

Ada kebingungan sistematis.

Banyak konfirmasi berulang.

Takut salah upload.

Takut format tidak sesuai.

Ingin memastikan semua aman sebelum submit.

Kalau ingin, saya bisa bantu susun checklist final supaya tidak ada yang terlewat dan tidak bolak-balik revisi.

==========

di sini record ; lebih kayak ini mas saya udah bikin ; dari file ; liuran itu pak ; yang di bagian ke 9 ; nah itu tuh kayak gimana mas ya ; skemanya apa? ; aplikatif ; ya ada ; upload ke drive mas ; ada 1 giga lebih? ; lebih dari 20 ; berapa pak? ; gak nyampe 1 giga sih ; tapi untuk ; tapi gak apa-apa kan mas ; kalau seandainya masalnya tuh ada beberapa ; kayak filenya tuh kayak pythos ; kayak gitu-gitu ; itu buat bukti aja ; jadi mas nanti upload di drive mas ; di set ke situ ; oke ; tapi pythosnya ; bisa gak perlu di ; sama juga kayak ; ada face juga kayak gitu ; jadi saya filenya tuh terpisah-pisah kayak gitu ; makanya ; lmn-nya ya ; jadi itu aja ; circle smart saja yang python-nya atau apanya gitu ; oke ; di zip aja ; berarti ini berarti ; di zip ya ; baik ; berarti pertama-tama ada ; ini jurnal gak usah dulu ya ; jurnal ; itu pilih salah satu ; oh pilih salah satu ; itu salah satu ; berarti saya yang yang ketiga pak ya ; hasil kompelnya boleh ; tapi mas kan bukan kompel ya ; iya ; tapi lebih ke ; iya ; jadi kita nanti di zip aja ; oke ; berarti saya ; apa ; di zip aja ; di zip aja ; itu bilang bapak shortcut ya ; saya perlu kasih lihat ; di word-nya ada ; ada coding gitu ; ngasih file aja ya ; oke ; ini media pelajar ; pelajaran gak usah berarti pak ya ; itu salah satu aja ; yang ketiga ya ; oke oke makasih ; sekarang di bagian ini pak ; skpi ; saya pahamnya skpi itu ; ini kayak download pdf gitu pak ya ; bukan ; jadi gini ; ini ; mas lisia itu ada namanya pengalaman mahasiswa ; iya ; di sebelah kiri itu ; iya ; jadi mas lisia sesuai dengan satu sertifikat yang mas upload kemarin ; oke ; di upload tuh ; jadi bentuknya pdf nih ; eh word ; tuh satu buji ; masukin lisia ; itu di pengalaman mahasiswa itu diponjokkan atas ada tambah kelas ; itu mas lihat di ini ada pandangan pasal sidang ada cara masukinnya ; ditambah sampai 10 ; udah ; nanti bisa dicetak listnya ; cetak listnya ; print to pdf itu yang di upload ; ini yang untuk pdf alaman SIA ini kan pak ; he'eh ; jadi dari mas isi di SIA ; itu isi di SIA ; nanti bisa dicetak print to pdf ; nah itu yang di upload ; bukannya ada crt

pak ya ; itu filenya ; itu filenya ; oh ; oh sertifikatnya ; interface yang ada di sianya ; oh ; betul ; berarti saya dibikin kayak ada kategorinya ; sama tahunnya lebih perjelas gitu ya ; itu contoh panggil sia di dalam pdf ini ya yah ; isinya kayak gini ; itu contohnya ; saya gak paham ; agak sedikit beda sama CRT berarti ; CRT ; CRT itu bagian SKPI 10 ; juga gitu ; itu file sertifikatnya ; ini listnya ; nanti saya ngecek sertifikatnya ; itu dasarnya ; soalnya itu ada ; text list juga soalnya ; tapi saya coba cek dulu ; oh itu tulisan doang ; oke ; sama ini ; di bagian ; verifikasi data mahasiswa itu ; disini bilangnya dosan pembimbing ya ; itu pembimbing akademi apa ; TA ; sama satu lagi ; ada berapa lagi nih ya ; oke ada dua lagi pak ; ini alamat kerja itu ; lebih ke universitas aja pak ya ; sama jabatannya mahasiswa ya ; kerja ; itu biasanya buat yang punya kerjaan ; kalau gak ada mas trip aja ; strip aja ya ; sama satu lagi nih mas ; yang bagian pengajuan TA ; apa? ; pengajuan TA ; durasi saya agak beda gitu ya ; oh gapapa ; oh itu gak sederhana sih itu ; oke ; pas lagi mas udah ganti udun ; saya ganti ; oke ; karena kan udah obat sih itu ; yaudah ; nanti saya coba bikin pak ya ; yang bagian luruan itu ; eh ; bukan ya SKPI itu nanti ; saya coba kasih ke mas ya ; kalau seandainya bener ya mas ya ; oke ; kasih mas ya ; kak ; makasih ya

==========

TIMESTAMPS:

[00:00 - 00:00]
di sini record

[00:00 - 00:03]
lebih kayak ini mas saya udah bikin

[00:03 - 00:05]
dari file

[00:05 - 00:06]
liuran itu pak

[00:06 - 00:08]
yang di bagian ke 9

[00:08 - 00:10]
nah itu tuh kayak gimana mas ya

[00:10 - 00:11]
skemanya apa?

[00:12 - 00:13]
aplikatif

[00:13 - 00:14]
ya ada

[00:16 - 00:18]
upload ke drive mas

[00:18 - 00:20]
ada 1 giga lebih?

[00:21 - 00:22]
lebih dari 20

[00:22 - 00:23]
berapa pak?

[00:24 - 00:26]
gak nyampe 1 giga sih

[00:26 - 00:27]
tapi untuk

[00:29 - 00:35]
tapi gak apa-apa kan mas

[00:35 - 00:37]
kalau seandainya masalnya tuh ada beberapa

[00:37 - 00:39]
kayak filenya tuh kayak pythos

[00:39 - 00:40]
kayak gitu-gitu

[00:40 - 00:41]
itu buat bukti aja

[00:41 - 00:46]
jadi mas nanti upload di drive mas

[00:46 - 00:47]
di set ke situ

[00:47 - 00:48]
oke

[00:48 - 00:50]
tapi pythosnya

[00:51 - 00:52]
bisa gak perlu di

[00:54 - 00:55]
sama juga kayak

[00:55 - 00:57]
ada face juga kayak gitu

[00:57 - 01:00]
jadi saya filenya tuh terpisah-pisah kayak gitu

[01:00 - 01:00]
makanya

[01:01 - 01:02]
lmn-nya ya

[01:02 - 01:03]
jadi itu aja

[01:03 - 01:05]
circle smart saja yang python-nya atau apanya gitu

[01:05 - 01:06]

oke

[01:06 - 01:08]
di zip aja

[01:08 - 01:09]
berarti ini berarti

[01:09 - 01:10]
di zip ya

[01:10 - 01:11]
baik

[01:12 - 01:13]
berarti pertama-tama ada

[01:13 - 01:15]
ini jurnal gak usah dulu ya

[01:15 - 01:16]
jurnal

[01:16 - 01:17]
itu pilih salah satu

[01:17 - 01:18]
oh pilih salah satu

[01:19 - 01:20]
itu salah satu

[01:22 - 01:24]
berarti saya yang yang ketiga pak ya

[01:25 - 01:26]
hasil kompelnya boleh

[01:26 - 01:28]
tapi mas kan bukan kompel ya

[01:28 - 01:29]
iya

[01:29 - 01:29]
tapi lebih ke

[01:30 - 01:30]
iya

[01:30 - 01:32]
jadi kita nanti di zip aja

[01:32 - 01:33]
oke

[01:33 - 01:34]
berarti saya

[01:34 - 01:35]
apa

[01:35 - 01:35]
di zip aja

[01:35 - 01:36]
di zip aja

[01:36 - 01:38]
itu bilang bapak shortcut ya

[01:38 - 01:39]
saya perlu kasih lihat

[01:39 - 01:40]
di word-nya ada

[01:40 - 01:42]
ada coding gitu

[01:42 - 01:43]
ngasih file aja ya

[01:43 - 01:44]
oke

[01:44 - 01:46]
ini media pelajar

[01:46 - 01:47]
pelajaran gak usah berarti pak ya

[01:47 - 01:48]
itu salah satu aja

[01:48 - 01:49]
yang ketiga ya

[01:49 - 01:51]
oke oke makasih

[01:51 - 01:53]
sekarang di bagian ini pak

[01:53 - 01:54]
skpi

[01:54 - 01:56]
saya pahamnya skpi itu

[01:56 - 01:57]
ini kayak download pdf gitu pak ya

[01:58 - 01:59]

bukan

[01:59 - 01:59]
jadi gini

[01:59 - 02:00]
ini

[02:00 - 02:02]
mas lisia itu ada namanya pengalaman mahasiswa

[02:02 - 02:02]
iya

[02:02 - 02:03]
di sebelah kiri itu

[02:03 - 02:04]
iya

[02:04 - 02:07]
jadi mas lisia sesuai dengan satu sertifikat yang mas upload kemarin

[02:07 - 02:08]
oke

[02:08 - 02:09]
di upload tuh

[02:09 - 02:11]
jadi bentuknya pdf nih

[02:12 - 02:13]
eh word

[02:13 - 02:14]
tuh satu buji

[02:15 - 02:15]
masukin lisia

[02:15 - 02:18]
itu di pengalaman mahasiswa itu diponjokkan atas ada tambah kelas

[02:18 - 02:22]
itu mas lihat di ini ada pandangan pasal sidang ada cara masukinnya

[02:22 - 02:23]
ditambah sampai 10

[02:23 - 02:24]
udah

[02:25 - 02:26]
nanti bisa dicetak listnya

[02:26 - 02:28]
cetak listnya

[02:28 - 02:29]
print to pdf itu yang di upload

[02:29 - 02:32]
ini yang untuk pdf alaman SIA ini kan pak

[02:32 - 02:32]
he'eh

[02:33 - 02:34]
jadi dari mas isi di SIA

[02:35 - 02:36]
itu isi di SIA

[02:37 - 02:39]
nanti bisa dicetak print to pdf

[02:39 - 02:40]
nah itu yang di upload

[02:41 - 02:43]
bukannya ada crt pak ya

[02:43 - 02:45]
itu filenya

[02:45 - 02:45]
itu filenya

[02:46 - 02:46]
oh

[02:46 - 02:47]
oh sertifikatnya

[02:49 - 02:50]
interface yang ada di sianya

[02:51 - 02:51]
oh

[02:51 - 02:52]
betul

[02:52 - 02:55]
berarti saya dibikin kayak ada kategorinya

[02:56 - 02:58]
sama tahunnya lebih perjelas gitu ya

[02:58 - 02:59]
itu contoh panggil sia di dalam pdf ini ya yah

[02:59 - 03:00]

isinya kayak gini

[03:00 - 03:01]
itu contohnya

[03:01 - 03:05]
saya gak paham

[03:21 - 03:24]
agak sedikit beda sama CRT berarti

[03:25 - 03:26]
CRT

[03:26 - 03:28]
CRT itu bagian SKPI 10

[03:28 - 03:29]
juga gitu

[03:29 - 03:31]
itu file sertifikatnya

[03:31 - 03:32]
ini listnya

[03:35 - 03:38]
nanti saya ngecek sertifikatnya

[03:38 - 03:40]
itu dasarnya

[03:43 - 03:47]
soalnya itu ada

[03:47 - 03:49]
text list juga soalnya

[03:49 - 03:50]
tapi saya coba cek dulu

[03:50 - 03:55]
oh itu tulisan doang

[03:55 - 03:57]
oke

[04:01 - 04:03]
sama ini

[04:07 - 04:08]
di bagian

[04:10 - 04:11]
verifikasi data mahasiswa itu

[04:11 - 04:13]
disini bilangnya dosan pembimbing ya

[04:13 - 04:14]
itu pembimbing akademi apa

[04:14 - 04:15]
TA

[04:17 - 04:19]
sama satu lagi

[04:19 - 04:20]
ada berapa lagi nih ya

[04:22 - 04:23]
oke ada dua lagi pak

[04:23 - 04:25]
ini alamat kerja itu

[04:25 - 04:27]
lebih ke universitas aja pak ya

[04:27 - 04:29]
sama jabatannya mahasiswa ya

[04:29 - 04:29]
kerja

[04:29 - 04:32]
itu biasanya buat yang punya kerjaan

[04:32 - 04:34]
kalau gak ada mas trip aja

[04:34 - 04:34]
strip aja ya

[04:35 - 04:36]
sama satu lagi nih mas

[04:36 - 04:38]
yang bagian pengajuan TA

[04:40 - 04:41]
apa?

[04:41 - 04:42]
pengajuan TA

[04:42 - 04:45]
durasi saya agak beda gitu ya

[04:46 - 04:47]
oh gapapa

[04:47 - 04:48]

oh itu gak sederhana sih itu

[04:49 - 04:49]
oke

[04:49 - 04:51]
pas lagi mas udah ganti udun

[04:51 - 04:52]
saya ganti

[04:52 - 04:52]
oke

[04:52 - 04:53]
karena kan udah obat sih itu

[04:54 - 04:54]
yaudah

[04:54 - 04:56]
nanti saya coba bikin pak ya

[04:56 - 04:58]
yang bagian luruan itu

[04:58 - 04:58]
eh

[04:58 - 05:01]
bukan ya SKPI itu nanti

[05:01 - 05:02]
saya coba kasih ke mas ya

[05:02 - 05:03]
kalau seandainya bener ya mas ya

[05:03 - 05:04]
oke

[05:04 - 05:05]
kasih mas ya

[05:06 - 05:06]
kak

[05:07 - 05:07]
makasih ya

Exspan Wireline Indonesia - XPM Requirement Meeting - 2026_03_05 10_57 WIB - Recording_transcript_20260307_173654

Source: Exspan Wireline Indonesia - XPM Requirement Meeting - 2026_03_05 10_57 WIB - Recording.mp4
Language Mode: Indonesian
Detected: id (100.0%)
Transcribed: 2026-03-07 17:36:54

==========

Ringkasan isi teks

Percakapan meeting antara perwakilan Expansville Wireline Indonesia dan tim aktivasi Makari Expans (dihadiri oleh Sahira sebagai fasilitator) membahas kebutuhan implementasi dan konfigurasi fitur pengelolaan pengeluaran karyawan (reimbursement, cash advance, business trip) pada produk Mekari Expense, alur persetujuan, batasan kebijakan (policy limitation), kategori klaim dan subkategori, role pengguna, integrasi data/ekspor (CSV), jadwal proyek, activation assistance, training, proses bulk upload database karyawan, serta pertanyaan teknis dan operasional dari pihak klien.

Daftar topik yang dibahas

1. Pembukaan meeting dan perkenalan fasilitator.
2. Akses dokumentasi dan share screen.
3. Pertanyaan awal terkait kebutuhan perusahaan (reimbursement vs cash advance).
4. Penjelasan alur reimbursement umum.
5. Penjelasan alur cash advance dan business policy (business repolicy / business trip).
6. Contoh kategori klaim (office supplies, client meeting, medical, dsb.).
7. Pengaturan akses kategori (accessible to all employee / divisi tertentu).
8. Policy limitation: amount, frekuensi, limit per transaksi, scope (organization/branch/employee).
9. Contoh pengaturan limit dan perilaku sistem terhadap beberapa pengajuan.
10. Scheduler / auto disbursement (wallet Mekari, biaya per transaksi, frekuensi disbursement).
11. Perbedaan pengiriman manual vs auto disbursement.
12. Workflow approval (approval line, one-upper, backup approver, multiple approval levels).
13. Role pengguna dan fungsinya (super admin, admin, finance user, procurement, accountant, card admin).
14. Virtual corporate card dan mekanisme penggunaannya.
15. Pengaturan business policy per job level / job grade (transportasi, akomodasi, per-diem).
16. Perbedaan MyClaims vs MyTrip (fitur dan fields).

17. Pilihan booking option (by self) dan pengisian itinerary (destinasi, tanggal, transport).
18. Detail transportasi (airlines, bus, online transport seperti Gojek), akomodasi (hotel), dan limit per day / per transaction.
19. Mekanisme pengajuan trip: submit, approval, ability to edit approved amounts with reason.
20. Proses settlement report setelah cash advance (upload bukti/resi, refund jika tidak terpakai).
21. Handling evidence (upload receipt / resi) terutama pada trip / cash advance.
22. Perbedaan praktik antara business trip (itinerary) dan reimbursement (straightforward klaim).
23. Pengisian klaim per subkategori (transport, akomodasi, makan, BBM, parkir, dsb.).
24. Kemampuan membuat custom claim subcategories dan custom fields (additional details).
25. Ekspor data / CSV default dan keterbatasan custom reporting (time range, status).
26. Kebutuhan pelaporan pajak dan kemungkinan add-on/Mekari Office untuk custom report (biaya tambahan).
27. Penetapan URD (user requirement document) sebagai landasan setup dan timeline project.
28. Activation assistance: durasi 1 bulan setelah tanggal handover; SLA respons person-in-charge; cara menghubungi support (live chat, email).
29. Estimasi durasi setup: 1?2 minggu bergantung kompleksitas; kemungkinan 1 minggu untuk skenario tidak kompleks.
30. Rencana training (1 sesi admin + user atau digabung), go-live dan masa activation system satu minggu setelah training.
31. Persyaratan dan format database karyawan untuk bulk upload (kolom A?F wajib; first name + last name; email unik; employee code unik; bank code & account jika auto-disbursement).
32. Mekanisme invitation email dari Mekari untuk akses pengguna.
33. Pertanyaan klien tentang tampilan laporan yang dipisah per kategori di Excel dan jawaban tentang keterbatasan default CSV.
34. Opsi solusi manual (VLOOKUP di Excel) dan opsi berbayar (Mekari Office / add-ons) untuk custom report; estimasi harga add-on disebutkan.
35. Penutup meeting: pengiriman URD, recording, contoh Excel, dan instruksi tindak lanjut.

Terdapat **35 topik utama** yang teridentifikasi.

Penjelasan detail untuk setiap topik

Topik 1: Pembukaan meeting dan perkenalan fasilitator
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 4 poin

1. Meeting dibuka dengan salam "Selamat siang" kepada peserta.

2. Fasilitator memperkenalkan diri sebagai Sahira dari tim aktivasi Makari Expans. Sahira
3. Audiens berasal dari Expansville Wireline Indonesia.
4. Tujuan meeting adalah requirement meeting terkait kebutuhan perusahaan pada sistem Makari Expans.

Topik 2: Akses dokumentasi dan share screen
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 3 poin

1. Sahira menyebutkan bahwa dokumentasi telah dibagikan via invitation.
2. Sahira melakukan share screen dan menanyakan apakah screen terlihat oleh peserta.
3. Peserta mengonfirmasi bahwa share screen terlihat.

Topik 3: Pertanyaan awal terkait kebutuhan perusahaan (reimbursement vs cash advance)
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 6 poin

1. Sahira meminta peserta menjelaskan kebutuhan terkait Makari Expans, misalnya alur reimbursement dan cash advance.
2. Pertanyaan diajukan tentang frekuensi cash expense di perusahaan.
3. Respon menyatakan bahwa cash expense jarang terjadi.
4. Respon menyatakan reimbursement expenses sering terjadi.
5. Sahira menanyakan alur reimbursement current (request -> approval -> evidence).
6. Diskusi menegaskan perlunya fungsi cash advance walaupun jarang digunakan.

Topik 4: Penjelasan alur reimbursement umum
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 8 poin

1. Alur reimbursement: karyawan request kemudian ada approval.
2. Karyawan mengisi expense form yang mencantumkan kategori pengeluaran.
3. Contoh item reimbursement: tiket pesawat, hotel, transportasi, meal, dan pengeluaran lain yang masuk kategori "lain-lain".
4. Karyawan harus mengirimkan bukti (bill/receipt) yang di-scan atau di-upload sebagai evidence.
5. Bukti dicopy/diupload untuk keperluan audit di masa depan.
6. Jika tiket dipesan oleh karyawan sendiri, klaim tiket tetap bisa diajukan sebagai reimbursement.

7. Reimbursement dapat diisi per subkategori (transportasi, akomodasi, makan, dsb.).
8. Reimbursement dianggap lebih straightforward dibanding business trip.

Topik 5: Penjelasan alur cash advance dan business policy (business repolicy / business trip)
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 11 poin

1. Terdapat dua skema: reimbursement (klaim setelah perjalanan) dan business policy (business repolicy) yang memungkinkan cash advance sebelum perjalanan.
2. Business policy memungkinkan karyawan meng-input itinerary dan meminta cash advance sebelum trip.
3. Cash advance pernah dan kadang digunakan oleh beberapa karyawan.
4. Meski belakangan gaya praktis adalah ?bear sendiri dulu lalu reimburse?, perusahaan tetap membutuhkan fungsi cash advance.
5. Business policy dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
6. Pada business trip, karyawan meng-input trip name, purpose of trip, destinasi, tanggal, dan booking option (mis. by self).
7. Jika menggunakan cash advance, karyawan berkewajiban untuk membuat settlement report setelah perjalanan.
8. Penggunaan cash advance yang tidak habis harus direfund kembali ke perusahaan.
9. Cash advance bersifat real-time jika auto disbursement diaktifkan (langsung dikirim setelah approval).
10. Jika tidak menggunakan auto disbursement, pengiriman dana dilakukan manual oleh perusahaan setelah mark as disbursed.
11. Business trip memiliki fields dan alur yang lebih spesifik dibanding reimbursement (itinerary, transport arrangement, accommodation, dsb.).

Topik 6: Contoh kategori klaim (office supplies, client meeting, medical, dsb.)
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 10 poin

1. Contoh kategori: office supplies.
2. Untuk setiap kategori terdapat deskripsi yang menjelaskan apakah kategori tersebut bisa klaim reimbursement saja, cash advance saja, atau keduanya (all).
3. Field 'category name' digunakan untuk menentukan kebijakan klaim.
4. Contoh lain kategori: client meeting (disebut khusus untuk reimbursement).
5. Pada client meeting status/no-limit dapat diatur sebagai no limit (klaim berdasarkan bill).
6. Contoh kategori: medical.

7. Untuk medical terdapat subkategori seperti doctor, medicine, transport.
8. Untuk medical policy limitation sifatnya in total (total klaim medical memiliki limit agregat).
9. Subkategori medical tidak bisa diberi limit terpisah per sub-item; limit diatur total untuk seluruh subkategori.
10. Contoh lain penggunaan kategori: event 6 jam dengan subkategori tertentu (mis. BBM, makan, parkir).

Topik 7: Pengaturan akses kategori (accessible to all employee / divisi tertentu)
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 4 poin

1. Ada opsi checkbox "accessible to all employee" yang menentukan apakah semua karyawan dapat request kategori tersebut.
2. Jika tidak semua, description dapat diisi untuk membatasi akses ke divisi tertentu (mis. marketing).
3. Jika diatur spesifik, hanya divisi yang disebutkan dapat request kategori tersebut.
4. Pengaturan akses per kategori dapat diubah pada konfigurasi policy.

Topik 8: Policy limitation: amount, frekuensi, limit per transaksi, scope (organization/branch/employee)
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 9 poin

1. Policy limitation mengatur limit amount untuk kategori klaim.
2. Limit dapat diatur berdasarkan scope: per organization, per branch, atau per employee.
3. Frekuensi limit dapat diatur per week, per month, atau per year.
4. Contoh setting: limit 1 juta per organization.
5. Limit per transaction mengatur nilai maksimum per pengajuan (mis. 200 ribu per pengajuan).
6. Seorang karyawan dengan limit 1 juta tetap bisa mengajukan beberapa kali sampai mencapai total limit (mis. 200k + 200k + ...).
7. Untuk category medical, policy limitation bersifat total (total klaim medical tidak terpisah per doctor/medicine/transport).
8. Jika karyawan mengajukan melebihi limit per day, sistem akan menandai request amount exceed the limit per day.
9. Keputusan untuk menyetujui pengajuan melebihi limit tergantung approval line.

Topik 9: Contoh pengaturan limit dan perilaku sistem terhadap beberapa pengajuan
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 4 poin

1. Contoh: limit per organisasi 1 juta per bulan; limit per transaksi 200 ribu.
2. Karyawan dapat mengajukan berkali-kali (200k setiap kali) hingga total 1 juta.
3. Jika pengajuan total sesuai dengan total yang diajukan, status bisa berubah menjadi "complete" setelah approve dan settlement.
4. Jika ada perbedaan antara amount request dan amount approved, admin/approval dapat mengubah approved amount dan menambahkan reason.

Topik 10: Scheduler / auto disbursement (wallet Mekari, biaya per transaksi, frekuensi disbursement)
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 10 poin

1. Mekari Expense memiliki fitur scheduler yang mengatur pengiriman dana dari perusahaan ke karyawan. Mekari Expense
2. Auto disbursement menggunakan wallet Mekari Expense; perusahaan harus top-up wallet terlebih dahulu.
3. Jika auto disbursement digunakan, pengiriman dana tidak perlu transfer manual lagi.
4. Jika tidak menggunakan auto disbursement, perusahaan harus transfer manual dan menandai (mark as disburse) secara manual di sistem.
5. Auto disbursement dikenakan biaya Rp 2.500 per transaksi.
6. Scheduler dapat diatur frekuensinya: daily, weekly, monthly untuk reimbursement.
7. Untuk cash advance sifatnya lebih real-time (dikirim langsung setelah approval bila auto disbursement aktif).
8. Jika perusahaan tidak ingin memanfaatkan fitur tertentu, fitur tersebut bisa di-strip/tidak diaktifkan.
9. Team sales (Bu Eki) sudah menginformasikan biaya/nilai auto disbursement kepada klien.
10. Wallet Mekari wajib di-top-up agar karyawan dapat request jika auto disbursement digunakan.

Topik 11: Perbedaan pengiriman manual vs auto disbursement
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 4 poin

1. Auto disbursement mengotomatisasi pengiriman dana ke rekening karyawan setelah approval.
2. Penggunaan auto disbursement menghilangkan kebutuhan transfer manual oleh finance.
3. Jika auto disbursement tidak dipakai, finance harus men-transfer secara manual dan menandai disbursement di sistem.
4. Penggunaan auto disbursement menimbulkan biaya per transaksi (Rp 2.500).

Topik 12: Workflow approval (approval line, one-upper, backup approver, multiple approval levels)
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 11 poin

1. Mekari Expense memungkinkan pengaturan approval per category name atau satu approval untuk semua kategori.
2. Approval dapat disusun menjadi approval 1, approval 2, approval 3 (multi-level).
3. One-upper approval line dapat diatur sebagai approval pertama (atasan langsung).
4. Approval berikutnya dapat diarahkan ke atasan dari atasan langsung (one-upper of one-upper).
5. Approval 3 dapat diarahkan langsung ke orang tertentu (mis. Pak Anevil). Pak Anevil
6. Sistem mendukung backup approver: nama-nama approver tambahan dipisah dengan koma; salah satu dari mereka yang approve maka akan lanjut ke approval selanjutnya.
7. Contoh backup approver: Pak Andi dan Bu Jen muncul sebagai alternative approver (salah satunya approve cukup). Pak Andi Bu Jen
8. Approval line dapat melakukan approve, reject, atau view request.
9. Approver dapat mengubah nominal pengajuan saat review dan harus mengisikan reason jika melakukan perubahan.
10. Setelah approval, status dapat berubah menjadi "waiting cash advance" atau "waiting disbursement" tergantung konfigurasi.
11. Setelah pengiriman dana manual oleh finance, harus dilakukan mark as disbursed di Mekari Expense.

Topik 13: Role pengguna dan fungsinya (super admin, admin, finance user, procurement, accountant, card admin)
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 12 poin

1. Terdapat role "super admin" yang dapat mengakses semua fitur (dari admin sampai card admin).
2. Role "admin" fokus pada reimbursement, cash advance, dan business trip.
3. Role "finance user" dan "finance admin" berkaitan dengan fungsi keuangan (bisa di-ignore jika perusahaan tidak memakai fitur purchasing).
4. Role "procurement/purchasing" relevan jika fitur purchasing diaktifkan.
5. Role "accountant" berhubungan dengan fitur jurnal integration (integrasi ke Mekari Jurnal).
6. Integrasi jurnal memerlukan langganan ke Mekari Jurnal.
7. Role "card admin" berfokus pada pembuatan/generasi virtual corporate card.
8. Virtual corporate card dapat digunakan untuk transaksi online di merchant seperti Shopee, Tokopedia.
9. Untuk menggunakan virtual corporate card, perusahaan harus allocate (mengisi) dana pada virtual card

tersebut.
10. Tidak ada limitasi jumlah orang yang dapat ditetapkan sebagai card admin atau super admin; nama, employee ID, dan role bisa di-input.
11. Jika perusahaan tidak menggunakan fitur purchasing, beberapa role terkait purchasing dapat diabaikan.
12. Penentuan dan input role dilakukan pada konfigurasi akun.

Topik 14: Virtual corporate card dan mekanisme penggunaannya
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 4 poin

1. Virtual corporate card disediakan sebagai fitur untuk transaksi online (merchant e-commerce).
2. Virtual card mirip debit card virtual yang digunakan untuk pembelian online.
3. Perusahaan perlu mengalokasikan dana ke virtual card sebelum digunakan.
4. Pembuatan dan pengelolaan virtual card dilakukan oleh role card admin.

Topik 15: Pengaturan business policy per job level / job grade (transportasi, akomodasi, per-diem)
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 6 poin

1. Business repolicy memungkinkan pengaturan kebijakan perjalanan dinas berdasarkan job level atau job grade.
2. Kategori nama untuk business policy dapat mencakup transportasi, akomodasi, atau per-diem.
3. Pilihan jenis transportasi dapat di-list sehingga muncul saat karyawan request trip.
4. Akomodasi memungkinkan pengaturan hotel, check-in date, durasi malam (contoh: 4 malam).
5. Per-diem (perdim) diatur untuk kebutuhan selain transportasi dan akomodasi (mis. uang makan atau entertainment).
6. Per-diem dapat diatur nilai per day (contoh: 40 ribu per day).

Topik 16: Perbedaan MyClaims vs MyTrip (fitur dan fields)
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 6 poin

1. Mekari Expans (produk) memiliki modul MyClaims dan MyTrip. Makari Expans
2. MyTrip digunakan untuk pengajuan trip yang lebih spesifik (trip-name, purpose of trip, destinasi, tanggal).
3. MyTrip mendukung pengaturan booking option (by self) dan menampilkan opsi transportasi/akomodasi

tergantung kategori.
4. MyClaims lebih fokus pada klaim/reimbursement yang lebih straightforward.
5. MyTrip menampilkan itinerary dan detail yang berdampak pada transport arrangement dan accommodation arrangement.
6. CSV/export untuk business trip menyajikan data umum seperti siapa yang request, destinasi, trip date, dan approval.

Topik 17: Pilihan booking option (by self) dan pengisian itinerary (destinasi, tanggal, transport)
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 5 poin

1. Pada MyTrip karyawan dapat memilih booking option "by self" ketika mereka memesan sendiri.
2. Karyawan mengisi destinasi tujuan dan tanggal dari?sampai.
3. Opsi transportation arrangement muncul sesuai pengaturan kategori (Airlines, Bus, online transport).
4. Sistem mendukung pengisian round-trip.
5. Jika transportasi online seperti Gojek dipakai, opsi tersebut harus di-input pada konfigurasi agar muncul.

Topik 18: Detail transportasi (airlines, bus, online transport seperti Gojek), akomodasi (hotel), dan limit per day / per transaction
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 6 poin

1. Pilihan transportasi dapat mencakup Airlines, Bus (BIS), dan online transportation (mis. Gojek).
2. Jika akun tidak diatur untuk suatu metode (mis. Gojek), opsi tersebut tidak muncul sampai di-input ke konfigurasi.
3. Akomodasi mencakup pengisian hotel dan check-in/check-out date.
4. Untuk akomodasi dan transport, dapat diberi limitation berupa amount per day atau per transaction.
5. Jika pengajuan melebihi limit per day, sistem menampilkan notifikasi request amount exceed the limit per day.
6. Pengaturan limit ini akan mempengaruhi behavior saat approval.

Topik 19: Mekanisme pengajuan trip: submit, approval, ability to edit approved amounts with reason
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 6 poin

1. Setelah form trip diisi (trip name, purpose, itinerary), karyawan klik submit.
2. Submit membuat entry business trip yang akan masuk ke approval flow.
3. Approver dapat melihat request dan melakukan approve, reject, atau view.
4. Approver dapat mengubah nominal item pengajuan saat review dan harus menambahkan alasan perubahan.
5. Setelah approve, status bisa berubah menjadi waiting cash advance jika menggunakan cash advance.
6. Sistem menampilkan status pengajuan dan history approval pada trip.

Topik 20: Proses settlement report setelah cash advance (upload bukti/resi, refund jika tidak terpakai)
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 8 poin

1. Jika karyawan menerima cash advance, mereka wajib mengisi settlement report setelah perjalanan.
2. Settlement report mengharuskan upload bukti/resi pengeluaran.
3. Sistem dapat menghitung sisa/lebih penggunaan cash advance dan menandai apakah perlu refund ke company.
4. Jika penggunaan sama dengan jumlah cash advance, status laporan berpindah menjadi "complete" setelah approve.
5. Jika karyawan melakukan pengeluaran tambahan dengan uang pribadi selama trip, mereka dapat mengajukan reimbursement untuk pengeluaran itu.
6. Bukti upload berfungsi untuk verifikasi dan audit.
7. Jika cash advance tidak dipakai sama sekali, karyawan harus melakukan refund sesuai sisa.
8. Approval setelah settlement dapat merubah status menjadi complete atau menunggu disbursement tergantung kondisinya.

Topik 21: Handling evidence (upload receipt / resi) terutama pada trip / cash advance
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 4 poin

1. Upload resi/receipt diwajibkan terutama untuk klaim reimbursement dan settlement cash advance.
2. Upload dilakukan pada field attachment di form klaim atau pada report settlement.
3. Banyak upload diperlukan untuk trip karena banyak item yang perlu dibuktikan.
4. Evidence di-upload agar dapat diperiksa dan menjadi dasar auditing.

Topik 22: Perbedaan praktik antara business trip (itinerary) dan reimbursement (straightforward klaim)
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 5 poin

1. Business trip memerlukan itinerary, tanggal, transport arrangement, dan lebih banyak rincian.
2. Reimbursement cukup berupa klaim per kategori dengan attachment bukti.
3. Business trip cocok untuk perjalanan terencana yang membutuhkan cash advance.
4. Reimbursement cocok untuk pengeluaran yang sifatnya tidak terencana.
5. Perusahaan dapat memilih untuk hanya menggunakan reimbursement dan cash advance tanpa memaksimalkan fitur business trip jika perjalanan terencana jarang terjadi.

Topik 23: Pengisian klaim per subkategori (transport, akomodasi, makan, BBM, parkir, dsb.)
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 6 poin

1. Klaim bisa di-breakdown per subkategori seperti transport, akomodasi, makan, BBM, parkir.
2. System menyediakan UI untuk menambah item (add item) pada claim.
3. Untuk setiap item, karyawan memasukkan nominal, vendor, description, dan attachment.
4. Subkategori muncul di sebelah kanan saat kategori utama memiliki subkategori.
5. Pengguna dapat membuat klaim per item sesuai kebijakan perusahaan.
6. Jika kategori tidak memiliki subkategori, klaim tampil sebagai satu item tunggal.

Topik 24: Kemampuan membuat custom claim subcategories dan custom fields (additional details)
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 8 poin

1. Sistem Mekari Expense menyediakan fitur custom field di bagian setting. Mekari Expense
2. Admin dapat membuat custom field (contoh: trip name) dengan nama field dan deskripsi.
3. Field visibility dapat diatur untuk muncul di reimbursement request, cash advance request, atau keduanya.
4. Ada pilihan field type seperti paragraph atau short text (short text sekitar 60 karakter).
5. Custom field dapat dibuat required sehingga submit tidak bisa dilanjutkan jika belum diisi.
6. Custom field dapat diset untuk muncul di filter saat tarik data.
7. Custom field tidak menghilangkan field wajib default, melainkan menambah informasi tambahan.
8. Admin dapat menambahkan additional details sesuai kebutuhan URD dan konfigurasi.

Topik 25: Ekspor data / CSV default dan keterbatasan custom reporting (time range, status)
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 8 poin

1. Mekari Expense menyediakan export CSV dengan format default tertentu. Mekari Expense
2. CSV default menyertakan informasi umum seperti siapa request, destinasi, trip date, approval status, dan cash advance.
3. Penarikan data (export) dapat di-filter berdasarkan time range dan status.
4. Sistem tidak mendukung custom report arbitrary secara default (tidak bisa langsung membuat tabel Excel terpisah per kategori tanpa tambahan).
5. Untuk kebutuhan pelaporan pajak, export default bisa digunakan untuk mengetahui jumlah komponen transport/akomodasi per periode.
6. Jika klien membutuhkan summary kategori per tahun, Mekari Expense mungkin tidak menyediakan fitur custom tersebut out-of-the-box.
7. Solusi manual yang disarankan: gunakan Excel (VLOOKUP) untuk merapikan data export menjadi summary yang diinginkan.
8. Alternatif: gunakan Mekari Office (add-on berbayar) untuk fitur custom reporting.

Topik 26: Kebutuhan pelaporan pajak dan kemungkinan add-on/Mekari Office untuk custom report (biaya tambahan)
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 6 poin

1. Tujuan export data termasuk kebutuhan pelaporan tahunan pajak (mis. jumlah transport dari 1 Jan?31 Dec).
2. Mekari Expense default tidak menyediakan custom aggregations per kategori yang kompleks.
3. Mekari Office/dll dapat dihubungkan untuk menyediakan custom report.
4. Custom report sifatnya berbayar (add-on).
5. Estimasi biaya custom report disebutkan sekitar 10?20 juta (perkiraan; konteks: harga per bulan disebutkan 10 juta).
6. Untuk informasi pricing dan opsi, klien disarankan kontak tim sales.

Topik 27: Penetapan URD (user requirement document) sebagai landasan setup dan timeline project
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 6 poin

1. URD akan menjadi landasan dasar untuk initial setup akun perusahaan di Mekari Expense.

2. Setelah URD diisi dan dikembalikan, Sahira akan cek dan konfirmasi beberapa hal sebelum setup.
3. URD akan ditandatangani sebelum penyetingan dilanjutkan.
4. URD dan recording meeting akan dikirimkan setelah meeting selesai.
5. Bulk upload template akan dikirim menyusul bersama recording.
6. Klien diminta menginformasikan ketika URD dan input selesai agar tim dapat memproses lebih cepat.

Topik 28: Activation assistance: durasi 1 bulan setelah tanggal handover; SLA respons person-in-charge; cara menghubungi support (live chat, email)
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 8 poin

1. Team activation memberikan activation assistance selama 1 bulan setelah tanggal handover/awal langganan.
2. Tanggal handover merupakan tanggal dimulainya langganan Mekari Expense.
3. Setelah masa activation assistance berakhir, klien dapat menghubungi customer support via live chat di website Mekari Expense. Mekari Expense
4. Tersedia email support (dituliskan sebagai supportstripashartatmacari.com ? catatan: format teks asli mengindikasikan alamat email support).
5. Sahira bisa dihubungi langsung jika ada isu, namun respons bisa terlambat jika ia sedang meeting. Sahira
6. Sahira menjamin usahanya merespons dalam jangka waktu 1x24 jam (SLA pribadi yang diupayakan).
7. Live chat biasanya memberikan respon lebih cepat daripada menunggu balasan dari Sahira.
8. Klien diminta maklum jika ada possible late response dari Sahira selama meeting.

Topik 29: Estimasi durasi setup: 1?2 minggu bergantung kompleksitas; kemungkinan 1 minggu untuk skenario tidak kompleks
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 4 poin

1. Estimasi setup diperkirakan 1?2 minggu tergantung kompleksitas perusahaan dan kebijakan.
2. Jika konfigurasi tidak terlalu kompleks, setup bisa diselesaikan kira-kira dalam 1 minggu.
3. Kecepatan setup bergantung pada seberapa cepat klien mengembalikan URD dan data yang diperlukan.
4. Setelah setup, akan dilaksanakan sesi training sebelum go-live.

Topik 30: Rencana training (1 sesi admin + user atau digabung), go-live dan masa activation system satu

minggu setelah training
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 5 poin

1. Training akan dilakukan sebanyak 1 kali untuk admin dan user, namun bisa digabung atau dipisah sesi.
2. Training ditujukan untuk admin dan user (pengguna sistem).
3. Setelah training selesai, akan ada masa activation system.
4. Masa activation system dimulai setelah training dan dinyatakan live satu minggu setelah training.
5. Setelah go-live, tim akan memonitor dan mendukung selama periode activation assistance 1 bulan.

Topik 31: Persyaratan dan format database karyawan untuk bulk upload (kolom A?F wajib; first name + last name; email unik; employee code unik; bank code & account jika auto-disbursement)
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 10 poin

1. Semua karyawan yang akan mengakses Mekari Expense harus diberikan akses melalui database employee. Mekari Expense
2. Template bulk upload memiliki kolom A sampai F yang bersifat wajib.
3. Employee name harus terbagi menjadi first name dan last name (dua bagian).
4. Jika perusahaan hanya memiliki satu nama karyawan, boleh mengulangi nama pada field first/last name.
5. Employee code disesuaikan dengan employee code di perusahaan.
6. Phone number wajib diisi.
7. Email karyawan digunakan sebagai akses login; email harus benar dan unik.
8. Employee code dan employee email bersifat unik dan tidak dapat diubah kemudian hari; jika terjadi salah input harus invite ulang dengan kombinasi berbeda.
9. Jika perusahaan menggunakan auto-disbursement, perlu mengisi bank code dan bank account number di database.
10. Setelah upload, sistem akan mengirimkan email invitation dari Mekari ke karyawan untuk membuat akun/password.

Topik 32: Mekanisme invitation email dari Mekari untuk akses pengguna
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 3 poin

1. Mekari akan mengirim email invitation ke setiap employee email yang diupload. Mekari Expense
2. Email invitation digunakan karyawan untuk membuat credential dan mulai mengakses sistem.
3. Klien diminta memastikan employee email sudah benar sebelum bulk upload karena email bersifat unik.

Topik 33: Pertanyaan klien tentang tampilan laporan yang dipisah per kategori di Excel dan jawaban tentang keterbatasan default CSV
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 6 poin

1. Klien menanyakan apakah export bisa langsung berbentuk tabel Excel dengan kolom per kategori (hotel, makan, dsb.).
2. Dijelaskan bahwa default CSV Mekari Expense belum menyediakan custom layout tabel per kategori seperti yang diminta.
3. Penarikan data default memungkinkan memilih time range dan status saja.
4. Untuk membuat output yang terpisah per kategori, disarankan menggunakan Excel manual (VLOOKUP).
5. Jika klien membutuhkan custom report secara otomatis, kemungkinan perlu add-on Mekari Office atau jasa custom report berbayar.
6. Contoh Excel/CSV dan sample output akan dikirimkan oleh Sahira setelah meeting.

Topik 34: Opsi solusi manual (VLOOKUP di Excel) dan opsi berbayar (Mekari Office / add-ons) untuk custom report; estimasi harga add-on disebutkan
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 6 poin

1. Solusi gratis: export CSV default lalu manipulasi di Excel menggunakan VLOOKUP untuk membuat summary per kategori.
2. Solusi berbayar: gunakan Mekari Office atau add-on custom reporting yang dapat diintegrasikan dengan Mekari Expense.
3. Mekari Office memungkinkan custom report tetapi berbayar.
4. Estimasi biaya custom report disebutkan sekitar 10?20 juta (perkiraan, kontekstual: disebut "10 sampai 20" dan diklarifikasi sebagai juta).
5. Biaya biasanya bulanan untuk layanan custom report.
6. Klien diarahkan untuk menghubungi tim sales untuk konfirmasi pricing dan paket.

Topik 35: Penutup meeting: pengiriman URD, recording, contoh Excel, dan instruksi tindak lanjut
Total informasi yang ditemukan pada topik ini: 6 poin

1. Sahira akan mengirim URD kepada klien setelah meeting dan setelah proses recording selesai.
2. Bulk upload template dan contoh Excel akan dikirimkan menyusul.
3. Klien diminta menginformasikan kembali ketika URD dan data sudah diisi agar Sahira dapat cek dan percepat proses setup.
4. Meeting ditutup setelah konfirmasi semua pihak tidak ada pertanyaan lanjutan.
5. Sahira mengucapkan terima kasih dan menutup meeting dengan salam.
6. Peserta memberi salam penutup (Selamat siang).

Informasi tambahan yang tersirat dalam teks

1. Perusahaan klien saat ini lebih sering menggunakan reimbursement daripada business trip terencana.
2. Perusahaan ingin opsi cash advance walau frekuensi penggunaannya rendah.
3. Klien memerlukan fleksibilitas konfigurasi kebijakan expense sesuai kebutuhan divisi.
4. Klien menginginkan kemampuan pelaporan yang lebih granular untuk keperluan pajak dan akuntansi, sehingga mempertimbangkan add-on berbayar.
5. Mekari Expense mendesain sistem dengan default export yang umum dan mengandalkan custom field / add-on untuk kebutuhan khusus. Mekari Expense
6. Proses implementasi bergantung pada kolaborasi aktif dari pihak klien (pengembalian URD, pengisian database karyawan).
7. Terdapat biaya operasional tambahan jika menggunakan fitur auto disbursement (per transaksi).
8. Mekari menyediakan integrasi dengan Mekari Jurnal untuk akuntansi jika perusahaan berlangganan produk tersebut.
9. Tim aktivasi menyediakan layanan setup, training, dan support awal selama periode activation assistance. Sahira

---

Catatan: semua poin di atas dibuat sebagai fakta terpisah sesuai instruksi ? setiap poin mewakili satu informasi tunggal yang diekstrak dari teks meeting.

==========
==========

Oke, baik. Selamat siang rekan-rekan dari Expansville Wireline Indonesia. ; Perkenalkan kembali, saya Sahira dari tim aktivasi Makari Expans. ; Hari ini kita dijadwalkan untuk requirement meeting-nya terkait

dengan kebutuhan ; dari perusahaannya di Makari Expans-nya. ; Nah, mungkin rekan-rekan sekalian sudah bisa akses ya terkait dengan documentation ; yang saya bantu share via invitation-nya. ; Ya, yang saya bantu share screen mungkin sudah terlihatkah di tempat rekan-rekan sekalian? ; Ya, sudah Mbak. ; Sudah terlihat ya rekan-rekan sekalian. ; Jadi mungkin sebelum saya jelaskan untuk cara pengisiannya, ; boleh sedikit diceritakan kah Bapak terkait dengan kebutuhannya di Makari Expans seperti apa? ; Misalkan ada kebutuhan reimbursement, cash advance itu flow-nya juga seperti apa saat ini ; yang berjalan di perusahaannya? ; Apa nih Pak Nevi? ; Cash expense sih kayaknya jarang ya Mbak ya? ; Tapi kadang-kadang perlu juga, tapi hampir nggak pernah selama ini. ; Yang ada ini reimbursement, reimbursement expenses. ; Sampai sering. ; Iya, suaranya terdengar jelas Pak. ; Baik, ini kalau misalkan untuk reimbursement expense ini biasanya dari karyawan ; flow-nya seperti apa Pak? ; Karyawannya request, kemudian ada approval. ; Lainnya kak Pak? ; Ya, dia bikin semacam, dia bikin ini apa, expensive form, ada form expenses-nya. ; Jadi misalnya trip ke luar kota gitu ya, untuk pekerjaan. ; Jadi tiket, pesawat, terus hotel, terus transportation, terus meal, ; terus juga pengeluaran-pengeluaran lain yang mungkin nggak ada di dalam tabel itu. ; Itu kita masukin di lain-lain gitu lho. ; Oke, jadi karyawannya request, nanti ada approval lainnya itu langsung dari Pak Nevi sendiri ; atau nanti dari rekan-rekannya Pak, dari tim finance? ; Nanti dia kirim ke saya, nanti saya yang approve gitu lho. ; Tapi nanti mereka juga copykan ini apa, evidence-nya. ; Jadi, bil-bil misalnya tiket pesawat, pembelian tiket pesawatnya di mana, nilainya berapa. ; Kan ada bil-nya itu biasanya kalau traploka atau hotel kan. ; Kalau makanan. ; Nanti mereka, ini apa, saya coba minta di-scan aja. ; Karena kan saya perlu datanya nanti untuk, kalau nanti satu saat kita mau bikin audit gitu kan ya. ; Jadi saya cukup, saya rasa cukup copy-nya aja gitu lho. ; I see, oke Pak. ; Oke, biasanya kalau karyawannya request, Pak, itu untuk tiket pesawat selama dia perjalanan dari situ, ; yang memesankan tiketnya itu dari perusahaan atau dari karyawannya sendiri? ; Ini, karyawannya yang, karyawannya sendiri saja. ; Oke, saat perjalanan dari situ, karyawannya bisa mintakan cash advance nggak, Pak, sebelum dia perjalanan? ; Bisa juga, sebelumnya pernah kadang-kadang sih mereka minta cash advance. ; Tapi, belakangan ini, kayaknya ini apa, pada, ini apa, bear sendiri dulu, terus nanti baru di-expand. ; Tapi perlu punya fungsi itu, Pak. ; Perlu punya fungsi itu. ; Oh, tapi perlu untuk fungsi yang cash advance ini ya, Pak ya, sebelum perjalanan dinas? ; Perlu, perlu. ; Oke, baik. Terima kasih Pak Neville dan juga Pak Alang di atas konfirmasinya. ; Jadi, sebetulnya kalau di Mekari Action sendiri, kita tadi untuk use case perusahaannya ya, Pak ya, ; itu kan biasanya karyawan melakukan perjalanan dinas, kemudian nantinya dia menyertakan evidence ya, ; saat dia perjalanan dinas gitu ya, mau request apa aja gitu ya. ; Nah, di sini sebetulnya kita punya dua skema, Pak. ; Yang pertama itu reimbursement. ; Jadi, karyawannya perjalanan dinas dulu, nanti dia baru reimburse ke perusahaan. ; Uang-uang yang memang dia gunakan selama perjalanan dinas. ; Atau yang kedua, kita juga ada di sini business repolicy. ; Jadi, business repolicy sendiri. ; Sebentar, saya bantu. ; Oke, di sini kita juga ada business repolicy, Pak. ; Jadi, kalau business policy, sifatnya si karyawan sebelum perjalanan dinas itu, dia request dulu ke perusahaan. ; Dia inputkan itinerary-nya, dia mau ke mana, kemudian berapa hari. ; Dan dia bisa mintakan cash advance terlebih dahulu di business repolicy ini. ; Nah, ini mungkin nanti bisa disesuaikan kembali ya, Pak ya, dengan kebutuhan perusahaannya. ; Mungkin untuk cara pengisiannya sendiri, di sini untuk yang poin satu, ; itu merupakan untuk yang reimbursement dan cash advance ya, rekan-rekan sekalian. ; Untuk kategori name

ini, nanti bisa di-inputkan untuk kebijakan yang karyawannya bisa request ke perusahaan. ; Contohnya, di sini mungkin saya punya contohnya. ; Contohnya, di sini mungkin saya punya contohnya. ; Contohnya, di sini mungkin saya punya contohnya. ; Nah, di sini nanti bisa di-inputkan office supplies. ; Dan ini untuk description-nya, ini untuk mendeskripsikan apakah si karyawan ini untuk kategori office supplies ini, ; dia bisa request untuk reimbursement aja, atau untuk cash advance juga. ; Seperti itu. ; Kalau misalkan untuk reimbursement, bisa di-inputkan reimbursementnya seperti yang di poin nomor dua ini. ; Tapi kalau misalkan dia, untuk keduanya, Bapak Ibu bisa inputkan all seperti ini. ; Jadi, nanti saya settingnya office supplies. ; Ini di-inputkan untuk si karyawannya bisa request untuk reimbursement dan juga cash advance-nya. ; Seperti itu. ; Kemudian di sini untuk accessible to all employee, ini berhubungan dengan apakah semua karyawan di perusahaannya ini ; bisa request untuk office supplies ini atau enggak. ; Kalau misalkan memang bisa semuanya, ini bisa di-checklist aja ya, rekan-rekan sekalian di bagian sini. ; Ini menandakan semua karyawan bisa request, tapi kalau misalkan mau spesifik, ; oke saya mau office supplies ini yang bisa request cuma divisi tertentu aja. ; Nah ini mungkin nanti bisa di-inputkan di bagian description juga ya, ; ini untuk karyawan yang bisa request dari divisi apa. ; Misalkan disini divisi marketing, nanti bisa di-inputkan di bagian sini. ; Nanti saya settingnya berarti untuk office supplies yang bisa akses cuma divisi marketing aja. ; Di luar divisi marketing dia enggak bisa request sama sekali. ; Seperti itu. ; Selanjutnya di sini ada policy limitation. ; Policy limitation ini adalah limitasi yang diberikan oleh perusahaan ke karyawan. ; Si karyawannya bisa request berapa, itu diatur ya di bagian policy limitation ini. ; Di sini kita bisa atur per amount-nya, misalkan di sini 1 juta. ; Kemudian di sini kita bisa atur per organization, branch atau employee. ; Nah di sini Bapak-Ibu bisa mengatur ya, oke saya mau by organization, ; berarti satu organisasi itu dia punya limit 1 juta per bulannya. ; Ini frekuensinya kita bisa atur dari perusahaan. ; Per week, per month, atau per year. ; Seperti itu. ; Selanjutnya di sini limit per transaksi. ; Limit per transaksi ini limit per pengajuan. ; Jadi kalau rekan-rekan mau atur, oke saya mau atur dia per bulannya punya limit 1 juta. ; Tapi per pengajuannya saya atur si karyawan cuma bisa request 200 ribu. ; Ini bisa diatur di limit per transaction-nya. ; Pun si karyawan ini karena dia punya limit 1 juta ya dia bisa request berkali-kali ya. ; 200 ribu, 200 ribu, 200 ribu. ; Mencapai limit 1 juta. ; Gitu. ; Oke ini untuk contoh kategori name yang pertama. ; Selanjutnya di sini kita punya kategori name yang lain. ; Contohnya ada client meeting. ; Ini khusus untuk reimbursement ya. ; Selanjutnya di sini statusnya ataupun limitation-nya ini no limit. ; Berarti si karyawan bisa mengajukan based on bills-nya. ; Gitu. ; Ini diatur no limit. ; Selanjutnya yang ketiga itu ada medical. ; Nah medical ini adalah, ; satu kategori name di mana ekspektasinya si karyawan itu ketika dia request sekali untuk medical, ; dia bisa nge-list down atau nge-break down. ; Dia butuh dokternya berapa, ; medicine-nya berapa, nominal-nya, dan transport-nya berapa. ; Seperti itu. ; Ini kita bisa atur per amount-nya juga ya. ; Rekan-rekan sekalian di policy limitation. ; Namun yang saya bantu infokan untuk claim kategori dengan sub-kategori doctor, medicine, transport ini, ; untuk policy limitation-nya itu sifatnya in total. ; Jadi untuk medical, dia punya limit, misalkan rekan-rekan sekalian punya limitnya, kita atur di sini 1 juta. ; Berarti pengajuan dia, dia semuanya in total 1 juta. ; Nggak bisa kita atur per doctor-nya berapa, medicine-nya berapa, transport-nya berapa. ; Seperti itu. ; Nah mungkin tadi sesuai dengan use case dari perusahaannya, ; ini untuk yang trip request ataupun perjalanan indasnya, ini bisa di-utilize dari di dua, ; kebijakan nih Pak, ini tergantung dari perusahaannya lagi ya Pak ya. ; Mau di

reimbursement aturnya dengan sub-kategori atau bisa di business policy. ; Tapi ini mungkin untuk limitation-nya, kalau di reimbursement dia sifatnya in total ya Pak ya, limit per amount-nya. ; Sampai di sini mungkin rekan-rekan sekalian untuk poin 1 ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan kembali ; untuk jelaskan poin-poin selanjutnya. ; Sudah cukup jelas Mbak. ; Sudah cukup. ; Sudah cukup jelas ya. ; Oke. ; Nah ini untuk policy limitation-nya, kemudian mungkin untuk poin nomor 2, ini saya akan bantu jelaskan. ; Jadi di Mekari Expense ini kita punya scheduler. ; Scheduler ini berkaitan dengan pengiriman dana dari perusahaan ke karyawan. ; Nah ini bergantung pada fitur auto disbursement Mekari Expense-nya. ; Jadi di Mekari Expense ini kita punya fitur auto disbursement Pak. ; Semua transaksi di Mekari. ; Mekari Expense nanti akan menggunakan wallet-nya Mekari Expense. ; Jadi sifatnya perusahaannya harus top-up dulu ke wallet-nya Mekari Expense, ; baru karyawannya bisa request. ; Nanti request-nya dari sisi karyawan akan menggunakan dana di wallet-nya tersebut. ; Nggak pakai yang ini juga nggak apa-apa kan Mbak? ; Iya, sebenarnya ini kalau nggak mau di-utilize nggak masalah Pak. ; Jadi nanti bisa di-strip aja. ; Cuman mungkin yang membedakan adalah... ; Ketika kalau misalkan Bapak-Bapak pakai auto disbursement kan udah otomatis ya Pak ya, ; pengiriman dana Bapak nggak perlu transfer manual lagi ke rekening karyawannya. ; Kalau misalkan Bapak nggak gunakan, ; berarti nanti Bapak harus transfer manual lagi ke rekening karyawannya. ; Jadi karyawannya cuma request aja di Mekari Expense, ; Bapak harus mark as disburse secara manual di Mekari Expense-nya ; dan pengiriman dana-nya juga manual gitu sih Pak. ; Ya, masih bisa seperti itu Mbak. ; Oke, mungkin yang saya invokan juga disini, ; auto disbursement-nya ini akan dikenakan ya Pak ya, ; 2.500 per transaksi. ; Mungkin udah di-invokan juga oleh team sales-nya ya Pak ya, Bu Eki. ; Iya. ; Nah, untuk schedule ini sendiri, ; dia akan berlaku untuk reimbursment-nya. ; Dia sifatnya ada daily, weekly, dan juga monthly. ; Kalau cash heaven sifatnya lebih real time. ; Once dia udah di-approve, langsung dikirimkan dana-nya ; kalau gunakan auto disbursement Mekari Expense-nya. ; Nah, ini kalau misalkan... ; Pak, jadi mau di-utilize Pak, ini bisa di-strip aja ya Pak ya? ; Untuk di bagian scheduler-nya. ; Selanjutnya disini untuk poin nomor tiga, ; ini terkait dengan workflow atau siapa saja karyawan ; yang bisa review dan juga approve pengajuan dari sisi karyawannya. ; Gitu. ; Nah, ini contohnya kita ada beberapa contoh. ; Ada category name. ; Ini Bapak rekan-rekan sekalian bisa bedakan per category name. ; Jadi, misalkan mau dibedakan per masing-masing category name approval lainnya, ; ini bisa di-inputkan per category name disini. ; Tapi kalau mau langsung untuk semua kategori, ; approval-nya cuma satu aja ya, ke Pak Anevil contohnya, ; itu langsung di-inputkan aja namanya, di approval 1, 2, ataupun 3-nya. ; Gitu. ; Nah, disini mungkin rekan-rekan sekalian mempertanyakan ya ; terkait dengan one-upper approval line. ; Jadi, kalau di Mekari Expense ini, kita bisa atur ketika karyawannya request, ; itu bisa diatur approval pertama itu di one-upper approval line. ; Atau atasan langsungnya. ; Seperti ini. ; Nah, kalau to approval adalah atasan dari si atasan langsung ini ya Bapak Ibu sekalian. ; Nah, kalau untuk approval 3-nya ini, langsung ke orangnya. ; Jadi, kalau misalkan saat ini langsung ke Pak Anevil saja, ; ini bisa langsung di-inputkan saja namanya Pak Anevil di sini ya. ; Seperti ini. ; Bisa di-inputkan nama lengkapnya. ; Nah, untuk selanjutnya disini kita untuk approval kedua ada tanda komanya nih. ; Nah, untuk tanda koma ini, ini menandakan bahwa ada backup approver. ; Jadi, misalkan ada karyawannya request client meetingnya, ; ini atasan langsungnya sudah approve, ; nanti untuk approval keduanya dia akan muncul di Pak Andi dan juga Bu Jen. ; Salah satunya

sudah approve, baru pindah ke approval ketiga. ; Seperti itu. ; Nanti mungkin bisa di-inputkan kalau misalkan memang ada backup approvernya dari Pak Nefri lah, ; bisa di-koma saja, di-inputkan untuk namanya. ; Ini untuk claims workflow-nya, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan kembali? ; Sudah jelas. ; Sudah jelas, saya lanjutkan ke bagian role-nya ya. ; Kalau untuk role ini, ini berkaitan dengan karyawan yang diberikan role istimewa di Mekari Expense-nya. ; Kalau kita ada beberapa, di sini kalau untuk super admin, dia bisa akses semua fitur ya, ; dari role admin sampai card admin-nya. ; Selanjutnya kalau role admin, dia fokusnya hanya di reimbursement, cash advance, dan juga business trip-nya. ; Untuk finance user, finance admin, dan procurement purchasing, ; ini sebetulnya bisa di-ignore saja karena ini kebetulan dari perusahaan ya, ; tidak utilize untuk yang fitur purchasing-nya ya, rekan-rekan sekalian. ; Jadi ini lebih berfokus ke fitur purchasing-nya, ; dari mulai program purchase invoice sampai akhirnya bisa pengubahan workflow di menu purchasing-nya. ; Kalau accountant, ini untuk fitur jurnal integration ya, ; kalau rekan-rekan sekalian. ; Maka ini berlangganan juga perusahaannya di Mekari Jurnal, ; ini bisa diintegrasi ke Mekari Jurnal-nya. ; Kalau untuk card admin, dia fokusnya untuk pembuatan ataupun generate virtual corporate card-nya. ; Kalau virtual corporate card kami ini, seperti debit card atau... ; Langsung pesan go-card aja langsung dari rumahmu, ke situ langsung trip langsung ke bandara, ; jadi enggak, nah ini lagi... ; Eh mbak, sorry Pak, Pak Nevis lagi mute, lagi ngobrol sama... ; Ya, oke. ; Udah mbak, lanjut mbak. ; Oke, baik. ; Jadi sebetulnya kalau role ini, card admin itu untuk virtual corporate card ini bisa kita di-utilize ; kalau misalkan rekan-rekan sekalian ada kebutuhan untuk transaksi online ya, ; di merchant atau di Shopee, Tokopedia, itu bisa gunakan virtual corporate card kami. ; Nanti sifatnya Bapak harus allocate dana dulu ke virtual corporate card-nya. ; Itu untuk di bagian role-nya, dari kita enggak ada limitasi ya Pak, ; untuk role yang jadi card admin ataupun super admin-nya ada berapa, ; nanti bisa di-inputkan aja nama, employee ID dan juga role-nya di bagian sini. ; Oke, untuk selanjutnya di poin nomor 5 kita ada business repolicy. ; Business repolicy ini adalah untuk kebijakan perjalanan dinas ya. ; Nah, biasanya kita bisa atur per job level ataupun per job grade-nya. ; Nah, di sini Bapak-Ibu sekalian bisa inputkan untuk kategori name-nya ; based on transportasi, akomodasi ataupun per-deme-nya. ; Jadi kalau misalkan transportasi ini, nanti si karyawannya bisa... ; bisa pilihkan jenis transportasinya apa aja, mungkin bisa di-listed-nya di bagian sini. ; Karena ini akan mempengaruhi ketika si karyawannya request perjalanan dinas. ; Mungkin agak lebih tergambar, saya bantu contohkan juga ya, ; di Mekarexpan-nya seperti apa. ; Oke, jadi kalau di Mekarexpan sendiri, nanti ada MyClaims dan juga MyTrip ya. ; Perbedaannya dari MyClaims dan juga MyTrip, kalau di MyTrip ini, ; nanti karyawannya itu lebih... ; pengajuan dari request trip-nya ini, ; lebih spesifik, Pak. ; Dia inputkan untuk trip-name-nya, kemudian di sini purpose of trip-nya ya. ; Dia purpose of trip-nya ini mau untuk apa. ; Nanti, tadi kan sifatnya dia booking sendiri ya, Pak ya. ; Kalau untuk akomodasi dan juga transportasinya. ; Mungkin nanti bisa dipilihkan booking option-nya by self. ; Nah, di sini nanti dia inputkan destinasinya mau ke mana. ; Dengan tanggal dari tanggal berapa. ; Nah, transportasi arrangement, ; predation arrangement dan juga case sentence ini akan dipengaruhi oleh kategori-nya yang Bapak inputkan di bagian sini. ; Kalau untuk transportasi, pilihan transportasinya akan muncul ; Airlines, BIS dan juga transportasional ketika Bapak udah inputkan untuk jenis transportasi di bagian sini. ; Gitu. ; Bagian sini nanti bisa di inputkan ya, kalau misalkan ada limitnya di sini akan muncul. ; Misalkan dia dari Jakarta kebalik papan ya. ; Ini kita bisa... ; Gojek-gojek nggak ada ya, Mbak

ya? ; Kalau gojek bisa, Pak. ; Pak, nanti bisa di inputkan di bagian sini sih, Pak. ; Ini kebetulan kalau di akun saya memang nggak diatur untuk yang gojek. ; Tapi kalau Bapak emang ada kebijakan untuk gojek, bisa di inputkan gojek di sini. ; Oh, gitu. Oke. ; Nah, di sini nanti misalkan online transportation ya, kayak gojek, nanti bisa di inputkan juga di bagian sini, Pak. ; Ini untuk mendetailkan aja sih, Pak, itinerary dari perjalanan dinasnya dia, dia mau pakai. ; Transportasinya apa. ; Ini kalau misalkan ada round trip-nya, boleh di inputkan juga. ; Selanjutnya, akomodasi. ; Nah, akomodasi kalau dia ada menginapkah, ini bisa di inputkan juga di hotelnya. ; Nah, di sini kalau ada limitation-nya ya, di sini Bapak bisa inputkan limitation-nya. ; Kita bisa per day atau per transaction. ; Ini kalau misalkan ada, dia akan muncul, Pak, di sini. ; Limit amount-nya. ; Nah, di sini bisa di inputkan untuk check-in date-nya. ; Oke, saya mau tanggal 5, misalkan sampai di tanggal, tadi tanggal 9 ya. ; Nah, ini bisa di inputkan 4 malam. ; Kemudian di sini ada cash advance. ; Nah, cash advance ini karena karyawannya tadi... ; Ini kan dia mesen tiket hotel dan juga online transportation-nya kan sendiri ya, Pak ya. ; Nah, dia bisa mintakan di cash advance ini, Pak. ; Oke. ; Nah, siapa yang... ; Ini itu tapi kayak yang udah terencana gitu, Mbak ya? ; Iya. ; Ini dia misalnya yang udah terencana sih, Pak, di awal. ; Tapi nanti kalau misalkan sekiranya... ; Ini kan rencananya seperti ini ya, Pak ya. ; Pasti kalau dia udah mintakan cash advance, dia bertanggung jawaban ya, Pak ya. ; Apakah dia gunakan semua atau enggak. ; Nanti si karyawannya bisa inputkan. ; Juga bertanggung jawabannya di Makare Expense. ; Pun karyawannya setelah perjalanan dinas, dia juga bisa... ; Ini, Pak, bisa untuk reimburse juga ke perusahaan ; kalau ternyata dia pakai uang pribadi setelah perjalanan dinasnya. ; Nah, di sini kita ada perdim juga. ; Biasanya kalau perdim itu di luar dari transportasi dan akomodasi ya, Pak ya. ; Kayak seperti uang makan ataupun uang entertainment, ; itu bisa diatur di bagian perdimnya. ; Ini misalkan dia mintakan 10. ; Induration-nya bisa di-inputkan ya, 40 ribu. ; Nah, sebenarnya kalau di perjalanan dinas ini, karyawannya bisa request melebihi limitnya ya, Pak ya. ; Tapi di sini akan muncul request amount exceed the limit per day-nya, 10 ribu. ; Nah, ini tergantung dari approval line-nya, mau setuju atau enggak, ; dari pengajuan si karyawan ini. ; Oke. ; Oke, nanti seperti ini. ; Kemudian nanti kalau sudah selesai, kita bisa klik submit ya di bagian sini. ; Oh, sorry. Ini purpose of trip-nya belum di-inputkan. ; Kita bisa inputkan di sini, klik submit. ; Once sudah di-klik submit, oh, sorry, trip name-nya bisa inputkan. ; Kalau sudah di-klik submit, dia di sini akan muncul ya untuk business trip-nya. ; Nah, di sini akan muncul juga dia butuh approval dari siapa. ; Si karyawan di sini juga bisa lihat ya, oh, saya nanti terhadapnya seperti ini dengan case attention ada di sini. ; Ini tergantung dari approval-annya, mau setuju atau tidak, ; dia pengajuan ke perjalanan dinas-nya. ; Bagian trip. ; Nah, di sini kalau sebagai approval line, ini dia bisa bantu approve, reject, ; ataupun kita bisa view juga request-nya. ; Kalau view, ini rekan-rekan sekalian bisa ganti nominal-nya. ; Kalau enggak setuju ya, misalkan oke, dia transportation, 20 ribu. ; Kalau kita enggak setuju ini 20 ribu, kita bisa langsung ubah aja sebagai approval line. ; Saya setujunya cuma 10 ribu aja. ; Ini bisa di-inputkan reason-nya ya. ; Ya, kenapa diganti. ; Kalau sudah selesai, ini langsung berubah ya, request amount-nya 20 ribu, approve amount-nya 10 ribu. ; Ini bisa langsung kita approve pengajuannya. ; Nanti kalau sudah selesai pengajuannya sudah di-approve, di sini statusnya akan waiting cash advance. ; Tadi karena enggak gunakan auto disbursement, Bapak, ; nah ini dari sisi finance ataupun yang PIC-nya ya, ketika dia sudah mengirimkan dana-nya, ; itu harus di-mark as disbursement secara manual di Mekari Expense ya. ; Di bagian sini. ; Untuk bukti dari transfer and payment-nya. ; Oke. ;

Kalau sudah selesai seperti ini, nanti dari sisi karyawan yang akan mewajibkan untuk awaiting report ; ataupun dia harus submit settlement report-nya. ; Karena setelah perjalanan dinas, dia minta cash advance di awal, ; wajib untuk inputkan settlement report-nya ya. ; Nah, di sini bisa di-submit report. ; Nah, si karyawan ya harus mempertahankan jawaban yang dia sudah mintakan di awal. ; Oke, untuk yang Rp10.000, ini sudah digunakan semua atau enggak? ; Rp40.000 juga digunakan semua atau enggak? ; Atau setelahnya nyetek dia ada online expense-nya yang dia gunakan pakai uang sendiri, ; ini bisa di-inputkan juga di bagian sini. ; Kalau evident-nya di mana ditaruh, Mbak? ; Iya, di sini, Pak. ; Nah, ini kan ada Rp5.000 ya, Pak ya. ; Di sini kan kita harus upload resif-nya. ; Oh, di situ. ; Jadi, kalau misalkan yang cash advance, sorry, ; kalau di bagian trip ini, memang ini agak cukup banyak untuk upload-upload-nya ya, Pak ya. ; Karena kan kita juga perlu evidence juga setelah dia mintakan cash advance-nya. ; Kalau dari saya, kita klik save. ; Di sini nanti akan muncul ya. ; Ternyata dia harus refund ke company-nya ada Rp45.000. ; Nah, di sini digunakan semua atau enggak? ; Kalau enggak digunakan sama sekali, berarti harus di-refund-kan ke company. ; Dan di sini kalau misalkan ternyata, oh, sama pejainnya, ; kemarin saya ada gunakan uang sendiri nih untuk transportasi gitu ya. ; Karena ini kan di luar dari rencana awal. ; Kita butuh bis, misalkan, di sini. ; Ini bisa di-input-kan untuk amount request per day-nya. ; Kalau misalkan di-input-kan seperti ini, ; ini vendor-nya harus di-input-kan ya. ; Dan description-nya. ; Baru di-upload resif-nya juga. ; Untuk upload resif, bisa di-klik save di bagian sini. ; Nah, ini, ; nah, tampilannya seperti ini. ; Ini kan karena dia udah ada refund ke company-nya Rp45.000, ; kemudian dia juga mintakan ; antan ekspresinya Rp45.000 ya, ; Bapak-Ibu sekalian. ; Nah, ini kalau seperti ini, berarti langsung dikurangkan langsung. ; Oke, di sini, nah, statusnya akan awaiting review. ; Ini once si approval line-nya udah bantu review. ; Oke, di sini awaiting review. ; Kita bisa view report-nya. ; Nah, ini karena dia totalnya ini sama ya. ; Kita bantu approve. ; Waktu sudah dibantu approve, karena totalnya sama, ; dia statusnya akan langsung berpindah komplit. ; Jadi, dianggap, oke, ini uang yang dia mintakan sama, ; yang perlu dibalikan ke company sama yang dia mintakan kan sama. ; Jadi, nggak perlu di-disburse lagi ke employee-nya. ; Statusnya sekali komplit seperti ini. ; Gitu. ; Nah, kurang lebih kalau misalkan perbedaan dari ; pengajuan bisnis trip atau kebijakan bisnis trip ; dan juga reimbursement di Mekarefnya seperti itu. ; Pak, kalau misalkan bisnis trip, dia lebih spesifik ya, ; itinerary-nya seperti apa, mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, ; dan transportasinya nanti mau menggunakan apa. ; Gitu. ; Kalau reimbursement kan sifatnya lebih straightforward. ; Kalau misalkan reimbursement, dia sifatnya lebih straightforward, Pak. ; Nah, di sini reimbursement. ; Nah, di sini dia inputkan, Pak, untuk klaim kategorinya. ; Kalau Bapak gunakan per masing-masing, ; berarti Bapak inputkan per masing-masingnya, ; seperti office, ; kemudian ini inputnya per amount, vendor, dan juga attachment-nya. ; Sementara sekarang sih hanya reimbursement saja sih, ; yang lain kita nggak ada. ; Ya, soalnya kita tuh, ; misalkan di luar kota gitu nggak tentu, Pak. ; Jadi nggak bisa ditentuin. ; Hanya pakai satu, hanya reimbursement saja. ; Fungsi reimbursement. ; Oke, jadi kalau misalkan reimbursement, ; ini mungkin kalau contohnya seperti ini ya, Pak ya. ; Kalau misalkan Bapak mau, ; mau sifatnya ini, ; kalau reimbursement berarti kan setelah perjalanan indah segitu ya, ; dia baru inputkan vendor-nya ataupun transportasinya. ; Bapak kalau mau gunakan per masing-masing tadi, ; kayak transportasi sendiri, akomodasi sendiri, ; berarti karyawannya berarti di-inputkan sendiri-sendiri ya, Pak ya, ; untuk klaim kategorinya. ; Atau Bapak bisa pilihkan juga yang subkategori, ; dari

seperti yang saya infokan. ; Nanti dia bisa inputkan nih, Pak, ; oke, kita butuh kemarin pakai parkir, ; kemudian pakai BBM, dan juga makannya, nominalnya berapa. ; Nah, ini di-inputkan juga per attachment-nya ya, ; lebih-lebih seperti ini. ; Nah, kita butuh BBM juga, ini nominalnya di sini di-inputkan. ; Itu kategori yang klaim kategori itu berarti event 6 jam ini, ; terus coba buka add item tadi. ; Add item? ; Nah, event 6 jam ini subkategorinya cuma yang itu aja? ; Iya, di tiga tadi, Pak. ; Oh. ; Oh, itu bisa bikin sendiri? ; Bisa, bisa bikin sendiri. ; Karena ini yang, kalau misalkan yang event 6 jam ini, ; contohnya yang ini, Pak, yang medical. ; Jadi, Bapak bisa inputkan aja, ini sesuai dengan kebijakan-kebijakanannya ya. ; Nanti... ; Yang kategori itu, yang event 6 jam itu yang kategori name, ; description tadi, parkir, BBM itu. ; Oh, enggak, Pak. ; Jadi, misalkan kategori name itu yang medical, Pak, ; klaim kategori medical, ; subkategorinya ini yang doctor, medicine, dan transport. ; Oh, iya. ; Kalau yang description, ; description ini lebih bersifat untuk pendescription, ya. ; Ini untuk kategori namenya, ; si karyawannya bisa request reimbursement aja, ; atau bisa cash acceptance juga. ; Itu. ; Iya, iya. ; Kalau lebih seperti itu. ; Nanti bisa di-inputkan untuk list down-nya, ; di-inputkan juga, ; ini kalau ada additional details ini untuk Bapak, ; kalau misalkan ada feel tambahan, ya, ; ini bisa di-utilize juga di maka expense, ; bisa di-click-click submit. ; Nah, ini lebih... ; Saya khawatir, Pak, nanti ketika sudah di-approve, ; langsung dikirimkan dana-nya. ; Itu. ; Waiting approval, nanti di-review, ya, ; oleh misal contohnya dari Pak Anevil yang bantu review, ; sudah sesuai, misalkan nominalnya kita sudah cek juga, ; resifnya sudah sesuai. ; Ini bisa kita langsung approve. ; Nah, sudah di-approve seperti ini, ; di sini akan waiting disbursement, ya, Pak, ya, statusnya. ; Bapak, kalau dari Pak Akbar, ; kalau misalkan sudah kirimkan dana-nya, ; nanti bisa kita... ; Bantu mark as disbursed di maka expense-nya. ; Bukti bahwa ada, sudah selesai ini pengiriman dana-nya. ; Tuh. ; Kurang lebih seperti itu, Pak, ; kalau untuk flow reimbursement, ya, ; dengan subkategori tadi. ; Itu bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan perusahaannya. ; Oke. ; Oke, jadi berarti fokusnya ini penggunaannya lebih ke yang policy claims-nya, Pak, ya? ; Untuk policy business trip dan workflow-nya, ; berarti nggak mau utilize dulu, ya, Pak, ya? ; Iya, sih, karena jarang... ; Ter-planning itu jarang, Mbak. ; Jadi setelah diajakkan perjalanan baru dia tahu, ya, ; mau gunakannya, transportasinya apa, ; terus uangnya berapa yang dia pakai, gitu ya, Pak, ya? ; Jadi yang kita pakai nanti hanya yang cash advance sama reimbursement saja. ; Iya, di sini ya, Pak, ya, yang di poin satu saja. ; Iya. ; Sama boleh tahu nggak, Mbak? ; Boleh. ; Kayak, apa namanya? ; Anti-HCL akhirnya buat, misalkan, buat... ; Apa? ; Pembukuan, gitu. ; Mau lihat kategori-kategorinya itu nanti terpisah-pisah apa nggak? ; Misalkan, kayak transportasi-transportasi sendiri, ; makan-makan sendiri, apa-apa sendiri, gitu loh. ; Di Excel buat akhirnya, gitu. ; Ada nggak? ; Kalau mungkin lebih sibatnya yang... ; CSV, ya, Pak, ya? ; Iya. ; Oke. ; Nah, ini yang saya bantu Syahsi sudah terlihat, ya, Pak? ; Iya, iya. ; Oh, iya. ; Kurang lebih kalau misalkan Bapak inputkannya itu per masing-masing subkategori, ; dia tampilannya kayak gini, Pak. ; Sorry, per claim kategori, ini tampilannya akan seperti ini. ; Claim kategorinya cuma satu. ; Oh, dia berarti misalkan transportasi-transportasi sendiri, ya? ; Iya, betul. ; Tapi ini kalau dalam catatan Bapak nggak gunakan yang auto... ; Sorry, nggak gunakan yang subkategori, ya, Pak, ya? ; Hmm. ; Kalau Bapak gunakan yang subkategori, sebentar saya cari dulu. ; Di sini ada contohnya atau tidak? ; Soalnya di... ; Oh, ini, Pak. ; Contohnya, Pak. ; Yang even 6 jamnya, nih, Pak. ; Nah, ini kan ada even 6 jam, ya, Pak, ya? ; Ini untuk... ; Saya bantu. ; Untuk... ; Ini ada claims kategori dan claims subkategorinya, Pak, di sini. ; Kalau misalkan dia

ternyata dia punya breakdown atau pull list down, ; dia claim kategorinya muncul, dan juga di sini muncul juga, Pak, ; untuk claim subkategorinya sebelah kanan. ; Oh, terpisah, ya? ; Iya, terpisah seperti ini. ; Nah, di sini juga muncul yang contohnya yang even 6 jamnya tadi. ; Nah, even 6 jam, nih, kalau misalkan dia ada beberapa, dia muncul, Pak, di sini. ; Nah, ini BBM makan, total nominalnya berapa. ; Oke, oke. ; Ini boleh dikirim nggak, Pak, buat contoh? ; Biar tahu kategori. ; Ini mau apa aja, soalnya biar di... ; Nanti itu mau dipisah-pisah, emang, kategorinya. ; Pak, nggak bisa ini langsung gini, ini apa, ya? ; Misalnya, ini kan ada kolom, nih, A, B, C, D, E, F, misalnya, kan. ; Satu, ini apa, reimbursement, gitu, ya, reimbursement. ; Terus nama ininya, kategori, apa, tripnya apa, gitu, ya. ; Nah, terus nanti... ; Ini apa, di kanannya itu, misalnya, hotel, kolom I, makan, kolom J, gitu, Mbak, ininya. ; Tabelnya begitu bisa nggak, ya? ; Oh, belum bisa, Pak. Ini emang kita by default seperti ini, sih, Pak. ; Kalau trip itu kayak gimana? Coba lihat, Mbak. ; Kalau yang trip, kalau yang trip, laporan yang tripnya gimana? ; Oke, kalau untuk yang trip, mungkin saya ganti akun dulu, ya, Pak, untuk tarik datanya. ; Karena sebetulnya kalau untuk penarikan data itu akan dikirim... ; Mungkin, kan, ke email dari yang bantu klik datanya, Pak. ; Tapi mulit aja, maksudnya, biar ada pembukaan. ; Bentar, ya, Pak. ; Yang saya bantu share-nya sudah terlihat di tempat rekan-rekan sekalian. ; Sudah kelihatan, ya, Pak, ya. ; Jadi, sebetulnya kalau misalkan yang bisnis trip, kurang lebih untuk CSV-nya seperti ini, Pak. ; Bisnis tripnya kemana, kemudian di sini ada request... ; Kasa advance-nya. ; Nanti saya bentuk. ; CSV-nya ini bisa diatur, kita hanya mau ekstrak data tertentu saja, enggak? ; Belum bisa, Pak. Ini kita by default seperti ini. ; Cuma yang bisa di-ekstrak data tertentu itu cuma based on ini saja, Pak. ; Time range sama statusnya. ; Ini kepentingannya sebenarnya lebih ke untuk ini, sih, pelaporan tahunan pajak. ; Jadi, dari expense itu, komponen transport dari 1 Januari sampai 31 Desember jumlahnya berapa? ; Akomodasi berapa? ; Kayak gitu, sih. ; Ya, tapi kalau misalkan dari Mekar Express memang by default sediakannya seperti ini, Pak. ; Justru kalau misalkan di bisnis trip justru ini lebih general, sih, Pak. ; Jadi, dia siapa yang request, destinasi-nya kemana, trip date-nya kemana, dan di sini langsung approval-nya. ; Kalau reimbursement itu dikasih nama, bisa enggak? ; Reimbursement dikasih nama seperti apa, Pak? ; Misal, coba kita buka reimbursement juga. ; Yang apa, aplikasinya? ; Coba buka. ; Itu maksud titis yang nama orang yang nge-claim atau gimana? ; Enggak, nama. Jadi, bukan claim kategori. ; Misalkan nama trip-nya itu. ; Maksudnya, Pak Lembang, tanggal segini-segini, gitu, misalkan. Bisa enggak? ; Kalau claim kategorinya kita, untuk field-nya, ini kita by default seperti ini, Pak. ; Tapi nanti kalau misalkan Bapak memang ada additional details. ; Bukan, kayak additional details ini isinya apa, nih? ; Ini sebenarnya custom field yang bisa Bapak create, sih, Pak. ; Di Mekar Express-nya. ; Nah, itu. Jadi, maksudnya itu nanti dia ini nama apa, ya? Nama trip-nya, gitu. ; Boleh. Nanti bisa di-inputkan. ; Jadi, Bapak kalau misalkan mau ada kebutuhan additional details. ; Tapi ini tidak menghilangkan field yang wajib di sini, ya, Pak, ya? ; Cuma ini nambahin aja. ; Ya, betul. ; Nah, ini juga bisa supposedly muncul juga nanti pada saat Bapak tarik data, nih, di bagian reimbursement ini. ; Ya, betul. Kayak gitu sih enak, sih. ; Bisa, Pak, kalau seperti itu. ; Mungkin kalau memang ada kebutuhan seperti itu, nanti Bapak bisa tambahkan juga di keterangan, ya, di URD-nya. ; Supaya saya bisa setup-nya sesuai dengan URD-nya, ini bisa di-inputkan di bawah sini aja, Pak. ; Field yang mau ditambahkan. ; Jadi, sesimpel kayak tadi yang trip itu, sih. Trip itu kan ada namanya, ya. Trip apa, gitu. ; Iya, nanti Bapak bisa inputkan aja, Pak, di sini misalkan trip name-nya. ; Jadi, nanti saya tambahkan field

yang trip name. ; Iya, atau enggak judul, ya, gitu, Pak. ; Iya. ; Jadul. Tapi dia, karena di additional details, ya, Pak, ya, custom field, dia sifatnya di bawah, ya, Pak, ya, bukan di atas. ; Iya, iya, enggak apa-apa. ; Jadi, seperti ini aja, gitu. ; Kalau field-nya itu, ini namanya apa, misalnya, trip Palembang, gitu, ya, maksudnya, gitu, ya. Palembang, gitu, anunya, ya, Mbak. ; Enggak, dia bisa diketik, gitu, Pak. ; Ini bisa diubah, sih, Pak. Mungkin saya contohkan juga, ya, contoh pembuatan dari custom field di Makarexpan seperti apa. ; Sorry, di bagian setting. ; Ini kita ada custom field. ; Kita bisa inputkan, create custom field di Makarexpan-nya. ; Ini bisa di-inputkan, ya, custom field name-nya ini apa, misalkan trip name, ya. ; Nah, ini untuk description-nya bisa di-inputkan. ; Field visibility-nya ini bisa dipilihkan, ya, Pak, ya. ; Bapak mau aturnya trip name ini munculnya di mana? ; Di reimbursement request, cash advance request, bisa di-inputkan. ; Nah, di sini field type-nya juga, Bapak. ; Bapak bisa pilihkan, mau paragraph atau short text, ya. ; Short text, ya. ; Short text, berarti kan cuma 60, ya, Pak, ya, caption-nya. ; Nah, ini bisa di-inputkan. ; Iya, preview-nya seperti ini. ; Nanti ini bisa di-require field-nya juga. ; Kalau misalkan mau show in filter juga bisa. ; Nah, ini bisa require ketika dia enggak inputkan trip name, ini enggak bisa lanjut. ; Enggak bisa di-submit. ; Nah, kita klik save, ya, Pak, ya. ; Apa abang telpon calling, kalau abang bisa? ; Apa abang telpon calling, itunya? ; Ya, tapi kalau abang telpon bisa. ; Om Nevi, ini ya. ; Iya. ; Sebentar, ini saya bahas. ; Ini sepertinya udah ada yang menggunakan, ya, Pak, ya. ; Ya, ya, udah. ; Berarti seperti ini, ya, Pak. ; Ya, seperti itu. ; Lalu seperti itu, Pak, nanti bisa di-inputkan aja untuk trip name-nya, ya, di bagian sini kalau misalkan ada custom field-nya. ; Oke. ; Kurang lebih kalau untuk penjelasan dari policy claim sampai ke bagian role-nya, ini sudah saya jelaskan. ; Kalau misalkan yang business trip, mau ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Pak? ; Ada, sih. ; Kalau cash advance-nya coba, Mbak, boleh lihat bagaimana workflow-nya? ; Cash advance workflow-nya, ya, Pak, ya, pengajuan-nya. ; Ya. ; Kalau cash advance lebih panjang, ya, Pak, ya, kalau business trip, kalau misalkan ada reimbursement, kan, dia request aja. ; Kemudian nanti di-reimbursed. ; Kalau misalkan cash advance, dia butuh settlement. ; Nah, contohnya yang ini apa, ya, cash advance-nya ada di sini. ; Nggak, dari upload-nya coba, Pak, biar kemarin itu soalnya yang Pak Hanif, Pak Alan nggak ikut waktu sama Mbak Eti-nya. ; Oh, I see. ; Jadi kalau misalkan dari upload-nya, sama aja, Pak, dengan yang tadi. ; Jadi dia pilihkan dulu untuk claim kategorinya, ya, di sini. ; Oh, sama, ya. ; Ya, udah. ; Cuma yang membedakan, paling ini, Pak. ; Field yang wajib di-inputkan. ; Tadi, kan, kalau di reimbursement, dia wajib input attachment, ya, Pak, ya. ; Tapi kalau di cash advance, yang wajib itu description-nya yang wajib di-inputkan. ; Karena biasanya, kan, belum ada realisasinya, jadi belum ada buktinya. ; Kalau cash advance, gitu. ; Orang lebih sama, sih, Pak, kayak gini. ; Ya, ya, ya, udah. ; Jadi lanjut aja, Mbak, ke dokumen-nya. ; Oke, saya lanjutkan lagi ke bagian dokumen-nya, ya, Pak, ya. ; Kurang lebih kalau misalkan nanti mau fokusnya di bagian reimbursement, ; reimbursement dan cash advance. ; Untuk business trip-nya bisa dikosongkan aja, ya, Pak, atau dibiarkan aja seperti ini. ; Seperti itu. ; Nah, kemudian untuk selanjutnya, ini ada batasan-batasan, ya. ; Jadi, untuk URD ini akan saya jadikan landasan dasar, ya, ; untuk yang akan initial setup yang akan saya lakukan di akunnya perusahaan. ; Nah, untuk press aktifasinya nanti akan disuaikan dengan project timeline-nya. ; Untuk team activation sendiri, kita akan memberikan activation assistance ; selama satu bulan, ya, setelah tanggal handover. ; Tanggal handover ini nantinya jadi... ; Nantikan sebagai tanggal dimulai berlangganan Macari Expense-nya, Pak. ; Gitu. ; Selanjutnya, untuk masa activation assistance-nya, kalau

udah berakhir, ; Bapak kalau ada pertanyaan atau penyelesaian, ; kalau ada isu, Bapak bisa hubungi customer support kami via live chat-nya. ; Ini ada di website-nya Macari Expense, ya, di tanda headphone ini. ; Atau bisa menghubungi juga email supportstripashartatmacari.com. ; Bapak juga bisa hubungi saya, Pak, kalau misalkan memang ada isu, ya. ; Nah, ini mohon dimaklumkan. ; Ini kalau misalkan saya agak late respon dalam menjawab, ; karena saya juga ada, terutama kalau sedang meeting seperti ini, ya, Pak, ya. ; Karena kan fokus di meeting-nya, seperti itu. ; Tapi untuk SLA-nya, saya garanti untuk 1x24 jam, ; saya usahakan akan pasti akan jawab, seperti itu. ; Tapi kalau lebih, yang lebih cepat untuk responnya bisa ke live chat. ; Gitu. ; Oke, untuk selanjutnya, mungkin saya jelaskan terkait dengan project timeline-nya, ya. ; Jadi, sebetulnya kalau untuk project timeline, ; seperti ini, jadi requirement meeting kita sudah laksanakan hari ini, ya. ; Ini nanti akan saya bantu sesuaikan kembali. ; Untuk user requirement documents, nantinya kalau sudah diinputkan ; ataupun didirisikan oleh Pak Akbar, nanti bisa dikembalikan ke saya, ya, Pak, ya. ; Untuk saya bantu cek dan juga saya bantu konfirmasi juga beberapa hal ; sebelum saya lakukan penyetingan di akunnya. ; Nanti kalau sudah selesai, bisa kita tanda tangan dulu untuk URD-nya. ; Selanjutnya nanti saya bantu setup, ya, kurang lebih 1-2 minggu. ; Ini tergantung dengan kompleksitas perusahaan, kebijakan perusahaannya, ya, Pak, ya. ; Kalau kayak yang kita sudah jabarkan tadi, kira-kira seminggu bisa? ; Kurang lebih kalau misalkan nggak terlalu kompleks dan nggak terlalu banyak, bisa sih, Pak, seminggu. ; Nggak terlalu kompleks sih sebenarnya. ; Kalau misalkan seminggu bisa, Pak. ; Nanti tergantung juga dengan Bapak kembalikan lagi ke saya-nya di kapan, gitu, ya, Pak, ya. ; Supaya saya bantu cek juga. ; Supaya bantu cepat juga memproses ke bagian setup-nya, gitu. ; Oke. ; Selanjutnya, setelah... ; Setelah saya setup, saya akan laksanakan training-nya, Pak. ; Nah, training itu ada 1 kali, ya, Pak, ya, untuk training admin dan juga training usernya, gitu. ; Oke, sebenarnya training admin dan training user bisa disatukan atau bisa dibedakan juga bisa sesinya. ; Gitu. ; Selanjutnya, baru kita mulai training. ; Setelah training, akan ada masa activation system, ya, Pak, ya. ; 1 minggu setelah training itu ditandakan bahwa perusahaannya sudah mulai berlangganan makari expense, ya, Pak. ; Jadi akan saya go live-kan dan kita mulai untuk activation system. ; Gitu. ; Nah, di sini bisa di-input-kan, ya, Pak, ya, untuk nantinya jadi PhD representatif yang akan tanda tangan dokumen-nya. ; Iya. ; Sama yang selanjutnya, Pak, mungkin saya bantu heads up juga terkait dengan database karyawan, ya. ; Jadi memang semua karyawan yang nantinya akan coba akses makari expense itu, Pak, harus diberikan akses, Pak, di makari expense-nya. ; Ini mungkin bisa dibuka database karyawan yang akan akses makari expense-nya, ya, Pak. ; Ini untuk kolom A sampai kolom F ini sifatnya wajib. ; Sama tadi, kan, Bapak kalau misalkan mau gunakan auto-disbursement bisa input-kan juga bank code dan juga bank account number-nya di sini. ; Gitu. ; Oke. ; Lebih seperti itu. ; Kalau untuk database employee-nya ada yang ditanyakan, Pak? ; Enggak, sih. ; Oh. ; Mungkin saya bantu info juga di bagian employee name-nya, Pak, ya. ; Jadi kalau misalkan di makari expense, ini employee name-nya ini wajib 2... ; Ya. ; Nama, ya, Pak. ; Jadi first name dan juga last name. ; Jadi gak bisa 1 first name aja. ; Gitu. ; Kalau cuma 1 nama diulang 2 kali boleh gak? ; Enggak apa-apa, Pak, kalau gitu. ; Nanti employee code-nya ini disesuaikan dengan employee code di perusahaannya aja, ya, Pak, ya. ; Sama phone number-nya. ; Oke. ; Nanti untuk email, untuk karyawannya sendiri akan aksesnya lewat email, Pak. ; Nanti akan dikirimkan email invitation dari Makari ke karyawannya untuk buatkan paham. ; Gitu. ; Mohon dipastikan untuk employee email dan juga

employee code-nya sudah betul, ya, Pak, ya. ; Karena kalau untuk employee email dan employee code itu kita sifatnya unik. ; Jadi gak bisa diganti lagi di kemudian hari. ; Paling kalau misalkan memang ada pergantian atau ada salah typo untuk penginputannya, ; bisa di-invite dengan employee code dan juga employee email yang berbeda. ; Gitu, Pak. ; Oke. ; Oke. ; Dari perusahaannya ada yang ditanyakan kembali, Kak, Bapak-Ibu sekalian, ; untuk pengisian URD-nya sendiri? ; Sudah jelas. ; Sudah cukup jelas. ; Pak Akbar sudah cukup jelasnya, Pak, ya? ; Sudah, sudah. ; Oke. ; Untuk dokumen URD-nya nanti akan saya bantu kirimkan setelah meeting, ya, Pak, ya. ; Setelah proses recording-nya ini juga sudah selesai dikirimkan. ; Gitu. ; Nanti dari... ; Untuk URD-nya, ya, Pak, ya? ; URD-nya, ya, Pak, ya? ; Iya. ; URD-nya Bapak sudah bisa coba mulai buka. ; Kemudian yang bulk upload-nya nanti akan saya bantu kirimkan menyusul, ya, Pak, ya, ; bersama dengan recording hari ini. ; Iya. ; Gitu. ; Oke, baik. ; Mungkin nanti kalau Bapak sudah selesai inputkan, boleh di-info ke saya, Pak, ya, ; supaya saya bisa bantu cek juga. ; Oke. ; Sebelum kita proses ke penelitian tanganannya. ; Oke. ; Oke. ; Baik, kalau misalkan dari rekan-rekan sekalian belum ada yang ditanyakan kembali ; untuk meeting kali ini... ; Pak, ini bisa diisi dari handphone, ya? ; Apanya, Pak, ininya? ; Datanya nanti kalau misalnya mau claim atau segala macam atau mau approval segala macam. ; Mau request, ya, Pak, ya? ; Bisa, Pak. ; Nanti bisa request dari handphone. ; Tapi kalau untuk settingannya sendiri, Pak, kayak workflow ataupun kebijakannya, ; itu diatur lewat website, ya, Pak, ya, di laptopnya. ; Gitu. ; Ya, yang claim sama ini saja bisa dilihat HP, kan? ; Kalau request ataupun approval bisa lewat handphone. ; Sama mungkin notifikasinya itu nanti kita sifatnya enggak ada inputnya, ya, ; jadi app-based notification, ya, Pak, ya? ; Jadi notifikasinya via email, biasanya. ; Ini bentuknya aplikasi atau apa kalau di HP? ; Aplikasi, Pak. ; Macari Expense. ; Ya, oke. ; Tuh. ; Mungkin dari Pak Neville sudah cukup jelas, Pak. ; Mungkin ada yang ditanyakan kembali? ; Ya, nanti sambil jalan, lah. ; Aku masih bingung. ; Oke, baik, Pak. ; Mungkin nanti kalau misalkan sudah selesai penyetingannya, mungkin sudah tidak lebih bingung, ya, Pak, ya? ; Karena sudah jadi akunnya. ; Oke. ; Oke, baik. ; Tadi itu saja, ya. ; Masih agak bingung itu, maksud saya itu datanya, data untuk kita pakai sebagai base untuk laporan pajaknya itu enggak bisa dibuat dalam tabel gitu anunya, ya? ; Iya, Pak. ; Kita belum bisa custom report juga sih, Pak, gitu. ; Jadi memang sesuai default-nya, gunakan yang ada di sini, Pak, gitu. ; Bisa sih nanti, Om, di apa namanya? ; Vlookup, Vlookup, bisa sih? ; Bisa. ; Mungkin penggunaannya secara... ; Menggunakan manual yang Vlookup itu, ya, Pak, ya? ; Iya. ; Pengennya sih kalau misalnya bisa keluar summary dari kategori A, B, C, D di jumlah setahun berapa, gitu. ; Kalau dari si Makkari Express belum ada sih, Pak. ; Tapi kalau misalkan memang Bapak mau ada custom report seperti itu, ; kemungkinan perlu ada add-ons lagi ataupun dari Makkari Office. ; Pak, jadi dia sifatnya custom report-nya, gitu. ; Ya, kalau misalnya ada produk lain apa, ya? ; Maksudnya ada produk lain, ya? ; Ada, Makkari Office, Pak, kalau misalkan mau custom report-nya. ; Tapi itu akan berbayar, ya, Pak, ya? ; Ya, Makkari Office itu berarti sudah termasuk expensing juga, ya? ; Nanti sifatnya dia akan bisa dihubungin, Kak, dengan expense ini. ; Cuma nantinya memang itu custom report. ; Dan dia ada biaya belangan yang berbayar lagi, gitu, Pak. ; Setahunan atau bulanan? ; Dia sifatnya biasanya bulanan, sih, Pak. ; Yang paling basic berapa? ; Kurang lebih 10, sih, Pak, 10 sampai 20 biasanya. ; 10 sampai 20 maksudnya berapa? ; 10 sampai 20 juta, Pak, kalau misalkan untuk custom report-nya. ; Per bulan? ; Sepuluh, sih, per bulan, Pak. ; Mungkin nanti kalau misalkan memang bapak tertarik, boleh ditanyakan lagi ke tim sales-nya, Pak. ; Oke. ;

Gitu, supaya nanti bisa diinfokan pricing-nya seperti apa, ya, Pak. ; Oke. ; Oke, dari Pak Akbar, Pak Neffril, dan Pak Alan, ; masih ada yang ditanyakan kembali atau bisa kita cukupkan, Pak, untuk meeting-nya? ; Dari aku sudah cukup, sih. ; Pak Akbar sudah cukup, ya? ; Ya. ; Oke, baik. ; Mungkin untuk meeting kali ini saya cukupkan, ya, Bapak-Ibu sekalian. ; Ini saya bantu cukupkan. ; Nanti untuk dokumennya yang belum saya kirimkan akan saya bantu kirimkan setelah recording meeting-nya ini sudah selesai. ; Sama ini, Pak, contoh transaksi ini, ya. ; Contoh apa namanya? ; Yang Excel yang ini, nih. ; Contoh Excel yang ini apa, ya? ; Nanti akan saya bantu kirimkan juga contohnya. ; Oke, baik. ; Terima kasih atas waktunya, Pak Akbar, Pak Neffril, dan juga Pak Alan. ; Selamat beraktivitas kembali. ; Selamat siang. ; Selamat siang. ; Siang.

==========

TIMESTAMPS:

[00:00 - 00:05]
Oke, baik. Selamat siang rekan-rekan dari Expansville Wireline Indonesia.

[00:05 - 00:09]
Perkenalkan kembali, saya Sahira dari tim aktivasi Makari Expans.

[00:09 - 00:13]
Hari ini kita dijadwalkan untuk requirement meeting-nya terkait dengan kebutuhan

[00:13 - 00:15]
dari perusahaannya di Makari Expans-nya.

[00:16 - 00:22]
Nah, mungkin rekan-rekan sekalian sudah bisa akses ya terkait dengan documentation

[00:22 - 00:25]
yang saya bantu share via invitation-nya.

[00:27 - 00:32]
Ya, yang saya bantu share screen mungkin sudah terlihatkah di tempat rekan-rekan sekalian?

[00:33 - 00:34]
Ya, sudah Mbak.

[00:35 - 00:37]
Sudah terlihat ya rekan-rekan sekalian.

[00:37 - 00:41]
Jadi mungkin sebelum saya jelaskan untuk cara pengisiannya,

[00:41 - 00:46]
boleh sedikit diceritakan kah Bapak terkait dengan kebutuhannya di Makari Expans seperti apa?

[00:47 - 00:52]
Misalkan ada kebutuhan reimbursement, cash advance itu flow-nya juga seperti apa saat ini

[00:52 - 00:53]
yang berjalan di perusahaannya?

[00:57 - 00:58]
Apa nih Pak Nevi?

[01:00 - 01:03]
Cash expense sih kayaknya jarang ya Mbak ya?

[01:04 - 01:08]
Tapi kadang-kadang perlu juga, tapi hampir nggak pernah selama ini.

[01:09 - 01:14]
Yang ada ini reimbursement, reimbursement expenses.

[01:15 - 01:16]
Sampai sering.

[01:22 - 01:25]
Iya, suaranya terdengar jelas Pak.

[01:25 - 01:30]
Baik, ini kalau misalkan untuk reimbursement expense ini biasanya dari karyawan

[01:30 - 01:31]
flow-nya seperti apa Pak?

[01:32 - 01:33]

Karyawannya request, kemudian ada approval.

[01:34 - 01:34]
Lainnya kak Pak?

[01:35 - 01:41]
Ya, dia bikin semacam, dia bikin ini apa, expensive form, ada form expenses-nya.

[01:41 - 01:49]
Jadi misalnya trip ke luar kota gitu ya, untuk pekerjaan.

[01:49 - 01:56]
Jadi tiket, pesawat, terus hotel, terus transportation, terus meal,

[01:57 - 02:02]
terus juga pengeluaran-pengeluaran lain yang mungkin nggak ada di dalam tabel itu.

[02:04 - 02:05]
Itu kita masukin di lain-lain gitu lho.

[02:07 - 02:12]
Oke, jadi karyawannya request, nanti ada approval lainnya itu langsung dari Pak Nevi sendiri

[02:12 - 02:15]
atau nanti dari rekan-rekannya Pak, dari tim finance?

[02:16 - 02:19]
Nanti dia kirim ke saya, nanti saya yang approve gitu lho.

[02:19 - 02:23]
Tapi nanti mereka juga copykan ini apa, evidence-nya.

[02:23 - 02:30]
Jadi, bil-bil misalnya tiket pesawat, pembelian tiket pesawatnya di mana, nilainya berapa.

[02:30 - 02:33]
Kan ada bil-nya itu biasanya kalau traploka atau hotel kan.

[02:34 - 02:34]
Kalau makanan.

[02:35 - 02:38]
Nanti mereka, ini apa, saya coba minta di-scan aja.

[02:39 - 02:45]
Karena kan saya perlu datanya nanti untuk, kalau nanti satu saat kita mau bikin audit gitu kan ya.

[02:45 - 02:48]
Jadi saya cukup, saya rasa cukup copy-nya aja gitu lho.

[02:49 - 02:51]
I see, oke Pak.

[02:51 - 02:57]
Oke, biasanya kalau karyawannya request, Pak, itu untuk tiket pesawat selama dia perjalanan dari situ,

[02:58 - 03:03]
yang memesankan tiketnya itu dari perusahaan atau dari karyawannya sendiri?

[03:04 - 03:07]
Ini, karyawannya yang, karyawannya sendiri saja.

[03:08 - 03:16]
Oke, saat perjalanan dari situ, karyawannya bisa mintakan cash advance nggak, Pak, sebelum dia perjalanan?

[03:16 - 03:19]
Bisa juga, sebelumnya pernah kadang-kadang sih mereka minta cash advance.

[03:19 - 03:28]
Tapi, belakangan ini, kayaknya ini apa, pada, ini apa, bear sendiri dulu, terus nanti baru di-expand.

[03:29 - 03:31]
Tapi perlu punya fungsi itu, Pak.

[03:32 - 03:33]

Perlu punya fungsi itu.

[03:34 - 03:37]
Oh, tapi perlu untuk fungsi yang cash advance ini ya, Pak ya, sebelum perjalanan dinas?

[03:37 - 03:38]
Perlu, perlu.

[03:38 - 03:43]
Oke, baik. Terima kasih Pak Neville dan juga Pak Alang di atas konfirmasinya.

[03:43 - 03:49]
Jadi, sebetulnya kalau di Mekari Action sendiri, kita tadi untuk use case perusahaannya ya, Pak ya,

[03:49 - 03:55]
itu kan biasanya karyawan melakukan perjalanan dinas, kemudian nantinya dia menyertakan evidence ya,

[03:55 - 03:59]
saat dia perjalanan dinas gitu ya, mau request apa aja gitu ya.

[03:59 - 04:02]
Nah, di sini sebetulnya kita punya dua skema, Pak.

[04:02 - 04:03]
Yang pertama itu reimbursement.

[04:04 - 04:08]
Jadi, karyawannya perjalanan dinas dulu, nanti dia baru reimburse ke perusahaan.

[04:08 - 04:11]
Uang-uang yang memang dia gunakan selama perjalanan dinas.

[04:11 - 04:14]
Atau yang kedua, kita juga ada di sini business repolicy.

[04:15 - 04:16]
Jadi, business repolicy sendiri.

[04:17 - 04:18]
Sebentar, saya bantu.

[04:21 - 04:24]
Oke, di sini kita juga ada business repolicy, Pak.

[04:24 - 04:31]
Jadi, kalau business policy, sifatnya si karyawan sebelum perjalanan dinas itu, dia request dulu ke perusahaan.

[04:31 - 04:36]
Dia inputkan itinerary-nya, dia mau ke mana, kemudian berapa hari.

[04:36 - 04:41]
Dan dia bisa mintakan cash advance terlebih dahulu di business repolicy ini.

[04:41 - 04:45]
Nah, ini mungkin nanti bisa disesuaikan kembali ya, Pak ya, dengan kebutuhan perusahaannya.

[04:49 - 04:53]
Mungkin untuk cara pengisiannya sendiri, di sini untuk yang poin satu,

[04:53 - 04:58]
itu merupakan untuk yang reimbursement dan cash advance ya, rekan-rekan sekalian.

[04:58 - 05:05]
Untuk kategori name ini, nanti bisa di-inputkan untuk kebijakan yang karyawannya bisa request ke perusahaan.

[05:06 - 05:07]
Contohnya, di sini mungkin saya punya contohnya.

[05:07 - 05:08]
Contohnya, di sini mungkin saya punya contohnya.

[05:08 - 05:08]
Contohnya, di sini mungkin saya punya contohnya.

[05:09 - 05:11]
Nah, di sini nanti bisa di-inputkan office supplies.

[05:12 - 05:19]
Dan ini untuk description-nya, ini untuk mendeskripsikan apakah si karyawan ini untuk kategori office supplies ini,

[05:19 - 05:23]
dia bisa request untuk reimbursement aja, atau untuk cash advance juga.

[05:25 - 05:25]
Seperti itu.

[05:25 - 05:30]
Kalau misalkan untuk reimbursement, bisa di-inputkan reimbursementnya seperti yang di poin nomor dua ini.

[05:30 - 05:35]
Tapi kalau misalkan dia, untuk keduanya, Bapak Ibu bisa inputkan all seperti ini.

[05:35 - 05:37]
Jadi, nanti saya settingnya office supplies.

[05:38 - 05:42]
Ini di-inputkan untuk si karyawannya bisa request untuk reimbursement dan juga cash advance-nya.

[05:44 - 05:44]
Seperti itu.

[05:46 - 05:53]
Kemudian di sini untuk accessible to all employee, ini berhubungan dengan apakah semua karyawan di perusahaannya ini

[05:53 - 05:56]
bisa request untuk office supplies ini atau enggak.

[05:56 - 06:02]
Kalau misalkan memang bisa semuanya, ini bisa di-checklist aja ya, rekan-rekan sekalian di bagian sini.

[06:02 - 06:06]
Ini menandakan semua karyawan bisa request, tapi kalau misalkan mau spesifik,

[06:06 - 06:11]
oke saya mau office supplies ini yang bisa request cuma divisi tertentu aja.

[06:12 - 06:15]
Nah ini mungkin nanti bisa di-inputkan di bagian description juga ya,

[06:15 - 06:22]
ini untuk karyawan yang bisa request dari divisi apa.

[06:23 - 06:28]
Misalkan disini divisi marketing, nanti bisa di-inputkan di bagian sini.

[06:28 - 06:32]
Nanti saya settingnya berarti untuk office supplies yang bisa akses cuma divisi marketing aja.

[06:33 - 06:35]
Di luar divisi marketing dia enggak bisa request sama sekali.

[06:37 - 06:38]
Seperti itu.

[06:38 - 06:40]
Selanjutnya di sini ada policy limitation.

[06:41 - 06:45]
Policy limitation ini adalah limitasi yang diberikan oleh perusahaan ke karyawan.

[06:45 - 06:49]
Si karyawannya bisa request berapa, itu diatur ya di bagian policy limitation ini.

[06:49 - 06:53]
Di sini kita bisa atur per amount-nya, misalkan di sini 1 juta.

[06:53 - 06:57]
Kemudian di sini kita bisa atur per organization, branch atau employee.

[06:57 - 07:01]
Nah di sini Bapak-Ibu bisa mengatur ya, oke saya mau by organization,

[07:01 - 07:06]
berarti satu organisasi itu dia punya limit 1 juta per bulannya.

[07:06 - 07:08]
Ini frekuensinya kita bisa atur dari perusahaan.

[07:08 - 07:09]
Per week, per month, atau per year.

[07:12 - 07:12]
Seperti itu.

[07:14 - 07:16]
Selanjutnya di sini limit per transaksi.

[07:16 - 07:18]
Limit per transaksi ini limit per pengajuan.

[07:18 - 07:23]
Jadi kalau rekan-rekan mau atur, oke saya mau atur dia per bulannya punya limit 1 juta.

[07:23 - 07:28]
Tapi per pengajuannya saya atur si karyawan cuma bisa request 200 ribu.

[07:29 - 07:32]
Ini bisa diatur di limit per transaction-nya.

[07:33 - 07:37]
Pun si karyawan ini karena dia punya limit 1 juta ya dia bisa request berkali-kali ya.

[07:37 - 07:39]
200 ribu, 200 ribu, 200 ribu.

[07:39 - 07:41]

Mencapai limit 1 juta.

[07:42 - 07:42]
Gitu.

[07:43 - 07:47]
Oke ini untuk contoh kategori name yang pertama.

[07:48 - 07:51]
Selanjutnya di sini kita punya kategori name yang lain.

[07:51 - 07:52]
Contohnya ada client meeting.

[07:52 - 07:54]
Ini khusus untuk reimbursement ya.

[07:54 - 07:57]
Selanjutnya di sini statusnya ataupun limitation-nya ini no limit.

[07:58 - 08:01]
Berarti si karyawan bisa mengajukan based on bills-nya.

[08:02 - 08:03]
Gitu.

[08:03 - 08:04]
Ini diatur no limit.

[08:04 - 08:07]
Selanjutnya yang ketiga itu ada medical.

[08:07 - 08:08]
Nah medical ini adalah,

[08:11 - 08:16]
satu kategori name di mana ekspektasinya si karyawan itu ketika dia request sekali untuk medical,

[08:16 - 08:18]
dia bisa nge-list down atau nge-break down.

[08:18 - 08:20]
Dia butuh dokternya berapa,

[08:21 - 08:24]
medicine-nya berapa, nominal-nya, dan transport-nya berapa.

[08:25 - 08:26]
Seperti itu.

[08:27 - 08:29]
Ini kita bisa atur per amount-nya juga ya.

[08:29 - 08:31]
Rekan-rekan sekalian di policy limitation.

[08:32 - 08:39]
Namun yang saya bantu infokan untuk claim kategori dengan sub-kategori doctor, medicine, transport ini,

[08:39 - 08:42]
untuk policy limitation-nya itu sifatnya in total.

[08:42 - 08:48]
Jadi untuk medical, dia punya limit, misalkan rekan-rekan sekalian punya limitnya, kita atur di sini 1 juta.

[08:48 - 08:52]
Berarti pengajuan dia, dia semuanya in total 1 juta.

[08:52 - 08:56]
Nggak bisa kita atur per doctor-nya berapa, medicine-nya berapa, transport-nya berapa.

[08:57 - 08:58]
Seperti itu.

[08:58 - 09:00]
Nah mungkin tadi sesuai dengan use case dari perusahaannya,

[09:01 - 09:08]
ini untuk yang trip request ataupun perjalanan indasnya, ini bisa di-utilize dari di dua,

[09:10 - 09:14]
kebijakan nih Pak, ini tergantung dari perusahaannya lagi ya Pak ya.

[09:14 - 09:18]
Mau di reimbursement aturnya dengan sub-kategori atau bisa di business policy.

[09:20 - 09:27]
Tapi ini mungkin untuk limitation-nya, kalau di reimbursement dia sifatnya in total ya Pak ya, limit per amount-nya.

[09:28 - 09:34]
Sampai di sini mungkin rekan-rekan sekalian untuk poin 1 ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan kembali

[09:34 - 09:35]
untuk jelaskan poin-poin selanjutnya.

[09:37 - 09:38]
Sudah cukup jelas Mbak.

[09:39 - 09:39]
Sudah cukup.

[09:39 - 09:40]
Sudah cukup jelas ya.

[09:41 - 09:42]
Oke.

[09:42 - 09:48]
Nah ini untuk policy limitation-nya, kemudian mungkin untuk poin nomor 2, ini saya akan bantu jelaskan.

[09:48 - 09:51]
Jadi di Mekari Expense ini kita punya scheduler.

[09:51 - 09:55]
Scheduler ini berkaitan dengan pengiriman dana dari perusahaan ke karyawan.

[09:56 - 10:04]
Nah ini bergantung pada fitur auto disbursement Mekari Expense-nya.

[10:04 - 10:07]
Jadi di Mekari Expense ini kita punya fitur auto disbursement Pak.

[10:08 - 10:09]
Semua transaksi di Mekari.

[10:09 - 10:13]
Mekari Expense nanti akan menggunakan wallet-nya Mekari Expense.

[10:13 - 10:17]
Jadi sifatnya perusahaannya harus top-up dulu ke wallet-nya Mekari Expense,

[10:17 - 10:19]
baru karyawannya bisa request.

[10:22 - 10:26]
Nanti request-nya dari sisi karyawan akan menggunakan dana di wallet-nya tersebut.

[10:28 - 10:30]
Nggak pakai yang ini juga nggak apa-apa kan Mbak?

[10:32 - 10:36]
Iya, sebenarnya ini kalau nggak mau di-utilize nggak masalah Pak.

[10:36 - 10:37]
Jadi nanti bisa di-strip aja.

[10:37 - 10:39]
Cuman mungkin yang membedakan adalah...

[10:39 - 10:44]

Ketika kalau misalkan Bapak-Bapak pakai auto disbursement kan udah otomatis ya Pak ya,

[10:44 - 10:48]
pengiriman dana Bapak nggak perlu transfer manual lagi ke rekening karyawannya.

[10:48 - 10:50]
Kalau misalkan Bapak nggak gunakan,

[10:50 - 10:54]
berarti nanti Bapak harus transfer manual lagi ke rekening karyawannya.

[10:55 - 10:58]
Jadi karyawannya cuma request aja di Mekari Expense,

[10:58 - 11:02]
Bapak harus mark as disburse secara manual di Mekari Expense-nya

[11:02 - 11:04]
dan pengiriman dana-nya juga manual gitu sih Pak.

[11:06 - 11:08]
Ya, masih bisa seperti itu Mbak.

[11:08 - 11:10]
Oke, mungkin yang saya invokan juga disini,

[11:10 - 11:13]
auto disbursement-nya ini akan dikenakan ya Pak ya,

[11:13 - 11:14]
2.500 per transaksi.

[11:14 - 11:19]
Mungkin udah di-invokan juga oleh team sales-nya ya Pak ya, Bu Eki.

[11:19 - 11:20]
Iya.

[11:21 - 11:23]
Nah, untuk schedule ini sendiri,

[11:23 - 11:25]
dia akan berlaku untuk reimbursment-nya.

[11:25 - 11:29]
Dia sifatnya ada daily, weekly, dan juga monthly.

[11:31 - 11:33]
Kalau cash heaven sifatnya lebih real time.

[11:33 - 11:36]
Once dia udah di-approve, langsung dikirimkan dana-nya

[11:36 - 11:38]
kalau gunakan auto disbursement Mekari Expense-nya.

[11:39 - 11:40]
Nah, ini kalau misalkan...

[11:40 - 11:43]
Pak, jadi mau di-utilize Pak, ini bisa di-strip aja ya Pak ya?

[11:44 - 11:46]
Untuk di bagian scheduler-nya.

[11:48 - 11:49]
Selanjutnya disini untuk poin nomor tiga,

[11:49 - 11:53]
ini terkait dengan workflow atau siapa saja karyawan

[11:53 - 11:57]
yang bisa review dan juga approve pengajuan dari sisi karyawannya.

[11:57 - 11:57]
Gitu.

[11:58 - 12:01]
Nah, ini contohnya kita ada beberapa contoh.

[12:01 - 12:02]
Ada category name.

[12:02 - 12:07]
Ini Bapak rekan-rekan sekalian bisa bedakan per category name.

[12:07 - 12:10]
Jadi, misalkan mau dibedakan per masing-masing category name approval lainnya,

[12:10 - 12:12]
ini bisa di-inputkan per category name disini.

[12:13 - 12:17]
Tapi kalau mau langsung untuk semua kategori,

[12:17 - 12:20]
approval-nya cuma satu aja ya, ke Pak Anevil contohnya,

[12:20 - 12:24]
itu langsung di-inputkan aja namanya, di approval 1, 2, ataupun 3-nya.

[12:25 - 12:25]
Gitu.

[12:25 - 12:30]
Nah, disini mungkin rekan-rekan sekalian mempertanyakan ya

[12:30 - 12:32]
terkait dengan one-upper approval line.

[12:32 - 12:36]
Jadi, kalau di Mekari Expense ini, kita bisa atur ketika karyawannya request,

[12:36 - 12:40]

itu bisa diatur approval pertama itu di one-upper approval line.

[12:40 - 12:42]
Atau atasan langsungnya.

[12:44 - 12:44]
Seperti ini.

[12:45 - 12:49]
Nah, kalau to approval adalah atasan dari si atasan langsung ini ya Bapak Ibu sekalian.

[12:49 - 12:52]
Nah, kalau untuk approval 3-nya ini, langsung ke orangnya.

[12:53 - 12:56]
Jadi, kalau misalkan saat ini langsung ke Pak Anevil saja,

[12:56 - 12:59]
ini bisa langsung di-inputkan saja namanya Pak Anevil di sini ya.

[13:03 - 13:07]
Seperti ini.

[13:08 - 13:09]
Bisa di-inputkan nama lengkapnya.

[13:10 - 13:15]
Nah, untuk selanjutnya disini kita untuk approval kedua ada tanda komanya nih.

[13:15 - 13:19]
Nah, untuk tanda koma ini, ini menandakan bahwa ada backup approver.

[13:19 - 13:23]
Jadi, misalkan ada karyawannya request client meetingnya,

[13:23 - 13:24]
ini atasan langsungnya sudah approve,

[13:25 - 13:29]
nanti untuk approval keduanya dia akan muncul di Pak Andi dan juga Bu Jen.

[13:29 - 13:32]
Salah satunya sudah approve, baru pindah ke approval ketiga.

[13:33 - 13:34]
Seperti itu.

[13:34 - 13:39]
Nanti mungkin bisa di-inputkan kalau misalkan memang ada backup approvernya dari Pak Nefri lah,

[13:39 - 13:42]
bisa di-koma saja, di-inputkan untuk namanya.

[13:42 - 13:50]
Ini untuk claims workflow-nya, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan kembali?

[13:52 - 13:53]
Sudah jelas.

[13:53 - 13:56]
Sudah jelas, saya lanjutkan ke bagian role-nya ya.

[13:56 - 14:02]
Kalau untuk role ini, ini berkaitan dengan karyawan yang diberikan role istimewa di Mekari Expense-nya.

[14:03 - 14:08]
Kalau kita ada beberapa, di sini kalau untuk super admin, dia bisa akses semua fitur ya,

[14:08 - 14:09]
dari role admin sampai card admin-nya.

[14:10 - 14:15]
Selanjutnya kalau role admin, dia fokusnya hanya di reimbursement, cash advance, dan juga business trip-nya.

[14:18 - 14:21]

Untuk finance user, finance admin, dan procurement purchasing,

[14:21 - 14:26]
ini sebetulnya bisa di-ignore saja karena ini kebetulan dari perusahaan ya,

[14:26 - 14:31]
tidak utilize untuk yang fitur purchasing-nya ya, rekan-rekan sekalian.

[14:31 - 14:34]
Jadi ini lebih berfokus ke fitur purchasing-nya,

[14:34 - 14:41]
dari mulai program purchase invoice sampai akhirnya bisa pengubahan workflow di menu purchasing-nya.

[14:43 - 14:47]
Kalau accountant, ini untuk fitur jurnal integration ya,

[14:47 - 14:49]
kalau rekan-rekan sekalian.

[14:49 - 14:51]
Maka ini berlangganan juga perusahaannya di Mekari Jurnal,

[14:51 - 14:53]
ini bisa diintegrasi ke Mekari Jurnal-nya.

[14:54 - 14:59]
Kalau untuk card admin, dia fokusnya untuk pembuatan ataupun generate virtual corporate card-nya.

[14:59 - 15:03]
Kalau virtual corporate card kami ini, seperti debit card atau...

[15:03 - 15:07]
Langsung pesan go-card aja langsung dari rumahmu, ke situ langsung trip langsung ke bandara,

[15:07 - 15:08]
jadi enggak, nah ini lagi...

[15:08 - 15:13]
Eh mbak, sorry Pak, Pak Nevis lagi mute, lagi ngobrol sama...

[15:13 - 15:14]
Ya, oke.

[15:15 - 15:17]
Udah mbak, lanjut mbak.

[15:17 - 15:18]
Oke, baik.

[15:19 - 15:24]
Jadi sebetulnya kalau role ini, card admin itu untuk virtual corporate card ini bisa kita di-utilize

[15:24 - 15:29]
kalau misalkan rekan-rekan sekalian ada kebutuhan untuk transaksi online ya,

[15:29 - 15:36]
di merchant atau di Shopee, Tokopedia, itu bisa gunakan virtual corporate card kami.

[15:36 - 15:40]
Nanti sifatnya Bapak harus allocate dana dulu ke virtual corporate card-nya.

[15:41 - 15:45]
Itu untuk di bagian role-nya, dari kita enggak ada limitasi ya Pak,

[15:45 - 15:48]
untuk role yang jadi card admin ataupun super admin-nya ada berapa,

[15:49 - 15:53]
nanti bisa di-inputkan aja nama, employee ID dan juga role-nya di bagian sini.

[15:55 - 15:58]
Oke, untuk selanjutnya di poin nomor 5 kita ada business repolicy.

[15:59 - 16:03]
Business repolicy ini adalah untuk kebijakan perjalanan dinas ya.

[16:03 - 16:07]
Nah, biasanya kita bisa atur per job level ataupun per job grade-nya.

[16:08 - 16:12]
Nah, di sini Bapak-Ibu sekalian bisa inputkan untuk kategori name-nya

[16:12 - 16:16]
based on transportasi, akomodasi ataupun per-deme-nya.

[16:16 - 16:20]
Jadi kalau misalkan transportasi ini, nanti si karyawannya bisa...

[16:20 - 16:26]
bisa pilihkan jenis transportasinya apa aja, mungkin bisa di-listed-nya di bagian sini.

[16:26 - 16:30]
Karena ini akan mempengaruhi ketika si karyawannya request perjalanan dinas.

[16:30 - 16:33]
Mungkin agak lebih tergambar, saya bantu contohkan juga ya,

[16:33 - 16:35]
di Mekarexpan-nya seperti apa.

[16:39 - 16:44]
Oke, jadi kalau di Mekarexpan sendiri, nanti ada MyClaims dan juga MyTrip ya.

[16:44 - 16:47]
Perbedaannya dari MyClaims dan juga MyTrip, kalau di MyTrip ini,

[16:48 - 16:50]
nanti karyawannya itu lebih...

[16:52 - 16:54]
pengajuan dari request trip-nya ini,

[16:54 - 16:55]

lebih spesifik, Pak.

[16:55 - 16:59]
Dia inputkan untuk trip-name-nya, kemudian di sini purpose of trip-nya ya.

[17:00 - 17:04]
Dia purpose of trip-nya ini mau untuk apa.

[17:04 - 17:07]
Nanti, tadi kan sifatnya dia booking sendiri ya, Pak ya.

[17:07 - 17:11]
Kalau untuk akomodasi dan juga transportasinya.

[17:12 - 17:14]
Mungkin nanti bisa dipilihkan booking option-nya by self.

[17:15 - 17:18]
Nah, di sini nanti dia inputkan destinasinya mau ke mana.

[17:19 - 17:21]
Dengan tanggal dari tanggal berapa.

[17:21 - 17:23]
Nah, transportasi arrangement,

[17:24 - 17:30]
predation arrangement dan juga case sentence ini akan dipengaruhi oleh kategori-nya yang Bapak inputkan di bagian sini.

[17:31 - 17:34]
Kalau untuk transportasi, pilihan transportasinya akan muncul

[17:34 - 17:41]
Airlines, BIS dan juga transportasional ketika Bapak udah inputkan untuk jenis transportasi di bagian sini.

[17:42 - 17:42]
Gitu.

[17:43 - 17:47]
Bagian sini nanti bisa di inputkan ya, kalau misalkan ada limitnya di sini akan muncul.

[17:47 - 17:50]
Misalkan dia dari Jakarta kebalik papan ya.

[17:50 - 17:51]
Ini kita bisa...

[17:51 - 17:52]
Gojek-gojek nggak ada ya, Mbak ya?

[17:52 - 17:54]
Kalau gojek bisa, Pak.

[17:54 - 17:56]
Pak, nanti bisa di inputkan di bagian sini sih, Pak.

[17:56 - 18:00]
Ini kebetulan kalau di akun saya memang nggak diatur untuk yang gojek.

[18:00 - 18:03]
Tapi kalau Bapak emang ada kebijakan untuk gojek, bisa di inputkan gojek di sini.

[18:04 - 18:05]
Oh, gitu. Oke.

[18:06 - 18:10]
Nah, di sini nanti misalkan online transportation ya, kayak gojek, nanti bisa di inputkan juga di bagian sini, Pak.

[18:11 - 18:15]
Ini untuk mendetailkan aja sih, Pak, itinerary dari perjalanan dinasnya dia, dia mau pakai.

[18:17 - 18:18]
Transportasinya apa.

[18:20 - 18:23]
Ini kalau misalkan ada round trip-nya, boleh di inputkan juga.

[18:24 - 18:25]
Selanjutnya, akomodasi.

[18:25 - 18:29]
Nah, akomodasi kalau dia ada menginapkah, ini bisa di inputkan juga di hotelnya.

[18:29 - 18:33]
Nah, di sini kalau ada limitation-nya ya, di sini Bapak bisa inputkan limitation-nya.

[18:33 - 18:35]
Kita bisa per day atau per transaction.

[18:36 - 18:39]
Ini kalau misalkan ada, dia akan muncul, Pak, di sini.

[18:39 - 18:40]
Limit amount-nya.

[18:43 - 18:45]
Nah, di sini bisa di inputkan untuk check-in date-nya.

[18:45 - 18:50]
Oke, saya mau tanggal 5, misalkan sampai di tanggal, tadi tanggal 9 ya.

[18:51 - 18:53]
Nah, ini bisa di inputkan 4 malam.

[18:53 - 18:55]
Kemudian di sini ada cash advance.

[18:55 - 18:57]
Nah, cash advance ini karena karyawannya tadi...

[18:57 - 19:02]
Ini kan dia mesen tiket hotel dan juga online transportation-nya kan sendiri ya, Pak ya.

[19:02 - 19:04]
Nah, dia bisa mintakan di cash advance ini, Pak.

[19:05 - 19:06]
Oke.

[19:06 - 19:07]
Nah, siapa yang...

[19:08 - 19:10]
Ini itu tapi kayak yang udah terencana gitu, Mbak ya?

[19:11 - 19:11]
Iya.

[19:12 - 19:15]
Ini dia misalnya yang udah terencana sih, Pak, di awal.

[19:15 - 19:18]
Tapi nanti kalau misalkan sekiranya...

[19:18 - 19:20]
Ini kan rencananya seperti ini ya, Pak ya.

[19:20 - 19:23]
Pasti kalau dia udah mintakan cash advance, dia bertanggung jawaban ya, Pak ya.

[19:23 - 19:25]
Apakah dia gunakan semua atau enggak.

[19:25 - 19:27]
Nanti si karyawannya bisa inputkan.

[19:27 - 19:29]
Juga bertanggung jawabannya di Makare Expense.

[19:30 - 19:33]

Pun karyawannya setelah perjalanan dinas, dia juga bisa...

[19:33 - 19:37]
Ini, Pak, bisa untuk reimburse juga ke perusahaan

[19:37 - 19:40]
kalau ternyata dia pakai uang pribadi setelah perjalanan dinasnya.

[19:41 - 19:43]
Nah, di sini kita ada perdim juga.

[19:43 - 19:47]
Biasanya kalau perdim itu di luar dari transportasi dan akomodasi ya, Pak ya.

[19:47 - 19:51]
Kayak seperti uang makan ataupun uang entertainment,

[19:51 - 19:53]
itu bisa diatur di bagian perdimnya.

[19:55 - 19:58]
Ini misalkan dia mintakan 10.

[19:59 - 20:02]
Induration-nya bisa di-inputkan ya, 40 ribu.

[20:02 - 20:06]
Nah, sebenarnya kalau di perjalanan dinas ini, karyawannya bisa request melebihi limitnya ya, Pak ya.

[20:06 - 20:10]
Tapi di sini akan muncul request amount exceed the limit per day-nya, 10 ribu.

[20:10 - 20:15]
Nah, ini tergantung dari approval line-nya, mau setuju atau enggak,

[20:15 - 20:16]
dari pengajuan si karyawan ini.

[20:20 - 20:20]
Oke.

[20:21 - 20:22]
Oke, nanti seperti ini.

[20:22 - 20:26]
Kemudian nanti kalau sudah selesai, kita bisa klik submit ya di bagian sini.

[20:29 - 20:31]
Oh, sorry. Ini purpose of trip-nya belum di-inputkan.

[20:33 - 20:35]
Kita bisa inputkan di sini, klik submit.

[20:35 - 20:44]
Once sudah di-klik submit, oh, sorry, trip name-nya bisa inputkan.

[20:47 - 20:52]
Kalau sudah di-klik submit, dia di sini akan muncul ya untuk business trip-nya.

[20:53 - 20:56]
Nah, di sini akan muncul juga dia butuh approval dari siapa.

[20:57 - 21:03]
Si karyawan di sini juga bisa lihat ya, oh, saya nanti terhadapnya seperti ini dengan case attention ada di sini.

[21:03 - 21:07]
Ini tergantung dari approval-annya, mau setuju atau tidak,

[21:07 - 21:09]
dia pengajuan ke perjalanan dinas-nya.

[21:13 - 21:14]
Bagian trip.

[21:15 - 21:19]
Nah, di sini kalau sebagai approval line, ini dia bisa bantu approve, reject,

[21:19 - 21:21]
ataupun kita bisa view juga request-nya.

[21:21 - 21:26]
Kalau view, ini rekan-rekan sekalian bisa ganti nominal-nya.

[21:26 - 21:29]
Kalau enggak setuju ya, misalkan oke, dia transportation, 20 ribu.

[21:30 - 21:34]
Kalau kita enggak setuju ini 20 ribu, kita bisa langsung ubah aja sebagai approval line.

[21:34 - 21:37]
Saya setujunya cuma 10 ribu aja.

[21:41 - 21:43]
Ini bisa di-inputkan reason-nya ya.

[21:43 - 21:45]
Ya, kenapa diganti.

[21:45 - 21:51]
Kalau sudah selesai, ini langsung berubah ya, request amount-nya 20 ribu, approve amount-nya 10 ribu.

[21:51 - 21:54]
Ini bisa langsung kita approve pengajuannya.

[21:54 - 22:00]
Nanti kalau sudah selesai pengajuannya sudah di-approve, di sini statusnya akan waiting cash advance.

[22:00 - 22:03]
Tadi karena enggak gunakan auto disbursement, Bapak,

[22:03 - 22:09]
nah ini dari sisi finance ataupun yang PIC-nya ya, ketika dia sudah mengirimkan dana-nya,

[22:09 - 22:13]

itu harus di-mark as disbursement secara manual di Mekari Expense ya.

[22:13 - 22:14]
Di bagian sini.

[22:17 - 22:19]
Untuk bukti dari transfer and payment-nya.

[22:20 - 22:21]
Oke.

[22:21 - 22:27]
Kalau sudah selesai seperti ini, nanti dari sisi karyawan yang akan mewajibkan untuk awaiting report

[22:27 - 22:29]
ataupun dia harus submit settlement report-nya.

[22:30 - 22:33]
Karena setelah perjalanan dinas, dia minta cash advance di awal,

[22:33 - 22:38]
wajib untuk inputkan settlement report-nya ya.

[22:38 - 22:40]
Nah, di sini bisa di-submit report.

[22:41 - 22:45]
Nah, si karyawan ya harus mempertahankan jawaban yang dia sudah mintakan di awal.

[22:46 - 22:51]
Oke, untuk yang Rp10.000, ini sudah digunakan semua atau enggak?

[22:51 - 22:53]
Rp40.000 juga digunakan semua atau enggak?

[22:53 - 22:58]
Atau setelahnya nyetek dia ada online expense-nya yang dia gunakan pakai uang sendiri,

[22:58 - 22:59]
ini bisa di-inputkan juga di bagian sini.

[23:06 - 23:08]
Kalau evident-nya di mana ditaruh, Mbak?

[23:08 - 23:09]
Iya, di sini, Pak.

[23:10 - 23:11]
Nah, ini kan ada Rp5.000 ya, Pak ya.

[23:12 - 23:13]
Di sini kan kita harus upload resif-nya.

[23:14 - 23:15]
Oh, di situ.

[23:15 - 23:18]
Jadi, kalau misalkan yang cash advance, sorry,

[23:19 - 23:26]
kalau di bagian trip ini, memang ini agak cukup banyak untuk upload-upload-nya ya, Pak ya.

[23:26 - 23:32]
Karena kan kita juga perlu evidence juga setelah dia mintakan cash advance-nya.

[23:35 - 23:36]
Kalau dari saya, kita klik save.

[23:40 - 23:42]
Di sini nanti akan muncul ya.

[23:42 - 23:46]
Ternyata dia harus refund ke company-nya ada Rp45.000.

[23:46 - 23:48]
Nah, di sini digunakan semua atau enggak?

[23:48 - 23:51]
Kalau enggak digunakan sama sekali, berarti harus di-refund-kan ke company.

[23:51 - 23:54]
Dan di sini kalau misalkan ternyata, oh, sama pejainnya,

[23:54 - 23:58]
kemarin saya ada gunakan uang sendiri nih untuk transportasi gitu ya.

[23:58 - 24:00]
Karena ini kan di luar dari rencana awal.

[24:01 - 24:03]
Kita butuh bis, misalkan, di sini.

[24:05 - 24:09]
Ini bisa di-input-kan untuk amount request per day-nya.

[24:11 - 24:13]
Kalau misalkan di-input-kan seperti ini,

[24:23 - 24:24]
ini vendor-nya harus di-input-kan ya.

[24:26 - 24:28]
Dan description-nya.

[24:29 - 24:31]
Baru di-upload resif-nya juga.

[24:34 - 24:36]
Untuk upload resif, bisa di-klik save di bagian sini.

[24:37 - 24:38]
Nah, ini,

[24:38 - 24:39]

nah, tampilannya seperti ini.

[24:39 - 24:43]
Ini kan karena dia udah ada refund ke company-nya Rp45.000,

[24:44 - 24:45]
kemudian dia juga mintakan

[24:46 - 24:48]
antan ekspresinya Rp45.000 ya,

[24:48 - 24:49]
Bapak-Ibu sekalian.

[24:49 - 24:52]
Nah, ini kalau seperti ini, berarti langsung dikurangkan langsung.

[24:54 - 24:57]
Oke, di sini, nah, statusnya akan awaiting review.

[24:57 - 25:01]
Ini once si approval line-nya udah bantu review.

[25:04 - 25:06]
Oke, di sini awaiting review.

[25:06 - 25:08]
Kita bisa view report-nya.

[25:08 - 25:13]
Nah, ini karena dia totalnya ini sama ya.

[25:13 - 25:15]
Kita bantu approve.

[25:15 - 25:17]
Waktu sudah dibantu approve, karena totalnya sama,

[25:18 - 25:20]
dia statusnya akan langsung berpindah komplit.

[25:20 - 25:24]
Jadi, dianggap, oke, ini uang yang dia mintakan sama,

[25:24 - 25:27]
yang perlu dibalikan ke company sama yang dia mintakan kan sama.

[25:28 - 25:32]
Jadi, nggak perlu di-disburse lagi ke employee-nya.

[25:32 - 25:34]
Statusnya sekali komplit seperti ini.

[25:34 - 25:35]
Gitu.

[25:35 - 25:38]
Nah, kurang lebih kalau misalkan perbedaan dari

[25:40 - 25:42]
pengajuan bisnis trip atau kebijakan bisnis trip

[25:42 - 25:44]
dan juga reimbursement di Mekarefnya seperti itu.

[25:45 - 25:48]
Pak, kalau misalkan bisnis trip, dia lebih spesifik ya,

[25:48 - 25:52]
itinerary-nya seperti apa, mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa,

[25:52 - 25:54]
dan transportasinya nanti mau menggunakan apa.

[25:54 - 25:55]
Gitu.

[25:55 - 25:58]
Kalau reimbursement kan sifatnya lebih straightforward.

[26:00 - 26:03]
Kalau misalkan reimbursement, dia sifatnya lebih straightforward, Pak.

[26:03 - 26:04]
Nah, di sini reimbursement.

[26:06 - 26:08]
Nah, di sini dia inputkan, Pak, untuk klaim kategorinya.

[26:09 - 26:12]
Kalau Bapak gunakan per masing-masing,

[26:12 - 26:13]
berarti Bapak inputkan per masing-masingnya,

[26:13 - 26:14]
seperti office,

[26:15 - 26:19]
kemudian ini inputnya per amount, vendor, dan juga attachment-nya.

[26:20 - 26:22]
Sementara sekarang sih hanya reimbursement saja sih,

[26:22 - 26:23]
yang lain kita nggak ada.

[26:24 - 26:25]
Ya, soalnya kita tuh,

[26:26 - 26:29]
misalkan di luar kota gitu nggak tentu, Pak.

[26:29 - 26:30]

Jadi nggak bisa ditentuin.

[26:32 - 26:35]
Hanya pakai satu, hanya reimbursement saja.

[26:35 - 26:36]
Fungsi reimbursement.

[26:36 - 26:39]
Oke, jadi kalau misalkan reimbursement,

[26:39 - 26:42]
ini mungkin kalau contohnya seperti ini ya, Pak ya.

[26:42 - 26:44]
Kalau misalkan Bapak mau,

[26:45 - 26:46]
mau sifatnya ini,

[26:47 - 26:49]
kalau reimbursement berarti kan setelah perjalanan indah segitu ya,

[26:49 - 26:52]
dia baru inputkan vendor-nya ataupun transportasinya.

[26:52 - 26:55]
Bapak kalau mau gunakan per masing-masing tadi,

[26:55 - 26:57]
kayak transportasi sendiri, akomodasi sendiri,

[26:58 - 27:00]
berarti karyawannya berarti di-inputkan sendiri-sendiri ya, Pak ya,

[27:01 - 27:01]
untuk klaim kategorinya.

[27:02 - 27:04]
Atau Bapak bisa pilihkan juga yang subkategori,

[27:05 - 27:06]
dari seperti yang saya infokan.

[27:06 - 27:07]
Nanti dia bisa inputkan nih, Pak,

[27:08 - 27:10]
oke, kita butuh kemarin pakai parkir,

[27:10 - 27:14]
kemudian pakai BBM, dan juga makannya, nominalnya berapa.

[27:18 - 27:22]
Nah, ini di-inputkan juga per attachment-nya ya,

[27:22 - 27:28]
lebih-lebih seperti ini.

[27:30 - 27:35]
Nah, kita butuh BBM juga, ini nominalnya di sini di-inputkan.

[27:40 - 27:44]
Itu kategori yang klaim kategori itu berarti event 6 jam ini,

[27:46 - 27:47]
terus coba buka add item tadi.

[27:48 - 27:48]
Add item?

[27:49 - 27:52]
Nah, event 6 jam ini subkategorinya cuma yang itu aja?

[27:53 - 27:54]
Iya, di tiga tadi, Pak.

[27:55 - 27:55]
Oh.

[27:55 - 27:58]
Oh, itu bisa bikin sendiri?

[27:58 - 27:59]
Bisa, bisa bikin sendiri.

[27:59 - 28:02]
Karena ini yang, kalau misalkan yang event 6 jam ini,

[28:02 - 28:04]
contohnya yang ini, Pak, yang medical.

[28:05 - 28:08]
Jadi, Bapak bisa inputkan aja, ini sesuai dengan kebijakan-kebijakanannya ya.

[28:08 - 28:09]
Nanti...

[28:09 - 28:12]
Yang kategori itu, yang event 6 jam itu yang kategori name,

[28:12 - 28:14]
description tadi, parkir, BBM itu.

[28:15 - 28:16]
Oh, enggak, Pak.

[28:16 - 28:18]
Jadi, misalkan kategori name itu yang medical, Pak,

[28:18 - 28:19]
klaim kategori medical,

[28:20 - 28:22]

subkategorinya ini yang doctor, medicine, dan transport.

[28:23 - 28:24]
Oh, iya.

[28:24 - 28:25]
Kalau yang description,

[28:25 - 28:29]
description ini lebih bersifat untuk pendescription, ya.

[28:29 - 28:30]
Ini untuk kategori namenya,

[28:30 - 28:33]
si karyawannya bisa request reimbursement aja,

[28:33 - 28:34]
atau bisa cash acceptance juga.

[28:34 - 28:35]
Itu.

[28:35 - 28:35]
Iya, iya.

[28:38 - 28:39]
Kalau lebih seperti itu.

[28:39 - 28:41]
Nanti bisa di-inputkan untuk list down-nya,

[28:42 - 28:43]
di-inputkan juga,

[28:43 - 28:46]
ini kalau ada additional details ini untuk Bapak,

[28:46 - 28:47]
kalau misalkan ada feel tambahan, ya,

[28:47 - 28:49]
ini bisa di-utilize juga di maka expense,

[28:49 - 28:51]
bisa di-click-click submit.

[28:51 - 28:52]
Nah, ini lebih...

[28:52 - 28:55]
Saya khawatir, Pak, nanti ketika sudah di-approve,

[28:55 - 28:56]
langsung dikirimkan dana-nya.

[28:57 - 28:57]
Itu.

[28:58 - 29:00]
Waiting approval, nanti di-review, ya,

[29:01 - 29:03]
oleh misal contohnya dari Pak Anevil yang bantu review,

[29:04 - 29:07]
sudah sesuai, misalkan nominalnya kita sudah cek juga,

[29:08 - 29:09]
resifnya sudah sesuai.

[29:10 - 29:12]
Ini bisa kita langsung approve.

[29:12 - 29:14]
Nah, sudah di-approve seperti ini,

[29:15 - 29:18]
di sini akan waiting disbursement, ya, Pak, ya, statusnya.

[29:18 - 29:21]
Bapak, kalau dari Pak Akbar,

[29:21 - 29:23]
kalau misalkan sudah kirimkan dana-nya,

[29:23 - 29:24]
nanti bisa kita...

[29:25 - 29:27]
Bantu mark as disbursed di maka expense-nya.

[29:28 - 29:30]
Bukti bahwa ada, sudah selesai ini pengiriman dana-nya.

[29:31 - 29:31]
Tuh.

[29:32 - 29:33]
Kurang lebih seperti itu, Pak,

[29:34 - 29:35]
kalau untuk flow reimbursement, ya,

[29:35 - 29:36]
dengan subkategori tadi.

[29:37 - 29:39]
Itu bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan perusahaannya.

[29:41 - 29:41]
Oke.

[29:42 - 29:47]

Oke, jadi berarti fokusnya ini penggunaannya lebih ke yang policy claims-nya, Pak, ya?

[29:47 - 29:49]
Untuk policy business trip dan workflow-nya,

[29:49 - 29:51]
berarti nggak mau utilize dulu, ya, Pak, ya?

[29:52 - 29:54]
Iya, sih, karena jarang...

[29:55 - 29:56]
Ter-planning itu jarang, Mbak.

[29:57 - 30:01]
Jadi setelah diajakkan perjalanan baru dia tahu, ya,

[30:01 - 30:04]
mau gunakannya, transportasinya apa,

[30:04 - 30:06]
terus uangnya berapa yang dia pakai, gitu ya, Pak, ya?

[30:07 - 30:12]
Jadi yang kita pakai nanti hanya yang cash advance sama reimbursement saja.

[30:13 - 30:15]
Iya, di sini ya, Pak, ya, yang di poin satu saja.

[30:16 - 30:16]
Iya.

[30:16 - 30:18]
Sama boleh tahu nggak, Mbak?

[30:18 - 30:18]
Boleh.

[30:18 - 30:19]
Kayak, apa namanya?

[30:20 - 30:23]
Anti-HCL akhirnya buat, misalkan, buat...

[30:24 - 30:24]
Apa?

[30:25 - 30:26]
Pembukuan, gitu.

[30:26 - 30:31]
Mau lihat kategori-kategorinya itu nanti terpisah-pisah apa nggak?

[30:33 - 30:36]
Misalkan, kayak transportasi-transportasi sendiri,

[30:37 - 30:40]
makan-makan sendiri, apa-apa sendiri, gitu loh.

[30:40 - 30:43]
Di Excel buat akhirnya, gitu.

[30:44 - 30:44]
Ada nggak?

[30:45 - 30:48]
Kalau mungkin lebih sibatnya yang...

[30:50 - 30:52]
CSV, ya, Pak, ya?

[30:52 - 30:52]
Iya.

[30:53 - 30:54]
Oke.

[30:55 - 30:58]
Nah, ini yang saya bantu Syahsi sudah terlihat, ya, Pak?

[30:59 - 31:00]
Iya, iya.

[31:00 - 31:00]
Oh, iya.

[31:00 - 31:05]
Kurang lebih kalau misalkan Bapak inputkannya itu per masing-masing subkategori,

[31:05 - 31:06]
dia tampilannya kayak gini, Pak.

[31:07 - 31:10]
Sorry, per claim kategori, ini tampilannya akan seperti ini.

[31:10 - 31:11]
Claim kategorinya cuma satu.

[31:13 - 31:17]
Oh, dia berarti misalkan transportasi-transportasi sendiri, ya?

[31:18 - 31:19]
Iya, betul.

[31:19 - 31:22]
Tapi ini kalau dalam catatan Bapak nggak gunakan yang auto...

[31:23 - 31:25]
Sorry, nggak gunakan yang subkategori, ya, Pak, ya?

[31:25 - 31:26]
Hmm.

[31:27 - 31:30]

Kalau Bapak gunakan yang subkategori, sebentar saya cari dulu.

[31:30 - 31:32]
Di sini ada contohnya atau tidak?

[31:34 - 31:35]
Soalnya di...

[31:35 - 31:35]
Oh, ini, Pak.

[31:36 - 31:37]
Contohnya, Pak.

[31:37 - 31:39]
Yang even 6 jamnya, nih, Pak.

[31:39 - 31:41]
Nah, ini kan ada even 6 jam, ya, Pak, ya?

[31:41 - 31:42]
Ini untuk...

[31:45 - 31:46]
Saya bantu.

[31:47 - 31:48]
Untuk...

[31:54 - 31:57]
Ini ada claims kategori dan claims subkategorinya, Pak, di sini.

[31:59 - 32:03]
Kalau misalkan dia ternyata dia punya breakdown atau pull list down,

[32:03 - 32:08]
dia claim kategorinya muncul, dan juga di sini muncul juga, Pak,

[32:08 - 32:10]
untuk claim subkategorinya sebelah kanan.

[32:10 - 32:11]
Oh, terpisah, ya?

[32:11 - 32:13]
Iya, terpisah seperti ini.

[32:14 - 32:17]
Nah, di sini juga muncul yang contohnya yang even 6 jamnya tadi.

[32:17 - 32:21]
Nah, even 6 jam, nih, kalau misalkan dia ada beberapa, dia muncul, Pak, di sini.

[32:22 - 32:26]
Nah, ini BBM makan, total nominalnya berapa.

[32:27 - 32:28]
Oke, oke.

[32:29 - 32:31]
Ini boleh dikirim nggak, Pak, buat contoh?

[32:32 - 32:33]
Biar tahu kategori.

[32:33 - 32:35]
Ini mau apa aja, soalnya biar di...

[32:37 - 32:39]
Nanti itu mau dipisah-pisah, emang, kategorinya.

[32:41 - 32:45]
Pak, nggak bisa ini langsung gini, ini apa, ya?

[32:45 - 32:49]
Misalnya, ini kan ada kolom, nih, A, B, C, D, E, F, misalnya, kan.

[32:49 - 32:53]
Satu, ini apa, reimbursement, gitu, ya, reimbursement.

[32:53 - 33:01]
Terus nama ininya, kategori, apa, tripnya apa, gitu, ya.

[33:01 - 33:02]
Nah, terus nanti...

[33:03 - 33:12]
Ini apa, di kanannya itu, misalnya, hotel, kolom I, makan, kolom J, gitu, Mbak, ininya.

[33:13 - 33:14]
Tabelnya begitu bisa nggak, ya?

[33:15 - 33:18]
Oh, belum bisa, Pak. Ini emang kita by default seperti ini, sih, Pak.

[33:20 - 33:22]
Kalau trip itu kayak gimana? Coba lihat, Mbak.

[33:22 - 33:26]
Kalau yang trip, kalau yang trip, laporan yang tripnya gimana?

[33:27 - 33:31]
Oke, kalau untuk yang trip, mungkin saya ganti akun dulu, ya, Pak, untuk tarik datanya.

[33:34 - 33:37]
Karena sebetulnya kalau untuk penarikan data itu akan dikirim...

[33:37 - 33:41]
Mungkin, kan, ke email dari yang bantu klik datanya, Pak.

[33:45 - 33:48]
Tapi mulit aja, maksudnya, biar ada pembukaan.

[33:48 - 33:48]

Bentar, ya, Pak.

[35:21 - 35:24]
Yang saya bantu share-nya sudah terlihat di tempat rekan-rekan sekalian.

[35:28 - 35:29]
Sudah kelihatan, ya, Pak, ya.

[35:29 - 35:35]
Jadi, sebetulnya kalau misalkan yang bisnis trip, kurang lebih untuk CSV-nya seperti ini, Pak.

[35:36 - 35:40]
Bisnis tripnya kemana, kemudian di sini ada request...

[35:41 - 35:42]
Kasa advance-nya.

[35:43 - 35:44]
Nanti saya bentuk.

[35:57 - 36:04]
CSV-nya ini bisa diatur, kita hanya mau ekstrak data tertentu saja, enggak?

[36:05 - 36:08]
Belum bisa, Pak. Ini kita by default seperti ini.

[36:08 - 36:15]
Cuma yang bisa di-ekstrak data tertentu itu cuma based on ini saja, Pak.

[36:15 - 36:17]
Time range sama statusnya.

[36:19 - 36:23]
Ini kepentingannya sebenarnya lebih ke untuk ini, sih, pelaporan tahunan pajak.

[36:23 - 36:30]
Jadi, dari expense itu, komponen transport dari 1 Januari sampai 31 Desember jumlahnya berapa?

[36:32 - 36:34]
Akomodasi berapa?

[36:34 - 36:34]
Kayak gitu, sih.

[36:36 - 36:41]
Ya, tapi kalau misalkan dari Mekar Express memang by default sediakannya seperti ini, Pak.

[36:42 - 36:48]
Justru kalau misalkan di bisnis trip justru ini lebih general, sih, Pak.

[36:48 - 36:55]
Jadi, dia siapa yang request, destinasi-nya kemana, trip date-nya kemana, dan di sini langsung approval-nya.

[36:57 - 36:59]
Kalau reimbursement itu dikasih nama, bisa enggak?

[37:00 - 37:02]
Reimbursement dikasih nama seperti apa, Pak?

[37:03 - 37:05]
Misal, coba kita buka reimbursement juga.

[37:05 - 37:07]
Yang apa, aplikasinya?

[37:08 - 37:09]
Coba buka.

[37:17 - 37:20]
Itu maksud titis yang nama orang yang nge-claim atau gimana?

[37:20 - 37:23]
Enggak, nama. Jadi, bukan claim kategori.

[37:23 - 37:25]
Misalkan nama trip-nya itu.

[37:25 - 37:27]
Maksudnya, Pak Lembang, tanggal segini-segini, gitu, misalkan. Bisa enggak?

[37:28 - 37:33]
Kalau claim kategorinya kita, untuk field-nya, ini kita by default seperti ini, Pak.

[37:34 - 37:37]
Tapi nanti kalau misalkan Bapak memang ada additional details.

[37:38 - 37:42]
Bukan, kayak additional details ini isinya apa, nih?

[37:42 - 37:46]
Ini sebenarnya custom field yang bisa Bapak create, sih, Pak.

[37:46 - 37:48]
Di Mekar Express-nya.

[37:48 - 37:53]
Nah, itu. Jadi, maksudnya itu nanti dia ini nama apa, ya? Nama trip-nya, gitu.

[37:53 - 37:55]
Boleh. Nanti bisa di-inputkan.

[37:55 - 37:58]
Jadi, Bapak kalau misalkan mau ada kebutuhan additional details.

[37:59 - 38:03]
Tapi ini tidak menghilangkan field yang wajib di sini, ya, Pak, ya?

[38:03 - 38:04]
Cuma ini nambahin aja.

[38:04 - 38:05]
Ya, betul.

[38:06 - 38:11]

Nah, ini juga bisa supposedly muncul juga nanti pada saat Bapak tarik data, nih, di bagian reimbursement ini.

[38:12 - 38:14]
Ya, betul. Kayak gitu sih enak, sih.

[38:16 - 38:17]
Bisa, Pak, kalau seperti itu.

[38:17 - 38:24]
Mungkin kalau memang ada kebutuhan seperti itu, nanti Bapak bisa tambahkan juga di keterangan, ya, di URD-nya.

[38:24 - 38:30]
Supaya saya bisa setup-nya sesuai dengan URD-nya, ini bisa di-inputkan di bawah sini aja, Pak.

[38:31 - 38:32]
Field yang mau ditambahkan.

[38:37 - 38:42]
Jadi, sesimpel kayak tadi yang trip itu, sih. Trip itu kan ada namanya, ya. Trip apa, gitu.

[38:43 - 38:46]
Iya, nanti Bapak bisa inputkan aja, Pak, di sini misalkan trip name-nya.

[38:47 - 38:51]
Jadi, nanti saya tambahkan field yang trip name.

[38:51 - 38:53]
Iya, atau enggak judul, ya, gitu, Pak.

[38:53 - 38:54]
Iya.

[38:54 - 39:00]
Jadul. Tapi dia, karena di additional details, ya, Pak, ya, custom field, dia sifatnya di bawah, ya, Pak, ya, bukan di atas.

[39:00 - 39:01]

Iya, iya, enggak apa-apa.

[39:01 - 39:03]
Jadi, seperti ini aja, gitu.

[39:05 - 39:11]
Kalau field-nya itu, ini namanya apa, misalnya, trip Palembang, gitu, ya, maksudnya, gitu, ya. Palembang, gitu, anunya, ya, Mbak.

[39:12 - 39:13]
Enggak, dia bisa diketik, gitu, Pak.

[39:13 - 39:20]
Ini bisa diubah, sih, Pak. Mungkin saya contohkan juga, ya, contoh pembuatan dari custom field di Makarexpan seperti apa.

[39:22 - 39:24]
Sorry, di bagian setting.

[39:26 - 39:28]
Ini kita ada custom field.

[39:30 - 39:34]
Kita bisa inputkan, create custom field di Makarexpan-nya.

[39:35 - 39:39]
Ini bisa di-inputkan, ya, custom field name-nya ini apa, misalkan trip name, ya.

[39:40 - 39:43]
Nah, ini untuk description-nya bisa di-inputkan.

[39:43 - 39:45]
Field visibility-nya ini bisa dipilihkan, ya, Pak, ya.

[39:45 - 39:48]
Bapak mau aturnya trip name ini munculnya di mana?

[39:48 - 39:52]

Di reimbursement request, cash advance request, bisa di-inputkan.

[39:53 - 39:55]
Nah, di sini field type-nya juga, Bapak.

[39:55 - 39:58]
Bapak bisa pilihkan, mau paragraph atau short text, ya.

[39:59 - 39:59]
Short text, ya.

[40:00 - 40:02]
Short text, berarti kan cuma 60, ya, Pak, ya, caption-nya.

[40:02 - 40:03]
Nah, ini bisa di-inputkan.

[40:03 - 40:05]
Iya, preview-nya seperti ini.

[40:06 - 40:08]
Nanti ini bisa di-require field-nya juga.

[40:09 - 40:11]
Kalau misalkan mau show in filter juga bisa.

[40:12 - 40:16]
Nah, ini bisa require ketika dia enggak inputkan trip name, ini enggak bisa lanjut.

[40:16 - 40:17]
Enggak bisa di-submit.

[40:17 - 40:19]
Nah, kita klik save, ya, Pak, ya.

[40:20 - 40:23]
Apa abang telpon calling, kalau abang bisa?

[40:25 - 40:27]
Apa abang telpon calling, itunya?

[40:27 - 40:28]
Ya, tapi kalau abang telpon bisa.

[40:30 - 40:32]
Om Nevi, ini ya.

[40:33 - 40:33]
Iya.

[40:35 - 40:36]
Sebentar, ini saya bahas.

[40:36 - 40:38]
Ini sepertinya udah ada yang menggunakan, ya, Pak, ya.

[40:43 - 40:45]
Ya, ya, udah.

[40:45 - 40:46]
Berarti seperti ini, ya, Pak.

[40:46 - 40:47]
Ya, seperti itu.

[40:51 - 40:58]
Lalu seperti itu, Pak, nanti bisa di-inputkan aja untuk trip name-nya, ya, di bagian sini kalau misalkan ada custom field-nya.

[41:00 - 41:00]
Oke.

[41:02 - 41:10]
Kurang lebih kalau untuk penjelasan dari policy claim sampai ke bagian role-nya, ini sudah saya jelaskan.

[41:10 - 41:13]

Kalau misalkan yang business trip, mau ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Pak?

[41:17 - 41:17]
Ada, sih.

[41:18 - 41:22]
Kalau cash advance-nya coba, Mbak, boleh lihat bagaimana workflow-nya?

[41:23 - 41:26]
Cash advance workflow-nya, ya, Pak, ya, pengajuan-nya.

[41:26 - 41:26]
Ya.

[41:27 - 41:32]
Kalau cash advance lebih panjang, ya, Pak, ya, kalau business trip, kalau misalkan ada reimbursement, kan, dia request aja.

[41:33 - 41:35]
Kemudian nanti di-reimbursed.

[41:35 - 41:39]
Kalau misalkan cash advance, dia butuh settlement.

[41:39 - 41:42]
Nah, contohnya yang ini apa, ya, cash advance-nya ada di sini.

[41:43 - 41:49]
Nggak, dari upload-nya coba, Pak, biar kemarin itu soalnya yang Pak Hanif, Pak Alan nggak ikut waktu sama Mbak Eti-nya.

[41:50 - 41:51]
Oh, I see.

[41:51 - 41:54]
Jadi kalau misalkan dari upload-nya, sama aja, Pak, dengan yang tadi.

[41:54 - 41:58]

Jadi dia pilihkan dulu untuk claim kategorinya, ya, di sini.

[41:58 - 41:59]
Oh, sama, ya.

[41:59 - 42:00]
Ya, udah.

[42:00 - 42:02]
Cuma yang membedakan, paling ini, Pak.

[42:02 - 42:04]
Field yang wajib di-inputkan.

[42:04 - 42:07]
Tadi, kan, kalau di reimbursement, dia wajib input attachment, ya, Pak, ya.

[42:08 - 42:11]
Tapi kalau di cash advance, yang wajib itu description-nya yang wajib di-inputkan.

[42:12 - 42:15]
Karena biasanya, kan, belum ada realisasinya, jadi belum ada buktinya.

[42:15 - 42:17]
Kalau cash advance, gitu.

[42:17 - 42:19]
Orang lebih sama, sih, Pak, kayak gini.

[42:19 - 42:20]
Ya, ya, ya, udah.

[42:23 - 42:26]
Jadi lanjut aja, Mbak, ke dokumen-nya.

[42:26 - 42:29]
Oke, saya lanjutkan lagi ke bagian dokumen-nya, ya, Pak, ya.

[42:30 - 42:34]
Kurang lebih kalau misalkan nanti mau fokusnya di bagian reimbursement,

[42:34 - 42:35]
reimbursement dan cash advance.

[42:35 - 42:39]
Untuk business trip-nya bisa dikosongkan aja, ya, Pak, atau dibiarkan aja seperti ini.

[42:40 - 42:40]
Seperti itu.

[42:40 - 42:44]
Nah, kemudian untuk selanjutnya, ini ada batasan-batasan, ya.

[42:44 - 42:47]
Jadi, untuk URD ini akan saya jadikan landasan dasar, ya,

[42:47 - 42:51]
untuk yang akan initial setup yang akan saya lakukan di akunnya perusahaan.

[42:51 - 42:55]
Nah, untuk press aktifasinya nanti akan disuaikan dengan project timeline-nya.

[42:56 - 42:59]
Untuk team activation sendiri, kita akan memberikan activation assistance

[42:59 - 43:02]
selama satu bulan, ya, setelah tanggal handover.

[43:02 - 43:04]
Tanggal handover ini nantinya jadi...

[43:04 - 43:08]
Nantikan sebagai tanggal dimulai berlangganan Macari Expense-nya, Pak.

[43:09 - 43:10]
Gitu.

[43:11 - 43:14]
Selanjutnya, untuk masa activation assistance-nya, kalau udah berakhir,

[43:14 - 43:16]
Bapak kalau ada pertanyaan atau penyelesaian,

[43:16 - 43:20]
kalau ada isu, Bapak bisa hubungi customer support kami via live chat-nya.

[43:20 - 43:23]
Ini ada di website-nya Macari Expense, ya, di tanda headphone ini.

[43:24 - 43:29]
Atau bisa menghubungi juga email supportstripashartatmacari.com.

[43:29 - 43:33]
Bapak juga bisa hubungi saya, Pak, kalau misalkan memang ada isu, ya.

[43:33 - 43:34]
Nah, ini mohon dimaklumkan.

[43:34 - 43:37]
Ini kalau misalkan saya agak late respon dalam menjawab,

[43:37 - 43:41]
karena saya juga ada, terutama kalau sedang meeting seperti ini, ya, Pak, ya.

[43:41 - 43:44]
Karena kan fokus di meeting-nya, seperti itu.

[43:44 - 43:49]
Tapi untuk SLA-nya, saya garanti untuk 1x24 jam,

[43:49 - 43:52]
saya usahakan akan pasti akan jawab, seperti itu.

[43:52 - 43:55]

Tapi kalau lebih, yang lebih cepat untuk responnya bisa ke live chat.

[43:57 - 43:57]
Gitu.

[43:58 - 44:02]
Oke, untuk selanjutnya, mungkin saya jelaskan terkait dengan project timeline-nya, ya.

[44:02 - 44:04]
Jadi, sebetulnya kalau untuk project timeline,

[44:04 - 44:07]
seperti ini, jadi requirement meeting kita sudah laksanakan hari ini, ya.

[44:08 - 44:10]
Ini nanti akan saya bantu sesuaikan kembali.

[44:11 - 44:14]
Untuk user requirement documents, nantinya kalau sudah diinputkan

[44:14 - 44:20]
ataupun didirisikan oleh Pak Akbar, nanti bisa dikembalikan ke saya, ya, Pak, ya.

[44:20 - 44:23]
Untuk saya bantu cek dan juga saya bantu konfirmasi juga beberapa hal

[44:23 - 44:26]
sebelum saya lakukan penyetingan di akunnya.

[44:26 - 44:30]
Nanti kalau sudah selesai, bisa kita tanda tangan dulu untuk URD-nya.

[44:31 - 44:34]
Selanjutnya nanti saya bantu setup, ya, kurang lebih 1-2 minggu.

[44:34 - 44:38]
Ini tergantung dengan kompleksitas perusahaan, kebijakan perusahaannya, ya, Pak, ya.

[44:39 - 44:43]
Kalau kayak yang kita sudah jabarkan tadi, kira-kira seminggu bisa?

[44:44 - 44:48]
Kurang lebih kalau misalkan nggak terlalu kompleks dan nggak terlalu banyak, bisa sih, Pak, seminggu.

[44:48 - 44:49]
Nggak terlalu kompleks sih sebenarnya.

[44:50 - 44:51]
Kalau misalkan seminggu bisa, Pak.

[44:51 - 44:56]
Nanti tergantung juga dengan Bapak kembalikan lagi ke saya-nya di kapan, gitu, ya, Pak, ya.

[44:57 - 44:58]
Supaya saya bantu cek juga.

[44:58 - 45:02]
Supaya bantu cepat juga memproses ke bagian setup-nya, gitu.

[45:02 - 45:02]
Oke.

[45:03 - 45:04]
Selanjutnya, setelah...

[45:04 - 45:06]
Setelah saya setup, saya akan laksanakan training-nya, Pak.

[45:06 - 45:12]
Nah, training itu ada 1 kali, ya, Pak, ya, untuk training admin dan juga training usernya, gitu.

[45:13 - 45:18]
Oke, sebenarnya training admin dan training user bisa disatukan atau bisa dibedakan juga bisa sesinya.

[45:19 - 45:19]
Gitu.

[45:20 - 45:22]
Selanjutnya, baru kita mulai training.

[45:22 - 45:25]
Setelah training, akan ada masa activation system, ya, Pak, ya.

[45:25 - 45:31]
1 minggu setelah training itu ditandakan bahwa perusahaannya sudah mulai berlangganan makari expense, ya, Pak.

[45:31 - 45:34]
Jadi akan saya go live-kan dan kita mulai untuk activation system.

[45:35 - 45:35]
Gitu.

[45:36 - 45:42]
Nah, di sini bisa di-input-kan, ya, Pak, ya, untuk nantinya jadi PhD representatif yang akan tanda tangan dokumen-nya.

[45:44 - 45:45]
Iya.

[45:46 - 45:54]
Sama yang selanjutnya, Pak, mungkin saya bantu heads up juga terkait dengan database karyawan, ya.

[45:54 - 46:01]
Jadi memang semua karyawan yang nantinya akan coba akses makari expense itu, Pak, harus diberikan akses, Pak, di makari expense-nya.

[46:01 - 46:05]
Ini mungkin bisa dibuka database karyawan yang akan akses makari expense-nya, ya, Pak.

[46:06 - 46:10]
Ini untuk kolom A sampai kolom F ini sifatnya wajib.

[46:10 - 46:19]

Sama tadi, kan, Bapak kalau misalkan mau gunakan auto-disbursement bisa input-kan juga bank code dan juga bank account number-nya di sini.

[46:19 - 46:20]
Gitu.

[46:23 - 46:24]
Oke.

[46:24 - 46:25]
Lebih seperti itu.

[46:25 - 46:27]
Kalau untuk database employee-nya ada yang ditanyakan, Pak?

[46:28 - 46:28]
Enggak, sih.

[46:29 - 46:29]
Oh.

[46:30 - 46:33]
Mungkin saya bantu info juga di bagian employee name-nya, Pak, ya.

[46:33 - 46:38]
Jadi kalau misalkan di makari expense, ini employee name-nya ini wajib 2...

[46:38 - 46:38]
Ya.

[46:38 - 46:39]
Nama, ya, Pak.

[46:39 - 46:40]
Jadi first name dan juga last name.

[46:41 - 46:43]
Jadi gak bisa 1 first name aja.

[46:43 - 46:44]
Gitu.

[46:45 - 46:49]
Kalau cuma 1 nama diulang 2 kali boleh gak?

[46:49 - 46:50]
Enggak apa-apa, Pak, kalau gitu.

[46:53 - 46:58]
Nanti employee code-nya ini disesuaikan dengan employee code di perusahaannya aja, ya, Pak, ya.

[46:58 - 46:59]
Sama phone number-nya.

[47:01 - 47:02]
Oke.

[47:03 - 47:07]
Nanti untuk email, untuk karyawannya sendiri akan aksesnya lewat email, Pak.

[47:07 - 47:12]
Nanti akan dikirimkan email invitation dari Makari ke karyawannya untuk buatkan paham.

[47:13 - 47:13]
Gitu.

[47:14 - 47:20]
Mohon dipastikan untuk employee email dan juga employee code-nya sudah betul, ya, Pak, ya.

[47:20 - 47:25]
Karena kalau untuk employee email dan employee code itu kita sifatnya unik.

[47:25 - 47:27]
Jadi gak bisa diganti lagi di kemudian hari.

[47:27 - 47:32]

Paling kalau misalkan memang ada pergantian atau ada salah typo untuk penginputannya,

[47:33 - 47:38]
bisa di-invite dengan employee code dan juga employee email yang berbeda.

[47:38 - 47:38]
Gitu, Pak.

[47:40 - 47:40]
Oke.

[47:42 - 47:42]
Oke.

[47:42 - 47:46]
Dari perusahaannya ada yang ditanyakan kembali, Kak, Bapak-Ibu sekalian,

[47:46 - 47:48]
untuk pengisian URD-nya sendiri?

[47:51 - 47:52]
Sudah jelas.

[47:53 - 47:54]
Sudah cukup jelas.

[47:54 - 47:55]
Pak Akbar sudah cukup jelasnya, Pak, ya?

[47:55 - 47:56]
Sudah, sudah.

[47:56 - 47:57]
Oke.

[47:58 - 48:02]
Untuk dokumen URD-nya nanti akan saya bantu kirimkan setelah meeting, ya, Pak, ya.

[48:02 - 48:07]
Setelah proses recording-nya ini juga sudah selesai dikirimkan.

[48:07 - 48:08]
Gitu.

[48:09 - 48:09]
Nanti dari...

[48:12 - 48:13]
Untuk URD-nya, ya, Pak, ya?

[48:13 - 48:14]
URD-nya, ya, Pak, ya?

[48:15 - 48:15]
Iya.

[48:15 - 48:17]
URD-nya Bapak sudah bisa coba mulai buka.

[48:18 - 48:22]
Kemudian yang bulk upload-nya nanti akan saya bantu kirimkan menyusul, ya, Pak, ya,

[48:22 - 48:23]
bersama dengan recording hari ini.

[48:24 - 48:24]
Iya.

[48:24 - 48:25]
Gitu.

[48:25 - 48:26]
Oke, baik.

[48:26 - 48:30]
Mungkin nanti kalau Bapak sudah selesai inputkan, boleh di-info ke saya, Pak, ya,

[48:30 - 48:32]
supaya saya bisa bantu cek juga.

[48:32 - 48:32]
Oke.

[48:33 - 48:35]
Sebelum kita proses ke penelitian tanganannya.

[48:36 - 48:36]
Oke.

[48:37 - 48:37]
Oke.

[48:38 - 48:41]
Baik, kalau misalkan dari rekan-rekan sekalian belum ada yang ditanyakan kembali

[48:41 - 48:42]
untuk meeting kali ini...

[48:42 - 48:44]
Pak, ini bisa diisi dari handphone, ya?

[48:45 - 48:46]
Apanya, Pak, ininya?

[48:47 - 48:51]
Datanya nanti kalau misalnya mau claim atau segala macam atau mau approval segala macam.

[48:51 - 48:52]
Mau request, ya, Pak, ya?

[48:52 - 48:53]
Bisa, Pak.

[48:53 - 48:54]

Nanti bisa request dari handphone.

[48:54 - 49:00]
Tapi kalau untuk settingannya sendiri, Pak, kayak workflow ataupun kebijakannya,

[49:00 - 49:02]
itu diatur lewat website, ya, Pak, ya, di laptopnya.

[49:02 - 49:03]
Gitu.

[49:03 - 49:06]
Ya, yang claim sama ini saja bisa dilihat HP, kan?

[49:06 - 49:09]
Kalau request ataupun approval bisa lewat handphone.

[49:09 - 49:14]
Sama mungkin notifikasinya itu nanti kita sifatnya enggak ada inputnya, ya,

[49:14 - 49:16]
jadi app-based notification, ya, Pak, ya?

[49:16 - 49:18]
Jadi notifikasinya via email, biasanya.

[49:19 - 49:21]
Ini bentuknya aplikasi atau apa kalau di HP?

[49:22 - 49:22]
Aplikasi, Pak.

[49:22 - 49:23]
Macari Expense.

[49:23 - 49:24]
Ya, oke.

[49:28 - 49:28]
Tuh.

[49:29 - 49:31]
Mungkin dari Pak Neville sudah cukup jelas, Pak.

[49:31 - 49:32]
Mungkin ada yang ditanyakan kembali?

[49:33 - 49:34]
Ya, nanti sambil jalan, lah.

[49:35 - 49:36]
Aku masih bingung.

[49:36 - 49:37]
Oke, baik, Pak.

[49:37 - 49:41]
Mungkin nanti kalau misalkan sudah selesai penyetingannya, mungkin sudah tidak lebih bingung, ya, Pak, ya?

[49:41 - 49:43]
Karena sudah jadi akunnya.

[49:44 - 49:44]
Oke.

[49:45 - 49:46]
Oke, baik.

[49:46 - 49:47]
Tadi itu saja, ya.

[49:47 - 49:59]
Masih agak bingung itu, maksud saya itu datanya, data untuk kita pakai sebagai base untuk laporan pajaknya itu enggak bisa dibuat dalam tabel gitu anunya, ya?

[50:00 - 50:01]
Iya, Pak.

[50:01 - 50:04]
Kita belum bisa custom report juga sih, Pak, gitu.

[50:04 - 50:08]
Jadi memang sesuai default-nya, gunakan yang ada di sini, Pak, gitu.

[50:09 - 50:11]
Bisa sih nanti, Om, di apa namanya?

[50:11 - 50:13]
Vlookup, Vlookup, bisa sih?

[50:13 - 50:14]
Bisa.

[50:14 - 50:15]
Mungkin penggunaannya secara...

[50:16 - 50:19]
Menggunakan manual yang Vlookup itu, ya, Pak, ya?

[50:19 - 50:19]
Iya.

[50:20 - 50:28]
Pengennya sih kalau misalnya bisa keluar summary dari kategori A, B, C, D di jumlah setahun berapa, gitu.

[50:30 - 50:33]
Kalau dari si Makkari Express belum ada sih, Pak.

[50:33 - 50:38]
Tapi kalau misalkan memang Bapak mau ada custom report seperti itu,

[50:39 - 50:45]
kemungkinan perlu ada add-ons lagi ataupun dari Makkari Office.

[50:45 - 50:48]
Pak, jadi dia sifatnya custom report-nya, gitu.

[50:48 - 50:50]
Ya, kalau misalnya ada produk lain apa, ya?

[50:51 - 50:52]
Maksudnya ada produk lain, ya?

[50:53 - 50:56]
Ada, Makkari Office, Pak, kalau misalkan mau custom report-nya.

[50:56 - 50:58]
Tapi itu akan berbayar, ya, Pak, ya?

[50:59 - 51:06]
Ya, Makkari Office itu berarti sudah termasuk expensing juga, ya?

[51:07 - 51:11]
Nanti sifatnya dia akan bisa dihubungin, Kak, dengan expense ini.

[51:11 - 51:14]
Cuma nantinya memang itu custom report.

[51:15 - 51:19]
Dan dia ada biaya belangan yang berbayar lagi, gitu, Pak.

[51:20 - 51:22]
Setahunan atau bulanan?

[51:23 - 51:26]
Dia sifatnya biasanya bulanan, sih, Pak.

[51:27 - 51:29]
Yang paling basic berapa?

[51:30 - 51:35]

Kurang lebih 10, sih, Pak, 10 sampai 20 biasanya.

[51:36 - 51:38]
10 sampai 20 maksudnya berapa?

[51:38 - 51:42]
10 sampai 20 juta, Pak, kalau misalkan untuk custom report-nya.

[51:42 - 51:43]
Per bulan?

[51:44 - 51:45]
Sepuluh, sih, per bulan, Pak.

[51:45 - 51:49]
Mungkin nanti kalau misalkan memang bapak tertarik, boleh ditanyakan lagi ke tim sales-nya, Pak.

[51:50 - 51:51]
Oke.

[51:51 - 51:54]
Gitu, supaya nanti bisa diinfokan pricing-nya seperti apa, ya, Pak.

[51:55 - 51:56]
Oke.

[51:59 - 52:02]
Oke, dari Pak Akbar, Pak Neffril, dan Pak Alan,

[52:03 - 52:07]
masih ada yang ditanyakan kembali atau bisa kita cukupkan, Pak, untuk meeting-nya?

[52:08 - 52:10]
Dari aku sudah cukup, sih.

[52:10 - 52:12]
Pak Akbar sudah cukup, ya?

[52:12 - 52:13]
Ya.

[52:13 - 52:14]
Oke, baik.

[52:14 - 52:17]
Mungkin untuk meeting kali ini saya cukupkan, ya, Bapak-Ibu sekalian.

[52:17 - 52:19]
Ini saya bantu cukupkan.

[52:19 - 52:26]
Nanti untuk dokumennya yang belum saya kirimkan akan saya bantu kirimkan setelah recording meeting-nya ini sudah selesai.

[52:27 - 52:29]
Sama ini, Pak, contoh transaksi ini, ya.

[52:29 - 52:30]
Contoh apa namanya?

[52:30 - 52:32]
Yang Excel yang ini, nih.

[52:32 - 52:34]
Contoh Excel yang ini apa, ya?

[52:34 - 52:36]
Nanti akan saya bantu kirimkan juga contohnya.

[52:37 - 52:38]
Oke, baik.

[52:38 - 52:41]
Terima kasih atas waktunya, Pak Akbar, Pak Neffril, dan juga Pak Alan.

[52:42 - 52:44]

Selamat beraktivitas kembali.

[52:44 - 52:45]
Selamat siang.

[52:45 - 52:46]
Selamat siang.

[52:47 - 52:48]
Siang.

How To Learn Math for Machine Learning FAST (Even With Zero Math Background)_transcript_20260201_135206

Source: How To Learn Math for Machine Learning FAST (Even With Zero Math Background).mp3

Language Mode: Auto-detect (Mixed)

Detected: en (99.9%)

Transcribed: 2026-02-01 13:54:13

==========

Do you want to become a data scientist or machine learning engineer, but you feel intimidated by all ; the math involved? I get it, I've been there. I dropped out of high school after 10th grade, ; so I never learned any math beyond trigonometry in school. When I started my journey into machine ; learning, I didn't even know what a derivative was. Fast forward to today, and I'm an applied ; scientist at Amazon, and I feel pretty confident in my math skills. I've picked up the necessary ; math along the way using free resources and self-directed learning. Today I'm going to walk ; you through some of my favorite books, courses, and YouTube channels that helped me to get where ; I am today, and I'll also share some study tips on how to study effectively and not waste your ; time struggling and being bored. So let's get to it. First, let's address a common question. Do you ; even really need to know the math to work in machine learning? The short answer is, it depends ; on what you want to do. For research-heavy roles where you're creating new machine learning ; algorithms, then yes, you obviously need to know the math. But if you're asking yourself if you ; need to learn math, chances are that's not the kind of job you're looking for. For practitioners, ; most of us in the industry, you can be totally competent without knowing all the underlying ; details. ; At this point, libraries like NumPy, Scikit Learn, and TensorFlow handle most of the heavy ; lifting for you. You don't need to know the math behind gradient descent to deploy a model to ; production. If you're a beginner trying to get into machine learning, in my opinion it's not ; strategic to spend a bunch of time memorizing formulas or studying linear algebra. You should ; be spending that time building things. Train a simple model, explore your data, build a pipeline ; that predicts something fun. That said, there are moments where knowing the math really helps. ; Here are a couple

of examples. So imagine you're training a model, and it's just not converging. ; If
you understand concepts like gradients and optimization functions, you'll know whether to ; adjust your
learning rate, try a different optimizer, or tweak your data processing. ; Or let's say
you're running a linear regression, and you're interpreting the coefficients. Without ; math knowledge, you
might miss problems like multicolinearity, which makes the coefficients ; unreliable. Then you might make
incorrect conclusions from the data, and cost the company ; millions and lose your job.
Just kidding. Kind of. We do really need to be careful when making ; business
decisions from the models that we build. So while you can, and should, get started
without ; deep math knowledge, you should be careful when making business decisions from the
models that we ; build. It's definitely reasonable to build your comfort with math over
time. Once you're hands-on, ; you'll start encountering problems that naturally push you to learn
more. When you need to debug or ; explain your results, that's when the math
is going to start to click because it's connected ; to something real. So seriously,
don't let fear of math stop you from starting. You don't need to ; learn
it all up front to make progress. Get your hands dirty with the tools, build
your portfolio, ; and let math grow as a skill alongside your practical knowledge. Alright,
now let's talk ; about what to learn when you're building your math foundation for
machine learning jobs. ; First, linear algebra. ; Linear algebra is fundamental for machine learning,
especially for deep learning. Many ; models rely on representing data and computations as matrices
and vectors. Here's what to prioritize. ; First, matrices and vectors. Think of matrices as
grids of numbers and vectors as lists of numbers. ; Data is often stored this
way, and operations like addition, multiplication, and dot products ; are really central to how
models process that information. Determinants and inverses. ; Determinants tell you whether a matrix can
be inverted, which is used in optimization problems ; and solving systems of linear equations.
Eigenvalues and eigenvectors. ; These are key to understanding variance in data and are foundational
of techniques like ; principal component analysis, which can help to reduce the dimensionality in
datasets. ; Lastly, matrix decomposition. Methods like singular value decomposition are used in
recommendation ;
systems, dimensionality reduction, and data compression. ; Now we're onto basic calculus. Calculus is core
to understanding how models learn from ; data. But we don't need to worry about
solving super complex problems, it's just about grasping ; a couple of key ideas. ;
First, derivatives and gradients. Derivatives measure how things change and gradients, which ; are
multidimensional

derivatives, are what we call key ideas. Most of the time, they're ; power optimization
algorithms like gradient descent these help models adjust their parameters ; to minimize error the
chain rule is central to neural networks it's how back propagation works ; which is
the process of figuring out how much each weight in the network contributes to the
overall ; error so the model can learn effectively lastly optimization basics concepts like local
versus ; global minima saddle points and convexity are important to understand why some models
get stuck ; and others manage to find the best solutions lastly statistics and probability
statistics ; and probability are the bread and butter of understanding data while they're kind
of more ; associated with data science there's definitely a lot of value for machine
learning as well ; here's what you need to know distributions get familiar with common
distributions like the normal ; binomial and uniform the normal distribution in particular pops up
everywhere in data science and ; machine learning variance and covariance variance tells you how
spread out your data is while ; covariance shows you how two variables relate these
concepts are really important for feature ; selection and understanding your data structure bayes theorem
well it has kind of a silly maybe ; intimidating name bayes theorem is a
pretty simple but powerful tool for probabilistic ; reasoning it's foundational for algorithms like naive
bayes big surprise which is used for things ; like spam detection as well as
for bayesian optimization for hyperparameter tuning you'll ; also want to understand maximum likelihood estimation
which helps to estimate model ; parameters by finding values that maximize the likelihood of
your data it's a really fundamental ; concept especially in algorithms like logistic regression finally
sampling and conditional ; probability sampling lets you work with subsets of data efficiently and
conditional probability is ; essential for understanding the relationship between events especially in bayesian models
; it's definitely not an exhaustive list but i think it's a good overview of
the common concepts ; you'll need to know to do a good job as a
data scientist who's focused on machine learning or ; as a machine learning engineer next
up i'll share the best resources to learn these concepts without ; it being stressful
or overwhelming and hopefully also not too boring personally i would highly ; recommend starting
with a visual and intuitive understanding of the key concepts before you start ; reading
really difficult textbooks and trying to solve equations for linear algebra and calculus ; i
cannot speak highly enough about three blue one brown's essence of linear algebra and essence
of ; calculus series ; so i'm going to start with the first one and

i'm going to give you a little bit of a ; so first of all
i want to give a really solid introduction to what is actually being measured ;
and manipulated when we use these mathematical approaches more importantly they kind of show ;
the beauty in it it's kind of strange to say that math videos could be
inspirational in a way but ; these ones are for statistics and probability i am
a huge fan of statquest his videos are clear ; engaging and just a joy
to watch statquest has playlists with overviews on core stats and machine ; learning concepts
so i'd recommend starting there once you have a visual intuition you can start ;
working through more structured books and courses there are a lot of great options here
as well let's ; go through a few that i personally use to learn i
completed the mathematics for machine learning ; specialization from imperial college london on coursera when
i was just starting out the ; specialization is divided into three courses linear algebra
multivariate calculus and a ; last one on principal component analysis the courses are well
structured and include a mix ; of video lectures quizzes and programming assignments in python
i found the course to be a ; little bit challenging as a beginner but
it was a really good overview and i did manage to pass ; everything with
a little bit of effort deeplearning.ai also recently released a math for ; machine learning
specialization on coursera this specialization has courses on linear algebra and ; calculus but instead
of pca the final course focuses on stats and probability i'm personally ; working through
this specialization right now and overall i'm finding it to be another really great ;
option each module starts with a nice motivation for how the math connects to an
applied machine ; learning concept it has coding exercises in python and some neat 3d
tools to mess around with to get ; understanding of the concepts as well if
you prefer learning from books i have some suggestions ; there too first up if
you like anime or nerdy stuff boy oh boy do i have a recommendation for
you ; did you know that they have manga math books so i've read the
manga guide to calculus manga guide ; to linear algebra and manga guide to statistics
they also have a ton more they have someone like ; physics i think and
some other engineering concepts so they're super super fun i can't say the ; instructional
quality is like world class or anything but they're cute and engaging and they ;
are really fun to learn and i think they're great for learning a math book
the next level up would ; be real math books these are some of the

best the mathematics for machine learning ebook by ; dyson roth and colleagues is a
great comprehensive resource and it's available for free for personal ; use it covers key
topics we've already discussed like linear algebra calculus probability and ; optimization with a focus
on how these concepts apply to machine learning algorithms it's ; relatively beginner friendly and
is generally regarded as one of the best books for learning ; this material next
practical statistics for data scientists is another well-loved resource that ; are now before we
actually start studying i think it's important to spend a little bit of time ;
thinking really deeply about why you even want to do this personally i find that
if i'm studying ; just because i feel like i should or because it's some
arbitrary assignment i get distracted easily ; and i don't actually end up retaining that
much of the information instead i try to connect to ; some kind of a
deeper motivation if possible personally right now i have a really basic ; motivation i
want to do well in my job because i want to earn a lot of
money so that i can take ; care of everyone i love i have these
great resources to learn from that weren't even ; available a couple of years ago
and i have this opportunity to push myself and make sure that ; everyone i
love is safe and cared for now and in the future so this isn't to
put extra pressure ; on myself but actually just a way that works for me
to kind of get excited that i have this ; opportunity to learn and grow
and hopefully help others along the way your motivation might be ; totally different but
whatever it is try to tie this work to a larger goal in terms of
optimizing ; your study time i found that one of the most effective methods is
writing notes in my own words ; don't just copy definitions or formulas ; take
time to summarize concepts as if you were explaining them to someone else or really
to ; future you for example if you're learning about derivatives you might write a
derivative measures ; how a function changes given a tiny nudge to its input this
forces you to actively process ; the material relatedly when it comes to math formulas
don't just stare at them i know it's ; easy to do it's really helpful
to translate them into plain english or whatever spoken language you ; prefer for instance
take the equation y equals mx plus b you might describe m as the slope
that ; shows how steep the line is and b as the slope that shows
how steep the line is and b as the ; point where the line crosses
the y-axis so the final formula might be the value of y the output ;

is determined by taking the slope m multiplying it by x the input and then adding b the starting ; point where the line intersects the y-axis you can even use your notes as like a personal blog ; kind of writing short posts about what you've learned is a really solid way to clarify your ; understanding and teaching others even if nobody reads it solidifies the material in your own mind ; plus sharing your posts on medium or linkedin not only potentially helps others but also ; allows you to build kind of a portfolio showcasing your learning journey also trust me when it's ; interview time you're going to be really happy that you have these notes i use my own study ; notes all the time the next piece of advice i have might not be super duper fun but i also recommend ; not using just one resource personally i've had a lot of success from taking many different courses ; and kind of just throwing all my notes together at first then i'll write a blog like i was just ; talking about that summarizes all of my learnings there are a couple of advantages to this approach ; first repetition helps you retain things if i see a concept multiple ; times explained from multiple angles and much more likely to actually get what's going on ; and remember it for longer than a day plus not only do i see the information presented ; to me multiple times i'm writing the concepts out in my own words multiple times including ; that final time where i synthesize it all and get ready to share with others so i have to be ; really confident that i actually got it by the end if i'm going to be putting it out publicly ; let me show you an example here are three different explanations for the concept of rank ; and linear algebra starting with three blue one brown you can see this visual intuition which is ; a little bit more complicated than the one i just showed you but you know it lacks a little detail ; then we can look at how rank was presented in deeplearning.ai which has some more detail but ; is still presented in a really simple way finally we can go to the mathematics for machine learning ; ebook to get an even more formalized definition with additional detail each one of these builds ; on the other and adds to my store of knowledge finally once you've built that foundation and ; get to the level of math where you can actually use it for stuff i really recommend coding ; concepts from scratch if you can code gradient descent or logistic regression using just numpy ; you're off to a really strong start while i know at this point you are ; super excited to start learning

math i do want to just circle back to the important ; fact that if
you're a beginner trying to get your first job in my opinion math should not
; be the first thing you prioritize it's really unlikely that your math skills are
going to be ; the thing that gets you a job as a data scientist
or machine learning engineer instead prioritize ; gaining hands-on experience by working on projects and
actually building stuff employers are far more ; interested in seeing what you can do
with the tools and knowledge you already have than how ; many formulas you've memorized
as you encounter challenges in your work you'll naturally be ; the math behind the
algorithms remember math is a tool to help you succeed and shouldn't be a ;
barrier to getting started now if you're curious about what else you need to know
to become a data ; scientist i have a really comprehensive video that lays out
the entire roadmap from absolute ; beginner to your first job including skills to learn
project examples how to get experience ; preparing for interviews and more definitely check that
out next

==========

TIMESTAMPS:

[00:00 - 00:04]
Do you want to become a data scientist or machine learning engineer, but you feel
intimidated by all

[00:04 - 00:08]
the math involved? I get it, I've been there. I dropped out of high school
after 10th grade,

[00:08 - 00:13]
so I never learned any math beyond trigonometry in school. When I started my journey
into machine

[00:13 - 00:16]
learning, I didn't even know what a derivative was. Fast forward to today, and I'm
an applied

[00:16 - 00:20]
scientist at Amazon, and I feel pretty confident in my math skills. I've picked up
the necessary

[00:20 - 00:25]
math along the way using free resources and self-directed learning. Today I'm going to walk

[00:25 - 00:28]
you through some of my favorite books, courses, and YouTube channels that helped me to
get where

[00:28 - 00:32]
I am today, and I'll also share some study tips on how to study effectively
and not waste your

[00:32 - 00:38]
time struggling and being bored. So let's get to it. First, let's address a common
question. Do you

[00:38 - 00:41]
even really need to know the math to work in machine learning? The short answer
is, it depends

[00:41 - 00:45]
on what you want to do. For research-heavy roles where you're creating new machine learning

[00:45 - 00:49]
algorithms, then yes, you obviously need to know the math. But if you're asking yourself
if you

[00:49 - 00:53]
need to learn math, chances are that's not the kind of job you're looking for.

For practitioners,

[00:53 - 00:57]
most of us in the industry, you can be totally competent without knowing all the
underlying

[00:57 - 00:58]
details.

[00:58 - 01:03]
At this point, libraries like NumPy, Scikit Learn, and TensorFlow handle most of the heavy

[01:03 - 01:07]
lifting for you. You don't need to know the math behind gradient descent to deploy
a model to

[01:07 - 01:11]
production. If you're a beginner trying to get into machine learning, in my opinion it's
not

[01:11 - 01:15]
strategic to spend a bunch of time memorizing formulas or studying linear algebra. You should

[01:15 - 01:20]
be spending that time building things. Train a simple model, explore your data, build a
pipeline

[01:20 - 01:24]
that predicts something fun. That said, there are moments where knowing the math really helps.

[01:24 - 01:28]
Here are a couple of examples. So imagine you're training a model, and it's just
not converging.

[01:28 - 01:32]

If you understand concepts like gradients and optimization functions, you'll know whether to

[01:32 - 01:36]

adjust your learning rate, try a different optimizer, or tweak your data processing.

[01:36 - 01:40]

Or let's say you're running a linear regression, and you're interpreting the coefficients. Without

[01:40 - 01:44]

math knowledge, you might miss problems like multicolinearity, which makes the coefficients

[01:44 - 01:48]

unreliable. Then you might make incorrect conclusions from the data, and cost the company

[01:48 - 01:52]

millions and lose your job. Just kidding. Kind of. We do really need to be
careful when making

[01:52 - 01:57]

business decisions from the models that we build. So while you can, and should, get
started without

[01:57 - 01:58]

deep math knowledge, you should be careful when making business decisions from the models that
we

[01:58 - 02:01]

build. It's definitely reasonable to build your comfort with math over time. Once you're hands-on,

[02:02 - 02:06]

you'll start encountering problems that naturally push you to learn more. When you need to

debug or

[02:06 - 02:09]
explain your results, that's when the math is going to start to click because it's
connected

[02:09 - 02:14]
to something real. So seriously, don't let fear of math stop you from starting. You
don't need to

[02:14 - 02:18]
learn it all up front to make progress. Get your hands dirty with the tools,
build your portfolio,

[02:18 - 02:23]
and let math grow as a skill alongside your practical knowledge. Alright, now let's talk

[02:23 - 02:25]
about what to learn when you're building your math foundation for machine learning jobs.

[02:26 - 02:27]
First, linear algebra.

[02:27 - 02:31]
Linear algebra is fundamental for machine learning, especially for deep learning. Many

[02:31 - 02:35]
models rely on representing data and computations as matrices and vectors. Here's what to prioritize.

[02:36 - 02:41]
First, matrices and vectors. Think of matrices as grids of numbers and vectors as lists
of numbers.

[02:41 - 02:45]

Data is often stored this way, and operations like addition, multiplication, and dot products

[02:45 - 02:49]

are really central to how models process that information. Determinants and inverses.

[02:49 - 02:53]

Determinants tell you whether a matrix can be inverted, which is used in optimization problems

[02:53 - 02:56]

and solving systems of linear equations. Eigenvalues and eigenvectors.

[02:57 - 03:00]

These are key to understanding variance in data and are foundational of techniques like

[03:00 - 03:04]

principal component analysis, which can help to reduce the dimensionality in datasets.

[03:04 - 03:09]

Lastly, matrix decomposition. Methods like singular value decomposition are used in recommendation

[03:09 - 03:11]

systems, dimensionality reduction, and data compression.

[03:12 - 03:15]

Now we're onto basic calculus. Calculus is core to understanding how models learn from

[03:15 - 03:19]

data. But we don't need to worry about solving super complex problems, it's just about

grasping

[03:19 - 03:20]

a couple of key ideas.

[03:21 - 03:25]

First, derivatives and gradients. Derivatives measure how things change and gradients, which

[03:25 - 03:27]

are multidimensional derivatives, are what we call key ideas. Most of the time, they're

[03:27 - 03:31]

power optimization algorithms like gradient descent these help models adjust their parameters

[03:31 - 03:35]

to minimize error the chain rule is central to neural networks it's how back propagation works

[03:35 - 03:39]

which is the process of figuring out how much each weight in the network contributes to the overall

[03:39 - 03:44]

error so the model can learn effectively lastly optimization basics concepts like local versus

[03:44 - 03:49]

global minima saddle points and convexity are important to understand why some models get stuck

[03:49 - 03:53]

and others manage to find the best solutions lastly statistics and probability statistics

[03:53 - 03:56]

and probability are the bread and butter of understanding data while they're kind of more

[03:56 - 03:59]

associated with data science there's definitely a lot of value for machine learning as well

[03:59 - 04:04]

here's what you need to know distributions get familiar with common distributions like the normal

[04:04 - 04:09]

binomial and uniform the normal distribution in particular pops up everywhere in data science and

[04:09 - 04:13]

machine learning variance and covariance variance tells you how spread out your data is while

[04:13 - 04:17]

covariance shows you how two variables relate these concepts are really important for feature

[04:17 - 04:22]

selection and understanding your data structure bayes theorem well it has kind of a silly

maybe

[04:22 - 04:26]

intimidating name bayes theorem is a pretty simple but powerful tool for probabilistic

[04:26 - 04:30]

reasoning it's foundational for algorithms like naive bayes big surprise which is used for things

[04:30 - 04:35]

like spam detection as well as for bayesian optimization for hyperparameter tuning you'll

[04:35 - 04:38]

also want to understand maximum likelihood estimation which helps to estimate model

[04:38 - 04:42]

parameters by finding values that maximize the likelihood of your data it's a really fundamental

[04:42 - 04:47]

concept especially in algorithms like logistic regression finally sampling and conditional

[04:47 - 04:51]
probability sampling lets you work with subsets of data efficiently and conditional probability is

[04:51 - 04:55]
essential for understanding the relationship between events especially in bayesian models

[04:56 - 04:59]
it's definitely not an exhaustive list but i think it's a good overview of the
common concepts

[04:59 - 05:03]
you'll need to know to do a good job as a data scientist who's focused
on machine learning or

[05:03 - 05:07]
as a machine learning engineer next up i'll share the best resources to learn these
concepts without

[05:07 - 05:11]
it being stressful or overwhelming and hopefully also not too boring personally i would highly

[05:11 - 05:16]
recommend starting with a visual and intuitive understanding of the key concepts before you start

[05:16 - 05:20]
reading really difficult textbooks and trying to solve equations for linear algebra and calculus

[05:20 - 05:24]
i cannot speak highly enough about three blue one brown's essence of linear algebra and
essence of

[05:24 - 05:25]

calculus series

[05:26 - 05:26]
so i'm going to start with the first one and i'm going to give you
a little bit of a

[05:26 - 05:29]
so first of all i want to give a really solid introduction to what is
actually being measured

[05:29 - 05:33]
and manipulated when we use these mathematical approaches more importantly they kind of show

[05:33 - 05:37]
the beauty in it it's kind of strange to say that math videos could be
inspirational in a way but

[05:37 - 05:42]
these ones are for statistics and probability i am a huge fan of statquest his
videos are clear

[05:42 - 05:47]
engaging and just a joy to watch statquest has playlists with overviews on core stats
and machine

[05:47 - 05:52]
learning concepts so i'd recommend starting there once you have a visual intuition you can
start

[05:52 - 05:57]
working through more structured books and courses there are a lot of great options here
as well let's

[05:57 - 06:00]
go through a few that i personally use to learn i completed the mathematics for
machine learning

[06:00 - 06:04]
specialization from imperial college london on coursera when i was just starting out the

[06:04 - 06:09]
specialization is divided into three courses linear algebra multivariate calculus and a

[06:09 - 06:13]
last one on principal component analysis the courses are well structured and include a mix

[06:13 - 06:17]
of video lectures quizzes and programming assignments in python i found the course to be
a

[06:17 - 06:21]
little bit challenging as a beginner but it was a really good overview and i
did manage to pass

[06:21 - 06:25]
everything with a little bit of effort deeplearning.ai also recently released a math for

[06:25 - 06:29]
machine learning specialization on coursera this specialization has courses on linear algebra and

[06:29 - 06:33]
calculus but instead of pca the final course focuses on stats and probability i'm personally

[06:33 - 06:37]
working through this specialization right now and overall i'm finding it to be another really
great

[06:37 - 06:41]
option each module starts with a nice motivation for how the math connects to an
applied machine

[06:41 - 06:46]
learning concept it has coding exercises in python and some neat 3d tools to mess
around with to get

[06:47 - 06:51]
understanding of the concepts as well if you prefer learning from books i have some
suggestions

[06:51 - 06:56]
there too first up if you like anime or nerdy stuff boy oh boy do
i have a recommendation for you

[06:57 - 07:02]
did you know that they have manga math books so i've read the manga guide
to calculus manga guide

[07:02 - 07:06]
to linear algebra and manga guide to statistics they also have a ton more they
have someone like

[07:06 - 07:11]
physics i think and some other engineering concepts so they're super super fun i can't
say the

[07:11 - 07:16]
instructional quality is like world class or anything but they're cute and engaging and they

[07:17 - 07:19]

are really fun to learn and i think they're great for learning a math book
the next level up would

[07:19 - 07:24]
be real math books these are some of the best the mathematics for machine learning
ebook by

[07:24 - 07:28]
dyson roth and colleagues is a great comprehensive resource and it's available for free for
personal

[07:28 - 07:33]
use it covers key topics we've already discussed like linear algebra calculus probability and

[07:33 - 07:37]
optimization with a focus on how these concepts apply to machine learning algorithms it's

[07:37 - 07:41]
relatively beginner friendly and is generally regarded as one of the best books for learning

[07:41 - 07:46]
this material next practical statistics for data scientists is another well-loved resource that

[07:47 - 07:51]
are now before we actually start studying i think it's important to spend a little
bit of time

[07:51 - 07:56]
thinking really deeply about why you even want to do this personally i find that
if i'm studying

[07:56 - 08:01]
just because i feel like i should or because it's some arbitrary assignment i get

distracted easily

[08:01 - 08:05]
and i don't actually end up retaining that much of the information instead i try
to connect to

[08:05 - 08:09]
some kind of a deeper motivation if possible personally right now i have a really
basic

[08:09 - 08:13]
motivation i want to do well in my job because i want to earn a
lot of money so that i can take

[08:13 - 08:17]
care of everyone i love i have these great resources to learn from that weren't
even

[08:17 - 08:22]
available a couple of years ago and i have this opportunity to push myself and
make sure that

[08:22 - 08:27]
everyone i love is safe and cared for now and in the future so this
isn't to put extra pressure

[08:27 - 08:31]
on myself but actually just a way that works for me to kind of get
excited that i have this

[08:31 - 08:35]
opportunity to learn and grow and hopefully help others along the way your motivation might
be

[08:35 - 08:40]
totally different but whatever it is try to tie this work to a larger goal
in terms of optimizing

[08:40 - 08:45]
your study time i found that one of the most effective methods is writing notes
in my own words

[08:45 - 08:47]
don't just copy definitions or formulas

[08:47 - 08:51]
take time to summarize concepts as if you were explaining them to someone else or
really to

[08:51 - 08:56]
future you for example if you're learning about derivatives you might write a derivative measures

[08:56 - 09:01]
how a function changes given a tiny nudge to its input this forces you to
actively process

[09:01 - 09:05]
the material relatedly when it comes to math formulas don't just stare at them i
know it's

[09:05 - 09:09]
easy to do it's really helpful to translate them into plain english or whatever spoken
language you

[09:09 - 09:15]
prefer for instance take the equation y equals mx plus b you might describe m

as the slope that

[09:15 - 09:17]
shows how steep the line is and b as the slope that shows how steep
the line is and b as the

[09:17 - 09:23]
point where the line crosses the y-axis so the final formula might be the value
of y the output

[09:23 - 09:28]
is determined by taking the slope m multiplying it by x the input and then
adding b the starting

[09:28 - 09:33]
point where the line intersects the y-axis you can even use your notes as like
a personal blog

[09:33 - 09:37]
kind of writing short posts about what you've learned is a really solid way to
clarify your

[09:37 - 09:42]
understanding and teaching others even if nobody reads it solidifies the material in your own
mind

[09:42 - 09:47]
plus sharing your posts on medium or linkedin not only potentially helps others but also

[09:47 - 09:52]
allows you to build kind of a portfolio showcasing your learning journey also trust me
when it's

[09:52 - 09:55]
interview time you're going to be really happy that you have these notes i use
my own study

[09:55 - 10:00]
notes all the time the next piece of advice i have might not be super
duper fun but i also recommend

[10:00 - 10:05]
not using just one resource personally i've had a lot of success from taking many
different courses

[10:05 - 10:09]
and kind of just throwing all my notes together at first then i'll write a
blog like i was just

[10:09 - 10:13]
talking about that summarizes all of my learnings there are a couple of advantages to
this approach

[10:13 - 10:17]
first repetition helps you retain things if i see a concept multiple

[10:17 - 10:21]
times explained from multiple angles and much more likely to actually get what's going on

[10:21 - 10:25]
and remember it for longer than a day plus not only do i see the
information presented

[10:25 - 10:30]
to me multiple times i'm writing the concepts out in my own words multiple times
including

[10:30 - 10:34]
that final time where i synthesize it all and get ready to share with others
so i have to be

[10:34 - 10:37]
really confident that i actually got it by the end if i'm going to be
putting it out publicly

[10:37 - 10:42]
let me show you an example here are three different explanations for the concept of
rank

[10:42 - 10:46]
and linear algebra starting with three blue one brown you can see this visual intuition
which is

[10:47 - 10:49]
a little bit more complicated than the one i just showed you but you know
it lacks a little detail

[10:49 - 10:54]
then we can look at how rank was presented in deeplearning.ai which has some more
detail but

[10:54 - 10:58]
is still presented in a really simple way finally we can go to the mathematics
for machine learning

[10:58 - 11:02]
ebook to get an even more formalized definition with additional detail each one of these
builds

[11:02 - 11:06]
on the other and adds to my store of knowledge finally once you've built that
foundation and

[11:06 - 11:10]
get to the level of math where you can actually use it for stuff i
really recommend coding

[11:10 - 11:15]
concepts from scratch if you can code gradient descent or logistic regression using just numpy

[11:15 - 11:17]
you're off to a really strong start while i know at this point you are

[11:17 - 11:21]
super excited to start learning math i do want to just circle back to the
important

[11:21 - 11:26]
fact that if you're a beginner trying to get your first job in my opinion
math should not

[11:26 - 11:30]
be the first thing you prioritize it's really unlikely that your math skills are going
to be

[11:30 - 11:34]
the thing that gets you a job as a data scientist or machine learning engineer
instead prioritize

[11:34 - 11:39]
gaining hands-on experience by working on projects and actually building stuff employers are far more

[11:39 - 11:43]
interested in seeing what you can do with the tools and knowledge you already have
than how

[11:43 - 11:47]
many formulas you've memorized as you encounter challenges in your work you'll naturally be

[11:47 - 11:51]
the math behind the algorithms remember math is a tool to help you succeed and
shouldn't be a

[11:51 - 11:55]
barrier to getting started now if you're curious about what else you need to know
to become a data

[11:55 - 11:59]
scientist i have a really comprehensive video that lays out the entire roadmap from absolute

[11:59 - 12:04]
beginner to your first job including skills to learn project examples how to get experience

[12:04 - 12:08]
preparing for interviews and more definitely check that out next

==========

TRANSLATION (ID):

Apakah Anda ingin menjadi insinyur ilmuwan data (data scientist) atau pembelajaran mesin (machine learning), tetapi
Anda merasa terintimidasi oleh semua orang matematika yang terlibat? Saya mengerti, saya pernah ke sana.
Saya putus sekolah setelah kelas 10, jadi saya tidak pernah belajar matematika selain trigonometri di
sekolah. Saat saya memulai perjalanan saya ke mesin belajar, saya bahkan tidak tahu apa itu

turunan. Maju cepat ke hari ini, dan saya sudah melamar ilmuwan di Amazon, dan saya merasa cukup percaya diri dengan kemampuan matematika saya. Aku sudah mengambil yang diperlukan matematika sepanjang jalan menggunakan sumber daya gratis dan pembelajaran mandiri. Hari ini aku akan berjalan Anda melalui beberapa buku, kursus, dan saluran YouTube favorit saya yang membantu saya mencapai tujuan Saya hari ini, dan saya juga akan berbagi beberapa tips belajar tentang cara belajar yang efektif dan tidak menyia-nyiakan waktu Anda waktu berjuang dan merasa bosan. Jadi mari kita mulai. Pertama, mari kita jawab pertanyaan umum. Apakah kamu bahkan benar-benar perlu mengetahui matematika untuk bekerja di pembelajaran mesin (machine learning)? Jawaban singkatnya adalah, itu tergantung pada apa yang ingin Anda lakukan. Untuk peran yang banyak melakukan penelitian saat Anda membuat pembelajaran mesin (machine learning) baru algoritma (algorithm)s, maka ya, Anda jelas perlu mengetahui matematika. Tetapi jika Anda bertanya pada diri sendiri apakah Anda perlu belajar matematika, kemungkinan besar itu bukan pekerjaan yang Anda cari. Bagi praktisi, kebanyakan dari kita di industri (industry), Anda bisa menjadi benar-benar kompeten tanpa mengetahui semua hal yang mendasarinya detail. Pada titik ini, perpustakaan seperti NumPy, Scikit Learn, dan tensor (tensor)Flow menangani sebagian besar tugas berat mengangkat untukmu. Anda tidak perlu mengetahui matematika di balik penurunan gradien (gradient descent) untuk menerapkan model (model) ke produksi. Jika anda seorang pemula yang mencoba masuk ke pembelajaran mesin (machine learning), menurut saya tidak strategis untuk menghabiskan banyak waktu menghafal rumus atau mempelajari aljabar linier. Anda harus menghabiskan waktu itu untuk membangun sesuatu. Latih model (model) sederhana, jelajahi data Anda, buat pipa (pipeline) yang memprediksi sesuatu yang menyenangkan. Meskipun demikian, ada saat-saat di mana mengetahui matematika sangat membantu. Berikut beberapa contohnya. Jadi bayangkan Anda pelatihan (training) dan model (model), dan itu tidak menyatu. Jika Anda memahami konsep seperti gradien dan fungsi pengoptimalan, Anda akan mengetahui apakah Anda perlu memahaminya sesuaikan laju pembelajaran (learning rate) Anda,

coba pengoptimal
lain, atau sesuaikan proses (process) data Anda. Atau katakanlah Anda menjalankan regresi linier (linear regression),
dan Anda menafsirkan koefisiennya. Tanpa pengetahuan matematika, Anda mungkin melewatkan soal seperti multikolinearitas, yang menghasilkan
koefisien tidak dapat diandalkan. Kemudian Anda mungkin membuat kesimpulan yang salah dari data tersebut, dan
merugikan perusahaan jutaan dan kehilangan pekerjaan Anda. Cuma bercanda. Agak. Kita memang harus berhati-hati saat
membuatnya keputusan bisnis dari model (model)s yang kami bangun. Jadi selagi Anda bisa, dan harus,
memulai tanpa pengetahuan matematika yang mendalam, Anda harus berhati-hati saat mengambil keputusan bisnis dari model
(model)s yang kita miliki membangun. Sangat masuk akal untuk membangun kenyamanan Anda dengan matematika seiring
berjalannya waktu. Setelah Anda siap, Anda akan mulai menghadapi masalah yang secara alami mendorong Anda
untuk belajar lebih banyak. Saat Anda perlu debug (debug) atau jelaskan hasilmu, saat itulah matematika
akan mulai diklik karena terhubung untuk sesuatu yang nyata. Serius, jangan biarkan rasa takut terhadap
matematika menghentikan Anda untuk memulai. Anda tidak perlu melakukannya pelajari semuanya terlebih dahulu untuk membuat
kemajuan. Jadikan tangan Anda kotor dengan alat (tool)s, buat porta (port)folio Anda, dan biarkan matematika
berkembang sebagai keterampilan seiring dengan pengetahuan praktis Anda. Baiklah, sekarang mari kita bicara tentang apa
yang harus dipelajari saat Anda membangun landasan matematika untuk pekerjaan pembelajaran mesin (machine learning). Pertama,
aljabar linier. Aljabar linier merupakan dasar untuk pembelajaran mesin (machine learning), terutama untuk pembelajaran mendalam
(deep learning). Banyak model (model)s mengandalkan representasi data dan komputasi sebagai matriks dan vektor (vector)s.
Inilah yang harus diprioritaskan. Pertama, matriks dan vektor (vector)s. Bayangkan matriks sebagai kisi-kisi angka dan
vektor (vector)s sebagai daftar angka. Data sering kali disimpan dengan cara ini, dan operasi seperti

penjumlahan, perkalian, dan perkalian titik sangat penting dalam cara model (model)s proses (process) informasi tersebut.

Penentu dan invers. Penentu memberi tahu Anda apakah suatu matriks dapat dibalik, yang digunakan dalam masalah optimasi dan menyelesaikan sistem (system)s persamaan linier. Nilai eigen dan eigenvektor (vector)s. Ini adalah

kunci untuk memahami varians (variance) dalam data dan merupakan dasar dari teknologi (tech)niques seperti analisis

komponen utama (principal component analysis), yang dapat membantu mengurangi dimensi dalam dataset (dataset)s. Terakhir, dekomposisi

matriks. Metode seperti dekomposisi nilai tunggal digunakan dalam rekomendasi sistem (system)s, reduksi dimensi, dan data

mampatkan (compress)ion. Sekarang kita masuk ke kalkulus dasar. Kalkulus adalah inti untuk memahami bagaimana model

(model)s belajar data. Namun kita tidak perlu khawatir untuk memecahkan masalah yang super rumit, yang penting adalah pemahaman beberapa ide kunci. Pertama, turunan dan gradien. Derivatif mengukur bagaimana sesuatu berubah

dan gradien, yang mana adalah turunan multidimensi, itulah yang kami sebut ide-ide kunci. Seringkali memang

demikian pengoptimalan daya algoritma (algorithm) seperti penurunan gradien (gradient descent) ini membantu model (model) menyesuaikan

parameter (parameter)nya untuk meminimalkan galat (error) aturan rantai sangat penting bagi jaringan saraf (neural network)s

begitulah cara kerja propagasi balik yang merupakan proses (process) untuk mencari tahu seberapa besar kontribusi

masing-masing bobot (weight) di jaringan (network) terhadap keseluruhan galat (error) sehingga model (model) dapat mempelajari

secara efektif dan terakhir konsep dasar pengoptimalan seperti lokal versus titik pelana minimum global dan konveksitasnya penting untuk memahami mengapa beberapa model (model) terjebak dan lainnya berhasil menemukan solusi terbaik,

terakhir statistik dan probabilitas (probability) statistik dan probabilitas (probability) adalah inti dari data pemahaman, sementara

keduanya lebih dari itu dikaitkan dengan sains data (data science) pasti ada banyak nilai untuk

pembelajaran mesin (machine learning) juga inilah yang perlu anda ketahui tentang distribusi. Biasakan diri

dengan
distribusi umum seperti biasanya binomial dan seragam distribusi normal khususnya muncul di mana-mana di sains
data (data science) dan pembelajaran mesin (machine learning) varians (variance) dan covarians (variance) varians (variance)
memberi tahu Anda seberapa tersebar data Anda saat covarians (variance) menunjukkan kepada Anda bagaimana dua
variabel (variable) menghubungkan konsep-konsep ini yang sangat penting untuk fitur memilih dan memahami teorema bayes
struktur data Anda dengan baik mungkin agak konyol teorema nama bayes yang mengintimidasi adalah alat
(tool) yang cukup sederhana namun kuat untuk probabilistik alasan itu dasar untuk algoritma (algorithm) seperti
naive bayes (naive bayes) kejutan besar yang digunakan untuk berbagai hal seperti deteksi spam (spam)
serta untuk optimasi bayesian (bayesian) untuk penyetelan hyperparameter (hyperparameter tuning) Anda akan juga ingin memahami
estimasi kemungkinan maksimum yang membantu memperkirakan model (model) parameter (parameter)s dengan menemukan nilai yang memaksimalkan
kemungkinan data Anda, itu sangat mendasar konsep terutama di algoritma (algorithm)s seperti regresi logistik (logistic
regression) akhirnya sampling dan bersyarat Pengambilan sampel probabilitas (probability) memungkinkan Anda bekerja dengan subkumpulan data
secara efisien dan bersyarat probabilitas (probability) penting untuk memahami hubungan antar peristiwa terutama di bayesian
(bayesian) model (model)s ini jelas bukan daftar yang lengkap tetapi menurut saya ini adalah kumpulan
tampilan (view) yang bagus dari konsep-konsep umum Anda harus tahu untuk melakukan pekerjaan dengan baik
sebagai ilmuwan data (data scientist) yang fokus pada pembelajaran mesin (machine learning) atau sebagai insinyur
pembelajaran mesin (machine learning) selanjutnya saya akan membagikan sumber daya terbaik untuk mempelajari konsep-konsep ini
tanpanya itu membuat stres atau membebani dan mudah-mudahan juga tidak terlalu membosankan, secara pribadi saya
akan sangat melakukannya merekomendasikan memulai dengan visual (visual) dan pemahaman intuitif

tentang konsep-konsep utama sebelum
Anda memulai membaca buku teks (text) yang sangat sulit dan mencoba menyelesaikan persamaan untuk aljabar
linier dan kalkulus Saya tidak dapat berbicara cukup banyak tentang esensi aljabar linier tiga biru
satu coklat dan esensinya seri kalkulus jadi saya akan mulai dengan yang pertama dan saya
akan memberi Anda sedikit jadi pertama-tama saya ingin memberikan pengenalan yang solid tentang apa yang
sebenarnya diukur dan dimanipulasi ketika kita menggunakan pendekatan matematika ini secara lebih cepat, hal itu
terlihat jelas keindahan di dalamnya agak aneh untuk mengatakan bahwa matematika video (video)s bisa menjadi
inspirasi dalam beberapa hal, tetapi ini untuk statistik dan probabilitas (probability) saya penggemar berat statquest
video (video)nya jelas menarik dan menyenangkan untuk menonton statquest memiliki daftar putar dengan lebih daritampilan
(view)s pada statistik inti dan mesin mempelajari konsep jadi saya sarankan memulai dari sana setelah
Anda memiliki intuisi visual (visual), Anda dapat memulai bekerja melalui buku dan kursus yang lebih
terstruktur, ada banyak pilihan bagus di sini juga, mari lihat beberapa yang saya pribadi gunakan
untuk mempelajarinya. Saya menyelesaikan matematika untuk pembelajaran mesin (machine learning) spesialisasi dari imperial college london
di coursera ketika saya baru memulai peminatan dibagi menjadi tiga mata kuliah aljabar linier kalkulus
multivariat dan a yang terakhir di analisis komponen utama (principal component analysis) kursusnya terstruktur dengan
baik dan mencakup campuran dari video (video) kuis kuliah dan program (program)ming tugas dengan python
saya menemukan kursus ini sebagai sedikit menantang sebagai pemula tetapi itu adalah overtampilan (view) yang
sangat bagus dan saya berhasil lulus semuanya dengan sedikit usaha deeplearning.ai juga baru-baru ini merilis
matematika untuk pembelajaran mesin (machine learning) spesialisasi kursusra spesialisasi ini memiliki kursus aljabar linier dan
kalkulus tetapi alih-alih pca, kursus terakhir berfokus pada statistik dan probabilitas (probability) menurut saya pribadi

mengerjakan spesialisasi ini sekarang dan secara keseluruhan menurut saya ini adalah spesialisasi lain yang sangat
hebat opsi setiap modul dimulai dengan motivasi yang bagus tentang bagaimana matematika terhubung ke mesin
yang diterapkan konsep pembelajarannya memiliki latihan pengkodean dengan python dan beberapa alat (tool) 3d yang
rapi untuk dipusingkan pemahaman konsep juga jika Anda lebih suka belajar dari buku saya punya
beberapa saran di sana juga yang pertama jika Anda suka anime atau hal-hal kutu buku
ya ampun, apakah saya punya rekomendasi untuk Anda tahukah kamu kalau mereka punya buku matematika
manga jadi aku sudah membaca manga panduan (guide) hingga manga kalkulus panduan (guide) hingga aljabar
linier dan manga panduan (guide) hingga statistik, mereka juga punya lebih banyak lagi, mereka punya
seseorang seperti fisika menurut saya dan beberapa konsep teknik lainnya jadi sangat menyenangkan, saya tidak
bisa mengatakannya kualitas pengajarannya seperti kelas dunia atau apa pun, tetapi mereka lucu dan menarik
sangat menyenangkan untuk dipelajari dan menurut saya ini bagus untuk mempelajari buku matematika untuk naik
level berikutnya jadilah buku matematika sungguhan ini adalah beberapa buku matematika terbaik untuk pembelajaran mesin
(machine learning) buku elektronik (ebook) oleh dyson roth dan rekannya adalah sumber daya komprehensif yang
bagus dan tersedia gratis untuk pribadi penggunaannya mencakup topik-topik utama yang telah kita diskusikan seperti
kalkulus aljabar linier probabilitas (probability) dan pengoptimalan dengan fokus pada bagaimana konsep ini diterapkan pada
pembelajaran mesin (machine learning) algoritma (algorithm)s itu relatif ramah bagi pemula dan umumnya dianggap sebagai
salah satu buku terbaik untuk belajar materi statistik praktis berikutnya untuk ilmuwan data (data scientist)s
adalah sumber daya lain yang sangat disukai sekarang sebelum kita benar-benar mulai belajar, menurutku penting
sekali meluangkan sedikit waktu memikirkan secara mendalam mengapa Anda ingin melakukan ini secara

pribadi, saya
menemukannya jika saya sedang belajar Hanya karena aku merasa harus melakukannya atau karena ini adalah
tugas yang sewenang-wenang, perhatianku mudah teralihkan dan saya sebenarnya tidak menyimpan banyak informasi, melainkan saya
mencoba menyambungkannya semacam motivasi yang lebih dalam jika memungkinkan secara pribadi saat ini saya memiliki
motivasi yang sangat mendasar motivasi saya ingin melakukan pekerjaan saya dengan baik karena saya ingin
mendapatkan banyak uang sehingga saya dapat mengambil peduli pada semua orang yang kucintai, aku punya
sumber daya hebat untuk dipelajari, yang bahkan tidak ada tersedia beberapa tahun yang lalu dan
saya memiliki opporta (port)unity untuk mendorong diri saya sendiri dan memastikannya semua orang yang saya
cintai aman dan dirawat saat ini dan di masa depan, jadi ini bukan untuk memberikan
tekanan ekstra pada diri saya sendiri tetapi sebenarnya hanya cara yang berhasil bagi saya untuk
merasa bersemangat karena saya memiliki ini opporta (port)unity untuk belajar dan tumbuh dan semoga membantu
orang lain sepanjang motivasi Anda benar-benar berbeda tetapi apa pun itu, cobalah untuk mengaitkan pekerjaan
ini dengan tujuan yang lebih besar dalam hal pengoptimalan waktu belajar Anda saya menemukan bahwa
salah satu metode yang paling efektif adalah menulis catatan dengan kata-kata saya sendiri jangan hanya
menyalin definisi atau rumus luangkan waktu untuk meringkas konsep seolah-olah Anda sedang menjelaskannya kepada orang
lain atau sebenarnya kepada orang lain di masa depan misalnya jika Anda sedang belajar tentang
turunan, Anda mungkin akan menulis ukuran turunan bagaimana suatu fungsi berubah jika diberi sedikit dorongan
pada masukannya, hal ini memaksa Anda untuk aktif proses (process) materi yang berkaitan dengan rumus
matematika jangan hanya dilihat saja, aku tahu itu mudah dilakukan, sangat membantu untuk menerjemahkannya ke
dalam bahasa Inggris biasa atau bahasa lisan apa pun yang Anda gunakan lebih suka untuk
instans (instance) ambil persamaan y sama dengan mx ditambah b Anda dapat menggambarkan m sebagai
kemiringan yang menunjukkan kecuraman garis dan b sebagai kemiringan yang menunjukkan kecuraman

garis dan b

sebagai titik di mana garis melintasi sumbu y sehingga rumus akhirnya mungkin adalah nilai y

keluaran (output) ditentukan dengan mengambil kemiringan m mengalikannya dengan x masukan lalu menambahkan b permulaan

titik di mana garis memotong sumbu y, Anda bahkan dapat menggunakan catatan Anda seperti bcatatan

(log) pribadi Menulis postingan singkat tentang apa yang telah Anda pelajari adalah cara yang sangat

tepat untuk memperjelas pemahaman Anda memahami dan mengajar orang lain bahkan jika tidak ada yang

membacanya akan memperkuat materi dalam pikiran Anda sendiri ditambah membagikan postingan Anda di media atau

tautan (link)edin tidak hanya berpotensi membantu orang lain tetapi juga memungkinkan Anda membuat semacam porta

(port)folio yang menampilkan perjalanan belajar Anda, juga percayalah kepada saya saat itu intertampilan (view) kali

Anda akan sangat senang karena Anda memiliki catatan ini saya menggunakan studi saya sendiri mencatat

sepanjang waktu, nasihat berikutnya yang saya miliki mungkin tidak terlalu menyenangkan tetapi saya juga merekomendasikannya

tidak hanya menggunakan satu sumber daya secara pribadi saya telah meraih banyak keberhasilan dengan mengikuti

banyak kursus berbeda dan hanya mengumpulkan semua catatanku pada awalnya, lalu aku akan menulis bcatatan

(log) seolah-olah aku baru saja membicarakan hal itu merangkum semua pembelajaran saya, ada beberapa keuntungantag

(tag)es untuk pendekatan ini pengulangan pertama membantu Anda mempertahankan sesuatu jika saya melihat konsep berganda

kali dijelaskan dari berbagai sudut dan lebih mungkin untuk benar-benar memahami apa yang terjadi dan

reanggota (member) selama lebih dari satu hari ditambah saya tidak hanya melihat informasi yang disajikan

bagi saya berkali-kali saya menuliskan konsep dengan kata-kata saya sendiri beberapa kali termasuk terakhir kali

saya menyatukan semuanya dan bersiap untuk berbagi dengan orang lain, jadi saya harus melakukannya sangat

yakin bahwa saya benar-benar mendapatkannya pada akhirnya jika saya akan mempublikasikannya ke publik izinkan saya

menunjukkan kepada Anda sebuah contoh. Berikut adalah tiga penjelasan berbeda untuk konsep peringkat

dan aljabar

linier dimulai dengan tiga biru satu coklat Anda dapat melihat intuisi visual (visual) ini sedikit

lebih rumit daripada yang baru saja saya tunjukkan tetapi Anda tahu ada sedikit detail yang

kurang lalu kita bisa melihat bagaimana peringkat disajikan di deeplearning.ai yang memiliki beberapa detail lebih

lanjut masih disajikan dengan cara yang sangat sederhana akhirnya kita bisa lanjut ke matematika untuk

pembelajaran mesin (machine learning) buku elektronik (ebook) untuk mendapatkan definisi yang lebih formal dengan detail

tambahan pada setiap build ini di sisi lain dan akhirnya menambah simpanan pengetahuan saya setelah

Anda membangun fondasi itu dan mencapai tingkat matematika di mana Anda benar-benar dapat menggunakannya untuk

hal-hal yang sangat saya rekomendasikan untuk pengkodean konsep dari awal jika Anda dapat membuat kode

penurunan gradien (gradient descent) atau regresi logistik (logistic regression) hanya dengan menggunakan numpy kamu memulai

dengan sangat baik, sementara aku tahu saat ini kamu juga begitu sangat bersemangat untuk mulai

belajar matematika. Saya ingin kembali ke importa (port)ant fakta bahwa jika Anda seorang pemula mencoba

untuk mendapatkan pekerjaan pertama Anda menurut saya matematika tidak seharusnya menjadi hal pertama yang Anda

prioritaskan, sangat kecil kemungkinannya kemampuan matematika Anda akan tercapai hal yang memberi Anda pekerjaan sebagai

insinyur ilmuwan data (data scientist) atau pembelajaran mesin (machine learning) malah diprioritaskan mendapatkan pengalaman langsung

dengan mengerjakan proyek (project)s dan benar-benar membangun perusahaan jauh lebih banyak lagi tertarik untuk melihat

apa yang dapat Anda lakukan dengan alat (tool)s dan pengetahuan yang sudah Anda miliki daripada

bagaimana caranya banyak rumus yang Anda hafal saat menghadapi tantangan dalam pekerjaan Anda, tentu saja

Anda akan begitu matematika di balik matematika algoritma (algorithm)s reanggota (member) adalah alat (tool) untuk

membantu Anda sukses dan tidak boleh menjadi hambatan untuk memulai sekarang jika Anda penasaran tentang

apa lagi yang perlu Anda ketahui untuk menjadi seorang data ilmuwan saya memiliki video (video)

yang sangat komprehensif yang memaparkan keseluruhan peta jalan dari yang absolut pemula untuk pekerjaan pertama

Anda termasuk keterampilan untuk mempelajari proyek (project) contoh cara mendapatkan pengalaman mempersiapkan intertampilan (view)s dan

lebih pasti lihat berikutnya

How To Learn Math for Machine Learning FAST (Even With Zero Math Background)_transcript_20260201_135206

Source: How To Learn Math for Machine Learning FAST (Even With Zero Math Background).mp3
Language Mode: Auto-detect (Mixed)
Detected: en (99.9%)
Transcribed: 2026-02-01 13:54:13

==========

Do you want to become a data scientist or machine learning engineer, but you feel intimidated by all ; the math involved? I get it, I've been there. I dropped out of high school after 10th grade, ; so I never learned any math beyond trigonometry in school. When I started my journey into machine ; learning, I didn't even know what a derivative was. Fast forward to today, and I'm an applied ; scientist at Amazon, and I feel pretty confident in my math skills. I've picked up the necessary ; math along the way using free resources and self-directed learning. Today I'm going to walk ; you through some of my favorite books, courses, and YouTube channels that helped me to get where ; I am today, and I'll also share some study tips on how to study effectively and not waste your ; time struggling and being bored. So let's get to it. First, let's address a common question. Do you ; even really need to know the math to work in machine learning? The short answer is, it depends ; on what you want to do. For research-heavy roles where you're creating new machine learning ; algorithms, then yes, you obviously need to know the math. But if you're asking yourself if you ; need to learn math, chances are that's not the kind of job you're looking for. For practitioners, ; most of us in the industry, you can be totally competent without knowing all the underlying ; details. ; At this point, libraries like NumPy, Scikit Learn, and TensorFlow handle most of the heavy ; lifting for you. You don't need to know the math behind gradient descent to deploy a model to ; production. If you're a beginner trying to get into machine learning, in my opinion it's not ; strategic to spend a bunch of time memorizing formulas or studying linear algebra. You should ; be spending that time building things. Train a simple model, explore your data, build a pipeline ; that predicts something fun. That said, there are moments where knowing the math really helps. ; Here are a couple of examples. So imagine you're training a model, and it's just not converging. ; If you understand concepts like gradients and optimization functions, you'll know whether to ; adjust your learning rate, try a different optimizer, or tweak your data processing. ; Or let's say you're running a linear regression, and you're interpreting the coefficients. Without ; math knowledge, you might miss problems like multicolinearity, which makes the coefficients ; unreliable. Then you might make incorrect conclusions from the data, and cost the company ; millions and lose your job. Just kidding. Kind of. We do really need to be careful when making ; business decisions from the models that we build. So while you can, and should, get started without ; deep math knowledge, you should be careful when making business decisions from the models that we ; build. It's definitely reasonable to build your comfort with math over time. Once you're

hands-on, ; you'll start encountering problems that naturally push you to learn more. When you need to debug or ; explain your results, that's when the math is going to start to click because it's connected ; to something real. So seriously, don't let fear of math stop you from starting. You don't need to ; learn it all up front to make progress. Get your hands dirty with the tools, build your portfolio, ; and let math grow as a skill alongside your practical knowledge. Alright, now let's talk ; about what to learn when you're building your math foundation for machine learning jobs. ; First, linear algebra. ; Linear algebra is fundamental for machine learning, especially for deep learning. Many ; models rely on representing data and computations as matrices and vectors. Here's what to prioritize. ; First, matrices and vectors. Think of matrices as grids of numbers and vectors as lists of numbers. ; Data is often stored this way, and operations like addition, multiplication, and dot products ; are really central to how models process that information. Determinants and inverses. ; Determinants tell you whether a matrix can be inverted, which is used in optimization problems ; and solving systems of linear equations. Eigenvalues and eigenvectors. ; These are key to understanding variance in data and are foundational of techniques like ; principal component analysis, which can help to reduce the dimensionality in datasets. ; Lastly, matrix decomposition. Methods like singular value decomposition are used in recommendation ; systems, dimensionality reduction, and data compression. ; Now we're onto basic calculus. Calculus is core to understanding how models learn from ; data. But we don't need to worry about solving super complex problems, it's just about grasping ; a couple of key ideas. ; First, derivatives and gradients. Derivatives measure how things change and gradients, which ; are multidimensional derivatives, are what we call key ideas. Most of the time, they're ; power optimization algorithms like gradient descent these help models adjust their parameters ; to minimize error the chain rule is central to neural networks it's how back propagation works ; which is the process of figuring out how much each weight in the network contributes to the overall ; error so the model can learn effectively lastly optimization basics concepts like local versus ; global minima saddle points and convexity are important to understand why some models get stuck ; and others manage to find the best solutions lastly statistics and probability statistics ; and probability are the bread and butter of understanding data while they're kind of more ; associated with data science there's definitely a lot of value for machine learning as well ; here's what you need to know distributions get familiar with common distributions like the normal ; binomial and uniform the normal distribution in particular pops up everywhere in data science and ; machine learning variance and covariance variance tells you how spread out your data is while ; covariance shows you how two variables relate these concepts are really important for feature ; selection and understanding your data structure bayes theorem well it has kind of a silly maybe ; intimidating name bayes theorem is a pretty simple but powerful tool for probabilistic ; reasoning it's foundational for algorithms like naive bayes big surprise which is used for things ; like spam detection as well as for bayesian optimization for hyperparameter tuning you'll ; also want to understand maximum likelihood estimation which helps to estimate model ; parameters by finding values that maximize the likelihood of your data it's a really fundamental ; concept especially in algorithms like logistic regression finally sampling and conditional ; probability sampling lets you work with subsets of data efficiently and conditional probability is ; essential for understanding the relationship between events especially in bayesian models ; it's definitely not an exhaustive list but i think it's a good overview of the common concepts ; you'll need to know to do a good

job as a data scientist who's focused on machine learning or ; as a machine learning engineer next up i'll share the best resources to learn these concepts without ; it being stressful or overwhelming and hopefully also not too boring personally i would highly ; recommend starting with a visual and intuitive understanding of the key concepts before you start ; reading really difficult textbooks and trying to solve equations for linear algebra and calculus ; i cannot speak highly enough about three blue one brown's essence of linear algebra and essence of ; calculus series ; so i'm going to start with the first one and i'm going to give you a little bit of a ; so first of all i want to give a really solid introduction to what is actually being measured ; and manipulated when we use these mathematical approaches more importantly they kind of show ; the beauty in it it's kind of strange to say that math videos could be inspirational in a way but ; these ones are for statistics and probability i am a huge fan of statquest his videos are clear ; engaging and just a joy to watch statquest has playlists with overviews on core stats and machine ; learning concepts so i'd recommend starting there once you have a visual intuition you can start ; working through more structured books and courses there are a lot of great options here as well let's ; go through a few that i personally use to learn i completed the mathematics for machine learning ; specialization from imperial college london on coursera when i was just starting out the ; specialization is divided into three courses linear algebra multivariate calculus and a ; last one on principal component analysis the courses are well structured and include a mix ; of video lectures quizzes and programming assignments in python i found the course to be a ; little bit challenging as a beginner but it was a really good overview and i did manage to pass ; everything with a little bit of effort deeplearning.ai also recently released a math for ; machine learning specialization on coursera this specialization has courses on linear algebra and ; calculus but instead of pca the final course focuses on stats and probability i'm personally ; working through this specialization right now and overall i'm finding it to be another really great ; option each module starts with a nice motivation for how the math connects to an applied machine ; learning concept it has coding exercises in python and some neat 3d tools to mess around with to get ; understanding of the concepts as well if you prefer learning from books i have some suggestions ; there too first up if you like anime or nerdy stuff boy oh boy do i have a recommendation for you ; did you know that they have manga math books so i've read the manga guide to calculus manga guide ; to linear algebra and manga guide to statistics they also have a ton more they have someone like ; physics i think and some other engineering concepts so they're super super fun i can't say the ; instructional quality is like world class or anything but they're cute and engaging and they ; are really fun to learn and i think they're great for learning a math book the next level up would ; be real math books these are some of the best the mathematics for machine learning ebook by ; dyson roth and colleagues is a great comprehensive resource and it's available for free for personal ; use it covers key topics we've already discussed like linear algebra calculus probability and ; optimization with a focus on how these concepts apply to machine learning algorithms it's ; relatively beginner friendly and is generally regarded as one of the best books for learning ; this material next practical statistics for data scientists is another well-loved resource that ; are now before we actually start studying i think it's important to spend a little bit of time ; thinking really deeply about why you even want to do this personally i find that if i'm studying ; just because i feel like i should or because it's some arbitrary assignment i get distracted easily ; and i don't actually end up retaining that much of the information

instead i try to connect to ; some kind of a deeper motivation if possible personally right now i have a really basic ; motivation i want to do well in my job because i want to earn a lot of money so that i can take ; care of everyone i love i have these great resources to learn from that weren't even ; available a couple of years ago and i have this opportunity to push myself and make sure that ; everyone i love is safe and cared for now and in the future so this isn't to put extra pressure ; on myself but actually just a way that works for me to kind of get excited that i have this ; opportunity to learn and grow and hopefully help others along the way your motivation might be ; totally different but whatever it is try to tie this work to a larger goal in terms of optimizing ; your study time i found that one of the most effective methods is writing notes in my own words ; don't just copy definitions or formulas ; take time to summarize concepts as if you were explaining them to someone else or really to ; future you for example if you're learning about derivatives you might write a derivative measures ; how a function changes given a tiny nudge to its input this forces you to actively process ; the material relatedly when it comes to math formulas don't just stare at them i know it's ; easy to do it's really helpful to translate them into plain english or whatever spoken language you ; prefer for instance take the equation y equals mx plus b you might describe m as the slope that ; shows how steep the line is and b as the slope that shows how steep the line is and b as the ; point where the line crosses the y-axis so the final formula might be the value of y the output ; is determined by taking the slope m multiplying it by x the input and then adding b the starting ; point where the line intersects the y-axis you can even use your notes as like a personal blog ; kind of writing short posts about what you've learned is a really solid way to clarify your ; understanding and teaching others even if nobody reads it solidifies the material in your own mind ; plus sharing your posts on medium or linkedin not only potentially helps others but also ; allows you to build kind of a portfolio showcasing your learning journey also trust me when it's ; interview time you're going to be really happy that you have these notes i use my own study ; notes all the time the next piece of advice i have might not be super duper fun but i also recommend ; not using just one resource personally i've had a lot of success from taking many different courses ; and kind of just throwing all my notes together at first then i'll write a blog like i was just ; talking about that summarizes all of my learnings there are a couple of advantages to this approach ; first repetition helps you retain things if i see a concept multiple ; times explained from multiple angles and much more likely to actually get what's going on ; and remember it for longer than a day plus not only do i see the information presented ; to me multiple times i'm writing the concepts out in my own words multiple times including ; that final time where i synthesize it all and get ready to share with others so i have to be ; really confident that i actually got it by the end if i'm going to be putting it out publicly ; let me show you an example here are three different explanations for the concept of rank ; and linear algebra starting with three blue one brown you can see this visual intuition which is ; a little bit more complicated than the one i just showed you but you know it lacks a little detail ; then we can look at how rank was presented in deeplearning.ai which has some more detail but ; is still presented in a really simple way finally we can go to the mathematics for machine learning ; ebook to get an even more formalized definition with additional detail each one of these builds ; on the other and adds to my store of knowledge finally once you've built that foundation and ; get to the level of math where you can actually use it for stuff i really recommend coding ; concepts from scratch if you can code gradient descent or logistic regression using just

numpy ; you're off to a really strong start while i know at this point you are ; super excited to start learning math i do want to just circle back to the important ; fact that if you're a beginner trying to get your first job in my opinion math should not ; be the first thing you prioritize it's really unlikely that your math skills are going to be ; the thing that gets you a job as a data scientist or machine learning engineer instead prioritize ; gaining hands-on experience by working on projects and actually building stuff employers are far more ; interested in seeing what you can do with the tools and knowledge you already have than how ; many formulas you've memorized as you encounter challenges in your work you'll naturally be ; the math behind the algorithms remember math is a tool to help you succeed and shouldn't be a ; barrier to getting started now if you're curious about what else you need to know to become a data ; scientist i have a really comprehensive video that lays out the entire roadmap from absolute ; beginner to your first job including skills to learn project examples how to get experience ; preparing for interviews and more definitely check that out next

========== TIMESTAMPS:

[00:00 - 00:04] Do you want to become a data scientist or machine learning engineer, but you feel intimidated by all

[00:04 - 00:08] the math involved? I get it, I've been there. I dropped out of high school after 10th grade,

[00:08 - 00:13] so I never learned any math beyond trigonometry in school. When I started my journey into machine

[00:13 - 00:16] learning, I didn't even know what a derivative was. Fast forward to today, and I'm an applied

[00:16 - 00:20] scientist at Amazon, and I feel pretty confident in my math skills. I've picked up the necessary

[00:20 - 00:25] math along the way using free resources and self-directed learning. Today I'm going to walk

[00:25 - 00:28] you through some of my favorite books, courses, and YouTube channels that helped me to get where

[00:28 - 00:32] I am today, and I'll also share some study tips on how to study effectively and not waste your

[00:32 - 00:38] time struggling and being bored. So let's get to it. First, let's address a common question. Do you

[00:38 - 00:41] even really need to know the math to work in machine learning? The short answer is, it

depends

[00:41 - 00:45] on what you want to do. For research-heavy roles where you're creating new machine learning

[00:45 - 00:49] algorithms, then yes, you obviously need to know the math. But if you're asking yourself if you

[00:49 - 00:53] need to learn math, chances are that's not the kind of job you're looking for. For practitioners,

[00:53 - 00:57] most of us in the industry, you can be totally competent without knowing all the underlying

[00:57 - 00:58] details.

[00:58 - 01:03] At this point, libraries like NumPy, Scikit Learn, and TensorFlow handle most of the heavy

[01:03 - 01:07] lifting for you. You don't need to know the math behind gradient descent to deploy a model to

[01:07 - 01:11] production. If you're a beginner trying to get into machine learning, in my opinion it's not

[01:11 - 01:15] strategic to spend a bunch of time memorizing formulas or studying linear algebra. You should

[01:15 - 01:20] be spending that time building things. Train a simple model, explore your data, build a pipeline

[01:20 - 01:24] that predicts something fun. That said, there are moments where knowing the math really helps.

[01:24 - 01:28] Here are a couple of examples. So imagine you're training a model, and it's just not converging.

[01:28 - 01:32] If you understand concepts like gradients and optimization functions, you'll know whether to

[01:32 - 01:36] adjust your learning rate, try a different optimizer, or tweak your data processing.

[01:36 - 01:40] Or let's say you're running a linear regression, and you're interpreting the coefficients. Without

[01:40 - 01:44] math knowledge, you might miss problems like multicolinearity, which makes the coefficients

[01:44 - 01:48] unreliable. Then you might make incorrect conclusions from the data, and cost the company

[01:48 - 01:52] millions and lose your job. Just kidding. Kind of. We do really need to be careful when making

[01:52 - 01:57] business decisions from the models that we build. So while you can, and should, get started without

[01:57 - 01:58] deep math knowledge, you should be careful when making business decisions from the models that we

[01:58 - 02:01] build. It's definitely reasonable to build your comfort with math over time. Once you're hands-on,

[02:02 - 02:06] you'll start encountering problems that naturally push you to learn more. When you need to debug or

[02:06 - 02:09] explain your results, that's when the math is going to start to click because it's connected

[02:09 - 02:14] to something real. So seriously, don't let fear of math stop you from starting. You don't need to

[02:14 - 02:18] learn it all up front to make progress. Get your hands dirty with the tools, build your portfolio,

[02:18 - 02:23] and let math grow as a skill alongside your practical knowledge. Alright, now let's talk

[02:23 - 02:25] about what to learn when you're building your math foundation for machine learning jobs.

[02:26 - 02:27] First, linear algebra.

[02:27 - 02:31] Linear algebra is fundamental for machine learning, especially for deep learning. Many

[02:31 - 02:35] models rely on representing data and computations as matrices and vectors. Here's what to prioritize.

[02:36 - 02:41] First, matrices and vectors. Think of matrices as grids of numbers and vectors as lists of numbers.

[02:41 - 02:45] Data is often stored this way, and operations like addition, multiplication, and dot products

[02:45 - 02:49] are really central to how models process that information. Determinants and inverses.

[02:49 - 02:53] Determinants tell you whether a matrix can be inverted, which is used in optimization problems

[02:53 - 02:56] and solving systems of linear equations. Eigenvalues and eigenvectors.

[02:57 - 03:00] These are key to understanding variance in data and are foundational of techniques like

[03:00 - 03:04] principal component analysis, which can help to reduce the dimensionality in datasets.

[03:04 - 03:09] Lastly, matrix decomposition. Methods like singular value decomposition are used in recommendation

[03:09 - 03:11] systems, dimensionality reduction, and data compression.

[03:12 - 03:15] Now we're onto basic calculus. Calculus is core to understanding how models learn from

[03:15 - 03:19] data. But we don't need to worry about solving super complex problems, it's just about grasping

[03:19 - 03:20] a couple of key ideas.

[03:21 - 03:25] First, derivatives and gradients. Derivatives measure how things change and gradients, which

[03:25 - 03:27] are multidimensional derivatives, are what we call key ideas. Most of the time, they're

[03:27 - 03:31] power optimization algorithms like gradient descent these help models adjust their parameters

[03:31 - 03:35] to minimize error the chain rule is central to neural networks it's how back propagation works

[03:35 - 03:39] which is the process of figuring out how much each weight in the network contributes to the overall

[03:39 - 03:44] error so the model can learn effectively lastly optimization basics concepts like local versus

[03:44 - 03:49] global minima saddle points and convexity are important to understand why some models get stuck

[03:49 - 03:53] and others manage to find the best solutions lastly statistics and probability statistics

[03:53 - 03:56] and probability are the bread and butter of understanding data while they're kind of more

[03:56 - 03:59] associated with data science there's definitely a lot of value for machine learning as well

[03:59 - 04:04] here's what you need to know distributions get familiar with common distributions like the normal

[04:04 - 04:09] binomial and uniform the normal distribution in particular pops up everywhere in data science and

[04:09 - 04:13] machine learning variance and covariance variance tells you how spread out your data is while

[04:13 - 04:17] covariance shows you how two variables relate these concepts are really important for feature

[04:17 - 04:22] selection and understanding your data structure bayes theorem well it has kind of a silly maybe

[04:22 - 04:26] intimidating name bayes theorem is a pretty simple but powerful tool for probabilistic

[04:26 - 04:30] reasoning it's foundational for algorithms like naive bayes big surprise which is used for things

[04:30 - 04:35] like spam detection as well as for bayesian optimization for hyperparameter tuning you'll

[04:35 - 04:38] also want to understand maximum likelihood estimation which helps to estimate model

[04:38 - 04:42] parameters by finding values that maximize the likelihood of your data it's a really fundamental

[04:42 - 04:47] concept especially in algorithms like logistic regression finally sampling and conditional

[04:47 - 04:51] probability sampling lets you work with subsets of data efficiently and conditional probability is

[04:51 - 04:55] essential for understanding the relationship between events especially in bayesian models

[04:56 - 04:59] it's definitely not an exhaustive list but i think it's a good overview of the common concepts

[04:59 - 05:03] you'll need to know to do a good job as a data scientist who's focused on machine learning or

[05:03 - 05:07] as a machine learning engineer next up i'll share the best resources to learn these concepts without

[05:07 - 05:11] it being stressful or overwhelming and hopefully also not too boring personally i would highly

[05:11 - 05:16] recommend starting with a visual and intuitive understanding of the key concepts before you start

[05:16 - 05:20] reading really difficult textbooks and trying to solve equations for linear algebra and calculus

[05:20 - 05:24] i cannot speak highly enough about three blue one brown's essence of linear algebra and essence of

[05:24 - 05:25] calculus series

[05:26 - 05:26] so i'm going to start with the first one and i'm going to give you a little bit of a

[05:26 - 05:29] so first of all i want to give a really solid introduction to what is actually being measured

[05:29 - 05:33] and manipulated when we use these mathematical approaches more importantly they kind of show

[05:33 - 05:37] the beauty in it it's kind of strange to say that math videos could be inspirational in a way but

[05:37 - 05:42] these ones are for statistics and probability i am a huge fan of statquest his videos are clear

[05:42 - 05:47] engaging and just a joy to watch statquest has playlists with overviews on core stats and machine

[05:47 - 05:52] learning concepts so i'd recommend starting there once you have a visual intuition you can start

[05:52 - 05:57] working through more structured books and courses there are a lot of great options here as well let's

[05:57 - 06:00] go through a few that i personally use to learn i completed the mathematics for machine

learning

[06:00 - 06:04] specialization from imperial college london on coursera when i was just starting out the

[06:04 - 06:09] specialization is divided into three courses linear algebra multivariate calculus and a

[06:09 - 06:13] last one on principal component analysis the courses are well structured and include a mix

[06:13 - 06:17] of video lectures quizzes and programming assignments in python i found the course to be a

[06:17 - 06:21] little bit challenging as a beginner but it was a really good overview and i did manage to pass

[06:21 - 06:25] everything with a little bit of effort deeplearning.ai also recently released a math for

[06:25 - 06:29] machine learning specialization on coursera this specialization has courses on linear algebra and

[06:29 - 06:33] calculus but instead of pca the final course focuses on stats and probability i'm personally

[06:33 - 06:37] working through this specialization right now and overall i'm finding it to be another really great

[06:37 - 06:41] option each module starts with a nice motivation for how the math connects to an applied machine

[06:41 - 06:46] learning concept it has coding exercises in python and some neat 3d tools to mess around with to get

[06:47 - 06:51] understanding of the concepts as well if you prefer learning from books i have some suggestions

[06:51 - 06:56] there too first up if you like anime or nerdy stuff boy oh boy do i have a recommendation for you

[06:57 - 07:02] did you know that they have manga math books so i've read the manga guide to calculus manga guide

[07:02 - 07:06] to linear algebra and manga guide to statistics they also have a ton more they have someone like

[07:06 - 07:11] physics i think and some other engineering concepts so they're super super fun i can't say the

[07:11 - 07:16] instructional quality is like world class or anything but they're cute and engaging and they

[07:17 - 07:19] are really fun to learn and i think they're great for learning a math book the next level up would

[07:19 - 07:24] be real math books these are some of the best the mathematics for machine learning ebook by

[07:24 - 07:28] dyson roth and colleagues is a great comprehensive resource and it's available for free for personal

[07:28 - 07:33] use it covers key topics we've already discussed like linear algebra calculus probability and

[07:33 - 07:37] optimization with a focus on how these concepts apply to machine learning algorithms it's

[07:37 - 07:41] relatively beginner friendly and is generally regarded as one of the best books for learning

[07:41 - 07:46] this material next practical statistics for data scientists is another well-loved resource that

[07:47 - 07:51] are now before we actually start studying i think it's important to spend a little bit of time

[07:51 - 07:56] thinking really deeply about why you even want to do this personally i find that if i'm studying

[07:56 - 08:01] just because i feel like i should or because it's some arbitrary assignment i get distracted easily

[08:01 - 08:05] and i don't actually end up retaining that much of the information instead i try to connect to

[08:05 - 08:09] some kind of a deeper motivation if possible personally right now i have a really basic

[08:09 - 08:13] motivation i want to do well in my job because i want to earn a lot of money so that i can take

[08:13 - 08:17] care of everyone i love i have these great resources to learn from that weren't even

[08:17 - 08:22] available a couple of years ago and i have this opportunity to push myself and make sure that

[08:22 - 08:27] everyone i love is safe and cared for now and in the future so this isn't to put extra pressure

[08:27 - 08:31] on myself but actually just a way that works for me to kind of get excited that i have this

[08:31 - 08:35] opportunity to learn and grow and hopefully help others along the way your motivation might be

[08:35 - 08:40] totally different but whatever it is try to tie this work to a larger goal in terms of optimizing

[08:40 - 08:45] your study time i found that one of the most effective methods is writing notes in my own words

[08:45 - 08:47] don't just copy definitions or formulas

[08:47 - 08:51] take time to summarize concepts as if you were explaining them to someone else or really to

[08:51 - 08:56] future you for example if you're learning about derivatives you might write a derivative measures

[08:56 - 09:01] how a function changes given a tiny nudge to its input this forces you to actively process

[09:01 - 09:05] the material relatedly when it comes to math formulas don't just stare at them i know it's

[09:05 - 09:09] easy to do it's really helpful to translate them into plain english or whatever spoken language you

[09:09 - 09:15] prefer for instance take the equation y equals mx plus b you might describe m as the slope that

[09:15 - 09:17] shows how steep the line is and b as the slope that shows how steep the line is and b as the

[09:17 - 09:23] point where the line crosses the y-axis so the final formula might be the value of y the output

[09:23 - 09:28] is determined by taking the slope m multiplying it by x the input and then adding b the starting

[09:28 - 09:33] point where the line intersects the y-axis you can even use your notes as like a personal blog

[09:33 - 09:37] kind of writing short posts about what you've learned is a really solid way to clarify your

[09:37 - 09:42] understanding and teaching others even if nobody reads it solidifies the material in your own mind

[09:42 - 09:47] plus sharing your posts on medium or linkedin not only potentially helps others but also

[09:47 - 09:52] allows you to build kind of a portfolio showcasing your learning journey also trust me when it's

[09:52 - 09:55] interview time you're going to be really happy that you have these notes i use my own study

[09:55 - 10:00] notes all the time the next piece of advice i have might not be super duper fun but i also recommend

[10:00 - 10:05] not using just one resource personally i've had a lot of success from taking many different courses

[10:05 - 10:09] and kind of just throwing all my notes together at first then i'll write a blog like i was just

[10:09 - 10:13] talking about that summarizes all of my learnings there are a couple of advantages to this approach

[10:13 - 10:17] first repetition helps you retain things if i see a concept multiple

[10:17 - 10:21] times explained from multiple angles and much more likely to actually get what's going on

[10:21 - 10:25] and remember it for longer than a day plus not only do i see the information presented

[10:25 - 10:30] to me multiple times i'm writing the concepts out in my own words multiple times including

[10:30 - 10:34] that final time where i synthesize it all and get ready to share with others so i have to be

[10:34 - 10:37] really confident that i actually got it by the end if i'm going to be putting it out publicly

[10:37 - 10:42] let me show you an example here are three different explanations for the concept of rank

[10:42 - 10:46] and linear algebra starting with three blue one brown you can see this visual intuition which is

[10:47 - 10:49] a little bit more complicated than the one i just showed you but you know it lacks a little detail

[10:49 - 10:54] then we can look at how rank was presented in deeplearning.ai which has some more detail but

[10:54 - 10:58] is still presented in a really simple way finally we can go to the mathematics for machine learning

[10:58 - 11:02] ebook to get an even more formalized definition with additional detail each one of these builds

[11:02 - 11:06] on the other and adds to my store of knowledge finally once you've built that foundation and

[11:06 - 11:10] get to the level of math where you can actually use it for stuff i really recommend coding

[11:10 - 11:15] concepts from scratch if you can code gradient descent or logistic regression using just numpy

[11:15 - 11:17] you're off to a really strong start while i know at this point you are

[11:17 - 11:21] super excited to start learning math i do want to just circle back to the important

[11:21 - 11:26] fact that if you're a beginner trying to get your first job in my opinion math should not

[11:26 - 11:30] be the first thing you prioritize it's really unlikely that your math skills are going to be

[11:30 - 11:34] the thing that gets you a job as a data scientist or machine learning engineer instead prioritize

[11:34 - 11:39] gaining hands-on experience by working on projects and actually building stuff employers are far more

[11:39 - 11:43] interested in seeing what you can do with the tools and knowledge you already have than how

[11:43 - 11:47] many formulas you've memorized as you encounter challenges in your work you'll naturally be

[11:47 - 11:51] the math behind the algorithms remember math is a tool to help you succeed and shouldn't be a

[11:51 - 11:55] barrier to getting started now if you're curious about what else you need to know to become a data

[11:55 - 11:59] scientist i have a really comprehensive video that lays out the entire roadmap from absolute

[11:59 - 12:04] beginner to your first job including skills to learn project examples how to get experience

[12:04 - 12:08] preparing for interviews and more definitely check that out next

==========

TRANSLATION (ID):

Apakah Anda ingin menjadi insinyur ilmuwan data (data scientist) atau pembelajaran mesin (machine learning), tetapi Anda merasa terintimidasi oleh semua orang matematika yang terlibat? Saya mengerti, saya pernah ke sana. Saya putus sekolah setelah kelas 10, jadi saya tidak pernah belajar matematika selain trigonometri di sekolah. Saat saya memulai perjalanan saya ke mesin belajar, saya bahkan tidak tahu apa itu turunan. Maju cepat ke hari ini, dan saya sudah melamar ilmuwan di Amazon, dan saya merasa cukup percaya diri dengan kemampuan matematika saya. Aku sudah mengambil yang diperlukan matematika sepanjang jalan menggunakan sumber daya gratis dan pembelajaran mandiri. Hari ini aku akan berjalan Anda melalui beberapa buku, kursus, dan saluran YouTube favorit saya yang membantu saya mencapai tujuan Saya hari ini, dan saya juga akan berbagi beberapa tips belajar tentang cara belajar yang efektif dan tidak menyia-nyiakan waktu Anda waktu berjuang dan merasa bosan. Jadi mari kita mulai. Pertama, mari kita jawab pertanyaan umum. Apakah kamu bahkan benar-benar perlu mengetahui matematika untuk bekerja di pembelajaran mesin (machine learning)? Jawaban singkatnya adalah, itu tergantung pada apa yang ingin Anda lakukan. Untuk peran yang banyak melakukan penelitian saat Anda membuat pembelajaran mesin (machine learning) baru algoritma (algorithm)s, maka ya, Anda jelas perlu mengetahui matematika. Tetapi jika Anda bertanya pada diri sendiri apakah Anda perlu belajar matematika, kemungkinan besar itu bukan pekerjaan yang Anda cari. Bagi praktisi, kebanyakan dari kita di industri (industry), Anda bisa menjadi benar-benar kompeten tanpa mengetahui semua hal yang mendasarinya detail. Pada titik ini, perpustakaan seperti NumPy, Scikit Learn, dan tensor (tensor)Flow menangani sebagian besar tugas berat mengangkat untukmu. Anda tidak perlu mengetahui matematika di balik penurunan gradien (gradient descent) untuk menerapkan model (model) ke produksi. Jika anda seorang pemula yang mencoba masuk ke pembelajaran mesin (machine learning), menurut saya tidak strategis untuk menghabiskan banyak waktu menghafal rumus atau mempelajari aljabar linier. Anda harus menghabiskan waktu itu untuk membangun sesuatu. Latih model (model) sederhana, jelajahi data Anda, buat pipa (pipeline) yang memprediksi sesuatu yang menyenangkan. Meskipun demikian, ada saat-saat di mana mengetahui matematika sangat membantu. Berikut beberapa contohnya. Jadi bayangkan Anda pelatihan (training) dan model (model), dan itu tidak menyatu. Jika Anda memahami konsep seperti gradien dan fungsi pengoptimalan, Anda akan mengetahui apakah Anda perlu memahaminya sesuaikan laju pembelajaran (learning rate) Anda, coba pengoptimal lain, atau sesuaikan proses (process) data Anda. Atau katakanlah Anda menjalankan regresi linier (linear regression), dan Anda

menafsirkan koefisiennya. Tanpa pengetahuan matematika, Anda mungkin melewatkan soal seperti multikolinearitas, yang menghasilkan koefisien tidak dapat diandalkan. Kemudian Anda mungkin membuat kesimpulan yang salah dari data tersebut, dan merugikan perusahaan jutaan dan kehilangan pekerjaan Anda. Cuma bercanda. Agak. Kita memang harus berhati-hati saat membuatnya keputusan bisnis dari model (model)s yang kami bangun. Jadi selagi Anda bisa, dan harus, memulai tanpa pengetahuan matematika yang mendalam, Anda harus berhati-hati saat mengambil keputusan bisnis dari model (model)s yang kita miliki membangun. Sangat masuk akal untuk membangun kenyamanan Anda dengan matematika seiring berjalannya waktu. Setelah Anda siap, Anda akan mulai menghadapi masalah yang secara alami mendorong Anda untuk belajar lebih banyak. Saat Anda perlu debug (debug) atau jelaskan hasilmu, saat itulah matematika akan mulai diklik karena terhubung untuk sesuatu yang nyata. Serius, jangan biarkan rasa takut terhadap matematika menghentikan Anda untuk memulai. Anda tidak perlu melakukannya pelajari semuanya terlebih dahulu untuk membuat kemajuan. Jadikan tangan Anda kotor dengan alat (tool)s, buat porta (port)folio Anda, dan biarkan matematika berkembang sebagai keterampilan seiring dengan pengetahuan praktis Anda. Baiklah, sekarang mari kita bicara tentang apa yang harus dipelajari saat Anda membangun landasan matematika untuk pekerjaan pembelajaran mesin (machine learning). Pertama, aljabar linier. Aljabar linier merupakan dasar untuk pembelajaran mesin (machine learning), terutama untuk pembelajaran mendalam (deep learning). Banyak model (model)s mengandalkan representasi data dan komputasi sebagai matriks dan vektor (vector)s. Inilah yang harus diprioritaskan. Pertama, matriks dan vektor (vector)s. Bayangkan matriks sebagai kisi-kisi angka dan vektor (vector)s sebagai daftar angka. Data sering kali disimpan dengan cara ini, dan operasi seperti penjumlahan, perkalian, dan perkalian titik sangat penting dalam cara model (model)s proses (process) informasi tersebut. Penentu dan invers. Penentu memberi tahu Anda apakah suatu matriks dapat dibalik, yang digunakan dalam masalah optimasi dan menyelesaikan sistem (system)s persamaan linier. Nilai eigen dan eigenvektor (vector)s. Ini adalah kunci untuk memahami varians (variance) dalam data dan merupakan dasar dari teknologi (tech)niques seperti analisis komponen utama (principal component analysis), yang dapat membantu mengurangi dimensi dalam dataset (dataset)s. Terakhir, dekomposisi matriks. Metode seperti dekomposisi nilai tunggal digunakan dalam rekomendasi sistem (system)s, reduksi dimensi, dan data mampatkan (compress)ion. Sekarang kita masuk ke kalkulus dasar. Kalkulus adalah inti untuk memahami bagaimana model (model)s belajar data. Namun kita tidak perlu khawatir untuk memecahkan masalah yang super rumit, yang penting adalah pemahaman beberapa ide kunci. Pertama, turunan dan gradien. Derivatif mengukur bagaimana sesuatu berubah dan gradien, yang mana adalah turunan multidimensi, itulah yang kami sebut ide-ide kunci. Seringkali memang demikian pengoptimalan daya algoritma (algorithm) seperti penurunan gradien (gradient descent) ini membantu model (model) menyesuaikan parameter (parameter)nya untuk meminimalkan galat (error) aturan rantai sangat penting bagi jaringan saraf (neural network)s begitulah cara kerja propagasi balik yang merupakan proses (process) untuk mencari tahu seberapa besar kontribusi masing-masing bobot (weight) di jaringan (network) terhadap keseluruhan galat (error) sehingga model (model) dapat mempelajari secara efektif dan terakhir konsep dasar pengoptimalan seperti lokal versus titik pelana minimum global dan konveksitasnya penting untuk memahami mengapa beberapa model (model) terjebak dan lainnya berhasil menemukan solusi

terbaik, terakhir statistik dan probabilitas (probability) statistik dan probabilitas (probability) adalah inti dari data pemahaman, sementara keduanya lebih dari itu dikaitkan dengan sains data (data science) pasti ada banyak nilai untuk pembelajaran mesin (machine learning) juga inilah yang perlu anda ketahui tentang distribusi. Biasakan diri dengan distribusi umum seperti biasanya binomial dan seragam distribusi normal khususnya muncul di mana-mana di sains data (data science) dan pembelajaran mesin (machine learning) varians (variance) dan covarians (variance) varians (variance) memberi tahu Anda seberapa tersebar data Anda saat covarians (variance) menunjukkan kepada Anda bagaimana dua variabel (variable) menghubungkan konsep-konsep ini yang sangat penting untuk fitur memilih dan memahami teorema bayes struktur data Anda dengan baik mungkin agak konyol teorema nama bayes yang mengintimidasi adalah alat (tool) yang cukup sederhana namun kuat untuk probabilistik alasan itu dasar untuk algoritma (algorithm) seperti naive bayes (naive bayes) kejutan besar yang digunakan untuk berbagai hal seperti deteksi spam (spam) serta untuk optimasi bayesian (bayesian) untuk penyetelan hyperparameter (hyperparameter tuning) Anda akan juga ingin memahami estimasi kemungkinan maksimum yang membantu memperkirakan model (model) parameter (parameter)s dengan menemukan nilai yang memaksimalkan kemungkinan data Anda, itu sangat mendasar konsep terutama di algoritma (algorithm)s seperti regresi logistik (logistic regression) akhirnya sampling dan bersyarat Pengambilan sampel probabilitas (probability) memungkinkan Anda bekerja dengan subkumpulan data secara efisien dan bersyarat probabilitas (probability) penting untuk memahami hubungan antar peristiwa terutama di bayesian (bayesian) model (model)s ini jelas bukan daftar yang lengkap tetapi menurut saya ini adalah kumpulan tampilan (view) yang bagus dari konsep-konsep umum Anda harus tahu untuk melakukan pekerjaan dengan baik sebagai ilmuwan data (data scientist) yang fokus pada pembelajaran mesin (machine learning) atau sebagai insinyur pembelajaran mesin (machine learning) selanjutnya saya akan membagikan sumber daya terbaik untuk mempelajari konsep-konsep ini tanpanya itu membuat stres atau membebani dan mudah-mudahan juga tidak terlalu membosankan, secara pribadi saya akan sangat melakukannya merekomendasikan memulai dengan visual (visual) dan pemahaman intuitif tentang konsep-konsep utama sebelum Anda memulai membaca buku teks (text) yang sangat sulit dan mencoba menyelesaikan persamaan untuk aljabar linier dan kalkulus Saya tidak dapat berbicara cukup banyak tentang esensi aljabar linier tiga biru satu coklat dan esensinya seri kalkulus jadi saya akan mulai dengan yang pertama dan saya akan memberi Anda sedikit jadi pertama-tama saya ingin memberikan pengenalan yang solid tentang apa yang sebenarnya diukur dan dimanipulasi ketika kita menggunakan pendekatan matematika ini secara lebih cepat, hal itu terlihat jelas keindahan di dalamnya agak aneh untuk mengatakan bahwa matematika video (video)s bisa menjadi inspirasi dalam beberapa hal, tetapi ini untuk statistik dan probabilitas (probability) saya penggemar berat statquest video (video)nya jelas menarik dan menyenangkan untuk menonton statquest memiliki daftar putar dengan lebih daritampilan (view)s pada statistik inti dan mesin mempelajari konsep jadi saya sarankan memulai dari sana setelah Anda memiliki intuisi visual (visual), Anda dapat memulai bekerja melalui buku dan kursus yang lebih terstruktur, ada banyak pilihan bagus di sini juga, mari lihat beberapa yang saya pribadi gunakan untuk mempelajarinya. Saya menyelesaikan matematika untuk pembelajaran mesin (machine learning) spesialisasi dari imperial college london di coursera ketika saya baru memulai peminatan dibagi menjadi tiga mata kuliah aljabar linier

kalkulus multivariat dan a yang terakhir di analisis komponen utama (principal component analysis) kursusnya terstruktur dengan baik dan mencakup campuran dari video (video) kuis kuliah dan program (program)ming tugas dengan python saya menemukan kursus ini sebagai sedikit menantang sebagai pemula tetapi itu adalah overtampilan (view) yang sangat bagus dan saya berhasil lulus semuanya dengan sedikit usaha deeplearning.ai juga baru-baru ini merilis matematika untuk pembelajaran mesin (machine learning) spesialisasi kursusra spesialisasi ini memiliki kursus aljabar linier dan kalkulus tetapi alih-alih pca, kursus terakhir berfokus pada statistik dan probabilitas (probability) menurut saya pribadi mengerjakan spesialisasi ini sekarang dan secara keseluruhan menurut saya ini adalah spesialisasi lain yang sangat hebat opsi setiap modul dimulai dengan motivasi yang bagus tentang bagaimana matematika terhubung ke mesin yang diterapkan konsep pembelajarannya memiliki latihan pengkodean dengan python dan beberapa alat (tool) 3d yang rapi untuk dipusingkan pemahaman konsep juga jika Anda lebih suka belajar dari buku saya punya beberapa saran di sana juga yang pertama jika Anda suka anime atau hal-hal kutu buku ya ampun, apakah saya punya rekomendasi untuk Anda tahukah kamu kalau mereka punya buku matematika manga jadi aku sudah membaca manga panduan (guide) hingga manga kalkulus panduan (guide) hingga aljabar linier dan manga panduan (guide) hingga statistik, mereka juga punya lebih banyak lagi, mereka punya seseorang seperti fisika menurut saya dan beberapa konsep teknik lainnya jadi sangat menyenangkan, saya tidak bisa mengatakannya kualitas pengajarannya seperti kelas dunia atau apa pun, tetapi mereka lucu dan menarik sangat menyenangkan untuk dipelajari dan menurut saya ini bagus untuk mempelajari buku matematika untuk naik level berikutnya jadilah buku matematika sungguhan ini adalah beberapa buku matematika terbaik untuk pembelajaran mesin (machine learning) buku elektronik (ebook) oleh dyson roth dan rekannya adalah sumber daya komprehensif yang bagus dan tersedia gratis untuk pribadi penggunaannya mencakup topik-topik utama yang telah kita diskusikan seperti kalkulus aljabar linier probabilitas (probability) dan pengoptimalan dengan fokus pada bagaimana konsep ini diterapkan pada pembelajaran mesin (machine learning) algoritma (algorithm)s itu relatif ramah bagi pemula dan umumnya dianggap sebagai salah satu buku terbaik untuk belajar materi statistik praktis berikutnya untuk ilmuwan data (data scientist)s adalah sumber daya lain yang sangat disukai sekarang sebelum kita benar-benar mulai belajar, menurutku penting sekali meluangkan sedikit waktu memikirkan secara mendalam mengapa Anda ingin melakukan ini secara pribadi, saya menemukannya jika saya sedang belajar Hanya karena aku merasa harus melakukannya atau karena ini adalah tugas yang sewenang-wenang, perhatianku mudah teralihkan dan saya sebenarnya tidak menyimpan banyak informasi, melainkan saya mencoba menyambungkannya semacam motivasi yang lebih dalam jika memungkinkan secara pribadi saat ini saya memiliki motivasi yang sangat mendasar motivasi saya ingin melakukan pekerjaan saya dengan baik karena saya ingin mendapatkan banyak uang sehingga saya dapat mengambil peduli pada semua orang yang kucintai, aku punya sumber daya hebat untuk dipelajari, yang bahkan tidak ada tersedia beberapa tahun yang lalu dan saya memiliki opporta (port)unity untuk mendorong diri saya sendiri dan memastikannya semua orang yang saya cintai aman dan dirawat saat ini dan di masa depan, jadi ini bukan untuk memberikan tekanan ekstra pada diri saya sendiri tetapi sebenarnya hanya cara yang berhasil bagi saya untuk merasa bersemangat karena saya memiliki ini opporta (port)unity untuk belajar dan tumbuh dan semoga membantu orang lain sepanjang motivasi Anda

benar-benar berbeda tetapi apa pun itu, cobalah untuk mengaitkan pekerjaan ini dengan tujuan yang lebih besar dalam hal pengoptimalan waktu belajar Anda saya menemukan bahwa salah satu metode yang paling efektif adalah menulis catatan dengan kata-kata saya sendiri jangan hanya menyalin definisi atau rumus luangkan waktu untuk meringkas konsep seolah-olah Anda sedang menjelaskannya kepada orang lain atau sebenarnya kepada orang lain di masa depan misalnya jika Anda sedang belajar tentang turunan, Anda mungkin akan menulis ukuran turunan bagaimana suatu fungsi berubah jika diberi sedikit dorongan pada masukannya, hal ini memaksa Anda untuk aktif proses (process) materi yang berkaitan dengan rumus matematika jangan hanya dilihat saja, aku tahu itu mudah dilakukan, sangat membantu untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris biasa atau bahasa lisan apa pun yang Anda gunakan lebih suka untuk instans (instance) ambil persamaan y sama dengan mx ditambah b Anda dapat menggambarkan m sebagai kemiringan yang menunjukkan kecuraman garis dan b sebagai kemiringan yang menunjukkan kecuraman garis dan b sebagai titik di mana garis melintasi sumbu y sehingga rumus akhirnya mungkin adalah nilai y keluaran (output) ditentukan dengan mengambil kemiringan m mengalikannya dengan x masukan lalu menambahkan b permulaan titik di mana garis memotong sumbu y, Anda bahkan dapat menggunakan catatan Anda seperti bcatatan (log) pribadi Menulis postingan singkat tentang apa yang telah Anda pelajari adalah cara yang sangat tepat untuk memperjelas pemahaman Anda memahami dan mengajar orang lain bahkan jika tidak ada yang membacanya akan memperkuat materi dalam pikiran Anda sendiri ditambah membagikan postingan Anda di media atau tautan (link)edin tidak hanya berpotensi membantu orang lain tetapi juga memungkinkan Anda membuat semacam porta (port)folio yang menampilkan perjalanan belajar Anda, juga percayalah kepada saya saat itu intertampilan (view) kali Anda akan sangat senang karena Anda memiliki catatan ini saya menggunakan studi saya sendiri mencatat sepanjang waktu, nasihat berikutnya yang saya miliki mungkin tidak terlalu menyenangkan tetapi saya juga merekomendasikannya tidak hanya menggunakan satu sumber daya secara pribadi saya telah meraih banyak keberhasilan dengan mengikuti banyak kursus berbeda dan hanya mengumpulkan semua catatanku pada awalnya, lalu aku akan menulis bcatatan (log) seolah-olah aku baru saja membicarakan hal itu merangkum semua pembelajaran saya, ada beberapa keuntungantag (tag)es untuk pendekatan ini pengulangan pertama membantu Anda mempertahankan sesuatu jika saya melihat konsep berganda kali dijelaskan dari berbagai sudut dan lebih mungkin untuk benar-benar memahami apa yang terjadi dan reanggota (member) selama lebih dari satu hari ditambah saya tidak hanya melihat informasi yang disajikan bagi saya berkali-kali saya menuliskan konsep dengan kata-kata saya sendiri beberapa kali termasuk terakhir kali saya menyatukan semuanya dan bersiap untuk berbagi dengan orang lain, jadi saya harus melakukannya sangat yakin bahwa saya benar-benar mendapatkannya pada akhirnya jika saya akan mempublikasikannya ke publik izinkan saya menunjukkan kepada Anda sebuah contoh. Berikut adalah tiga penjelasan berbeda untuk konsep peringkat dan aljabar linier dimulai dengan tiga biru satu coklat Anda dapat melihat intuisi visual (visual) ini sedikit lebih rumit daripada yang baru saja saya tunjukkan tetapi Anda tahu ada sedikit detail yang kurang lalu kita bisa melihat bagaimana peringkat disajikan di deeplearning.ai yang memiliki beberapa detail lebih lanjut masih disajikan dengan cara yang sangat sederhana akhirnya kita bisa lanjut ke matematika untuk pembelajaran mesin (machine learning) buku elektronik (ebook) untuk

mendapatkan definisi yang lebih formal dengan detail tambahan pada setiap build ini di sisi lain dan akhirnya menambah simpanan pengetahuan saya setelah Anda membangun fondasi itu dan mencapai tingkat matematika di mana Anda benar-benar dapat menggunakannya untuk hal-hal yang sangat saya rekomendasikan untuk pengkodean konsep dari awal jika Anda dapat membuat kode penurunan gradien (gradient descent) atau regresi logistik (logistic regression) hanya dengan menggunakan numpy kamu memulai dengan sangat baik, sementara aku tahu saat ini kamu juga begitu sangat bersemangat untuk mulai belajar matematika. Saya ingin kembali ke importa (port)ant fakta bahwa jika Anda seorang pemula mencoba untuk mendapatkan pekerjaan pertama Anda menurut saya matematika tidak seharusnya menjadi hal pertama yang Anda prioritaskan, sangat kecil kemungkinannya kemampuan matematika Anda akan tercapai hal yang memberi Anda pekerjaan sebagai insinyur ilmuwan data (data scientist) atau pembelajaran mesin (machine learning) malah diprioritaskan mendapatkan pengalaman langsung dengan mengerjakan proyek (project)s dan benar-benar membangun perusahaan jauh lebih banyak lagi tertarik untuk melihat apa yang dapat Anda lakukan dengan alat (tool)s dan pengetahuan yang sudah Anda miliki daripada bagaimana caranya banyak rumus yang Anda hafal saat menghadapi tantangan dalam pekerjaan Anda, tentu saja Anda akan begitu matematika di balik matematika algoritma (algorithm)s reanggota (member) adalah alat (tool) untuk membantu Anda sukses dan tidak boleh menjadi hambatan untuk memulai sekarang jika Anda penasaran tentang apa lagi yang perlu Anda ketahui untuk menjadi seorang data ilmuwan saya memiliki video (video) yang sangat komprehensif yang memaparkan keseluruhan peta jalan dari yang absolut pemula untuk pekerjaan pertama Anda termasuk keterampilan untuk mempelajari proyek (project) contoh cara mendapatkan pengalaman mempersiapkan intertampilan (view)s dan lebih pasti lihat berikutnya

Screenrecorder-2026-03-12-09-40-34-264_transcript_20260312_094929

Source: Screenrecorder-2026-03-12-09-40-34-264.mp4
Language Mode: Japanese
Detected: ja (100.0%)
Transcribed: 2026-03-12 09:49:35

==========

もういい? ; あああいう感じで ; □んでて ; そんな感じだったじゃないですか ; 何それ何それ ; 地元では ; 地元ではさ ; 何人ぐらいの人つけて ; その人たちは置いてきたんだね ; 何何何何 ; じゃあそんなこと? ; ずっとニヤニヤしてやるの ; うん ; うん ; すごい

==========

TIMESTAMPS:

[00:02 - 00:02]
もういい?

[00:02 - 00:12]
あああいう感じで

[00:13 - 00:17]
□んでて

[00:24 - 00:25]
そんな感じだったじゃないですか

[00:25 - 00:43]
何それ何それ

[00:43 - 01:22]
地元では

[01:22 - 01:24]
地元ではさ

[01:24 - 01:25]

何人ぐらいの人つけて

[01:34 - 01:36]
その人たちは置いてきたんだね

[01:43 - 01:44]
何何何何

[01:47 - 01:48]
じゃあそんなこと?

[01:49 - 02:45]
ずっとニヤニヤしてやるの

[02:45 - 02:45]
うん

[02:46 - 02:46]
うん

[02:47 - 02:48]
すごい

==========

TRANSLATION (ID):

Cukup?
Seperti itu
minum
Seperti itulah rasanya, bukan?
Apa itu?
Secara lokal
secara lokal
Berapa banyak orang yang harus saya pekerjakan?
Orang-orang itu tertinggal
apa apa apa apa
Apakah begitu?

Aku akan terus nyengir

Ya

Ya

luar biasa

Tutorial Draft Immortal_transcript_20260217_200026

Source: Tutorial Draft Immortal.m4a
Language Mode: Indonesian
Detected: id (100.0%)
Transcribed: 2026-02-17 20:00:26

==========

Ringkasan lengkap ilmu draft & komposisi (dari teks kamu) - semua poin penting tanpa disingkat
Catatan: saya menuliskan setiap hero yang disebut sekali sebagai referensi agar kamu bisa klik/cek cepat. Setelah itu nama hero dipakai biasa. Jika ada ejaan yang tampak typo di teks asli, saya pertahankan sesuai sumbermu.
MPL
1) Konsep dasar draft - apa tujuan fase ban & pick
* Fase ban: tujuan tunggal - kurangi jumlah hero OP (overpowered) yang tersedia untuk lawan sehingga timmu punya lebih banyak jatah hero OP daripada lawan.
* Fase pick: pilih hero sesuai team composition (team comp) yang sudah kamu tentukan sebelum draft selesai.
* Draft bukan sekadar ambil hero terbaik; draft adalah soal mengontrol jatah hero OP + fleksibilitas + counter.
2) Aturan praktis ban (logika "berapa OP yang lepas")
* Di meta biasanya ada ~3 hero OP yang berbahaya.
* Jika kamu dapat first pick: usahakan setelah ban tersisa 1 hero OP lepas ? tim first pick unggul karena dapat 1 OP.
o Cara praktis: ban 2 hero OP (bukan 3).
* Jika kamu dapat pick kedua: usahakan setelah ban tersisa 3 hero OP lepas ? pick kedua jadi unggul karena mereka akan mendapat 2 OP sementara tim pertama cuma 1.
o Cara praktis: ban 1 hero OP atau sesuaikan sehingga 3 tersisa.
* Interpretasi hasil:
o 1 OP tersisa ? advantage tim first pick.
o 2 OP tersisa ? netral.
o 3 OP tersisa ? advantage tim pick kedua.
* Jika tidak ban OP: ban hero yang meng-counter hero yang mau kamu pakai.
3) Prioritas pick (urutan ideal setelah ban)
Prioritas saat pick setelah fase ban:
1. Hero OP (ambil jika tersedia).
2. Hero fleksibel (bisa isi >1 posisi).
3. Hero yang meng-counter hero lawan.
4. Hero tahan badan / inisiasi / tank (frontline / inisiator).

5. Damage dealer (core tim).

6. Inisiator / utility (jika belum ada).

Gunakan urutan ini untuk memilih jika ada beberapa opsi.

4) Konsep penting: team comp vs win condition (wincon)

* Team comp = susunan peran (mis. jungler assassin vs jungler tank; roamer heal vs roamer tank).
* Wincon (win condition) = kondisi konkret supaya tim menang (mis. "kill backline lawan tiap war" atau "cicil sampai eksekusi").
* Draft dan pick harus align: pilih hero yang masuk team comp dan mendukung wincon.

5) Empat pola komposisi inti (komposisi, tujuan, kondisi menang, counter & tips)

A. Komposisi Dive

* Susunan utama: XP yang bisa lompat ke backline, jungler assassin (mobilitas tinggi), mid mobilitas tinggi, roam/initiator yang bisa follow jump, MM lincah.
* Contoh hero yang disebut: Proveus, X-Borg, Yu Zhong, Baxia, Fanny, Lancelot, Selena, Kagura, Valentina, Matilda, Kalea, Chou, Roger, Cloud, Irithel.
* Wincon: tiap war, habisi damage dealer lawan (backline) lebih dulu.
* Counter alami: hero yang bisa gagalkan inisiasi (disengager, control besar).
* Tips eksekusi: koordinasi target, jangan buang semua cooldown ke satu target; one-by-one execution.

B. Komposisi Poke

* Susunan utama: 3 hero cicil/jarak jauh (poke), 1 eksekutor, 1 tank/disengager.
* Contoh hero: Novaria, Xavier, Zetian, Batrix, Layla, Ixia, Diggie, Martis, Leomord, Roger, Karina, Hylos, Ruby, Fredrin, Barats, Akai, Lolita, Grock, Belerick.
* Wincon: sebelum war dimulai, lawan terlalu tipis darahnya - lalu eksekutor masuk dan menghabisi.
* Kelemahan: mudah di-counter oleh vision/rotate/flank di rank tinggi.
* Tips: hero cicil harus punya spam skill jarak jauh; disiplin mana/positioning.

C. Komposisi Front-to-Back

* Susunan utama: front line kuat (initiator + sustain + disengager) + back line berisi 2 damage dealer konsisten (tipe damage berbeda: fisik + magic).
* Contoh hero backline/mage/MM: Kimmy, Cecilion, dan Xavier (telah disebut). MM: semua MM kecuali Leslie.
* Frontline contoh: Gloo, Yu Zhong (sudah disebut), Chou (sudah), Fredrin (sudah), Uranus, Barats (sudah), Tigreal, Kalea, Lolita (beberapa sudah disebut).
* Wincon: back line kamu harus menghabisi front line lawan; front line mu harus zoning back line lawan sehingga mereka tidak ikut war.
* Kenapa MPL sering serang tank? Karena tim front-to-back sering menarget tank untuk membuka zoning; setelah tank hilang, backline lawan lebih mudah kena.
* Kelemahan: sangat tergantung pada MM/mage; jika core terculik, tim kehilangan sumber damage ? mudah di-split push.

D. Komposisi Hyper Carry

* Susunan utama: satu hero dijadikan "bintang" (hyper carry) dengan scaling gold tinggi; roamer selalu bantu hyper carry; hero lain harus mandiri.
* Contoh hyper carry: Freya, Nathan, Cloud (sudah), Ling (sudah), Yi Sun Shin, Lancelot (sudah).
* Wincon: hyper carry harus kaya (gold & item). Kalau miskin ? tim kalah; kalau kaya ? bisa gendong cepat.
* Risiko: overreliance pada satu pemain; target priority lawan akan fokus nge-gank hyper.

6) Contoh strategi ban umum (praktis)

* Ban OP langsung jika timmu butuh advantage tertentu.
* Jika OP tidak diban, ban counter terhadap hero yang mau kamu pick.
o Contoh-contoh dari teks: kalau mau main Freya ? ban Valir; mau main (Link/Ling?) ? ban Min Sitar; mau main Obsidia ? ban Cloud.
* Prioritaskan ban yang:
o Mengurangi jatah OP lawan.
o Mengamankan hero yang jadi core plan timmu (lindungi combo kamu).
o Memotong sinergi lawan.

7) Urutan pick dan contoh walkthrough (dari contoh kamu)

* Analisa ban lawan (mis. lawan ban Nathan, Wanwan, Lancelot).
* Tentukan komposisi: contoh kamu ? dive (butuh XP dan roamer lompat, jungler assassin, mid + gold lincah).
* Ban untuk menutupi kelemahan komposisi ? ban Diggie & Bane (mengurangi counter inisiasi & clutch heal/escape).
* Prioritas pick: Baxia (OP + fleksibel) ? lawan pick X-Borg & Kalea (X-Borg counter Baxia) ? pindahkan Baxia ke roam/sesuai role ? pick Ling sebagai jungler counter X-Borg ? pick Poveus (XP lompat) ? pick Harith (gold lincah) + Valentina (mid lincah).
* Hasil: komposisi dive lawan comp front-to-back.

8) Adaptasi untuk party: solo / duo / trio / party 5

* Party 3 (trio mid): mainkan trio mid (mid, jungler, roamer) - mereka mengontrol rotasi. Pastikan trio ini sinkron dengan komposisi yang diinginkan.
* Duo + Trio / Duo + Duo + Solo: ikuti arahan party yang lebih besar (trio) tapi sesuaikan pick kamu untuk melengkapi (role/tipe damage/frontline/backline).
* Duo (roamer + gold laner): perhatikan tipe damage. Jika tim sudah ada 2 fisik ? pick gold laner magic untuk seimbangkan.
* Solo: turunkan ekspektasi. Prinsip minimal:
o Satu tim harus punya front line dan back line.
o Harus ada physical & magic damage.
o Harus ada hero early-game & late-game.
o Harus ada inisiasi & counter-inisiasi.

* Jika lawan party 3, lebih baik ikuti komposisi yang mereka rencanakan atau pilih hero yang paling fleksibel untuk mengisi gap.

9) Sinergi duo & trio penting (praktis)

* Roamer + Gold laner: sinkronkan tipe damage dan kemampuan untuk "set-up" atau "cover" kelemahan. Contoh: Freya (no mobility) + Diggie (immunity/CC) ? sinergi kuat.

* Mid + Jungler: ideal bila saling melengkapi kebutuhan farming dan pressure. Jangan gabungkan dua hero yang sama-sama butuh farm tinggi.

o Jika jungler butuh farm (Ling, Yi Sun, Xin, Joy) ? jangan pick mid yang juga butuh farm (Cecilion, Cyclops, Lunox).

o Jika magi mid butuh farm ? pick jungler yang bisa pressure mid lawan.

* Jungler + Roamer: bisa berbagi sinergi jika keduanya berperan sama (mis. roaming gank cepat vs protecting).

10) Berapa banyak hero yang harus dikuasai per role (dari teks)

Prinsip: kuasai minimal 3 hero berbeda tipe untuk tiap role utama yang kamu mainkan, supaya fleksibel dalam draft.

Contoh rekomendasi dari teks:

* Roamer: 1 roamer tank inisiasi (Tigreal), 1 roamer tank dive (Chou), 1 roamer support (Angela). Tigreal Angela

* Jungler: 1 jungler tank (Fredrin), 1 assassin magic (Joy), 1 assassin fisik (Hayabusa). Fredrin Joy Hayabusa

* XP lane: 1 sustain (Ruby), 1 damage (Benedetta), 1 tank (Gloo). Ruby Benedetta Gloo

* Gold lane: 1 late-game core (Cloud), 1 lane bully (Granger), 1 magic gold laner (Harith). Granger Harith

* Mid lane: 1 late-game mage (Cecilion), 1 burst mage (Valentina), 1 utility mage (Faramis). Faramis Cecilion Valentina

Inti: kuasai 3 hero per role (minimal), tapi hafal semua skill & pasif seluruh hero untuk countering.

11) Praktik drafting & checklist (urutan tindakan saat draft)

1. Sebelum draft dimulai: tim sudah sepakat 1 komposisi utama + 1 fallback.
2. Ban phase 1: ban OP sesuai strategi (ikuti logika 1/2/3 OP lepas).
3. Pick 1 (atau pick tim kamu): ambil OP/fleksibel sesuai prioritas.
4. Observe lawan: deteksi counter & fleksibilitas lawan.
5. Ban phase 2: ban hero yang mengganggu plan (counter utama lawan).
6. Pick lanjutan: isi role kritikal (jungler/roamer/Xp/gold/mid) mengikuti prioritas.
7. Jika solo: pilih hero paling fleksibel yang menutup kelemahan tim.
8. Final check: pastikan ada front-line, back-line, satu sumber physical & magic, inisiasi, dan disengage.

12) Eksekusi in-game terkait komposisi (praktis)

* Dive: selalu koordinasi target; CC prioritas; jaga timing jump & follow-up.

* Poke: jaga jarak; spam safe poke; jangan tumpuk cooldown saat war.

* Front-to-back: front line harus zoning; backline fokus clear frontline lawan; jangan overextend untuk kill cepat.

* Hyper carry: farm prioritas; roamer & support selalu cover hyper; ward/vision untuk mencegah gank.

13) Kesalahan terbesar yang wajib dihindari (ditekankan di teks)

* Ikutan mekanis draft MPL tanpa adaptasi: MPL melakukan ban/pick bergantian dan sering sudah tahu lawan jauh-jauh hari ? taktik itu bukan langsung bisa ditiru oleh solo/duo publik.
* Mengandalkan satu hero tanpa backup (hyper carry risk).
* Tidak memahami wincon: punya komposisi tapi tidak tahu bagaimana timmu harus menang.
* Pick egois: memilih hero yang tidak sesuai komposisi atau tak menutup kebutuhan tim.
* Underestimating counter picks & vision - terutama melawan poke di rank tinggi.

14) Contoh-contoh hero & peran (kompilasi dari teks; referensi cepat)

* Dive: Proveus, X-Borg, Yu Zhong, Baxia, Fanny, Lancelot, Selena, Kagura, Valentina, Matilda, Kalea, Chou, Roger, Cloud, Irithel.
* Poke: Novaria, Xavier, Zetian, Batrix, Layla, Ixia, Diggie, Martis, Leomord, Roger, Karina, Hylos, Ruby, Fredrin, Barats, Akai, Lolita, Grock, Belerick.
* Front-to-back: Gloo, Yu Zhong, Chou, Fredrin, Uranus, Barats, Tigreal, Kalea, Lolita, MM/Mage (Kimmy, Cecilion, Xavier).
* Hyper carry examples: Freya, Nathan, Cloud, Ling, Yi Sun Shin, Lancelot.
* Role mastery set (ringkas): roamer (Tigreal, Chou, Angela), jungle (Fredrin, Joy, Hayabusa), xp (Ruby, Benedetta, Gloo), gold (Cloud, Granger, Harith), mid (Cecilion, Valentina, Faramis).

(nama-nama di atas diambil langsung dari teksmu - jika kamu mau, saya bisa verifikasi ejaan resmi hero atau menyesuaikan rekomendasi berdasarkan meta terbaru, tapi itu akan butuh cek patch/meta saat ini.)

15) Actionable takeaway singkat (apa yang harus kamu praktikkan besok main)

1. Sebelum mulai rank: tim sepakat 1 komposisi utama + fallback.
2. Di fase ban: pakai logika 1/2/3 OP lepas sesuai pick order (first vs second pick).
3. Pick pertama: ambil OP/fleksibel.
4. Selalu pastikan: front-line + back-line + satu sumber physical & magic + inisiasi & disengage.
5. Kuasai 3 hero per role yang kamu mainkan + hafal skill/pasif hero populer untuk counter.
6. Jangan copy MPL mentah-mentah - MPL punya info lawan & komposisi latihan jangka panjang.

Kalau kamu mau, saya bisa:

* Buat template checklist draft yang bisa kamu buka saat draft (format teks singkat 6 langkah).
* Atau susun pool 3-5 hero per role untuk kamu latih (sesuai preferensi), beserta alasan kenapa tiap hero dipilih.

Pilih salah satu dan saya langsung buatkan tanpa tanya lagi.

==========

==========

Ini adalah semua hero di Mobile Legends ; Tapi dari 130 hero dan hampir 270 triliun kombinasi hero yang bisa dimainkan ; Ada 4 pola draft yang akan bikin kamu cepat naik rank ; Masalahnya itu aja gak cukup ; Karena gua udah pelajari semua hero untuk jawab pertanyaan-pertanyaan ; Seperti hero apa yang harus di ban ; Cara draft untuk player solo ; Sinergi-sinergi untuk party duo ; Trio hingga party 5 ; Urutan pick yang benar ; Sampai berapa banyak hero yang perlu kamu kuasai ; Dan siapa aja untuk setiap role ; Namun ada satu kesalahan terbesar yang wajib kamu hindari dulu ; Yaitu mengikuti draft MPL ; MPL kan ban dan pick ganti-gantian ; Satu ronde ban, satu ronde pick ; Terus lanjut satu ronde ban dan satu ronde pick lagi ; Istilahnya draft ban ; Sementara kita itu ban dulu ; Dan setelah itu ban ; Dari aturan aja udah beda ; Apalagi tim MPL itu sudah tau lawan mereka dari jauh hari ; Karena itu mereka akan ban atau pick hero tertentu sesuai lawannya ; Kayak kalau lawan Favian ; Tim MPL akan ban Fanny ; Meskipun kamu harus hati-hati untuk ikutin draft MPL ; Ada 2 komposisi tim yang sering dipakai tim MPL ; Dan akan kita bahas nanti ; Itu adalah hal pertama ; Yang wajib kamu ikuti draft MPL ; Dan yang wajib kamu pahami ; Karena draft adalah fase sebelum permainan dimulai ; Dimana kita melakukan 2 hal ; Ban untuk melarang semua orang memakai hero tertentu ; Dan pick untuk memilih hero yang akan kita gunakan ; Tapi untuk bisa ban dan pick dengan benar ; Kamu harus paham konsep team comp dan win comp ; Team comp atau team composition berarti ; Komposisi tim kamu terdiri dari apa aja ; Jungler tank atau jungler assassin ; Atau jungler tank atau jungler assassin ; Roamer heal atau roamer tank ; Dan masih banyak lagi ; Masalahnya tim comp itu gak cukup ; Karena setiap tim comp punya winconnya masing-masing ; Wincon atau win condition adalah kondisi yang harus terpenuhi ; Agar tim kamu bisa menang ; Kayak gimana cara open warnya ; Apa saja tugas setiap role pada saat war ; Sampai hal aneh seperti kenapa tim MPL ini ; Malah fokus nyerang tank ; Bukan core lawan ; Bukan core lawan ; Pastikan kamu paham dua hal ini ; Karena akan sangat berguna ; Saat kita belajar cara pick hero ; Tapi sebelum itu ; Kamu harus tahu cara ban hero dulu ; Fase ban itu terdiri dari ; Tiga ban pertama ; Buka bannya ; Dua ban terakhir ; Lalu buka bannya lagi ; Untungnya ; Tujuan dari fase ban itu cuma satu ; Yaitu bikin hero OP yang kamu punya ; Lebih banyak dari lawan ; Gini cara maksimalinnya ; Di satu meta hero OP itu biasanya ada tiga ; Kalau kamu dapat first pick ; Hero OP yang lepas setelah fase ban itu harus satu ; Karena kalau lebih dari satu ; Lawan akan dapat jatah hero OP ; Yang bisa aja lebih banyak dari kamu ; Jadi kalau kamu dapat first pick ; Ban dua hero OP aja ; Jangan ketiganya ; Tapi kalau kamu dapat pick kedua ; Hero OP yang lepas setelah ban itu harus tiga ; Biar saat lainnya kamu bisa dapet hero OP yang lebih banyak dari kamu ; Biar gampang lihat simulasi ini ; Kalau hero OP yang lepas ada satu ; Tim yang dapat first pick akan unggul ; Karena dia punya hero OP ; Sementara lawannya enggak ; Kalau yang lepas ada dua ; Kondisinya netral karena kamu dan lawan ; Dapat jatah yang sama ; Namun kalau yang lepas ada tiga ; Tim yang pick kedua akan unggul ; Karena mereka punya dua hero OP ; Sementara tim lain cuma pick dua hero OP ; Punya satu ; Konsep ini penting banget ; Biar kamu tahu ; Kapan harus ban hero OP ; Atau hero biasa ; Kalau gitu ; Di saat kamu enggak ban hero OP ; Hero apa yang harus kamu ban? ; Jawabannya adalah hero yang merupakan ; Counter hero yang mau kamu pakai ; Seperti kalau mau main Freya ; Ban Valir ; Kalau mau main Link ; Ban Min Sitar ; Atau kalau mau main Obsidia ; Ban Cloud ; Strategi ban yang sudah kita bahas tadi ; Itu kuat ; Namun kalau mau main Link ; Namun ban kamu akan sia-sia ; Kalau kamu salah pick hero ; Jadi untuk pick hero dengan benar ; Kamu harus paham komposisi tim ; Dan

kondisi menangnya ; Kita akan mulai dengan komposisi dive ; Yang terdiri dari ; XP laner yang bisa lompat ke backline lawan ; Seperti Proveus ; X-Borg dan Yu Zhong ; Jungler Assassin atau yang bisa lompat ; Seperti Baxia, Fanny dan Lancelot ; Mid laner dengan mobilitas tinggi ; Seperti Selena, Kagura dan Valentina ; Roman dan Zed ; Yang bisa lompat ; Seperti Matilda, Kalea dan Chou ; Serta MM lincah ; Seperti Roger, Cloud dan Irithel ; Mereka bertujuan untuk masuk ke backline lawan ; Saat war ; Dan menghabisi damage dealer lawan ; Jadi kondisi menangnya ; Adalah setiap kali war ; Damage dealer lawan harus habis duluan ; Saking kuatnya ; Komposisi ini sering dipakai tim MPL ; Sayangnya ; Mereka bisa di counter oleh hero-hero ; Yang bisa menggagalkan ; Inisiasi ; Makanya ; Kamu harus ban hero-hero ; Seperti DG, Valir dan Akai ; Ingat ya ; Saat main komposisi dive ; Kalian harus kompak ; Buat prioritas target ; Dan habisin satu per satu ; Jangan pakai terlalu banyak skill ; Ke satu target ; Pakai secukupnya aja ; Biar bisa incar target selanjutnya ; Tapi bang ; Ini tidak berlaku buat player solo ; Tenang aja ; Gue akan kasih tau ; Cara adaptasikan ini ; Untuk party trio ; Duo ; Bahkan solo ; Tapi sekarang ; Kamu harus paham ; Tiga lagi ; Kalau komposisi dive itu ; Mau masuk ke backline lawan ; Komposisi ini adalah kebalikannya ; Yaitu ; Komposisi poke ; Yang terdiri dari ; Tiga hero cicil ; Satu hero eksekutor ; Dan satu hero TB ; Yang bisa menggagalkan ; Inisiasi lawan ; Istilahnya ; Adalah disengager ; XP dan jungle ; Bisa diisi hero cicil ; Eksekutor atau TB ; Sementara mid dan ; Godlane ; Cuma bisa diisi hero cicil ; Roamer cuma bisa diisi hero TB ; Atau cicil ; Mereka bertujuan ; Untuk cicil lawan dari jauh ; Saat darah lawan sedikit ; Eksekutor akan masuk ; Untuk habisi lawan ; Jadi kondisi menangnya ; Adalah darah lawan kamu ; Harus sisa sedikit ; Sebelum war dimulai ; Hati-hati ; Kalau lawan mau open war ; Hero TB kamu ; Harus gagalin inisiasinya ; Makanya hero cicil kamu ; Harus punya skill ; Yang bisa di spam ; Dan jaraknya jauh ; Di midlane ada ; Novaria ; Xavier ; Dan Zetian ; Di godlane ada ; Batrix ; Layla ; Dan Ixia ; Sementara di roam ; Ada Diggie ; Hero eksekutor kamu ; Harus punya skill ; Yang akan keriset ; Setelah habisin lawan ; Di XP ada ; Martis ; Di jungle ada ; Leomord ; Roger ; Dan Karina ; Sementara hero TB ; Disengager kamu ; Harus bisa gagalin ; Inisiasi lawan ; Di XP lane ; Ada Hylos ; Chou ; Dan Ruby ; Di jungle ada ; Fredrin ; Barats ; Dan Akai ; Di roam ada ; Lolita ; Grock ; Dan Belerick ; Komposisi poke ; Itu bagus banget ; Kalau rank kamu ; Di bawah mythic glory ; Karena tim lawan ; Tidak paham ; Cara counternya ; Tapi di rank yang lebih tinggi ; Lawan sudah ngerti ; Main vision ; Dan ngeflank ; Dan komposisi ini ; Akan kesulitan disana ; Jadi ; Kalau kamu mau komposisi ; Yang kuat di semua rank ; Kamu harus pakai komposisi front to back ; Karena ini ; Adalah yang paling sering digunakan ; Oleh semua kalangan ; Mulai dari publik ; Penjoki ; Sampai tim MPL ; Komposisi ini ; Dibagi menjadi dua ; Tim front line ; Dan tim back line ; Tim back line ; Berisi dua damage dealer konsisten ; Dengan tipe damage yang berbeda ; Ingat ya ; Damage dealer konsisten ; Bukan yang burst ; Di gold lane ; Ada semua MM ; Kecuali Leslie ; Di mid lane ; Ada semua mage DPS ; Seperti Kimmy ; Cecilion ; Dan Xavier ; Sementara tim front line ; Berisi satu initiator ; Satu hero sustain ; Dan satu disengager ; Posisinya bebas ; Di XP ; Ada Glue ; Yu Zhong ; Dan Chou ; Di jungle ; Ada Fredrin ; Uranus ; Dan Barats ; Di roam ; Ada Tigreal ; Kalea ; Dan Lolita ; Kondisi menang ; Untuk komposisi ini ; Adalah back line kamu ; Harus bisa habisin front line lawan ; Sementara front line kamu ; Harus bisa zoning back line lawan ; Biar mereka gak bisa ikut ; War ; Biasanya ; Yang zoning back line lawan ; Itu XP ; Atau roamer ; Yang punya banyak CC ; Kamu ingat klip tadi gak? ; Itulah alasan tim MPL ; Serang tank lawan ; Mereka sedang main ; Tim front to back ; Meskipun gampang dimainkan ;

Komposisi front to back ; Itu terlalu mengandalkan ; MM ; Dan mage kamu ; Kalau mereka terculik ; Tim kamu gak akan bisa ngapa-ngapain ; Dan karena terlalu mengandalkan war ; Kamu bisa di split push ; Komposisi front to back ; Bisa bikin kamu menang ; Tapi ; Kalau kamu mau menangnya dengan cepat ; Kamu harus tahu komposisi ; Hyper carry ; Yang bertujuan untuk membuat ; Satu orang jadi bintang ; Yang akan gendong tim ; Hyper carry ini ; Bisa di gold lane ; Seperti Freya ; Nathan ; Dan Cloud ; Atau jungle ; Seperti Ling ; Yi Sun Shin ; Dan Lancelot ; Hati-hati ; Hero yang bisa dijadikan hyper carry ; Adalah hero yang punya DPS tinggi ; Bukan hero burst ; Yang cooldownnya lama ; Di komposisi ini ; Roamer akan selalu temenin hyper carry-nya ; Jadi hero-hero lain ; Harus bisa mandiri ; Kondisi menang dari komposisi ini ; Adalah hyper carry kamu harus kaya ; Kalau dia miskin gold ; Kamu pasti kalah ; Memang sih ; Kamu terlalu mengandalkan satu hero ; Tapi kalau sekalinya dia kaya ; Kamu bisa cepat menang gamenya ; Setiap tim kom ; Punya kelebihan ; Kekurangan ; Dan capaiannya ; Menangnya masing-masing ; Gak ada yang meng-counter satu sama lain ; Dan kemungkinan menangnya itu imbang ; Namun kita punya masalah baru ; Meskipun kamu paham komposisi tim ; Urutan kamu pick hero-nya saat draft ; Itu sepenting komposisinya sendiri ; Jadi ikutin panduan ini ; Setelah ban ; Kamu harus sudah tahu komposisi tim apa ; Yang mau kamu mainkan ; Jadi hero yang kamu pick ; Itu harus masuk ke komposisinya ; Untuk urutannya ; Ikuti prioritas ini ; Hero OP ; Lalu hero fleksibel ; Yang bisa mengisi lebih dari satu lane ; Seperti Baxia ; Yang bisa di roam dan jungle ; Serta Lunox ; Yang bisa di gold dan mid lane ; Terus ke hero yang meng-counter hero lawan ; Hero tahan badan ; Damage dealer ; Dan inisiator ; Ingat ya ; Itu adalah prioritas ; Biar gampang ; Lihat contoh ini ; Di fase ban ; Kita ban hero OP ; Seperti Fanny ; Wanwan ; Dan Yi Sun Shin ; Setelah lihat lawan yang ban Nathan ; Wanwan dan Lancelot ; Ada beberapa hero kuat yang lepas ; Seperti Bane ; Hayabusa ; Dan Angela ; Karena hero-hero front to back ; Seperti Nathan dan Wanwan di ban ; Gue memutuskan untuk main komposisi dive ; Yang perlu XP dan roamer yang bisa lompat ; Jungler assassin atau bisa lompat ; Serta mid dan gold laner lincah ; Jadi gue ban Diggie dan Bane ; Untuk membuat hero yang bisa lompat ; Menutupi kelemahan komposisi dive ; Di fase draft ; Gue lihat daftar prioritas ; Lalu pick Baxia ; Karena dia OP dan fleksibel ; Lawan pick X-Borg dan Kalea ; Karena lawan pick X-Borg ; Yang merupakan counter Baxia ; Baxia akan lebih bagus dimainkan ; Di roam sebagai roamer yang bisa lompat ; Selanjutnya kita kembali ke daftar prioritas ; Karena hero OP dan fleksibel ; Yang cocok dengan komposisi dive ; Sudah tidak ada ; Kita lanjut ke hero yang mengkawal ; Counter hero lawan ; Karena lawan pick X-Borg ; Kita bisa pick Ling ; Yang akan meng-counter X-Borg ; Sekaligus jadi jungler assassin kita ; Karena udah gak ada yang bisa di-counter ; Kita lanjut ke hero tahan badan ; Seperti Poveus ; Yang sekaligus jadi XP laner yang bisa lompat ; Setelah lawan lanjut pick ; Kita akan lanjut ke damage dealer ; Dengan Harith sebagai gold laner lincah ; Dan Valentina sebagai mid laner lincah ; Kita pick gold laner magic ; Karena damage physicalnya sudah berhasil ; Dari Ling dan Poveus ; Kalau diperhatikan ; Draft ini adalah komposisi dive ; Melawan komposisi front to back ; Tapi bang ini tidak berlaku buat player solo ; Udah-udah ayo kita bahas ; Sebagai party 3 ; Kamu harus memainkan trio mid ; Yaitu mid lane, jungler, dan roamer ; Karena mereka adalah penentu arah rotasi ; Draft untuk trio mid ; Masih mengikuti keempat komposisi tadi ; Masalahnya ; Kalau kamu main duo ; Kamu bisa dapat party duo tambah trio ; Duo tambah duo tambah solo ; Dan duo tambah 3 player solo ; Kalau kamu dapatnya duo tambah trio ; Ikuti arahan draft dari party 3 nya ; Dan sesuaikan dengan komposisi tim ; Yang

ingin mereka mainkan ; Namun kalau kamu gak main bareng trio ; Kamu bisa memaksimalkan 3 sinergi ini ; Kita mulai dengan roamer dan gold laner ; Lihat tipe damage yang diperlukan ; Tiga player solo ; Kalau tim kamu sudah punya 2 hero fisikal ; Seperti link jungle ; Dan lapu-lapu xp ; Pick gold laner magic ; Seperti harith dan natan ; Namun kalau kamu yang main roam ; Lihat hero tebal di tim kamu ; Kalau belum ada tank ; Kamu wajib pick tank ; Kecuali kalau kamu mau main kombo tertentu ; Seperti freya digi ; Atau ixia digi ; Pastikan kalau roamer kamu ; Bisa menutupi kelemahan gold lanernya ; Contohnya ; Freya punya diperlukan ; Damage yang tinggi ; Dari early sampai late game ; Sayangnya skill dia itu ; Damage semua ; Gak ada mobility ; Jadi dia gampang di kite ; Dan sekalinya di slow ; Dia gak bisa ngapa-ngapain ; Untungnya digi bisa tutup kelemahan dia ; Karena ultinya ngasih imun cecek ; Dan skill 2 nya ; Memerangkap lawan ; Lawan gak akan bisa kabur dari freya ; Bahkan hal ini juga berlaku ; Dua arah ; Dimana gold lanernya ; Bisa menutupi kelemahan romernya ; Kayak franco ; Meskipun dia punya hook yang kuat banget ; Hooknya itu gampang dihindari lawan ; Jadi kalau gold lanernya ; Bisa cece lawan ; Seperti skill 2 nya mia ; Hooknya franco akan gampang kena ; Sinergi gold lane dan roamer itu kuat ; Tapi sinergi duo terkuat ; Adalah mid dan jungler ; Sebenarnya sinerginya itu ; Harus saling melengkapi juga ; Seperti gold laner dan roamer ; Namun ; Kamu juga harus memperhatikan ; Jenis junglernya ; Kalau junglernya perlu farming ; Seperti Ling, Yi Sun, Xin, dan Joy ; Jangan pick mid yang perlu farming ; Seperti Cecilion, Cyclops, dan Lunox ; Begitu juga sebaliknya ; Kalau maginya perlu farming ; Pick jungler yang bisa bantu ; Pressure mid lawan ; Seperti Ferdinand, Barats, dan Baxia ; Terakhir ; Ada sinergi jungler dan roamer ; Yang sinerginya sama ; Seperti mid dan jungler ; Tapi ; Kalau kamu main solo ; Ekspektasi kamu harus lebih rendah lagi ; Jadi ikuti prinsip-prinsip ini ; Satu tim harus punya front line dan back line ; Penghasil damage utama tim ; Harus ada yang fisikal dan magic damage ; Satu tim harus terdiri ; Dari hero early game dan late game ; Harus ada hero yang bisa inisiasi ; Dan menggagalkan inisiasi lawan ; Namun kalau kamu ketemu party 3 ; Ikuti komposisi tim ; Yang ingin mereka menangani tim ; Sampai sini kamu sudah paham cara draft ; Namun untuk bisa draft dengan baik ; Berapa sih hero yang harus kamu kuasai ; Dan siapa aja ; Kamu harus lihat ini ; Kalau kamu main roam ; Kamu harus bisa satu roamer tank inisiasi ; Seperti Tigreal ; Satu roamer tank dive ; Seperti Chou ; Dan satu roamer support ; Seperti Angela ; Kalau kamu main jungle ; Kamu harus bisa satu jungler tank ; Seperti Frendrin ; Dan satu jungler tank ; Satu assassin magic ; Seperti Joy ; Dan satu assassin fisikal ; Seperti Hayabusa ; Kalau kamu main XP lane ; Kamu harus bisa satu XP laner sustain ; Seperti Ruby ; Satu XP laner damage ; Seperti Benedetta ; Dan satu XP laner tank ; Seperti Gloo ; Kalau kamu main gold lane ; Kamu harus bisa satu gold laner late game ; Seperti Cloud ; Satu gold laner yang kuat di lane ; Seperti Granger ; Dan satu gold laner magic ; Seperti Harith ; Kalau kamu main di mid lane ; Kamu harus bisa satu mid laner late game ; Seperti Cecilion ; Satu mage burst ; Seperti Valentina ; Dan satu mage utility ; Seperti Faramis ; Tapi kamu wajib tahu semua skill dan pasif hero ; Biar kamu bisa counter game by lawan ; Video ini memakan waktu lama banget untuk dibuat ; Jadi join member biar dapat video lebih awal ; Dan kalau kamu suka sama video ini ; Kamu pasti suka juga sama video Monkey Pals ; Play yang satu ini

==========

TIMESTAMPS:

[00:00 - 00:02]
Ini adalah semua hero di Mobile Legends

[00:02 - 00:10]
Tapi dari 130 hero dan hampir 270 triliun kombinasi hero yang bisa dimainkan

[00:10 - 00:14]
Ada 4 pola draft yang akan bikin kamu cepat naik rank

[00:14 - 00:16]
Masalahnya itu aja gak cukup

[00:16 - 00:21]
Karena gua udah pelajari semua hero untuk jawab pertanyaan-pertanyaan

[00:21 - 00:23]
Seperti hero apa yang harus di ban

[00:23 - 00:25]
Cara draft untuk player solo

[00:25 - 00:28]
Sinergi-sinergi untuk party duo

[00:28 - 00:30]
Trio hingga party 5

[00:30 - 00:31]
Urutan pick yang benar

[00:31 - 00:35]
Sampai berapa banyak hero yang perlu kamu kuasai

[00:35 - 00:37]
Dan siapa aja untuk setiap role

[00:37 - 00:42]

Namun ada satu kesalahan terbesar yang wajib kamu hindari dulu

[00:42 - 00:44]
Yaitu mengikuti draft MPL

[00:44 - 00:47]
MPL kan ban dan pick ganti-gantian

[00:47 - 00:50]
Satu ronde ban, satu ronde pick

[00:50 - 00:53]
Terus lanjut satu ronde ban dan satu ronde pick lagi

[00:53 - 00:55]
Istilahnya draft ban

[00:55 - 00:57]
Sementara kita itu ban dulu

[00:57 - 00:58]
Dan setelah itu ban

[00:58 - 01:02]
Dari aturan aja udah beda

[01:02 - 01:06]
Apalagi tim MPL itu sudah tau lawan mereka dari jauh hari

[01:06 - 01:11]
Karena itu mereka akan ban atau pick hero tertentu sesuai lawannya

[01:11 - 01:13]
Kayak kalau lawan Favian

[01:13 - 01:16]
Tim MPL akan ban Fanny

[01:16 - 01:20]
Meskipun kamu harus hati-hati untuk ikutin draft MPL

[01:20 - 01:23]
Ada 2 komposisi tim yang sering dipakai tim MPL

[01:23 - 01:25]
Dan akan kita bahas nanti

[01:25 - 01:27]
Itu adalah hal pertama

[01:27 - 01:28]
Yang wajib kamu ikuti draft MPL

[01:28 - 01:29]
Dan yang wajib kamu pahami

[01:29 - 01:32]
Karena draft adalah fase sebelum permainan dimulai

[01:32 - 01:34]
Dimana kita melakukan 2 hal

[01:34 - 01:38]
Ban untuk melarang semua orang memakai hero tertentu

[01:38 - 01:42]
Dan pick untuk memilih hero yang akan kita gunakan

[01:42 - 01:45]
Tapi untuk bisa ban dan pick dengan benar

[01:45 - 01:49]
Kamu harus paham konsep team comp dan win comp

[01:49 - 01:52]
Team comp atau team composition berarti

[01:52 - 01:55]
Komposisi tim kamu terdiri dari apa aja

[01:55 - 01:57]
Jungler tank atau jungler assassin

[01:57 - 01:58]
Atau jungler tank atau jungler assassin

[01:58 - 01:59]
Roamer heal atau roamer tank

[01:59 - 02:01]
Dan masih banyak lagi

[02:01 - 02:04]
Masalahnya tim comp itu gak cukup

[02:04 - 02:08]
Karena setiap tim comp punya winconnya masing-masing

[02:08 - 02:13]
Wincon atau win condition adalah kondisi yang harus terpenuhi

[02:13 - 02:15]
Agar tim kamu bisa menang

[02:15 - 02:17]
Kayak gimana cara open warnya

[02:17 - 02:20]
Apa saja tugas setiap role pada saat war

[02:20 - 02:24]
Sampai hal aneh seperti kenapa tim MPL ini

[02:24 - 02:25]

Malah fokus nyerang tank

[02:25 - 02:27]
Bukan core lawan

[02:27 - 02:28]
Bukan core lawan

[02:28 - 02:30]
Pastikan kamu paham dua hal ini

[02:30 - 02:31]
Karena akan sangat berguna

[02:31 - 02:34]
Saat kita belajar cara pick hero

[02:34 - 02:35]
Tapi sebelum itu

[02:35 - 02:38]
Kamu harus tahu cara ban hero dulu

[02:38 - 02:40]
Fase ban itu terdiri dari

[02:40 - 02:41]
Tiga ban pertama

[02:41 - 02:43]
Buka bannya

[02:43 - 02:44]
Dua ban terakhir

[02:44 - 02:46]
Lalu buka bannya lagi

[02:46 - 02:47]
Untungnya

[02:47 - 02:50]
Tujuan dari fase ban itu cuma satu

[02:50 - 02:53]
Yaitu bikin hero OP yang kamu punya

[02:53 - 02:55]
Lebih banyak dari lawan

[02:55 - 02:57]
Gini cara maksimalinnya

[02:58 - 03:01]
Di satu meta hero OP itu biasanya ada tiga

[03:01 - 03:03]
Kalau kamu dapat first pick

[03:03 - 03:06]
Hero OP yang lepas setelah fase ban itu harus satu

[03:07 - 03:09]
Karena kalau lebih dari satu

[03:09 - 03:11]
Lawan akan dapat jatah hero OP

[03:11 - 03:14]
Yang bisa aja lebih banyak dari kamu

[03:14 - 03:17]
Jadi kalau kamu dapat first pick

[03:17 - 03:19]
Ban dua hero OP aja

[03:19 - 03:20]
Jangan ketiganya

[03:21 - 03:23]
Tapi kalau kamu dapat pick kedua

[03:23 - 03:26]
Hero OP yang lepas setelah ban itu harus tiga

[03:26 - 03:28]
Biar saat lainnya kamu bisa dapet hero OP yang lebih banyak dari kamu

[03:31 - 03:34]
Biar gampang lihat simulasi ini

[03:34 - 03:36]
Kalau hero OP yang lepas ada satu

[03:36 - 03:39]
Tim yang dapat first pick akan unggul

[03:39 - 03:40]
Karena dia punya hero OP

[03:40 - 03:42]
Sementara lawannya enggak

[03:42 - 03:44]
Kalau yang lepas ada dua

[03:44 - 03:47]
Kondisinya netral karena kamu dan lawan

[03:47 - 03:48]
Dapat jatah yang sama

[03:48 - 03:51]

Namun kalau yang lepas ada tiga

[03:51 - 03:54]
Tim yang pick kedua akan unggul

[03:54 - 03:56]
Karena mereka punya dua hero OP

[03:56 - 03:58]
Sementara tim lain cuma pick dua hero OP

[03:58 - 03:58]
Punya satu

[03:58 - 04:00]
Konsep ini penting banget

[04:00 - 04:01]
Biar kamu tahu

[04:01 - 04:03]
Kapan harus ban hero OP

[04:03 - 04:04]
Atau hero biasa

[04:04 - 04:05]
Kalau gitu

[04:05 - 04:07]
Di saat kamu enggak ban hero OP

[04:07 - 04:09]
Hero apa yang harus kamu ban?

[04:10 - 04:12]
Jawabannya adalah hero yang merupakan

[04:12 - 04:14]
Counter hero yang mau kamu pakai

[04:14 - 04:17]
Seperti kalau mau main Freya

[04:17 - 04:18]
Ban Valir

[04:18 - 04:19]
Kalau mau main Link

[04:19 - 04:20]
Ban Min Sitar

[04:20 - 04:22]
Atau kalau mau main Obsidia

[04:22 - 04:23]
Ban Cloud

[04:23 - 04:26]
Strategi ban yang sudah kita bahas tadi

[04:26 - 04:27]
Itu kuat

[04:27 - 04:28]
Namun kalau mau main Link

[04:28 - 04:29]
Namun ban kamu akan sia-sia

[04:29 - 04:31]
Kalau kamu salah pick hero

[04:31 - 04:34]
Jadi untuk pick hero dengan benar

[04:34 - 04:36]
Kamu harus paham komposisi tim

[04:36 - 04:38]
Dan kondisi menangnya

[04:38 - 04:40]
Kita akan mulai dengan komposisi dive

[04:40 - 04:42]
Yang terdiri dari

[04:42 - 04:45]
XP laner yang bisa lompat ke backline lawan

[04:45 - 04:46]
Seperti Proveus

[04:46 - 04:47]
X-Borg dan Yu Zhong

[04:47 - 04:49]
Jungler Assassin atau yang bisa lompat

[04:49 - 04:52]
Seperti Baxia, Fanny dan Lancelot

[04:52 - 04:54]
Mid laner dengan mobilitas tinggi

[04:54 - 04:57]
Seperti Selena, Kagura dan Valentina

[04:57 - 04:58]
Roman dan Zed

[04:58 - 04:59]

Yang bisa lompat

[04:59 - 05:01]
Seperti Matilda, Kalea dan Chou

[05:01 - 05:03]
Serta MM lincah

[05:03 - 05:05]
Seperti Roger, Cloud dan Irithel

[05:05 - 05:08]
Mereka bertujuan untuk masuk ke backline lawan

[05:08 - 05:09]
Saat war

[05:09 - 05:11]
Dan menghabisi damage dealer lawan

[05:11 - 05:13]
Jadi kondisi menangnya

[05:13 - 05:15]
Adalah setiap kali war

[05:15 - 05:18]
Damage dealer lawan harus habis duluan

[05:18 - 05:19]
Saking kuatnya

[05:19 - 05:22]
Komposisi ini sering dipakai tim MPL

[05:22 - 05:23]
Sayangnya

[05:23 - 05:26]
Mereka bisa di counter oleh hero-hero

[05:26 - 05:28]
Yang bisa menggagalkan

[05:28 - 05:28]
Inisiasi

[05:28 - 05:29]
Makanya

[05:29 - 05:31]
Kamu harus ban hero-hero

[05:31 - 05:33]
Seperti DG, Valir dan Akai

[05:33 - 05:34]
Ingat ya

[05:34 - 05:36]
Saat main komposisi dive

[05:36 - 05:38]
Kalian harus kompak

[05:38 - 05:39]
Buat prioritas target

[05:39 - 05:41]
Dan habisin satu per satu

[05:41 - 05:43]
Jangan pakai terlalu banyak skill

[05:43 - 05:44]
Ke satu target

[05:44 - 05:46]
Pakai secukupnya aja

[05:46 - 05:48]
Biar bisa incar target selanjutnya

[05:48 - 05:50]
Tapi bang

[05:50 - 05:51]
Ini tidak berlaku buat player solo

[05:51 - 05:53]
Tenang aja

[05:53 - 05:54]
Gue akan kasih tau

[05:54 - 05:56]
Cara adaptasikan ini

[05:56 - 05:57]
Untuk party trio

[05:57 - 05:57]
Duo

[05:57 - 05:58]
Bahkan solo

[05:58 - 05:59]
Tapi sekarang

[05:59 - 06:01]
Kamu harus paham

[06:01 - 06:01]

Tiga lagi

[06:01 - 06:03]
Kalau komposisi dive itu

[06:03 - 06:05]
Mau masuk ke backline lawan

[06:05 - 06:08]
Komposisi ini adalah kebalikannya

[06:08 - 06:09]
Yaitu

[06:09 - 06:10]
Komposisi poke

[06:10 - 06:11]
Yang terdiri dari

[06:11 - 06:12]
Tiga hero cicil

[06:12 - 06:14]
Satu hero eksekutor

[06:14 - 06:15]
Dan satu hero TB

[06:15 - 06:17]
Yang bisa menggagalkan

[06:17 - 06:18]
Inisiasi lawan

[06:18 - 06:19]
Istilahnya

[06:19 - 06:21]
Adalah disengager

[06:21 - 06:22]
XP dan jungle

[06:22 - 06:24]
Bisa diisi hero cicil

[06:24 - 06:26]
Eksekutor atau TB

[06:26 - 06:27]
Sementara mid dan

[06:27 - 06:28]
Godlane

[06:28 - 06:30]
Cuma bisa diisi hero cicil

[06:30 - 06:32]
Roamer cuma bisa diisi hero TB

[06:32 - 06:33]
Atau cicil

[06:33 - 06:35]
Mereka bertujuan

[06:35 - 06:37]
Untuk cicil lawan dari jauh

[06:37 - 06:38]
Saat darah lawan sedikit

[06:38 - 06:40]
Eksekutor akan masuk

[06:40 - 06:41]
Untuk habisi lawan

[06:41 - 06:43]
Jadi kondisi menangnya

[06:43 - 06:45]
Adalah darah lawan kamu

[06:45 - 06:46]
Harus sisa sedikit

[06:46 - 06:48]
Sebelum war dimulai

[06:48 - 06:49]
Hati-hati

[06:49 - 06:51]
Kalau lawan mau open war

[06:51 - 06:52]
Hero TB kamu

[06:52 - 06:54]
Harus gagalin inisiasinya

[06:54 - 06:56]
Makanya hero cicil kamu

[06:56 - 06:57]
Harus punya skill

[06:57 - 06:58]
Yang bisa di spam

[06:58 - 06:59]

Dan jaraknya jauh

[06:59 - 07:01]
Di midlane ada

[07:01 - 07:01]
Novaria

[07:01 - 07:02]
Xavier

[07:02 - 07:03]
Dan Zetian

[07:03 - 07:04]
Di godlane ada

[07:04 - 07:04]
Batrix

[07:04 - 07:05]
Layla

[07:05 - 07:06]
Dan Ixia

[07:06 - 07:07]
Sementara di roam

[07:07 - 07:08]
Ada Diggie

[07:08 - 07:10]
Hero eksekutor kamu

[07:10 - 07:10]
Harus punya skill

[07:10 - 07:12]
Yang akan keriset

[07:12 - 07:13]
Setelah habisin lawan

[07:13 - 07:15]
Di XP ada

[07:15 - 07:15]
Martis

[07:15 - 07:16]
Di jungle ada

[07:16 - 07:17]
Leomord

[07:17 - 07:18]
Roger

[07:18 - 07:18]
Dan Karina

[07:18 - 07:20]
Sementara hero TB

[07:20 - 07:21]
Disengager kamu

[07:21 - 07:23]
Harus bisa gagalin

[07:23 - 07:24]
Inisiasi lawan

[07:24 - 07:25]
Di XP lane

[07:25 - 07:26]
Ada Hylos

[07:26 - 07:27]
Chou

[07:27 - 07:27]
Dan Ruby

[07:27 - 07:29]
Di jungle ada

[07:29 - 07:29]
Fredrin

[07:29 - 07:30]
Barats

[07:30 - 07:31]
Dan Akai

[07:31 - 07:32]
Di roam ada

[07:32 - 07:33]
Lolita

[07:33 - 07:33]
Grock

[07:33 - 07:34]
Dan Belerick

[07:34 - 07:35]
Komposisi poke

[07:35 - 07:36]

Itu bagus banget

[07:36 - 07:37]
Kalau rank kamu

[07:37 - 07:38]
Di bawah mythic glory

[07:38 - 07:40]
Karena tim lawan

[07:40 - 07:40]
Tidak paham

[07:40 - 07:41]
Cara counternya

[07:41 - 07:43]
Tapi di rank yang lebih tinggi

[07:43 - 07:45]
Lawan sudah ngerti

[07:45 - 07:45]
Main vision

[07:45 - 07:46]
Dan ngeflank

[07:46 - 07:47]
Dan komposisi ini

[07:47 - 07:49]
Akan kesulitan disana

[07:49 - 07:50]
Jadi

[07:50 - 07:51]
Kalau kamu mau komposisi

[07:51 - 07:53]
Yang kuat di semua rank

[07:53 - 07:56]
Kamu harus pakai komposisi front to back

[07:56 - 07:57]
Karena ini

[07:57 - 07:59]
Adalah yang paling sering digunakan

[07:59 - 08:00]
Oleh semua kalangan

[08:00 - 08:02]
Mulai dari publik

[08:02 - 08:03]
Penjoki

[08:03 - 08:04]
Sampai tim MPL

[08:04 - 08:05]
Komposisi ini

[08:05 - 08:07]
Dibagi menjadi dua

[08:07 - 08:08]
Tim front line

[08:08 - 08:09]
Dan tim back line

[08:09 - 08:10]
Tim back line

[08:10 - 08:12]
Berisi dua damage dealer konsisten

[08:12 - 08:15]
Dengan tipe damage yang berbeda

[08:15 - 08:16]
Ingat ya

[08:16 - 08:17]
Damage dealer konsisten

[08:17 - 08:19]
Bukan yang burst

[08:19 - 08:20]
Di gold lane

[08:20 - 08:21]
Ada semua MM

[08:21 - 08:21]
Kecuali Leslie

[08:21 - 08:22]
Di mid lane

[08:22 - 08:24]
Ada semua mage DPS

[08:24 - 08:25]
Seperti Kimmy

[08:25 - 08:26]

Cecilion

[08:26 - 08:27]
Dan Xavier

[08:27 - 08:28]
Sementara tim front line

[08:28 - 08:30]
Berisi satu initiator

[08:30 - 08:32]
Satu hero sustain

[08:32 - 08:33]
Dan satu disengager

[08:33 - 08:35]
Posisinya bebas

[08:35 - 08:35]
Di XP

[08:35 - 08:36]
Ada Glue

[08:36 - 08:37]
Yu Zhong

[08:37 - 08:38]
Dan Chou

[08:38 - 08:38]
Di jungle

[08:38 - 08:39]
Ada Fredrin

[08:39 - 08:40]
Uranus

[08:40 - 08:41]
Dan Barats

[08:41 - 08:42]
Di roam

[08:42 - 08:42]
Ada Tigreal

[08:42 - 08:43]
Kalea

[08:43 - 08:44]
Dan Lolita

[08:44 - 08:45]
Kondisi menang

[08:45 - 08:46]
Untuk komposisi ini

[08:46 - 08:48]
Adalah back line kamu

[08:48 - 08:50]
Harus bisa habisin front line lawan

[08:50 - 08:52]
Sementara front line kamu

[08:52 - 08:54]
Harus bisa zoning back line lawan

[08:54 - 08:56]
Biar mereka gak bisa ikut

[08:56 - 08:57]
War

[08:57 - 08:58]
Biasanya

[08:58 - 08:59]
Yang zoning back line lawan

[08:59 - 09:00]
Itu XP

[09:00 - 09:01]
Atau roamer

[09:01 - 09:02]
Yang punya banyak CC

[09:02 - 09:04]
Kamu ingat klip tadi gak?

[09:04 - 09:06]
Itulah alasan tim MPL

[09:06 - 09:08]
Serang tank lawan

[09:08 - 09:09]
Mereka sedang main

[09:09 - 09:10]
Tim front to back

[09:10 - 09:12]
Meskipun gampang dimainkan

[09:12 - 09:14]

Komposisi front to back

[09:14 - 09:15]
Itu terlalu mengandalkan

[09:15 - 09:16]
MM

[09:16 - 09:17]
Dan mage kamu

[09:17 - 09:19]
Kalau mereka terculik

[09:19 - 09:21]
Tim kamu gak akan bisa ngapa-ngapain

[09:21 - 09:24]
Dan karena terlalu mengandalkan war

[09:24 - 09:25]
Kamu bisa di split push

[09:25 - 09:26]
Komposisi front to back

[09:26 - 09:29]
Bisa bikin kamu menang

[09:29 - 09:29]
Tapi

[09:29 - 09:32]
Kalau kamu mau menangnya dengan cepat

[09:32 - 09:34]
Kamu harus tahu komposisi

[09:34 - 09:35]
Hyper carry

[09:35 - 09:37]
Yang bertujuan untuk membuat

[09:37 - 09:38]
Satu orang jadi bintang

[09:38 - 09:40]
Yang akan gendong tim

[09:40 - 09:41]
Hyper carry ini

[09:41 - 09:42]
Bisa di gold lane

[09:42 - 09:43]
Seperti Freya

[09:43 - 09:43]
Nathan

[09:43 - 09:44]
Dan Cloud

[09:44 - 09:45]
Atau jungle

[09:45 - 09:46]
Seperti Ling

[09:46 - 09:47]
Yi Sun Shin

[09:47 - 09:48]
Dan Lancelot

[09:48 - 09:49]
Hati-hati

[09:49 - 09:52]
Hero yang bisa dijadikan hyper carry

[09:52 - 09:55]
Adalah hero yang punya DPS tinggi

[09:55 - 09:56]
Bukan hero burst

[09:56 - 09:57]
Yang cooldownnya lama

[09:57 - 09:59]
Di komposisi ini

[09:59 - 10:02]
Roamer akan selalu temenin hyper carry-nya

[10:02 - 10:04]
Jadi hero-hero lain

[10:04 - 10:05]
Harus bisa mandiri

[10:05 - 10:08]
Kondisi menang dari komposisi ini

[10:08 - 10:11]
Adalah hyper carry kamu harus kaya

[10:11 - 10:13]
Kalau dia miskin gold

[10:13 - 10:14]

Kamu pasti kalah

[10:14 - 10:15]
Memang sih

[10:15 - 10:17]
Kamu terlalu mengandalkan satu hero

[10:17 - 10:20]
Tapi kalau sekalinya dia kaya

[10:20 - 10:22]
Kamu bisa cepat menang gamenya

[10:22 - 10:23]
Setiap tim kom

[10:23 - 10:25]
Punya kelebihan

[10:25 - 10:25]
Kekurangan

[10:25 - 10:26]
Dan capaiannya

[10:26 - 10:27]
Menangnya masing-masing

[10:27 - 10:30]
Gak ada yang meng-counter satu sama lain

[10:30 - 10:33]
Dan kemungkinan menangnya itu imbang

[10:33 - 10:36]
Namun kita punya masalah baru

[10:36 - 10:38]
Meskipun kamu paham komposisi tim

[10:38 - 10:41]
Urutan kamu pick hero-nya saat draft

[10:41 - 10:44]
Itu sepenting komposisinya sendiri

[10:44 - 10:46]
Jadi ikutin panduan ini

[10:46 - 10:47]
Setelah ban

[10:47 - 10:50]
Kamu harus sudah tahu komposisi tim apa

[10:50 - 10:51]
Yang mau kamu mainkan

[10:51 - 10:54]
Jadi hero yang kamu pick

[10:54 - 10:56]
Itu harus masuk ke komposisinya

[10:56 - 10:57]
Untuk urutannya

[10:57 - 10:59]
Ikuti prioritas ini

[10:59 - 11:00]
Hero OP

[11:00 - 11:02]
Lalu hero fleksibel

[11:02 - 11:04]
Yang bisa mengisi lebih dari satu lane

[11:04 - 11:05]
Seperti Baxia

[11:05 - 11:07]
Yang bisa di roam dan jungle

[11:07 - 11:08]
Serta Lunox

[11:08 - 11:10]
Yang bisa di gold dan mid lane

[11:10 - 11:13]
Terus ke hero yang meng-counter hero lawan

[11:13 - 11:15]
Hero tahan badan

[11:15 - 11:16]
Damage dealer

[11:16 - 11:18]
Dan inisiator

[11:18 - 11:19]
Ingat ya

[11:19 - 11:21]
Itu adalah prioritas

[11:21 - 11:22]
Biar gampang

[11:22 - 11:23]

Lihat contoh ini

[11:23 - 11:24]
Di fase ban

[11:24 - 11:26]
Kita ban hero OP

[11:26 - 11:26]
Seperti Fanny

[11:26 - 11:27]
Wanwan

[11:27 - 11:28]
Dan Yi Sun Shin

[11:28 - 11:31]
Setelah lihat lawan yang ban Nathan

[11:31 - 11:32]
Wanwan dan Lancelot

[11:32 - 11:35]
Ada beberapa hero kuat yang lepas

[11:35 - 11:36]
Seperti Bane

[11:36 - 11:36]
Hayabusa

[11:36 - 11:37]
Dan Angela

[11:37 - 11:39]
Karena hero-hero front to back

[11:39 - 11:41]
Seperti Nathan dan Wanwan di ban

[11:41 - 11:44]
Gue memutuskan untuk main komposisi dive

[11:44 - 11:48]
Yang perlu XP dan roamer yang bisa lompat

[11:48 - 11:50]
Jungler assassin atau bisa lompat

[11:50 - 11:52]
Serta mid dan gold laner lincah

[11:52 - 11:55]
Jadi gue ban Diggie dan Bane

[11:55 - 11:56]
Untuk membuat hero yang bisa lompat

[11:56 - 11:58]
Menutupi kelemahan komposisi dive

[11:58 - 11:59]
Di fase draft

[11:59 - 12:01]
Gue lihat daftar prioritas

[12:01 - 12:02]
Lalu pick Baxia

[12:02 - 12:04]
Karena dia OP dan fleksibel

[12:04 - 12:06]
Lawan pick X-Borg dan Kalea

[12:06 - 12:08]
Karena lawan pick X-Borg

[12:08 - 12:10]
Yang merupakan counter Baxia

[12:10 - 12:12]
Baxia akan lebih bagus dimainkan

[12:12 - 12:15]
Di roam sebagai roamer yang bisa lompat

[12:15 - 12:18]
Selanjutnya kita kembali ke daftar prioritas

[12:18 - 12:20]
Karena hero OP dan fleksibel

[12:20 - 12:22]
Yang cocok dengan komposisi dive

[12:22 - 12:23]
Sudah tidak ada

[12:23 - 12:26]
Kita lanjut ke hero yang mengkawal

[12:26 - 12:27]
Counter hero lawan

[12:27 - 12:28]
Karena lawan pick X-Borg

[12:28 - 12:30]
Kita bisa pick Ling

[12:30 - 12:31]

Yang akan meng-counter X-Borg

[12:31 - 12:34]
Sekaligus jadi jungler assassin kita

[12:34 - 12:36]
Karena udah gak ada yang bisa di-counter

[12:36 - 12:38]
Kita lanjut ke hero tahan badan

[12:38 - 12:39]
Seperti Poveus

[12:39 - 12:43]
Yang sekaligus jadi XP laner yang bisa lompat

[12:43 - 12:44]
Setelah lawan lanjut pick

[12:44 - 12:46]
Kita akan lanjut ke damage dealer

[12:46 - 12:49]
Dengan Harith sebagai gold laner lincah

[12:49 - 12:52]
Dan Valentina sebagai mid laner lincah

[12:52 - 12:54]
Kita pick gold laner magic

[12:54 - 12:56]
Karena damage physicalnya sudah berhasil

[12:56 - 12:57]
Dari Ling dan Poveus

[12:57 - 12:59]
Kalau diperhatikan

[12:59 - 13:01]
Draft ini adalah komposisi dive

[13:01 - 13:04]
Melawan komposisi front to back

[13:04 - 13:07]
Tapi bang ini tidak berlaku buat player solo

[13:07 - 13:09]
Udah-udah ayo kita bahas

[13:09 - 13:11]
Sebagai party 3

[13:11 - 13:13]
Kamu harus memainkan trio mid

[13:13 - 13:15]
Yaitu mid lane, jungler, dan roamer

[13:15 - 13:19]
Karena mereka adalah penentu arah rotasi

[13:19 - 13:20]
Draft untuk trio mid

[13:20 - 13:23]
Masih mengikuti keempat komposisi tadi

[13:23 - 13:24]
Masalahnya

[13:24 - 13:25]
Kalau kamu main duo

[13:26 - 13:28]
Kamu bisa dapat party duo tambah trio

[13:28 - 13:31]
Duo tambah duo tambah solo

[13:31 - 13:33]
Dan duo tambah 3 player solo

[13:33 - 13:36]
Kalau kamu dapatnya duo tambah trio

[13:36 - 13:39]
Ikuti arahan draft dari party 3 nya

[13:39 - 13:42]
Dan sesuaikan dengan komposisi tim

[13:42 - 13:43]
Yang ingin mereka mainkan

[13:44 - 13:46]
Namun kalau kamu gak main bareng trio

[13:46 - 13:50]
Kamu bisa memaksimalkan 3 sinergi ini

[13:50 - 13:53]
Kita mulai dengan roamer dan gold laner

[13:53 - 13:55]
Lihat tipe damage yang diperlukan

[13:55 - 13:56]
Tiga player solo

[13:56 - 13:59]

Kalau tim kamu sudah punya 2 hero fisikal

[13:59 - 14:00]
Seperti link jungle

[14:00 - 14:02]
Dan lapu-lapu xp

[14:02 - 14:03]
Pick gold laner magic

[14:03 - 14:05]
Seperti harith dan natan

[14:05 - 14:07]
Namun kalau kamu yang main roam

[14:07 - 14:10]
Lihat hero tebal di tim kamu

[14:10 - 14:11]
Kalau belum ada tank

[14:11 - 14:13]
Kamu wajib pick tank

[14:13 - 14:16]
Kecuali kalau kamu mau main kombo tertentu

[14:16 - 14:17]
Seperti freya digi

[14:17 - 14:19]
Atau ixia digi

[14:19 - 14:21]
Pastikan kalau roamer kamu

[14:21 - 14:23]
Bisa menutupi kelemahan gold lanernya

[14:23 - 14:25]
Contohnya

[14:25 - 14:26]
Freya punya diperlukan

[14:26 - 14:26]
Damage yang tinggi

[14:26 - 14:28]
Dari early sampai late game

[14:28 - 14:30]
Sayangnya skill dia itu

[14:30 - 14:31]
Damage semua

[14:31 - 14:32]
Gak ada mobility

[14:32 - 14:35]
Jadi dia gampang di kite

[14:35 - 14:36]
Dan sekalinya di slow

[14:36 - 14:38]
Dia gak bisa ngapa-ngapain

[14:38 - 14:42]
Untungnya digi bisa tutup kelemahan dia

[14:42 - 14:45]
Karena ultinya ngasih imun cecek

[14:45 - 14:46]
Dan skill 2 nya

[14:46 - 14:47]
Memerangkap lawan

[14:47 - 14:50]
Lawan gak akan bisa kabur dari freya

[14:50 - 14:53]
Bahkan hal ini juga berlaku

[14:53 - 14:53]
Dua arah

[14:53 - 14:55]
Dimana gold lanernya

[14:55 - 14:57]
Bisa menutupi kelemahan romernya

[14:57 - 14:59]
Kayak franco

[14:59 - 15:01]
Meskipun dia punya hook yang kuat banget

[15:01 - 15:04]
Hooknya itu gampang dihindari lawan

[15:04 - 15:05]
Jadi kalau gold lanernya

[15:05 - 15:07]
Bisa cece lawan

[15:07 - 15:09]

Seperti skill 2 nya mia

[15:09 - 15:11]
Hooknya franco akan gampang kena

[15:11 - 15:14]
Sinergi gold lane dan roamer itu kuat

[15:14 - 15:16]
Tapi sinergi duo terkuat

[15:16 - 15:18]
Adalah mid dan jungler

[15:18 - 15:20]
Sebenarnya sinerginya itu

[15:20 - 15:21]
Harus saling melengkapi juga

[15:21 - 15:23]
Seperti gold laner dan roamer

[15:23 - 15:24]
Namun

[15:24 - 15:26]
Kamu juga harus memperhatikan

[15:26 - 15:28]
Jenis junglernya

[15:28 - 15:29]
Kalau junglernya perlu farming

[15:29 - 15:32]
Seperti Ling, Yi Sun, Xin, dan Joy

[15:32 - 15:34]
Jangan pick mid yang perlu farming

[15:34 - 15:37]
Seperti Cecilion, Cyclops, dan Lunox

[15:37 - 15:39]
Begitu juga sebaliknya

[15:39 - 15:41]
Kalau maginya perlu farming

[15:41 - 15:43]
Pick jungler yang bisa bantu

[15:43 - 15:44]
Pressure mid lawan

[15:44 - 15:47]
Seperti Ferdinand, Barats, dan Baxia

[15:47 - 15:48]
Terakhir

[15:48 - 15:50]
Ada sinergi jungler dan roamer

[15:50 - 15:52]
Yang sinerginya sama

[15:52 - 15:54]
Seperti mid dan jungler

[15:54 - 15:54]
Tapi

[15:54 - 15:56]
Kalau kamu main solo

[15:56 - 15:59]
Ekspektasi kamu harus lebih rendah lagi

[15:59 - 16:02]
Jadi ikuti prinsip-prinsip ini

[16:02 - 16:05]
Satu tim harus punya front line dan back line

[16:05 - 16:07]
Penghasil damage utama tim

[16:07 - 16:09]
Harus ada yang fisikal dan magic damage

[16:09 - 16:11]
Satu tim harus terdiri

[16:11 - 16:13]
Dari hero early game dan late game

[16:13 - 16:16]
Harus ada hero yang bisa inisiasi

[16:16 - 16:19]
Dan menggagalkan inisiasi lawan

[16:19 - 16:21]
Namun kalau kamu ketemu party 3

[16:21 - 16:23]
Ikuti komposisi tim

[16:23 - 16:24]
Yang ingin mereka menangani tim

[16:24 - 16:28]

Sampai sini kamu sudah paham cara draft

[16:28 - 16:30]
Namun untuk bisa draft dengan baik

[16:30 - 16:34]
Berapa sih hero yang harus kamu kuasai

[16:34 - 16:35]
Dan siapa aja

[16:35 - 16:37]
Kamu harus lihat ini

[16:37 - 16:38]
Kalau kamu main roam

[16:38 - 16:42]
Kamu harus bisa satu roamer tank inisiasi

[16:42 - 16:42]
Seperti Tigreal

[16:42 - 16:44]
Satu roamer tank dive

[16:44 - 16:45]
Seperti Chou

[16:45 - 16:47]
Dan satu roamer support

[16:47 - 16:48]
Seperti Angela

[16:48 - 16:50]
Kalau kamu main jungle

[16:50 - 16:53]
Kamu harus bisa satu jungler tank

[16:53 - 16:54]
Seperti Frendrin

[16:54 - 16:54]
Dan satu jungler tank

[16:54 - 16:56]
Satu assassin magic

[16:56 - 16:57]
Seperti Joy

[16:57 - 16:59]
Dan satu assassin fisikal

[16:59 - 17:00]
Seperti Hayabusa

[17:00 - 17:02]
Kalau kamu main XP lane

[17:02 - 17:05]
Kamu harus bisa satu XP laner sustain

[17:05 - 17:06]
Seperti Ruby

[17:06 - 17:08]
Satu XP laner damage

[17:08 - 17:09]
Seperti Benedetta

[17:09 - 17:11]
Dan satu XP laner tank

[17:11 - 17:12]
Seperti Gloo

[17:12 - 17:14]
Kalau kamu main gold lane

[17:14 - 17:16]
Kamu harus bisa satu gold laner late game

[17:16 - 17:17]
Seperti Cloud

[17:17 - 17:20]
Satu gold laner yang kuat di lane

[17:20 - 17:21]
Seperti Granger

[17:21 - 17:23]
Dan satu gold laner magic

[17:23 - 17:24]
Seperti Harith

[17:24 - 17:26]
Kalau kamu main di mid lane

[17:26 - 17:28]
Kamu harus bisa satu mid laner late game

[17:28 - 17:30]
Seperti Cecilion

[17:30 - 17:31]
Satu mage burst

[17:31 - 17:32]

Seperti Valentina

[17:32 - 17:34]
Dan satu mage utility

[17:34 - 17:35]
Seperti Faramis

[17:35 - 17:39]
Tapi kamu wajib tahu semua skill dan pasif hero

[17:39 - 17:42]
Biar kamu bisa counter game by lawan

[17:42 - 17:45]
Video ini memakan waktu lama banget untuk dibuat

[17:45 - 17:49]
Jadi join member biar dapat video lebih awal

[17:49 - 17:51]
Dan kalau kamu suka sama video ini

[17:51 - 17:54]
Kamu pasti suka juga sama video Monkey Pals

[17:54 - 17:55]
Play yang satu ini

gak perlu belajar coding lagi di 2026¿ tonton ini dulu! ¦ roadmap developer 2026? (128kbit_aac-indonesian)_transcript_20260308_073046

Source: Gak Perlu Belajar Coding Lagi di 2026¿ Tonton Ini Dulu! ¦ Roadmap Developer 2026? (128kbit_AAC-Indonesian).m4a
Language Mode: Indonesian
Detected: id (100.0%)
Transcribed: 2026-03-08 07:30:46

Belajar
====
Ringkasan isi teks

Teks membahas kekhawatiran programmer terhadap perkembangan AI pada tahun 2026, perubahan peran developer di era AI, roadmap skill developer yang disarankan untuk bertahan, pentingnya fundamental programming, penggunaan AI sebagai alat bantu belajar, teknologi yang disarankan untuk dipelajari, teknik prompting AI, perubahan mindset developer, serta promosi layanan hosting Hostinger yang dapat digunakan sebagai laboratorium belajar infrastruktur web.

Daftar topik yang dibahas

1. Refleksi waktu dan perkembangan teknologi menuju tahun 2026
2. Kekhawatiran programmer terhadap AI
3. Dampak AI terhadap profesi programmer
4. Kondisi programmer yang berpotensi tergantikan AI
5. Pentingnya beradaptasi dengan perubahan teknologi
6. Roadmap developer 2026
7. Pentingnya memahami infrastruktur dan deployment aplikasi
8. Rekomendasi menggunakan Hostinger sebagai laboratorium belajar
9. Detail promo Hostinger New Year Sale
10. Cara membeli hosting di Hostinger dengan kupon
11. Poin roadmap 2026: fundamental programming
12. Cara belajar fundamental di era AI
13. Tips praktis menggunakan AI untuk belajar coding
14. Pentingnya mental model dalam programming
15. Teknologi yang disarankan untuk dipelajari di 2026
16. Contoh project aplikasi yang direkomendasikan untuk latihan
17. Skill penting di 2026: prompting AI
18. Contoh prompting sederhana vs prompting tingkat lanjut
19. Teknik prompt engineering
20. Sumber belajar resmi prompt engineering

21. Fitur planning mode pada tools AI coding
22. Konsep optimasi token dalam penggunaan AI
23. Evolusi mindset developer
24. Konsep T-shape developer
25. Konsep V-shape developer
26. Perubahan batas antara frontend dan backend
27. Permintaan industri terhadap developer
28. Tiga skill manusia yang tidak dimiliki AI
29. Persaingan developer di era AI
30. Perdebatan coding manual vs AI
31. Pesan motivasi belajar programming di era AI

Terdapat **31 topik utama** yang teridentifikasi.

Penjelasan detail untuk setiap topik

Topik 1: Refleksi waktu dan perkembangan teknologi menuju tahun 2026

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **5 poin**

1. Bulan Januari 2026 disebut sudah berlalu dengan cepat.
2. Tahun 2025 terasa berjalan sangat cepat.
3. Percepatan waktu terasa lebih kuat pada bulan-bulan terakhir tahun 2025.
4. Perkembangan teknologi digambarkan sangat cepat.
5. Perkembangan teknologi terasa sangat intens dan mengejutkan.

Topik 2: Kekhawatiran programmer terhadap AI

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **9 poin**

1. Banyak orang menanyakan tentang masa depan programmer di era AI.
2. Kekhawatiran muncul sejak awal tahun 2026.
3. Perkembangan AI dianggap semakin hebat sekaligus menakutkan.
4. AI baru terus bermunculan hampir setiap hari.
5. Muncul pertanyaan apakah programmer masih dibutuhkan.
6. Banyak orang mempertanyakan apakah belajar programming masih layak.
7. Orang mempertanyakan apakah belajar algoritma masih penting.
8. Orang mempertanyakan apakah belajar struktur data masih relevan.

9. Kekhawatiran ini terutama dirasakan oleh programmer pemula.

Topik 3: Dampak AI terhadap profesi programmer

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **6 poin**

1. AI sekarang mampu menghasilkan kode dengan cepat.
2. AI mampu menghasilkan gambar.
3. AI mampu menghasilkan video.
4. AI mampu membuat desain UI aplikasi.
5. Banyak programmer senior semakin jarang melakukan review kode AI.
6. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah profesi programmer akan punah.

Topik 4: Kondisi programmer yang berpotensi tergantikan AI

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **5 poin**

1. Programmer yang hanya mengetik sintaks berisiko tergantikan AI.
2. Programmer yang hanya menyalin kode dari tutorial berisiko tergantikan.
3. Programmer yang hanya copy-paste dari Stack Overflow berisiko tergantikan.
4. Programmer yang mengambil kode dari repository GitHub tanpa memahami isinya berisiko tergantikan.
5. Programmer yang hanya membuat kode agar ?sekadar berjalan? berisiko tergantikan.

Topik 5: Pentingnya beradaptasi dengan perubahan teknologi

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **4 poin**

1. Programmer perlu berevolusi.
2. Programmer perlu beradaptasi dengan perubahan teknologi.
3. Programmer perlu mengubah mindset.
4. Permintaan terhadap software engineer masih tinggi.

Topik 6: Roadmap developer 2026

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **3 poin**

1. Roadmap developer tidak hanya berisi daftar teknologi.
2. Roadmap juga mencakup mindset.
3. Roadmap mencakup strategi dan skill bertahan di era AI.

Topik 7: Pentingnya memahami infrastruktur dan deployment aplikasi

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **7 poin**

1. Developer tidak boleh hanya bisa menjalankan aplikasi di localhost.
2. Developer harus memahami cara kerja internet.
3. Developer harus memahami DNS.
4. Developer harus memahami SSL.
5. Developer harus memahami konfigurasi server.
6. Developer harus memahami cara menangani request.
7. Developer harus memahami cara menangani response dalam aplikasi nyata.

Topik 8: Rekomendasi menggunakan Hostinger sebagai laboratorium belajar

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **6 poin**

1. Developer disarankan membuat laboratorium belajar sendiri.
2. Laboratorium dapat berupa server nyata.
3. Server dapat digunakan untuk eksperimen website secara langsung.
4. Hostinger dapat digunakan sebagai tempat hosting website.
5. Hostinger juga dapat digunakan sebagai sandbox belajar.
6. Hostinger dapat digunakan untuk mempelajari fundamental website.

Topik 9: Detail promo Hostinger New Year Sale

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **4 poin**

1. Hostinger mengadakan promo New Year's Sale.
2. Diskon mencapai hingga 80%.
3. Promo berlaku untuk layanan hosting.
4. Ada tambahan diskon 15% khusus untuk audiens tertentu.

Topik 10: Cara membeli hosting di Hostinger dengan kupon

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **9 poin**

1. Pengguna harus mengunjungi link khusus.
2. Pengguna dapat mengklik link pada deskripsi video.
3. Promo hanya aktif jika menggunakan link tersebut.
4. Disarankan memilih paket minimal 1 tahun.
5. Pengguna dapat memasukkan kode kupon saat checkout.
6. Kode kupon yang digunakan adalah WPUHST15.
7. Kode memberikan potongan tambahan 15%.
8. Kode berlaku hingga 11 Maret 2026.
9. Pengguna harus membuat akun baru dengan email yang belum pernah digunakan.

Topik 11: Poin roadmap 2026: fundamental programming

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **6 poin**

1. Fundamental programming tetap penting.
2. Beberapa orang menganggap belajar algoritma tidak perlu karena AI.
3. Beberapa orang menganggap klien tidak peduli teknologi yang digunakan.
4. Tanpa fundamental developer diibaratkan seperti pilot yang hanya menggunakan autopilot.
5. Tanpa fundamental developer tidak mampu mengatasi masalah saat sistem bermasalah.
6. Tanpa fundamental developer tidak dapat memahami keamanan kode.

Topik 12: Cara belajar fundamental di era AI

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **3 poin**

1. Dulu belajar fundamental bisa memakan waktu 6 bulan sampai 1 tahun.
2. Di era AI belajar fundamental perlu dipercepat.
3. Target belajar fundamental dapat dipercepat menjadi 1-2 bulan.

Topik 13: Tips praktis menggunakan AI untuk belajar coding

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **7 poin**

1. AI sebaiknya digunakan sebagai mentor pribadi.

2. Jangan meminta AI menulis kode sejak awal.
3. Minta AI menjelaskan konsep dengan analogi.
4. Jangan langsung meminta solusi ketika error.
5. Minta AI menjelaskan konsep yang salah dipahami.
6. Gunakan AI untuk membuat soal latihan.
7. Latihan recall membantu memperkuat pemahaman.

Topik 14: Pentingnya mental model dalam programming

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **4 poin**

1. Developer perlu memiliki mental model yang kuat.
2. Mental model membantu memahami sistem secara mendalam.
3. Mental model membantu menggunakan tools AI dengan benar.
4. AI hanya alat yang mempercepat pekerjaan.

Topik 15: Teknologi yang disarankan untuk dipelajari di 2026

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **7 poin**

1. React masih menjadi teknologi utama frontend.
2. React memiliki ekosistem JavaScript yang luas.
3. Framework React yang disebut termasuk Next.js.
4. Framework React yang disebut termasuk Remix.
5. TanStack digunakan untuk manajemen data.
6. React Native digunakan untuk membuat aplikasi mobile multiplatform.
7. Laravel masih relevan di tahun 2026.

Topik 16: Contoh project aplikasi latihan

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **10 poin**

1. Developer disarankan membuat aplikasi yang menyelesaikan masalah nyata.
2. Aplikasi pertama adalah personal learning tracker.
3. Aplikasi tersebut mencatat proses belajar harian.
4. Aplikasi dapat menyimpan topik yang dipelajari.
5. Aplikasi memiliki fitur challenge.
6. AI memberikan latihan tambahan dari catatan belajar.

7. Contoh kedua adalah aplikasi rekomendasi resep.
8. Aplikasi dapat membaca bahan makanan dari foto.
9. Aplikasi memberikan rekomendasi resep.
10. Aplikasi dapat menampilkan informasi nutrisi seperti kalori dan protein.

Topik 17: Skill penting di 2026: prompting AI

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **4 poin**

1. Prompting menjadi skill penting di tahun 2026.
2. Prompting bukan sekadar memberi perintah sederhana.
3. Prompting tingkat lanjut membutuhkan spesifikasi teknis.
4. Prompting yang baik menghasilkan kode yang lebih optimal.

Topik 18: Teknik prompt engineering

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **3 poin**

1. Chain of Thought meminta AI menjelaskan langkah berpikir.
2. Few Shot Prompting memberikan contoh sebelum meminta hasil.
3. Context Injection menentukan peran AI sebelum menjawab.

Topik 19: Konsep optimasi token

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **4 poin**

1. Setiap instruksi ke AI menggunakan token.
2. Token berhubungan dengan biaya penggunaan AI.
3. Developer masa depan harus efisien menggunakan token.
4. Prompt harus padat dan jelas.

Topik 20: Evolusi mindset developer

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **3 poin**

1. Cara coding berubah di era AI.

2. Cara industri melihat developer juga berubah.
3. Developer perlu menyesuaikan mindset dengan perubahan ini.

Topik 21: Konsep T-shape developer

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **3 poin**

1. T-shape developer memiliki pengetahuan luas di banyak bidang.
2. T-shape developer memiliki satu keahlian yang sangat dalam.
3. Model ini mulai kurang kompetitif di era AI.

Topik 22: Konsep V-shape developer

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **5 poin**

1. V-shape developer memiliki dua keahlian utama.
2. Kedua keahlian tersebut sama kuatnya.
3. Kedua keahlian saling beririsan.
4. Contoh kombinasi adalah frontend dan UI/UX.
5. Contoh kombinasi lainnya adalah backend dan AI engineering.

Topik 23: Perubahan batas antara frontend dan backend

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **4 poin**

1. Batas antara frontend dan backend semakin kabur.
2. AI dapat membantu membuat database schema.
3. AI dapat membantu membuat UI dengan cepat.
4. AI mengurangi hambatan teknis antar bidang.

Topik 24: Permintaan industri terhadap developer

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **4 poin**

1. Industri lebih mencari developer full-stack.
2. Perusahaan ingin developer menyelesaikan masalah bisnis.

3. Perusahaan ingin aplikasi menghasilkan nilai bisnis.
4. Developer harus menjadi problem solver.

Topik 25: Tiga skill manusia yang tidak dimiliki AI

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **6 poin**

1. Skill pertama adalah accountability.
2. Developer bertanggung jawab atas aplikasi yang dibuat.
3. AI tidak bertanggung jawab jika aplikasi gagal.
4. Skill kedua adalah memahami konteks pengguna.
5. Skill ketiga adalah kemampuan problem solving.
6. Developer harus menentukan pertanyaan yang tepat untuk AI.

Topik 26: Persaingan developer di era AI

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **3 poin**

1. Developer tidak akan kalah dari AI secara langsung.
2. Developer bisa kalah dari programmer yang memanfaatkan AI lebih baik.
3. Non-programmer juga mulai menggunakan AI.

Topik 27: Perdebatan coding manual vs AI

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **3 poin**

1. Perdebatan antara vibe coding dan manual coding dianggap tidak relevan.
2. Menggunakan AI untuk coding sudah menjadi standar.
3. Perbedaan hasil tergantung kemampuan memberi instruksi kepada AI.

Topik 28: Pesan akhir tentang belajar programming

Total informasi yang ditemukan pada topik ini: **5 poin**

1. AI adalah multiplier.
2. Jika kemampuan dasar nol maka AI tidak memberi manfaat.

3. Jika fundamental kuat AI mempercepat belajar.
4. Developer harus membangun fondasi kuat lebih dulu.
5. Pemahaman hari ini menentukan kemampuan menggunakan AI di masa depan.

Informasi tambahan yang tersirat dalam teks

1. AI sedang mengubah cara kerja industri software secara signifikan.
2. Kemampuan memahami sistem lebih penting daripada sekadar menulis kode.
3. Skill komunikasi dengan AI menjadi bagian dari pekerjaan developer.
4. Developer masa depan harus menggabungkan kemampuan teknis dan bisnis.
5. Infrastruktur dan deployment menjadi skill dasar baru bagi developer modern.
6. AI meningkatkan produktivitas developer yang sudah memiliki dasar kuat.
7. Developer yang tidak memahami fundamental akan semakin tertinggal di era AI.

====

==========

Nggak kerasa ya teman-teman, bulan Januari 2026 udah lewat aja. ; Kayaknya 2025 itu cepet banget berlalunya ya, apalagi di bulan-bulan terakhir. ; Rasanya tuh kayak beuh, dar-dardor banget tuh sama perkembangan teknologinya. ; Tapi gimana nih, kabar resolusi coding kalian di tahun 2026 ini? ; Apakah masih on fire atau malah udah mulai kendor dikit? ; Mudah-mudahan semangat belajarnya masih terus menyala ya teman-teman. ; Meskipun kayaknya saya tahu nih, ada rasa semangat tapi campur aduk sama rasa was-was. ; Ada satu keresahan yang kayaknya kita lagi rasain bareng-bareng nih. ; Cukup banyak yang nanya ke saya kayak gini, ; Pak, baru sebulan nih di 2026, perkembangan AI makin keren sekaligus makin ngeri nih. ; Ada JetGPT, Gemini, Cloud Code, Cursor, Anti-Graffiti. ; Dan yang paling baru nih, ada Moldbot, evolusi dari Cloudbot yang lagi heboh-hebohnya nih sekarang. ; Ada tau nggak? ; Kenapa? Karena dia udah bisa otomasi hampir seluruh siklus kerja kita. ; Sekarang tuh rasanya kayak tiap bangun tidur, ada aja tools AI baru yang bikin kita kaget gitu. ; Nah, terus muncul nih pertanyaan besar di kepala kita. ; Kita sebagai programmer tuh masih bakalan kepake nggak sih? ; Masih wow? ; Worth it nggak sih kita capek-capek belajar programming, algoritma, struktur data? ; Padahal AI bisa ngerjain itu semua dalam sekejap mata. ; Jujur aja pertanyaan ini wajar banget buat muncul, teman-teman. ; Apalagi buat kita yang baru belajar. ; Tapi jangankan kalian, saya juga sempet mikir hal yang sama kok. ; Ini orang-orang tuh sebenernya masih butuh nggak sih tutorial atau pembelajaran dasar programming? ; Atau semuanya sekarang udah lewat AI aja? ; Terus dulu kita juga mikir nih, kreativitas tuh nggak bisa digantiin sama mesin. ; Eh, ternyata sekarang AI bisa generate gambar, video, bahkan UI aplikasi ; yang bagus banget. ; Nah, terus abis itu kita mikir lagi. ; Ah, nggak mungkin AI bisa bikin kode yang sempurna. ; Pasti tetap harus direview lagi sama programmernya. ; Eh, ternyata sekarang para programmer senior itu makin sedikit nge-review kode hasil dari

AI. ; Nah, apakah ini adanya kiamat buat profesi programmer? ; Jawaban singkatnya, bisa iya. ; Kalau definisi programmer kalian tuh cuma tukang ketik sintaks kodingan aja. ; Kalau sebelumnya kalian cuma bisa copy-paste dari tutorial ; atau dari stack overflow tanpa paham isinya. ; Atau kalau kalian cuma comot-comot kode dari repo GitHub gitu ya, ; misalnya hanya supaya asal jalan aja. ; Maka siap-siap, peran kalian bakalan hilang digantiin sama AI. ; Nah, tapi jawabannya bakalan jadi tidak ; kalau kalian mau berevolusi, beradaptasi, dan ngubah mindset kalian. ; Karena faktanya, kebutuhan akan software engineer itu justru tetap tinggi saat ini. ; Cuma level permainannya aja, playing field-nya yang berubah drastis. ; Nah, makanya di video kali ini, kita bakalan bahas roadmap developer di 2020. ; Bukan cuma list teknologi atau bahasa penggambaran apa yang harus kalian pelajari, ; tapi lebih ke mindset, ; strategi, dan skill survival apa yang bakalan bikin kalian tuh jadi mahal gitu ya. ; Oke, tapi sebelum kita masuk ke materinya, ; saya mau bahas dulu satu hal yang cukup penting dulu, ; yaitu soal infrastruktur dan deployment aplikasi kalian. ; Karena punya skill mengenai dual itu juga cukup penting di saat ini ya. ; Kalau kalian mau bertahan, kalian tuh nggak bisa cuma jago di local host aja. ; Kalian harus paham mulai dari bagaimana internet itu bekerja, ; apa itu DNS, apa itu SSL, ; gimana cara config server, ; gimana cara handle request dan respond di dunia nyata. ; Nah, coba bangun laboratorium, ; atau lab kalian sendiri. ; Jangan cuma simulasi di kertas, ; tapi coba pakai server beneran buat kalian eksperimen. ; Kalian butuh tempat buat setup dan benerin website kalian secara live. ; Dan salah satu tempat buat mulainya adalah di Hostinger, teman-teman. ; Hostinger ini bukan cuma buat nge-host website klien aja, ; tapi juga bisa jadi sandbox atau lab buat belajar fundamental website. ; Kalian bisa oprek file manager secara langsung, ; bisa belajar bikin dan manage database secara real, ; bisa belajar setting DNS record dan email server juga. ; Dan kebetulan, saat ini Hostinger lagi ada pro, ; promo New Year's Sale. ; Diskonnya gila-gilaan, up to 80% untuk layanan hosting mereka. ; Jadi ini adalah waktu yang tepat buat kalian upgrade skill infrastruktur kalian. ; Dan bukan cuma itu, khusus buat kalian para pasukan Titikoma nih. ; Kalian bisa dapetin diskon tambahan lagi sebesar 15%. ; Caranya gampang aja, kalian tinggal kunjungi link khususnya di sini. ; Atau kalian bisa langsung klik aja link yang ada di deskripsi di video ini ya. ; Pastiin kliknya lewat link tersebut, karena promonya hanya aktif lewat link itu. ; Nah, karena di video ini kita butuh laboratorium buat belajar, ; langsung aja kita bakal... ; kalian cobain bikin produk hosting yang sesuai dengan kebutuhan kalian. ; Saran saya, kalian pilih paket dengan durasi minima 1 tahun atau 2 tahun lah. ; Supaya kerasa banget hematnya dan nggak ribet lagi untuk perpanjang bulanan. ; Untuk sekarang, saya cobakan pilih yang 1 tahun. ; Nah, pas di halaman check out, perhatiin nih. ; Di bagian pembayaran, klik tulisan punya kode kupon. ; Lalu masukin aja kode kupon sakti kita, yaitu WPUHST15. ; Ingat ya, kodenya WPUHST15 untuk dapetin potongan 15% ekstra. ; Dan kode ini hanya berlaku sampai 15%. ; 11 Maret 2026 nanti. ; Selanjutnya, ini langkah yang penting banget nih. ; Isi alamat email yang belum pernah kalian daftarin sebelumnya di Niagahoster atau Hostinger. ; Dan pastiin kalian bikin account-nya itu secara manual. ; Isi form-nya ya. ; Jangan login pake tombol Google atau Facebook biar datanya fresh. ; Setelah itu, tinggal pilih negaranya. ; Indonesia aja. ; Pilih metode pembayaran yang paling gampang buat kalian. ; Lalu lakukan pembayaran sesuai dengan harga promo yang udah di diskon tadi. ; Nanti kalau udah sukses, kalian bakalan dapet email konfirmasi dari Hostinger. ; Dan tinggal login aja ke account kalian. ; Lalu siap. ; Untuk setup server-nya. ; Ya, jadi sekali lagi jangan ragu buat pilih Hostinger sebagai partner

infrastruktur kalian. ; Karena server-nya ini ada di seluruh dunia. ; Jadi aksesnya bakalan ngebut. ; Keamanannya juga canggih. ; Jadi kalian gak perlu takut soal security-nya. ; Dan kalau kalian udah punya web di tempat lain. ; Hostinger bisa kasih gratis migrasi dari website lama atau hosting lama ke Hostinger. ; Jadi yuk, segera klaim promo-nya sekarang juga. ; Mumpung masih ada promo New Year Sale dan ekstra diskon 15% sebelum harganya balik ke normal lagi. ; Nah, itu dia temen-temen ya. ; Kalau sudah berhasil belinya. ; Sekarang kita balik ke materi video. ; Poin pertama dalam roadmap 2026. ; Jangan skip fundamental. ; Tapi, pelajari dengan cepat. ; Ada yang bilang, ngapain pak belajar basic lagi, ngapain belajar algoritma? ; Kan tinggal suruh AI aja. ; Atau malah ada yang ngomong gini ke saya nih. ; Ah pak, klien itu gak perlu tahu aplikasinya dibuat pakai apa. ; Yang penting aplikasinya jalan. ; Nah, sebenarnya ini bisa jadi jebakan buat kalian para pemula nih di 2026 ini. ; Karena tanpa fundamental, kalian tuh ibaratnya pilot yang cuma tahu cara pencet tombol autopilot aja. ; Tapi gak tahu cara nerbangin pesawat secara manual. ; Kalau cuaca buruk, atau ada kendala di udara, gimana? ; Kalau AI-nya lagi halusinasi ngasih kode yang jadul misalnya, atau rentan celah keamanan, gimana? ; Kalian gak bakalan tahu harus ngapain berikutnya. ; Dan yang lebih parahnya, kalian gak tahu kalau kode kalian tuh gak aman. ; Tapi saya setuju nih, kalau cara belajarnya juga harus berubah. ; Kalau dulu, kalian belajar fundamental tuh butuh 6 bulan sampai setahun gitu ya. ; Sekarang di era AI, mau gak mau, kalian harus bisa speedrun dalam waktu 1 sampai 2 bulan. ; Kita manfaatin AI bukan sebagai joki, tapi jadiin mentor pribadi 24 jam. ; Pertanyaannya, ; nih, saya ada beberapa tips praktisnya. ; Yang pertama, jangan pernah minta AI bikinin kodenya di awal. ; Tapi kalian mulai dengan minta analogi. ; Contoh, daripada kalian tanya gimana cara pakai fetch API gitu ya misalnya. ; Lebih baik kalian tanya gini, misalnya jelasin konsep asinkronus di Javascript pakai analogi gitu. ; Ini bakalan bikin kalian paham kenapa kode itu ada, bukan cuma kodenya apa gitu. ; Yang kedua, kalau kode kalian error, ini nih godaan terbesarnya nih. ; Kalian copy paste errornya ke AI, AI kasih solusinya, selesai. ; Iya kan? Siapa coba yang kayak gitu? ; Stop, jangan lakuin itu. ; Itu gak akan bikin kalian pinter dan ngerti. ; Coba ubah promenya jadi gini. ; Misalnya gini, ini error log saya. ; Jangan kasih kodenya dulu, tapi kasih tau saya konsep mana yang saya salah pahami. ; Kayak misalnya. ; Dan di baris mana kemungkinan permasalahannya. ; Nanti AI bakalan ngarahin, dan kalian tetep yang jalanin tugasnya. ; Dengan cara ini, kalian jadi belajar cara membaca error log. ; Sebuah skill yang kayaknya makin langka di tahun 2026 ini. ; Tapi harganya makin mahal. ; Tips yang ketiga, minta AI buat ngetes kalian. ; Setelah kalian belajar satu bagian atau satu bab atau satu skill, ; atau satu topik lah gitu ya. ; Misalnya kalian lagi belajar metode array gitu. ; Coba bilang ke AI-nya. ; Saya baru belajar misalnya map, filter, reduce gitu ya. ; Coba kasih saya tiga tantangan logika sederhana buat ngetes pemahaman saya. ; Tapi jangan kasih jawabannya dulu. ; Nah misalnya gitu kalian mintanya. ; Ini nanti bakalan maksa otak kalian buat belajar dengan cara nge-recall ya. ; Memanggil kembali informasi, bukan cuma baca aja. ; Jadi intinya, kalian tetep butuh kuasain fundamental. ; Karena kalian butuh mental model yang kuat. ; Supaya nanti pas kalian pake tools-tools tingkat dewa kayak cloud, ; kursor, anti-gravity, bahkan si moldboard tadi. ; Kalian tuh tetep pilotnya. ; Kalian yang nentuin arah terbangnya. ; AI tuh cuma jadi mesin jetnya aja. ; Yang bakalan bikin kalian nyampe ke tempat tujuan 10 kali lebih cepat. ; Jangan sampai kalian cuma jadi penumpang yang pasrah gitu ya. ; Yang gatau pesawatnya mau dibawa kemana. ; Terserah AI-nya mau ngasih apa, kita pake. ; Jangan kayak gitu. ; Nah, kalo otak

kalian udah siap dengan fundamental yang kuat, ; pertanyaannya sekarang adalah senjata apa yang harus kalian miliki di 2026? ; Karena jujur aja, pilihan teknologi itu kan sekarang makin spesial. ; Kalian jantelan semuanya karena banyak banget. ; Kalian pilih senjata yang paling tajem dan punya masa depan cerah di era AI ini. ; Nah, makanya di poin kedua di roadmap ini kita akan bahas 3 bahasa atau teknologi ; yang rasanya masih juaranya lah buat kalian pilih untuk kalian pelajari. ; Yang pertama adalah React dengan ekosistem Javascript-nya. ; Ini kayaknya masih jadi raja ya yang tidak tergoyahkan untuk aplikasi frontend kita. ; Di dalamnya ada framework yang kalian bisa pake seperti Next.js, ; Remix, ; TanStack untuk manajemen data, ; ada React Native untuk bikin multiplatform ya, ; bikin aplikasi mobile, ; gitu. ; Berikutnya ada Laravel. ; Buat yang bilang PHP udah mati, mungkin kalian mainnya kurang jauh. ; Di 2026, Laravel tuh makin keren. ; Karena ada Laravel Cloud yang bikin deployment jadi gampang banget. ; Ada Livewire 4, versi baru dari Livewire yang bikin aplikasi interaktif ; tanpa harus pindah-pindah ke kode Javascript. ; Dan yang paling baru nih, ada Laravel Boost. ; Integrasi AI resmi dari Laravel yang bisa bantu kita auto-generate testing ; sampai optimasi query database secara otomatis. ; Dan teknologi ketiga ada Python ya. ; Karena ini adalah bahasa ibunya lah. ; Kalau kalian mau bikin aplikasi AI, manipulasi dan visualisasi data, ; atau integrasi ke model AI yang lebih dalam, ; kalian bisa pake Python. ; Tapi inget, apapun bahasanya, ; kalian jangan cuma belajar teknologinya dan nontonin tutorialnya aja. ; Selalu praktek untuk bikin sesuatu dari apa yang udah kalian pelajari. ; Tipsnya, bikin aplikasi yang jadi solusi untuk diri kalian atau orang-orang di sekitar kalian. ; Dan manfaatin AI supaya aplikasi kalian makin keren. ; Jangan cuma bikin to-do list atau crude yang simple gitu ya. ; Itu udah pasaran lah. ; Misalnya gini, bikin aplikasi personal learning practice. ; Tracker. ; Aplikasi buat catat proses belajar kalian. ; Jadi, kalian catat nih apa yang udah kalian pelajari hari ini, ; terus masukin ke aplikasinya. ; Misalnya, belajar array di Javascript tadi. ; Terus nanti di dalamnya kalian kasih fitur challenge me. ; Tombol challenge me gitu ya. ; Jadi nanti bakalan ada AI yang baca catatan kalian, ; terus dia kasih tau referensi atau latihan tambahan, ; supaya kalian makin paham. ; Di sini nanti kalian nggak cuma belajar crude aja, ; tapi juga belajar integrasi API, ; terus juga cara ngelola data JSON. ; Atau contoh berikutnya, misalnya kalian bikin aplikasi yang bisa rekomendasi resep, ; berdasarkan bahan makanan di dapur atau kulkas kalian. ; Jadi tuh kalian tinggal foto bahan makanannya, ; atau bisa diketik secara manual gitu ya. ; Nanti aplikasi kalian akan otomatis kasih rekomendasi resep makanan, ; yang memungkinkan untuk dibuat pake bahan makanan yang tadi. ; Lengkap dengan estimasi waktu, kalorinya berapa, protein, lemak, karbo, berapa gitu ya. ; Jadi ini dua contoh project yang praktis, ; bisa kalian pake tiap hari. ; Dan yang paling penting, ini adalah barang jadi gitu ya, ; yang disukain sama recruiter atau klien karena solusinya nyata. ; Bukan cuma aplikasi pasaran, ; dari tutorial aja. ; Nah setelah kalian pegang senjatanya, entah itu React, Laravel, atau Python tadi, ; pertanyaan berikutnya adalah, ; gimana cara kalian merintah AI buat ngebantu kalian pake senjata itu? ; Disinilah kita bakal masuk ke skill yang paling krusial di 2026, ; yang bakalan jadi poin ketiga dari roadmap kita. ; Apa itu? Prompting. ; Banyak orang mikir prompting itu cuma sekedar nanya, nyuruh, atau bahkan mecut AI ya. ; Padahal promptingnya seorang senior engineer itu jauh beda temen-temen. ; Levelnya sama kita yang baru belajar. ; Kalau pemula kan biasanya cuma simple aja. ; Buatkan saya halaman login, gitu ya misalnya. ; Buatkan saya UI interface untuk website kedai kopi, misalnya gitu. ; Hasilnya, mungkin kadang terlihat bagus ya, ; tapi kalau kita perhatiin kodenya, kodenya

standar gitu ya. ; Kadang gak aman, kadang gak optimal, ; atau bahkan gak cocok sama struktur project kalian. ; Tapi prompting yang bagus itu misalnya kayak gini, sedikit lebih detail. ; Misalnya buat modul login menggunakan NextAuth versi 5. ; Integrasikan dengan Prisma dan PostgreSQL. ; Terapkan proteksi CSRF. ; Gunakan Zod untuk validasi schema. ; Dan pastikan, ; kodenya mengikuti prinsip solid. ; Outputnya harus dalam TypeScript dengan strict type safety. ; Jadi kayak gitu ya, jauh lebih detail. ; Nah, kenapa seorang senior bisa sespecifik itu? ; Jawabannya, balik lagi ke part 1 tadi, fundamental. ; Karena mereka tahu batasan sistemnya. ; Mereka tahu celah keamanannya. ; Dan mereka tahu standar dan best practice di industri. ; Itu butuh jam terbang. ; Mereka tuh bukan cuma minta AI buat mikirin solusinya, ; tapi mereka ngarahin AI ke solusi yang udah ada di kepala mereka. ; Nah, ini ada beberapa tips teknik prompting praktis buat kalian ; yang mau naik level nih. ; Jadi kalian jangan cuma asal ketik perintah aja. ; Pelajari teknik yang namanya prompt engineering ; yang beneran dipakai sama profesional. ; Yang pertama, ada yang namanya chain of thought. ; Minta AI buat mikir selangkah demi selangkah. ; Misalnya, selesaikan masalah ini, ; tapi jabarkan dulu logika berpikirnya satu per satu ; sebelum kodenya ditulis. ; Tuh, ya. ; Yang kedua, ada yang namanya view shot prompting. ; Ini kita kasih contoh dulu. ; Misalnya, saya udah punya contoh code base. ; Kita cemplungin tuh ke AI-nya. ; Ini adalah code base standar saya. ; Sekarang, buatkan modul baru dengan gaya penulisan. ; Yang sama, misalnya gitu. ; Dan yang ketiga, ada yang namanya context injection. ; Kasih tahu AI siapa dia. ; Jadi, di awal kalian tulis dulu. ; Misalnya, bertindaklah sebagai senior DevOps ; yang sangat concern soal security. ; Baru kalian kasih prompt berikutnya. ; Nah, tips tambahan dari saya, ; cari sumber official untuk belajar prompting. ; Jangan cuma lihat tips dari sosmed aja, ya. ; Misalnya, kalian buka Anthropic Prompt Engineering Guide ; atau Open AI Cookbook, misalnya. ; Atau sekalian aja ikutin ; kursus prompt engineering langsung dari Google. ; Karena mereka semua ; punya ; panduan cara menggunakan AI mereka. ; Kita baca dan pelajari. ; Nah, atau bahkan, ; sekarang tools kayak cloud atau anti-gravity ; tuh udah punya fitur yang namanya planning mode. ; Ini keren banget, teman-teman. ; Jadi, sebelum kodenya di-generate atau ditulis, ; AI-AI ini biasanya ngasih draft rencana kerja mereka dulu. ; AI-nya bakalan bilang, ; saya akan buat file A, ; lalu modifikasi file B, ; lalu setup database C. ; Nah, disinilah fundamental kalian diuji. ; Kalau kalian nggak ngerti sistem, ; kalian paling cuma bilang, ; oke, setuju, gas, gitu ya. ; Langsung di-generate kodenya. ; Tapi kalau kalian udah ngerti, ; kalian tuh bisa interupsi. ; Kalian bisa arahin, ; eh, jangan pakai cara ini. ; Nanti bakalan ada bottleneck di database ; kalau usernya banyak. ; Pakai cara ini aja. ; Kita tetap jadi pilotnya. ; Semakin kuat pemahaman teknis kalian, ; semakin tajam instruksi kalian, ; dan semakin sempurna juga hasil kerja AI-nya. ; Dan ini nih, satu hal baru yang menarik ; yang harus kalian tahu juga. ; Di 2026 ini, ; kita nggak cuma ngomongin optimasi aplikasi ; supaya ringan atau cepet, ; tapi ada juga yang namanya optimasi token. ; Ingat ya, setiap instruksi yang kalian kirim ; dan setiap baris kode yang dihasilkan sama si AI, ; itu ada cost-nya. ; Ada bidangnya. ; Ada biayanya. ; Developer yang mahal di masa depan, ; itu adalah mereka yang bisa dapetin hasil maksimal ; dengan jumlah token seminimal mungkin. ; Jadi kalian belajar cara bikin prom yang padat, ; jelas, dan efektif. ; Bukan cuma soal teknis, ; tapi juga soal efisiensi biaya yang dikeluarin. ; Nah, ngomongin soal efisiensi kerja ; dan efisiensi token tadi, ; ujung-ujungnya, ; itu bakalan bermuara ke satu hal. ; Ada yang namanya evolusi mindset. ; Kenapa? ; Karena di 2026, ; bukan cuma cara ngoding kita yang berubah, ; tapi cara industri ngeliat peran kita ; sebagai

developer juga ikutan geser. ; Kalian pernah nggak denger ; istilah T-shape developer? ; Jadi T-shape developer itu adalah developer yang ; tahu banyak hal, ; tapi cuma permukaannya aja. ; Tapi dia jago dalam satu hal secara mendalam. ; Seperti huruf T gitu ya. ; Ada atasnya, ; ada ke bawahnya. ; Nah, tapi jujur aja, ; dulu saya menyarankan agar mahasiswa-mahasiswa saya ; itu punya skill seperti itu. ; Developer yang T-shape. ; Jago dalam satu hal. ; Nah, tapi jujur aja, ; di era sekarang, ; model T-shape ini udah mulai berat buat bersaing. ; Kenapa? ; Karena AI udah bisa ngisi kekosongan di permukaan itu ; dengan sangat gampang. ; Jadi bagian atasnya itu udah bisa ; bisa diisi sama AI. ; Nah, makanya saran saya di 2026, ; jadilah seorang V-shape developer. ; Nah, apa bedanya? ; Kalau V-shape, ; kan tadinya kalian kalau huruf T itu cuma punya satu garis ya. ; Nah, sekarang kalau V-shape, ; kalian itu punya dua keahlian ; yang ujung-ujungnya nyambung. ; Sama kuatnya, ; yang nantinya beririsan atau nyambung gitu ya. ; Jadi nanti skill kalian itu menyatu ; membentuk huruf V begini. ; Misalnya, kalian jago front-end, ; tapi kalian jago juga UI UX. ; Jadi pas kalian minta AI untuk bikin komponen, ; kalian itu bukan cuma minta yang penting jalan, ; tapi kalian bisa ngarahin AI-nya ; buat bikin experience yang lebih seamless buat user. ; Karena UI UX-nya tahu. ; Atau kalian jago back-end nih, ; tapi kalian juga mendalami bidang AI engineering. ; Nah, jadi kalian tahu juga ; gimana caranya fine-tuning model AI ; biar aplikasi kalian itu punya otak ; yang lebih pinter dari kompetitor misalnya. ; Itu ya jadi V-shape developer. ; Nah, teman-teman nih, ; kalian sadar nggak kalau di 2026 ini, ; istilah kayak saya cuma orang front-end ; atau saya spesialis back-end, ; itu juga rasanya udah mulai kurang relevan, teman-teman. ; Kenapa? ; Karena dengan bantuan AI, ; batasan teknis tadi tuh jadi makin kabur gitu. ; Dulu orang front-end tuh takut pegang database ; karena ribet ngurusin query, pak. ; Sekarang, ada AI yang bisa bantuin ; bikin struktur atau schema database dalam hitungan detik. ; Dulu orang back-end tuh males ngurusin styling ; karena pusing sama CSS. ; Sekarang, AI udah bisa bikin UI cantik sekejap gitu ya. ; Artinya apa? ; Industri sekarang tuh nyari full-stack developer ; yang bisa handle dari hulu ke hilir atau end-to-end. ; Perusahaan tuh nggak lagi bayar kalian ; buat cuma ngetik function di satu bagian aplikasi aja. ; Mereka bayar kalian buat nyari. ; Mereka ngasih solusi bisnis. ; Mereka pengen tahu, ; bisa nggak nih aplikasi ini menghasilkan cuan gitu ya atau duit? ; Bisa nggak nih aplikasi nyelesain masalah dari user dengan tepat? ; Jadi, jangan batasi diri kalian dalam sebuah kotak front-end atau back-end lagi, ; tapi jadilah seorang problem solver ; yang pakai teknologi sebagai tools-nya atau alatnya. ; Kalian fokus pada bagaimana teknologi itu kalian racik, ; terus bisa ngasilin value buat bisnisnya, ; karena disitulah letak mahalnya seorang developer di tahun 2026 ini. ; Oke, jadi kesimpulannya apa nih, teman-teman? ; Roadmap 2026 itu ; bukan lagi tentang seberapa banyak bahasa pemegaman atau library ; atau framework yang kalian hafal, ; tapi tentang seberapa adaptif kalian menggunakan AI ; untuk memperkuat 3 skill yang AI itu nggak punya. ; Apa aja? ; Yang pertama, accountability atau tanggung jawab. ; Kalian bisa minta AI buat generate code, oke. ; Tapi kalau aplikasinya down atau datanya bocor ; atau ada yang nggak optimal, ; itu bukan salah AI, teman-teman. ; Tapi salah kalian. ; Tanggung jawabnya sudah sepenuhnya berpindah ke kalian, ya. ; Yang kedua, user context. ; AI itu nggak tahu kalau tombol yang dia bikin, gitu ya, ; misalnya kegedean buat layar HP. ; Atau misalnya flow-nya itu membingungkan buat user. ; AI itu nggak tahu. ; Kalian yang harus punya rasa ; apakah aplikasi ini beneran enak dipakai manusia apa enggak. ; Tetap butuh human touch-nya. ; Dan yang ketiga, problem solving logic. ; AI itu jago jawab pertanyaan. ; Tapi kalianlah yang harus tahu

pertanyaan apa yang harus diajukan ; supaya masalah bisnis perusahaannya bisa selesai. ; Satu hal yang harus kalian tanamkan, ; jangan takut sama AI. ; Tapi waspada sama orang yang menggunakan AI. ; Kita pasti kasihan. ; Kalah kalau balapan lari sama AI. ; Itu udah jelas lah, ya. ; Tapi yang lebih ngeri, ; kita bakalan kalah sama sesama programmer yang manfaatin AI secara maksimal. ; Bahkan sekarang, banyak orang non-IT, ; orang marketing, orang desain, ; atau pemilik bisnis yang udah mulai bisa menguasai AI ; dan mengendalikan AI buat keperluan mereka. ; Kalau mereka aja bisa, ; masa kalian yang emang dunianya di sini malah ketinggalan? ; Dan please, di tahun 2026 ini, ; nggak usah ada lagi debat soal vibe coding versus manual coding. ; Debat itu udah basi. ; Kenapa? ; Karena kenyataannya, ; memang beginilah cara coding zaman sekarang. ; Manfaatin AI untuk maksimalin produktivitas, ; itu bukan sebuah kecurangan lagi. ; Sekarang, itu udah jadi standar bahkan. ; Yang bedain hasilnya, ; bukan siapa yang ngetik manual, ; tapi siapa yang paling ngerti ; apa yang diperintahkan ke AI-nya ; dan mengerti apa yang dihasilkan oleh AI-nya. ; Jadi pesan saya buat kalian, ; tetep aja semangat belajarnya, ; perkuat fundamentalnya jangan lupa. ; Ingat apa yang saya bilang tadi di awal, ya. ; Jangan buru-buru pengen pakai AI sebagai shortcut untuk skip belajar. ; AI itu multiplier. ; Atau pengali. ; Kalau kalian dasarnya nol, ; mau dikali sejuta pun, ; hasilnya tetep nol, teman-teman. ; Tapi kalau dasarnya kuat, ; AI itu bakalan jadi tools yang bikin kalian belajar dengan cepet banget. ; Sabar dulu, nikmatin prosesnya. ; Karena hal-hal yang seru dan menakjubkan ; udah nunggu kalian di ujung jalan nanti. ; Pastiin kalian punya fondasi yang kuat sekarang, ; supaya nanti kalian bisa mengendalikan AI-nya dengan jauh lebih cerdas. ; Percaya deh, pemahaman kalian hari ini, ; itu adalah yang bakalan bikin kalian jauh lebih unggul saat menggunakan AI besok. ; Make yourself worthy. ; Oke ya, jadi mungkin itu aja, teman-teman. ; Terima kasih banyak buat yang udah nonton videonya sampai habis. ; Mudah-mudahan roadmap 2026 ini bisa jadi arahan buat karir kalian ke depannya. ; Dan jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, ; kalian bisa manfaatin promo New Year Sale dari Hostinger tadi ya. ; Pakai kodenya WPUHST15 untuk dapetin diskon ekstra. ; Anggap aja ini investasi leher ke atas buat masa depan kalian. ; Kalau kalian suka video dengan tipe wawasan kayak gini, ; jangan lupa klik like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. ; Saya pamit. ; Tetap semangat belajarnya. ; Jangan menyerah. ; Share video ini ke teman-teman kalian yang lagi belajar coding juga. ; Sampai jumpa di video berikutnya. ; Dan seperti biasa, teman-teman, ; jangan lupa di tikung.

==========

TIMESTAMPS:

[00:00 - 00:03]
Nggak kerasa ya teman-teman, bulan Januari 2026 udah lewat aja.

[00:03 - 00:08]
Kayaknya 2025 itu cepet banget berlalunya ya, apalagi di bulan-bulan terakhir.

[00:08 - 00:11]

Rasanya tuh kayak beuh, dar-dardor banget tuh sama perkembangan teknologinya.

[00:11 - 00:15]
Tapi gimana nih, kabar resolusi coding kalian di tahun 2026 ini?

[00:15 - 00:18]
Apakah masih on fire atau malah udah mulai kendor dikit?

[00:18 - 00:21]
Mudah-mudahan semangat belajarnya masih terus menyala ya teman-teman.

[00:21 - 00:26]
Meskipun kayaknya saya tahu nih, ada rasa semangat tapi campur aduk sama rasa was-was.

[00:26 - 00:29]
Ada satu keresahan yang kayaknya kita lagi rasain bareng-bareng nih.

[00:29 - 00:31]
Cukup banyak yang nanya ke saya kayak gini,

[00:31 - 00:36]
Pak, baru sebulan nih di 2026, perkembangan AI makin keren sekaligus makin ngeri nih.

[00:36 - 00:40]
Ada JetGPT, Gemini, Cloud Code, Cursor, Anti-Graffiti.

[00:40 - 00:44]
Dan yang paling baru nih, ada Moldbot, evolusi dari Cloudbot yang lagi heboh-hebohnya nih sekarang.

[00:45 - 00:45]
Ada tau nggak?

[00:45 - 00:49]
Kenapa? Karena dia udah bisa otomasi hampir seluruh siklus kerja kita.

[00:49 - 00:54]
Sekarang tuh rasanya kayak tiap bangun tidur, ada aja tools AI baru yang bikin kita kaget gitu.

[00:54 - 00:56]
Nah, terus muncul nih pertanyaan besar di kepala kita.

[00:56 - 00:59]
Kita sebagai programmer tuh masih bakalan kepake nggak sih?

[00:59 - 00:59]
Masih wow?

[00:59 - 01:03]
Worth it nggak sih kita capek-capek belajar programming, algoritma, struktur data?

[01:03 - 01:06]
Padahal AI bisa ngerjain itu semua dalam sekejap mata.

[01:06 - 01:09]
Jujur aja pertanyaan ini wajar banget buat muncul, teman-teman.

[01:09 - 01:11]
Apalagi buat kita yang baru belajar.

[01:11 - 01:14]
Tapi jangankan kalian, saya juga sempet mikir hal yang sama kok.

[01:14 - 01:18]
Ini orang-orang tuh sebenernya masih butuh nggak sih tutorial atau pembelajaran dasar programming?

[01:18 - 01:20]
Atau semuanya sekarang udah lewat AI aja?

[01:20 - 01:24]
Terus dulu kita juga mikir nih, kreativitas tuh nggak bisa digantiin sama mesin.

[01:24 - 01:29]
Eh, ternyata sekarang AI bisa generate gambar, video, bahkan UI aplikasi

[01:29 - 01:30]
yang bagus banget.

[01:30 - 01:31]
Nah, terus abis itu kita mikir lagi.

[01:31 - 01:34]
Ah, nggak mungkin AI bisa bikin kode yang sempurna.

[01:34 - 01:36]
Pasti tetap harus direview lagi sama programmernya.

[01:36 - 01:41]
Eh, ternyata sekarang para programmer senior itu makin sedikit nge-review kode hasil dari AI.

[01:42 - 01:44]
Nah, apakah ini adanya kiamat buat profesi programmer?

[01:44 - 01:46]
Jawaban singkatnya, bisa iya.

[01:46 - 01:50]
Kalau definisi programmer kalian tuh cuma tukang ketik sintaks kodingan aja.

[01:50 - 01:53]
Kalau sebelumnya kalian cuma bisa copy-paste dari tutorial

[01:53 - 01:55]
atau dari stack overflow tanpa paham isinya.

[01:55 - 01:58]
Atau kalau kalian cuma comot-comot kode dari repo GitHub gitu ya,

[01:58 - 02:00]
misalnya hanya supaya asal jalan aja.

[02:00 - 02:04]
Maka siap-siap, peran kalian bakalan hilang digantiin sama AI.

[02:04 - 02:06]

Nah, tapi jawabannya bakalan jadi tidak

[02:06 - 02:10]
kalau kalian mau berevolusi, beradaptasi, dan ngubah mindset kalian.

[02:10 - 02:14]
Karena faktanya, kebutuhan akan software engineer itu justru tetap tinggi saat ini.

[02:14 - 02:18]
Cuma level permainannya aja, playing field-nya yang berubah drastis.

[02:18 - 02:22]
Nah, makanya di video kali ini, kita bakalan bahas roadmap developer di 2020.

[02:23 - 02:26]
Bukan cuma list teknologi atau bahasa penggambaran apa yang harus kalian pelajari,

[02:26 - 02:28]
tapi lebih ke mindset,

[02:28 - 02:32]
strategi, dan skill survival apa yang bakalan bikin kalian tuh jadi mahal gitu ya.

[02:32 - 02:34]
Oke, tapi sebelum kita masuk ke materinya,

[02:34 - 02:36]
saya mau bahas dulu satu hal yang cukup penting dulu,

[02:36 - 02:39]
yaitu soal infrastruktur dan deployment aplikasi kalian.

[02:40 - 02:43]
Karena punya skill mengenai dual itu juga cukup penting di saat ini ya.

[02:43 - 02:46]
Kalau kalian mau bertahan, kalian tuh nggak bisa cuma jago di local host aja.

[02:46 - 02:49]
Kalian harus paham mulai dari bagaimana internet itu bekerja,

[02:49 - 02:52]
apa itu DNS, apa itu SSL,

[02:52 - 02:53]
gimana cara config server,

[02:53 - 02:56]
gimana cara handle request dan respond di dunia nyata.

[02:56 - 02:58]
Nah, coba bangun laboratorium,

[02:58 - 02:59]
atau lab kalian sendiri.

[02:59 - 03:00]
Jangan cuma simulasi di kertas,

[03:00 - 03:03]
tapi coba pakai server beneran buat kalian eksperimen.

[03:03 - 03:07]
Kalian butuh tempat buat setup dan benerin website kalian secara live.

[03:07 - 03:10]
Dan salah satu tempat buat mulainya adalah di Hostinger, teman-teman.

[03:10 - 03:13]
Hostinger ini bukan cuma buat nge-host website klien aja,

[03:13 - 03:17]
tapi juga bisa jadi sandbox atau lab buat belajar fundamental website.

[03:17 - 03:19]
Kalian bisa oprek file manager secara langsung,

[03:19 - 03:22]
bisa belajar bikin dan manage database secara real,

[03:22 - 03:25]
bisa belajar setting DNS record dan email server juga.

[03:25 - 03:28]
Dan kebetulan, saat ini Hostinger lagi ada pro,

[03:28 - 03:29]
promo New Year's Sale.

[03:29 - 03:32]
Diskonnya gila-gilaan, up to 80% untuk layanan hosting mereka.

[03:32 - 03:36]
Jadi ini adalah waktu yang tepat buat kalian upgrade skill infrastruktur kalian.

[03:36 - 03:39]
Dan bukan cuma itu, khusus buat kalian para pasukan Titikoma nih.

[03:39 - 03:42]
Kalian bisa dapetin diskon tambahan lagi sebesar 15%.

[03:42 - 03:45]
Caranya gampang aja, kalian tinggal kunjungi link khususnya di sini.

[03:46 - 03:49]
Atau kalian bisa langsung klik aja link yang ada di deskripsi di video ini ya.

[03:49 - 03:53]
Pastiin kliknya lewat link tersebut, karena promonya hanya aktif lewat link itu.

[03:54 - 03:56]
Nah, karena di video ini kita butuh laboratorium buat belajar,

[03:56 - 03:58]

langsung aja kita bakal...

[03:58 - 04:00]
kalian cobain bikin produk hosting yang sesuai dengan kebutuhan kalian.

[04:01 - 04:04]
Saran saya, kalian pilih paket dengan durasi minima 1 tahun atau 2 tahun lah.

[04:04 - 04:08]
Supaya kerasa banget hematnya dan nggak ribet lagi untuk perpanjang bulanan.

[04:08 - 04:10]
Untuk sekarang, saya cobakan pilih yang 1 tahun.

[04:10 - 04:12]
Nah, pas di halaman check out, perhatiin nih.

[04:12 - 04:16]
Di bagian pembayaran, klik tulisan punya kode kupon.

[04:16 - 04:20]
Lalu masukin aja kode kupon sakti kita, yaitu WPUHST15.

[04:21 - 04:26]
Ingat ya, kodenya WPUHST15 untuk dapetin potongan 15% ekstra.

[04:26 - 04:28]
Dan kode ini hanya berlaku sampai 15%.

[04:28 - 04:29]
11 Maret 2026 nanti.

[04:29 - 04:30]
Selanjutnya, ini langkah yang penting banget nih.

[04:30 - 04:35]
Isi alamat email yang belum pernah kalian daftarin sebelumnya di Niagahoster atau Hostinger.

[04:35 - 04:38]
Dan pastiin kalian bikin account-nya itu secara manual.

[04:38 - 04:39]
Isi form-nya ya.

[04:39 - 04:42]
Jangan login pake tombol Google atau Facebook biar datanya fresh.

[04:42 - 04:44]
Setelah itu, tinggal pilih negaranya.

[04:44 - 04:45]
Indonesia aja.

[04:45 - 04:47]
Pilih metode pembayaran yang paling gampang buat kalian.

[04:47 - 04:51]
Lalu lakukan pembayaran sesuai dengan harga promo yang udah di diskon tadi.

[04:51 - 04:54]
Nanti kalau udah sukses, kalian bakalan dapet email konfirmasi dari Hostinger.

[04:55 - 04:56]
Dan tinggal login aja ke account kalian.

[04:56 - 04:57]
Lalu siap.

[04:57 - 04:59]
Untuk setup server-nya.

[04:59 - 05:03]
Ya, jadi sekali lagi jangan ragu buat pilih Hostinger sebagai partner infrastruktur kalian.

[05:03 - 05:05]
Karena server-nya ini ada di seluruh dunia.

[05:05 - 05:06]
Jadi aksesnya bakalan ngebut.

[05:06 - 05:07]
Keamanannya juga canggih.

[05:07 - 05:09]
Jadi kalian gak perlu takut soal security-nya.

[05:09 - 05:11]
Dan kalau kalian udah punya web di tempat lain.

[05:11 - 05:16]
Hostinger bisa kasih gratis migrasi dari website lama atau hosting lama ke Hostinger.

[05:16 - 05:18]
Jadi yuk, segera klaim promo-nya sekarang juga.

[05:18 - 05:24]
Mumpung masih ada promo New Year Sale dan ekstra diskon 15% sebelum harganya balik ke normal lagi.

[05:24 - 05:24]
Nah, itu dia temen-temen ya.

[05:24 - 05:26]
Kalau sudah berhasil belinya.

[05:26 - 05:27]
Sekarang kita balik ke materi video.

[05:27 - 05:30]
Poin pertama dalam roadmap 2026.

[05:30 - 05:31]
Jangan skip fundamental.

[05:32 - 05:34]

Tapi, pelajari dengan cepat.

[05:34 - 05:37]
Ada yang bilang, ngapain pak belajar basic lagi, ngapain belajar algoritma?

[05:37 - 05:39]
Kan tinggal suruh AI aja.

[05:39 - 05:40]
Atau malah ada yang ngomong gini ke saya nih.

[05:40 - 05:43]
Ah pak, klien itu gak perlu tahu aplikasinya dibuat pakai apa.

[05:43 - 05:45]
Yang penting aplikasinya jalan.

[05:45 - 05:49]
Nah, sebenarnya ini bisa jadi jebakan buat kalian para pemula nih di 2026 ini.

[05:49 - 05:54]
Karena tanpa fundamental, kalian tuh ibaratnya pilot yang cuma tahu cara pencet tombol autopilot aja.

[05:54 - 05:57]
Tapi gak tahu cara nerbangin pesawat secara manual.

[05:57 - 05:59]
Kalau cuaca buruk, atau ada kendala di udara, gimana?

[05:59 - 06:04]
Kalau AI-nya lagi halusinasi ngasih kode yang jadul misalnya, atau rentan celah keamanan, gimana?

[06:04 - 06:06]
Kalian gak bakalan tahu harus ngapain berikutnya.

[06:06 - 06:09]
Dan yang lebih parahnya, kalian gak tahu kalau kode kalian tuh gak aman.

[06:09 - 06:12]
Tapi saya setuju nih, kalau cara belajarnya juga harus berubah.

[06:12 - 06:16]
Kalau dulu, kalian belajar fundamental tuh butuh 6 bulan sampai setahun gitu ya.

[06:16 - 06:21]
Sekarang di era AI, mau gak mau, kalian harus bisa speedrun dalam waktu 1 sampai 2 bulan.

[06:21 - 06:26]
Kita manfaatin AI bukan sebagai joki, tapi jadiin mentor pribadi 24 jam.

[06:26 - 06:26]
Pertanyaannya,

[06:27 - 06:30]
nih, saya ada beberapa tips praktisnya.

[06:30 - 06:33]
Yang pertama, jangan pernah minta AI bikinin kodenya di awal.

[06:33 - 06:35]
Tapi kalian mulai dengan minta analogi.

[06:35 - 06:39]
Contoh, daripada kalian tanya gimana cara pakai fetch API gitu ya misalnya.

[06:39 - 06:44]
Lebih baik kalian tanya gini, misalnya jelasin konsep asinkronus di Javascript pakai analogi gitu.

[06:44 - 06:48]
Ini bakalan bikin kalian paham kenapa kode itu ada, bukan cuma kodenya apa gitu.

[06:48 - 06:51]
Yang kedua, kalau kode kalian error, ini nih godaan terbesarnya nih.

[06:51 - 06:55]
Kalian copy paste errornya ke AI, AI kasih solusinya, selesai.

[06:55 - 06:56]
Iya kan? Siapa coba yang kayak gitu?

[06:56 - 06:57]
Stop, jangan lakuin itu.

[06:57 - 07:00]
Itu gak akan bikin kalian pinter dan ngerti.

[07:00 - 07:02]
Coba ubah promenya jadi gini.

[07:02 - 07:03]
Misalnya gini, ini error log saya.

[07:03 - 07:08]
Jangan kasih kodenya dulu, tapi kasih tau saya konsep mana yang saya salah pahami.

[07:08 - 07:08]
Kayak misalnya.

[07:09 - 07:11]
Dan di baris mana kemungkinan permasalahannya.

[07:11 - 07:14]
Nanti AI bakalan ngarahin, dan kalian tetep yang jalanin tugasnya.

[07:15 - 07:17]
Dengan cara ini, kalian jadi belajar cara membaca error log.

[07:17 - 07:20]
Sebuah skill yang kayaknya makin langka di tahun 2026 ini.

[07:21 - 07:22]
Tapi harganya makin mahal.

[07:22 - 07:25]

Tips yang ketiga, minta AI buat ngetes kalian.

[07:25 - 07:27]
Setelah kalian belajar satu bagian atau satu bab atau satu skill,

[07:27 - 07:28]
atau satu topik lah gitu ya.

[07:28 - 07:30]
Misalnya kalian lagi belajar metode array gitu.

[07:30 - 07:31]
Coba bilang ke AI-nya.

[07:32 - 07:35]
Saya baru belajar misalnya map, filter, reduce gitu ya.

[07:35 - 07:39]
Coba kasih saya tiga tantangan logika sederhana buat ngetes pemahaman saya.

[07:39 - 07:40]
Tapi jangan kasih jawabannya dulu.

[07:40 - 07:41]
Nah misalnya gitu kalian mintanya.

[07:42 - 07:46]
Ini nanti bakalan maksa otak kalian buat belajar dengan cara nge-recall ya.

[07:46 - 07:48]
Memanggil kembali informasi, bukan cuma baca aja.

[07:49 - 07:51]
Jadi intinya, kalian tetep butuh kuasain fundamental.

[07:51 - 07:53]
Karena kalian butuh mental model yang kuat.

[07:53 - 07:56]
Supaya nanti pas kalian pake tools-tools tingkat dewa kayak cloud,

[07:56 - 07:59]
kursor, anti-gravity, bahkan si moldboard tadi.

[07:59 - 08:01]
Kalian tuh tetep pilotnya.

[08:01 - 08:02]
Kalian yang nentuin arah terbangnya.

[08:02 - 08:04]
AI tuh cuma jadi mesin jetnya aja.

[08:04 - 08:08]
Yang bakalan bikin kalian nyampe ke tempat tujuan 10 kali lebih cepat.

[08:08 - 08:11]
Jangan sampai kalian cuma jadi penumpang yang pasrah gitu ya.

[08:11 - 08:13]
Yang gatau pesawatnya mau dibawa kemana.

[08:13 - 08:15]
Terserah AI-nya mau ngasih apa, kita pake.

[08:15 - 08:16]
Jangan kayak gitu.

[08:16 - 08:19]
Nah, kalo otak kalian udah siap dengan fundamental yang kuat,

[08:19 - 08:23]
pertanyaannya sekarang adalah senjata apa yang harus kalian miliki di 2026?

[08:24 - 08:26]
Karena jujur aja, pilihan teknologi itu kan sekarang makin spesial.

[08:26 - 08:28]
Kalian jantelan semuanya karena banyak banget.

[08:29 - 08:32]
Kalian pilih senjata yang paling tajem dan punya masa depan cerah di era AI ini.

[08:32 - 08:36]
Nah, makanya di poin kedua di roadmap ini kita akan bahas 3 bahasa atau teknologi

[08:36 - 08:40]
yang rasanya masih juaranya lah buat kalian pilih untuk kalian pelajari.

[08:40 - 08:43]
Yang pertama adalah React dengan ekosistem Javascript-nya.

[08:43 - 08:47]
Ini kayaknya masih jadi raja ya yang tidak tergoyahkan untuk aplikasi frontend kita.

[08:47 - 08:50]
Di dalamnya ada framework yang kalian bisa pake seperti Next.js,

[08:50 - 08:51]
Remix,

[08:51 - 08:53]
TanStack untuk manajemen data,

[08:53 - 08:55]
ada React Native untuk bikin multiplatform ya,

[08:55 - 08:56]
bikin aplikasi mobile,

[08:56 - 08:57]
gitu.

[08:57 - 08:58]

Berikutnya ada Laravel.

[08:58 - 09:01]
Buat yang bilang PHP udah mati, mungkin kalian mainnya kurang jauh.

[09:01 - 09:03]
Di 2026, Laravel tuh makin keren.

[09:04 - 09:06]
Karena ada Laravel Cloud yang bikin deployment jadi gampang banget.

[09:06 - 09:11]
Ada Livewire 4, versi baru dari Livewire yang bikin aplikasi interaktif

[09:11 - 09:13]
tanpa harus pindah-pindah ke kode Javascript.

[09:13 - 09:15]
Dan yang paling baru nih, ada Laravel Boost.

[09:15 - 09:19]
Integrasi AI resmi dari Laravel yang bisa bantu kita auto-generate testing

[09:19 - 09:22]
sampai optimasi query database secara otomatis.

[09:22 - 09:24]
Dan teknologi ketiga ada Python ya.

[09:24 - 09:26]
Karena ini adalah bahasa ibunya lah.

[09:26 - 09:30]
Kalau kalian mau bikin aplikasi AI, manipulasi dan visualisasi data,

[09:30 - 09:32]
atau integrasi ke model AI yang lebih dalam,

[09:33 - 09:33]
kalian bisa pake Python.

[09:34 - 09:35]
Tapi inget, apapun bahasanya,

[09:35 - 09:38]
kalian jangan cuma belajar teknologinya dan nontonin tutorialnya aja.

[09:39 - 09:42]
Selalu praktek untuk bikin sesuatu dari apa yang udah kalian pelajari.

[09:42 - 09:47]
Tipsnya, bikin aplikasi yang jadi solusi untuk diri kalian atau orang-orang di sekitar kalian.

[09:47 - 09:50]
Dan manfaatin AI supaya aplikasi kalian makin keren.

[09:50 - 09:53]
Jangan cuma bikin to-do list atau crude yang simple gitu ya.

[09:53 - 09:54]
Itu udah pasaran lah.

[09:54 - 09:56]
Misalnya gini, bikin aplikasi personal learning practice.

[09:56 - 09:57]
Tracker.

[09:57 - 09:59]
Aplikasi buat catat proses belajar kalian.

[09:59 - 10:02]
Jadi, kalian catat nih apa yang udah kalian pelajari hari ini,

[10:02 - 10:03]
terus masukin ke aplikasinya.

[10:03 - 10:05]
Misalnya, belajar array di Javascript tadi.

[10:05 - 10:08]
Terus nanti di dalamnya kalian kasih fitur challenge me.

[10:08 - 10:09]
Tombol challenge me gitu ya.

[10:09 - 10:12]
Jadi nanti bakalan ada AI yang baca catatan kalian,

[10:12 - 10:15]
terus dia kasih tau referensi atau latihan tambahan,

[10:15 - 10:16]
supaya kalian makin paham.

[10:16 - 10:18]
Di sini nanti kalian nggak cuma belajar crude aja,

[10:18 - 10:20]
tapi juga belajar integrasi API,

[10:20 - 10:22]
terus juga cara ngelola data JSON.

[10:22 - 10:26]
Atau contoh berikutnya, misalnya kalian bikin aplikasi yang bisa rekomendasi resep,

[10:26 - 10:29]
berdasarkan bahan makanan di dapur atau kulkas kalian.

[10:29 - 10:31]
Jadi tuh kalian tinggal foto bahan makanannya,

[10:31 - 10:33]

atau bisa diketik secara manual gitu ya.

[10:33 - 10:37]
Nanti aplikasi kalian akan otomatis kasih rekomendasi resep makanan,

[10:37 - 10:40]
yang memungkinkan untuk dibuat pake bahan makanan yang tadi.

[10:40 - 10:45]
Lengkap dengan estimasi waktu, kalorinya berapa, protein, lemak, karbo, berapa gitu ya.

[10:45 - 10:47]
Jadi ini dua contoh project yang praktis,

[10:47 - 10:48]
bisa kalian pake tiap hari.

[10:48 - 10:51]
Dan yang paling penting, ini adalah barang jadi gitu ya,

[10:51 - 10:55]
yang disukain sama recruiter atau klien karena solusinya nyata.

[10:55 - 10:56]
Bukan cuma aplikasi pasaran,

[10:56 - 10:57]
dari tutorial aja.

[10:57 - 11:02]
Nah setelah kalian pegang senjatanya, entah itu React, Laravel, atau Python tadi,

[11:02 - 11:03]
pertanyaan berikutnya adalah,

[11:03 - 11:07]
gimana cara kalian merintah AI buat ngebantu kalian pake senjata itu?

[11:07 - 11:10]
Disinilah kita bakal masuk ke skill yang paling krusial di 2026,

[11:10 - 11:12]
yang bakalan jadi poin ketiga dari roadmap kita.

[11:13 - 11:14]
Apa itu? Prompting.

[11:14 - 11:18]
Banyak orang mikir prompting itu cuma sekedar nanya, nyuruh, atau bahkan mecut AI ya.

[11:18 - 11:22]
Padahal promptingnya seorang senior engineer itu jauh beda temen-temen.

[11:22 - 11:23]
Levelnya sama kita yang baru belajar.

[11:24 - 11:25]
Kalau pemula kan biasanya cuma simple aja.

[11:25 - 11:28]
Buatkan saya halaman login, gitu ya misalnya.

[11:28 - 11:32]
Buatkan saya UI interface untuk website kedai kopi, misalnya gitu.

[11:32 - 11:34]
Hasilnya, mungkin kadang terlihat bagus ya,

[11:34 - 11:37]
tapi kalau kita perhatiin kodenya, kodenya standar gitu ya.

[11:37 - 11:39]
Kadang gak aman, kadang gak optimal,

[11:39 - 11:41]
atau bahkan gak cocok sama struktur project kalian.

[11:42 - 11:44]
Tapi prompting yang bagus itu misalnya kayak gini, sedikit lebih detail.

[11:45 - 11:47]
Misalnya buat modul login menggunakan NextAuth versi 5.

[11:47 - 11:50]
Integrasikan dengan Prisma dan PostgreSQL.

[11:50 - 11:52]
Terapkan proteksi CSRF.

[11:52 - 11:54]
Gunakan Zod untuk validasi schema.

[11:54 - 11:55]
Dan pastikan,

[11:55 - 11:57]
kodenya mengikuti prinsip solid.

[11:57 - 12:00]
Outputnya harus dalam TypeScript dengan strict type safety.

[12:00 - 12:02]
Jadi kayak gitu ya, jauh lebih detail.

[12:02 - 12:04]
Nah, kenapa seorang senior bisa sespecifik itu?

[12:04 - 12:07]
Jawabannya, balik lagi ke part 1 tadi, fundamental.

[12:07 - 12:09]
Karena mereka tahu batasan sistemnya.

[12:09 - 12:11]

Mereka tahu celah keamanannya.

[12:11 - 12:14]
Dan mereka tahu standar dan best practice di industri.

[12:14 - 12:15]
Itu butuh jam terbang.

[12:15 - 12:18]
Mereka tuh bukan cuma minta AI buat mikirin solusinya,

[12:18 - 12:21]
tapi mereka ngarahin AI ke solusi yang udah ada di kepala mereka.

[12:21 - 12:24]
Nah, ini ada beberapa tips teknik prompting praktis buat kalian

[12:24 - 12:25]
yang mau naik level nih.

[12:25 - 12:27]
Jadi kalian jangan cuma asal ketik perintah aja.

[12:27 - 12:29]
Pelajari teknik yang namanya prompt engineering

[12:29 - 12:31]
yang beneran dipakai sama profesional.

[12:31 - 12:34]
Yang pertama, ada yang namanya chain of thought.

[12:34 - 12:36]
Minta AI buat mikir selangkah demi selangkah.

[12:36 - 12:38]
Misalnya, selesaikan masalah ini,

[12:38 - 12:40]
tapi jabarkan dulu logika berpikirnya satu per satu

[12:40 - 12:42]
sebelum kodenya ditulis.

[12:42 - 12:43]
Tuh, ya.

[12:43 - 12:45]
Yang kedua, ada yang namanya view shot prompting.

[12:45 - 12:46]
Ini kita kasih contoh dulu.

[12:46 - 12:48]
Misalnya, saya udah punya contoh code base.

[12:49 - 12:50]
Kita cemplungin tuh ke AI-nya.

[12:50 - 12:51]
Ini adalah code base standar saya.

[12:52 - 12:54]
Sekarang, buatkan modul baru dengan gaya penulisan.

[12:54 - 12:55]
Yang sama, misalnya gitu.

[12:55 - 12:57]
Dan yang ketiga, ada yang namanya context injection.

[12:58 - 13:00]
Kasih tahu AI siapa dia.

[13:00 - 13:01]
Jadi, di awal kalian tulis dulu.

[13:01 - 13:04]
Misalnya, bertindaklah sebagai senior DevOps

[13:04 - 13:06]
yang sangat concern soal security.

[13:06 - 13:08]
Baru kalian kasih prompt berikutnya.

[13:08 - 13:09]
Nah, tips tambahan dari saya,

[13:09 - 13:12]
cari sumber official untuk belajar prompting.

[13:12 - 13:14]
Jangan cuma lihat tips dari sosmed aja, ya.

[13:14 - 13:17]
Misalnya, kalian buka Anthropic Prompt Engineering Guide

[13:17 - 13:19]
atau Open AI Cookbook, misalnya.

[13:19 - 13:20]
Atau sekalian aja ikutin

[13:20 - 13:22]
kursus prompt engineering langsung dari Google.

[13:22 - 13:23]
Karena mereka semua

[13:23 - 13:24]
punya

[13:24 - 13:26]

panduan cara menggunakan AI mereka.

[13:26 - 13:27]
Kita baca dan pelajari.

[13:27 - 13:28]
Nah, atau bahkan,

[13:28 - 13:30]
sekarang tools kayak cloud atau anti-gravity

[13:30 - 13:33]
tuh udah punya fitur yang namanya planning mode.

[13:33 - 13:34]
Ini keren banget, teman-teman.

[13:34 - 13:36]
Jadi, sebelum kodenya di-generate atau ditulis,

[13:36 - 13:39]
AI-AI ini biasanya ngasih draft rencana kerja mereka dulu.

[13:39 - 13:40]
AI-nya bakalan bilang,

[13:40 - 13:41]
saya akan buat file A,

[13:41 - 13:42]
lalu modifikasi file B,

[13:42 - 13:44]
lalu setup database C.

[13:44 - 13:46]
Nah, disinilah fundamental kalian diuji.

[13:46 - 13:47]
Kalau kalian nggak ngerti sistem,

[13:47 - 13:48]
kalian paling cuma bilang,

[13:48 - 13:50]
oke, setuju, gas, gitu ya.

[13:50 - 13:51]
Langsung di-generate kodenya.

[13:51 - 13:52]
Tapi kalau kalian udah ngerti,

[13:52 - 13:53]
kalian tuh bisa interupsi.

[13:53 - 13:54]
Kalian bisa arahin,

[13:54 - 13:55]
eh, jangan pakai cara ini.

[13:55 - 13:57]
Nanti bakalan ada bottleneck di database

[13:57 - 13:58]
kalau usernya banyak.

[13:59 - 14:00]
Pakai cara ini aja.

[14:00 - 14:01]
Kita tetap jadi pilotnya.

[14:01 - 14:03]
Semakin kuat pemahaman teknis kalian,

[14:03 - 14:05]
semakin tajam instruksi kalian,

[14:05 - 14:07]
dan semakin sempurna juga hasil kerja AI-nya.

[14:07 - 14:09]
Dan ini nih, satu hal baru yang menarik

[14:09 - 14:10]
yang harus kalian tahu juga.

[14:10 - 14:11]
Di 2026 ini,

[14:12 - 14:14]
kita nggak cuma ngomongin optimasi aplikasi

[14:14 - 14:15]
supaya ringan atau cepet,

[14:15 - 14:17]
tapi ada juga yang namanya optimasi token.

[14:18 - 14:20]
Ingat ya, setiap instruksi yang kalian kirim

[14:20 - 14:22]
dan setiap baris kode yang dihasilkan sama si AI,

[14:22 - 14:23]
itu ada cost-nya.

[14:23 - 14:23]
Ada bidangnya.

[14:23 - 14:24]

Ada biayanya.

[14:24 - 14:25]
Developer yang mahal di masa depan,

[14:25 - 14:28]
itu adalah mereka yang bisa dapetin hasil maksimal

[14:28 - 14:30]
dengan jumlah token seminimal mungkin.

[14:30 - 14:32]
Jadi kalian belajar cara bikin prom yang padat,

[14:32 - 14:33]
jelas, dan efektif.

[14:33 - 14:35]
Bukan cuma soal teknis,

[14:35 - 14:37]
tapi juga soal efisiensi biaya yang dikeluarin.

[14:37 - 14:39]
Nah, ngomongin soal efisiensi kerja

[14:39 - 14:40]
dan efisiensi token tadi,

[14:41 - 14:41]
ujung-ujungnya,

[14:41 - 14:43]
itu bakalan bermuara ke satu hal.

[14:43 - 14:45]
Ada yang namanya evolusi mindset.

[14:45 - 14:45]
Kenapa?

[14:46 - 14:47]
Karena di 2026,

[14:47 - 14:48]
bukan cuma cara ngoding kita yang berubah,

[14:48 - 14:50]
tapi cara industri ngeliat peran kita

[14:50 - 14:52]
sebagai developer juga ikutan geser.

[14:52 - 14:53]
Kalian pernah nggak denger

[14:53 - 14:55]
istilah T-shape developer?

[14:55 - 14:58]
Jadi T-shape developer itu adalah developer yang

[14:58 - 14:58]
tahu banyak hal,

[14:59 - 15:00]
tapi cuma permukaannya aja.

[15:00 - 15:03]
Tapi dia jago dalam satu hal secara mendalam.

[15:03 - 15:04]
Seperti huruf T gitu ya.

[15:04 - 15:04]
Ada atasnya,

[15:05 - 15:06]
ada ke bawahnya.

[15:06 - 15:07]
Nah, tapi jujur aja,

[15:07 - 15:09]
dulu saya menyarankan agar mahasiswa-mahasiswa saya

[15:09 - 15:11]
itu punya skill seperti itu.

[15:11 - 15:12]
Developer yang T-shape.

[15:12 - 15:13]
Jago dalam satu hal.

[15:13 - 15:14]
Nah, tapi jujur aja,

[15:14 - 15:15]
di era sekarang,

[15:15 - 15:17]
model T-shape ini udah mulai berat buat bersaing.

[15:18 - 15:18]
Kenapa?

[15:18 - 15:21]
Karena AI udah bisa ngisi kekosongan di permukaan itu

[15:21 - 15:22]
dengan sangat gampang.

[15:22 - 15:23]

Jadi bagian atasnya itu udah bisa

[15:23 - 15:24]
bisa diisi sama AI.

[15:24 - 15:26]
Nah, makanya saran saya di 2026,

[15:26 - 15:28]
jadilah seorang V-shape developer.

[15:29 - 15:29]
Nah, apa bedanya?

[15:29 - 15:30]
Kalau V-shape,

[15:30 - 15:33]
kan tadinya kalian kalau huruf T itu cuma punya satu garis ya.

[15:33 - 15:34]
Nah, sekarang kalau V-shape,

[15:34 - 15:36]
kalian itu punya dua keahlian

[15:36 - 15:37]
yang ujung-ujungnya nyambung.

[15:37 - 15:38]
Sama kuatnya,

[15:38 - 15:41]
yang nantinya beririsan atau nyambung gitu ya.

[15:41 - 15:43]
Jadi nanti skill kalian itu menyatu

[15:43 - 15:44]
membentuk huruf V begini.

[15:44 - 15:46]
Misalnya, kalian jago front-end,

[15:46 - 15:47]
tapi kalian jago juga UI UX.

[15:48 - 15:50]
Jadi pas kalian minta AI untuk bikin komponen,

[15:50 - 15:52]
kalian itu bukan cuma minta yang penting jalan,

[15:52 - 15:54]
tapi kalian bisa ngarahin AI-nya

[15:54 - 15:57]
buat bikin experience yang lebih seamless buat user.

[15:57 - 15:58]
Karena UI UX-nya tahu.

[15:58 - 15:59]
Atau kalian jago back-end nih,

[16:00 - 16:02]
tapi kalian juga mendalami bidang AI engineering.

[16:02 - 16:03]
Nah, jadi kalian tahu juga

[16:03 - 16:05]
gimana caranya fine-tuning model AI

[16:05 - 16:07]
biar aplikasi kalian itu punya otak

[16:07 - 16:09]
yang lebih pinter dari kompetitor misalnya.

[16:09 - 16:10]
Itu ya jadi V-shape developer.

[16:11 - 16:11]
Nah, teman-teman nih,

[16:11 - 16:13]
kalian sadar nggak kalau di 2026 ini,

[16:13 - 16:15]
istilah kayak saya cuma orang front-end

[16:15 - 16:17]
atau saya spesialis back-end,

[16:17 - 16:20]
itu juga rasanya udah mulai kurang relevan, teman-teman.

[16:20 - 16:20]
Kenapa?

[16:20 - 16:21]
Karena dengan bantuan AI,

[16:21 - 16:24]
batasan teknis tadi tuh jadi makin kabur gitu.

[16:24 - 16:26]
Dulu orang front-end tuh takut pegang database

[16:26 - 16:28]
karena ribet ngurusin query, pak.

[16:28 - 16:30]

Sekarang, ada AI yang bisa bantuin

[16:30 - 16:32]
bikin struktur atau schema database dalam hitungan detik.

[16:33 - 16:35]
Dulu orang back-end tuh males ngurusin styling

[16:35 - 16:36]
karena pusing sama CSS.

[16:36 - 16:40]
Sekarang, AI udah bisa bikin UI cantik sekejap gitu ya.

[16:40 - 16:40]
Artinya apa?

[16:41 - 16:43]
Industri sekarang tuh nyari full-stack developer

[16:43 - 16:46]
yang bisa handle dari hulu ke hilir atau end-to-end.

[16:46 - 16:47]
Perusahaan tuh nggak lagi bayar kalian

[16:47 - 16:50]
buat cuma ngetik function di satu bagian aplikasi aja.

[16:50 - 16:51]
Mereka bayar kalian buat nyari.

[16:51 - 16:52]
Mereka ngasih solusi bisnis.

[16:53 - 16:53]
Mereka pengen tahu,

[16:53 - 16:56]
bisa nggak nih aplikasi ini menghasilkan cuan gitu ya atau duit?

[16:56 - 16:59]
Bisa nggak nih aplikasi nyelesain masalah dari user dengan tepat?

[16:59 - 17:03]
Jadi, jangan batasi diri kalian dalam sebuah kotak front-end atau back-end lagi,

[17:03 - 17:06]
tapi jadilah seorang problem solver

[17:06 - 17:08]
yang pakai teknologi sebagai tools-nya atau alatnya.

[17:08 - 17:11]
Kalian fokus pada bagaimana teknologi itu kalian racik,

[17:11 - 17:14]
terus bisa ngasilin value buat bisnisnya,

[17:14 - 17:17]
karena disitulah letak mahalnya seorang developer di tahun 2026 ini.

[17:17 - 17:19]
Oke, jadi kesimpulannya apa nih, teman-teman?

[17:19 - 17:21]
Roadmap 2026 itu

[17:21 - 17:24]
bukan lagi tentang seberapa banyak bahasa pemegaman atau library

[17:24 - 17:26]
atau framework yang kalian hafal,

[17:26 - 17:29]
tapi tentang seberapa adaptif kalian menggunakan AI

[17:29 - 17:32]
untuk memperkuat 3 skill yang AI itu nggak punya.

[17:32 - 17:33]
Apa aja?

[17:33 - 17:36]
Yang pertama, accountability atau tanggung jawab.

[17:36 - 17:38]
Kalian bisa minta AI buat generate code, oke.

[17:38 - 17:41]
Tapi kalau aplikasinya down atau datanya bocor

[17:41 - 17:42]
atau ada yang nggak optimal,

[17:42 - 17:44]
itu bukan salah AI, teman-teman.

[17:44 - 17:45]
Tapi salah kalian.

[17:45 - 17:49]
Tanggung jawabnya sudah sepenuhnya berpindah ke kalian, ya.

[17:49 - 17:50]
Yang kedua, user context.

[17:50 - 17:53]
AI itu nggak tahu kalau tombol yang dia bikin, gitu ya,

[17:53 - 17:54]
misalnya kegedean buat layar HP.

[17:55 - 17:57]

Atau misalnya flow-nya itu membingungkan buat user.

[17:57 - 17:58]
AI itu nggak tahu.

[17:58 - 18:00]
Kalian yang harus punya rasa

[18:00 - 18:03]
apakah aplikasi ini beneran enak dipakai manusia apa enggak.

[18:03 - 18:04]
Tetap butuh human touch-nya.

[18:04 - 18:06]
Dan yang ketiga, problem solving logic.

[18:06 - 18:08]
AI itu jago jawab pertanyaan.

[18:08 - 18:11]
Tapi kalianlah yang harus tahu pertanyaan apa yang harus diajukan

[18:11 - 18:14]
supaya masalah bisnis perusahaannya bisa selesai.

[18:14 - 18:15]
Satu hal yang harus kalian tanamkan,

[18:15 - 18:17]
jangan takut sama AI.

[18:17 - 18:19]
Tapi waspada sama orang yang menggunakan AI.

[18:20 - 18:20]
Kita pasti kasihan.

[18:20 - 18:22]
Kalah kalau balapan lari sama AI.

[18:22 - 18:23]
Itu udah jelas lah, ya.

[18:23 - 18:24]
Tapi yang lebih ngeri,

[18:24 - 18:28]
kita bakalan kalah sama sesama programmer yang manfaatin AI secara maksimal.

[18:28 - 18:30]
Bahkan sekarang, banyak orang non-IT,

[18:30 - 18:32]
orang marketing, orang desain,

[18:32 - 18:36]
atau pemilik bisnis yang udah mulai bisa menguasai AI

[18:36 - 18:38]
dan mengendalikan AI buat keperluan mereka.

[18:38 - 18:39]
Kalau mereka aja bisa,

[18:39 - 18:42]
masa kalian yang emang dunianya di sini malah ketinggalan?

[18:42 - 18:44]
Dan please, di tahun 2026 ini,

[18:44 - 18:48]
nggak usah ada lagi debat soal vibe coding versus manual coding.

[18:48 - 18:49]
Debat itu udah basi.

[18:49 - 18:49]
Kenapa?

[18:49 - 18:50]
Karena kenyataannya,

[18:50 - 18:52]
memang beginilah cara coding zaman sekarang.

[18:53 - 18:55]
Manfaatin AI untuk maksimalin produktivitas,

[18:55 - 18:57]
itu bukan sebuah kecurangan lagi.

[18:57 - 18:59]
Sekarang, itu udah jadi standar bahkan.

[18:59 - 19:00]
Yang bedain hasilnya,

[19:00 - 19:01]
bukan siapa yang ngetik manual,

[19:01 - 19:03]
tapi siapa yang paling ngerti

[19:03 - 19:04]
apa yang diperintahkan ke AI-nya

[19:04 - 19:07]
dan mengerti apa yang dihasilkan oleh AI-nya.

[19:07 - 19:08]
Jadi pesan saya buat kalian,

[19:09 - 19:10]

tetep aja semangat belajarnya,

[19:10 - 19:12]
perkuat fundamentalnya jangan lupa.

[19:12 - 19:14]
Ingat apa yang saya bilang tadi di awal, ya.

[19:14 - 19:18]
Jangan buru-buru pengen pakai AI sebagai shortcut untuk skip belajar.

[19:18 - 19:19]
AI itu multiplier.

[19:19 - 19:20]
Atau pengali.

[19:20 - 19:21]
Kalau kalian dasarnya nol,

[19:21 - 19:23]
mau dikali sejuta pun,

[19:23 - 19:24]
hasilnya tetep nol, teman-teman.

[19:25 - 19:26]
Tapi kalau dasarnya kuat,

[19:26 - 19:30]
AI itu bakalan jadi tools yang bikin kalian belajar dengan cepet banget.

[19:30 - 19:32]
Sabar dulu, nikmatin prosesnya.

[19:32 - 19:34]
Karena hal-hal yang seru dan menakjubkan

[19:34 - 19:36]
udah nunggu kalian di ujung jalan nanti.

[19:36 - 19:38]
Pastiin kalian punya fondasi yang kuat sekarang,

[19:38 - 19:42]
supaya nanti kalian bisa mengendalikan AI-nya dengan jauh lebih cerdas.

[19:42 - 19:44]
Percaya deh, pemahaman kalian hari ini,

[19:44 - 19:48]
itu adalah yang bakalan bikin kalian jauh lebih unggul saat menggunakan AI besok.

[19:48 - 19:50]
Make yourself worthy.

[19:50 - 19:51]
Oke ya, jadi mungkin itu aja, teman-teman.

[19:51 - 19:54]
Terima kasih banyak buat yang udah nonton videonya sampai habis.

[19:54 - 19:58]
Mudah-mudahan roadmap 2026 ini bisa jadi arahan buat karir kalian ke depannya.

[19:58 - 20:00]
Dan jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan,

[20:00 - 20:03]
kalian bisa manfaatin promo New Year Sale dari Hostinger tadi ya.

[20:03 - 20:07]
Pakai kodenya WPUHST15 untuk dapetin diskon ekstra.

[20:07 - 20:11]
Anggap aja ini investasi leher ke atas buat masa depan kalian.

[20:11 - 20:13]
Kalau kalian suka video dengan tipe wawasan kayak gini,

[20:13 - 20:17]
jangan lupa klik like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya.

[20:18 - 20:18]
Saya pamit.

[20:18 - 20:19]
Tetap semangat belajarnya.

[20:19 - 20:20]
Jangan menyerah.

[20:20 - 20:23]
Share video ini ke teman-teman kalian yang lagi belajar coding juga.

[20:23 - 20:25]
Sampai jumpa di video berikutnya.

[20:25 - 20:26]
Dan seperti biasa, teman-teman,

[20:26 - 20:28]
jangan lupa di tikung.

how to learn math for machine learning fast (even with zero math background)_transcript_20260201_132646

Source: How To Learn Math for Machine Learning FAST (Even With Zero Math Background).mp3
Language Mode: Auto-detect (Mixed)
Detected: en (99.9%)
Transcribed: 2026-02-01 13:28:55

==========

Do you want to become a data scientist or machine learning engineer, but you feel intimidated by all ; the math involved? I get it, I've been there. I dropped out of high school after 10th grade, ; so I never learned any math beyond trigonometry in school. When I started my journey into machine ; learning, I didn't even know what a derivative was. Fast forward to today, and I'm an applied ; scientist at Amazon, and I feel pretty confident in my math skills. I've picked up the necessary ; math along the way using free resources and self-directed learning. Today I'm going to walk ; you through some of my favorite books, courses, and YouTube channels that helped me to get where ; I am today, and I'll also share some study tips on how to study effectively and not waste your ; time struggling and being bored. So let's get to it. First, let's address a common question. Do you ; even really need to know the math to work in machine learning? The short answer is, it depends ; on what you want to do. For research-heavy roles where you're creating new machine learning ; algorithms, then yes, you obviously need to know the math. But if you're asking yourself if you ; need to learn math, chances are that's not the kind of job you're looking for. For practitioners, ; most of us in the industry, you can be totally competent without knowing all the underlying ; details. ; At this point, libraries like NumPy, Scikit Learn, and TensorFlow handle most of the heavy ; lifting for you. You don't need to know the math behind gradient descent to deploy a model to ; production. If you're a beginner trying to get into machine learning, in my opinion it's not ; strategic to spend a bunch of time memorizing formulas or studying linear algebra. You should ; be spending that time building things. Train a simple model, explore your data, build a pipeline ; that predicts something fun. That said, there are moments where knowing the math really helps. ; Here are a couple of examples. So imagine you're training a model, and it's just not converging. ; If you understand concepts like gradients and optimization functions, you'll know whether to ; adjust your learning rate, try a different optimizer, or tweak your data processing. ; Or let's say you're running a linear regression, and you're interpreting the coefficients. Without ; math knowledge, you might miss problems like multicolinearity, which makes the coefficients ; unreliable. Then you might make incorrect conclusions from the data, and cost the company ; millions and lose your job. Just kidding. Kind of. We do really need to be careful when making ; business decisions from the models that we build. So while you can, and should, get started without ; deep math knowledge, you should be careful when making business decisions from the models that we ; build. It's definitely reasonable to build your comfort with math over time. Once you're

hands-on, ; you'll start encountering problems that naturally push you to learn more. When you need to debug or ; explain your results, that's when the math is going to start to click because it's connected ; to something real. So seriously, don't let fear of math stop you from starting. You don't need to ; learn it all up front to make progress. Get your hands dirty with the tools, build your portfolio, ; and let math grow as a skill alongside your practical knowledge. Alright, now let's talk ; about what to learn when you're building your math foundation for machine learning jobs. ; First, linear algebra. ; Linear algebra is fundamental for machine learning, especially for deep learning. Many ; models rely on representing data and computations as matrices and vectors. Here's what to prioritize. ; First, matrices and vectors. Think of matrices as grids of numbers and vectors as lists of numbers. ; Data is often stored this way, and operations like addition, multiplication, and dot products ; are really central to how models process that information. Determinants and inverses. ; Determinants tell you whether a matrix can be inverted, which is used in optimization problems ; and solving systems of linear equations. Eigenvalues and eigenvectors. ; These are key to understanding variance in data and are foundational of techniques like ; principal component analysis, which can help to reduce the dimensionality in data sets. ; Lastly, matrix decomposition. Methods like singular value decomposition are used in recommendation ; systems, dimensionality reduction, and data compression. ; Now we're on to basic calculus. Calculus is core to understanding how models learn ; from data. But we don't need to worry about solving super complex problems. It's just ; about grasping a couple of key ideas. ; First, derivatives and gradients. Derivatives measure how things change, and gradients, ; which are multidimensional derivatives, are what we call gradients. ; power optimization algorithms like gradient descent. These help models adjust their parameters ; to minimize error. The chain rule is central to neural networks. It's how backpropagation works, ; which is the process of figuring out how much each weight in the network contributes to the ; overall error so the model can learn effectively. Lastly, optimization basics. Concepts like local ; versus global minima, saddle points, and convexity are important to understand why some models get ; stuck and others manage to find the best solutions. Lastly, statistics and probability. ; Statistics and probability are the bread and butter of understanding data. While they're ; kind of more associated with data science, there's definitely a lot of value for machine learning as ; well. Here's what you need to know. Distributions. Get familiar with common distributions like the ; normal, binomial, and uniform. The normal distribution in particular pops up everywhere ; in data science and machine learning. Variance and covariance. Variance tells you how spread out ; your data is, while covariance shows you how two variables relate. These concepts are really ; important for feature selection and understanding your data structure. Bayes' theorem. While it has ; kind of a silly, maybe intimidating name, Bayes' theorem is a pretty simple but powerful tool for ; probabilistic reasoning. It's foundational for algorithms like naive Bayes, big surprise, ; which is used for things like spam detection, as well as for Bayesian optimization for hyperparameter ; tuning. You'll also want to understand maximum likelihood estimation, which helps to estimate ; model parameters by finding values that maximize the likelihood of your data. It's a really ; fundamental concept, especially in algorithms like logistic regression. Finally, sampling and ; conditional probability. Sampling lets you work with subsets of data efficiently, and conditional ; probability is essential for understanding the relationship between events, especially in Bayesian models. ; This is definitely not an exhaustive list, but I think it's a good overview of the common concepts ;

you'll need to know to do a good job as a data scientist who's focused on machine learning or as ; a machine learning engineer. Next up, I'll share the best resources to learn these concepts without ; it being stressful or overwhelming, and hopefully also not too boring. Personally, I would highly ; recommend starting with a visual and intuitive understanding of the key concepts before you start ; reading really difficult textbooks and trying to solve equations. For linear algebra and calculus, ; I cannot speak highly enough about 3Blue1Brown's Essence of Linear Algebra and Essence of Calculus series. ; These videos give a really solid introduction to what is actually being measured and manipulated ; when we use these mathematical approaches. More importantly, they kind of show the beauty in it. ; It's kind of strange to say that math videos could be inspirational in a way, but these ones are. ; For statistics and probability, I am a huge fan of StatQuest. His videos are clear, ; engaging, and just a joy to watch. StatQuest has playlists with overviews on core stats ; and machine learning concepts, so I'd recommend starting there. Once you have a visual intuition, ; you can start working through more structured books and courses. There are a lot of great ; options here as well. Let's go through a few that I personally use to learn. I completed the ; Mathematics for Machine Learning specialization from Imperial College London on Coursera when I ; was just starting out. The specialization is divided into three courses, linear algebra, ; multivariate calculus, and a last one on principal component analysis. The courses are well structured ; and include a mix of video lectures, quizzes, and programming assignments in Python. I found the ; course to be a little bit challenging as a beginner, but it was a really good overview and I ; did manage to pass everything with a little bit of effort. DeepLearning.ai also recently released a ; specialization on Coursera. This specialization has courses on linear algebra and calculus, ; but instead of PCA, the final course focuses on stats and probability. I'm personally working ; through this specialization right now and overall I'm finding it to be another really great option. ; Each module starts with a nice motivation for how the math connects to an applied machine learning ; concept. It has coding exercises in Python and some neat 3D tools to mess around with to get a ; good kind of visual understanding of the concepts as well. If you prefer learning from books, ; I have some suggestions there too. First up, if you like anime or nerdy stuff, boy oh boy do I have a ; recommendation for you. Did you know that they have manga math books? So I've read the Manga ; Guide to Calculus, Manga Guide to Linear Algebra, and Manga Guide to Statistics. They also have a ; ton more. They have some on like physics, I think, and some other engineering concepts. So they're ; super super fun. I can't say the instructional quality is like world class or anything, ; but they're cute and engaging and they made me not dread reading a math book. ; The next level up would be real math books. These are some of the best. ; The Mathematics for Machine Learning eBook by Dysonroth and colleagues is a great, ; comprehensive resource and it's available for free for personal use. It covers key topics ; we've already discussed like linear algebra, calculus, probability, and optimization, ; with a focus on how these concepts apply to machine learning algorithms. It's relatively ; beginner friendly and is generally regarded as one of the best books for learning this material. ; Next, Practical Statistics for Data Scientists is another well-loved resource that includes code ; examples in Python and R. Now before we actually start studying, I think it's important to spend ; a little bit of time thinking really deeply about why you even want to do this. Personally, I find ; studying just because I feel like I should or because it's some arbitrary assignment. I get ; distracted easily and I don't actually end up retaining that much of the

information. ; Instead, I try to connect to some kind of a deeper motivation, if possible. ; Personally, right now I have a really basic motivation. I want to do well in my job because ; I want to earn a lot of money so that I can take care of everyone I love. I have these great ; resources to learn from that weren't even available a couple of years ago, and I have this opportunity ; to push myself and make sure that everyone I love is safe and cared for now and in the future. ; So this isn't to put extra pressure on myself, but actually just a way that works for me to kind ; of get excited that I have this opportunity to learn and grow and hopefully help others along ; the way. Your motivation might be totally different, but whatever it is, try to tie ; this work to a larger goal. In terms of optimizing your study time, I've found that one of the most ; effective methods is writing notes in my own words. Don't just copy definitions or formulas. ; Take time to summarize concepts as if you were explaining them to someone else, or really to ; future you. For example, if you're learning about derivatives, you might write, ; a derivative measures how a function changes given a tiny nudge to its input. This forces ; you to actively process the material. Relatedly, when it comes to math formulas, don't just stare ; at them. I know it's easy to do. It's really helpful to translate them into plain English or ; whatever spoken language you prefer. For instance, take the equation y equals mx plus b. You might ; describe m as the slope that shows how steep the line is and b as the point where the line crosses ; the y-axis. So the final formula might be the value of y, the output, is determined by taking the slope ; by x, the input, and then adding b, the starting point where the line intersects the y-axis. ; You can even use your notes as like a personal blog, kind of. ; Writing short posts about what you've learned is a really solid way to clarify your understanding, ; and teaching others, even if nobody reads it, solidifies the material in your own mind. ; Plus, sharing your posts on Medium or LinkedIn not only potentially helps others, ; but also allows you to build kind of a portfolio showcasing your learning journey. ; Also, trust me, when it's interview time, you're going to be really happy that you have these ; notes. I use my own study time, so I'm going to use my own study time. I'm going to use my own ; study notes all the time. The next piece of advice I have might not be super duper fun, ; but I also recommend not using just one resource. Personally, I've had a lot of success from taking ; many different courses and kind of just throwing all my notes together at first. Then I'll write ; a blog, like I was just talking about, that summarizes all of my learnings. There are a ; couple of advantages to this approach. First, repetition helps you retain things. If I see ; a concept multiple times, explained from multiple angles, I'm much more likely to actually get ; what's going on and remember it for longer than a day. Plus, not only do I see the information ; presented to me multiple times, I'm writing the concepts out in my own words multiple times, ; including that final time where I synthesize it all and get ready to share with others. ; So I have to be really confident that I actually got it by the end if I'm going to be putting it ; out publicly. Let me show you an example. Here are three different explanations for the concept ; of rank in linear algebra. Starting with three blue, one brown, you can see this visual intuition, ; which is a great starting point, but you know, it lacks a little detail. Then we can look at how ; rank was presented in deeplearning.ai, which has some more detail, but is still presented in a ; really simple way. Finally, we can go to the Mathematics for Machine Learning ebook to get ; an even more formalized definition with additional detail. Each one of these builds on the other and ; adds to my store of knowledge. Finally, once you've built that foundation and get to the level ; of math where you can actually use it for stuff, I really recommend coding concepts from scratch. ; If you can code

gradient descent or logistic regression using just NumPy, you're off to a ; really strong start. While I know at this point you are super excited to start learning math, ; I do want to just circle back to the important fact that if you're a beginner trying to get your ; first job, in my opinion math should not be the first thing you prioritize. It's really unlikely ; that your math skills are going to be the thing that gets you a job as a data scientist or machine ; learning engineer. Instead, prioritize gaining hands-on experience by working on projects and ; actually building stuff. Employers are far more interested in seeing what you can do with the ; tools and knowledge you already have than how many formulas you've memorized. As you encounter ; challenges in your work, you'll naturally be motivated to learn the math behind the algorithms. ; Remember, math is a tool to help you succeed and shouldn't be a barrier to getting started. Now, ; if you're curious about what else you need to know to become a data scientist, ; I have a really comprehensive video that lays out the entire roadmap from absolute beginner ; to your first job, including skills to learn, project examples, how to get experience, ; preparing for interviews, and more. Definitely check that out next!

========== TIMESTAMPS:

[00:00 - 00:04] Do you want to become a data scientist or machine learning engineer, but you feel intimidated by all

[00:04 - 00:08] the math involved? I get it, I've been there. I dropped out of high school after 10th grade,

[00:08 - 00:13] so I never learned any math beyond trigonometry in school. When I started my journey into machine

[00:13 - 00:16] learning, I didn't even know what a derivative was. Fast forward to today, and I'm an applied

[00:16 - 00:20] scientist at Amazon, and I feel pretty confident in my math skills. I've picked up the necessary

[00:20 - 00:25] math along the way using free resources and self-directed learning. Today I'm going to walk

[00:25 - 00:28] you through some of my favorite books, courses, and YouTube channels that helped me to get where

[00:28 - 00:32] I am today, and I'll also share some study tips on how to study effectively and not waste your

[00:32 - 00:38] time struggling and being bored. So let's get to it. First, let's address a common question. Do you

[00:38 - 00:41] even really need to know the math to work in machine learning? The short answer is, it

depends

[00:41 - 00:45] on what you want to do. For research-heavy roles where you're creating new machine learning

[00:45 - 00:49] algorithms, then yes, you obviously need to know the math. But if you're asking yourself if you

[00:49 - 00:53] need to learn math, chances are that's not the kind of job you're looking for. For practitioners,

[00:53 - 00:57] most of us in the industry, you can be totally competent without knowing all the underlying

[00:57 - 00:58] details.

[00:58 - 01:03] At this point, libraries like NumPy, Scikit Learn, and TensorFlow handle most of the heavy

[01:03 - 01:07] lifting for you. You don't need to know the math behind gradient descent to deploy a model to

[01:07 - 01:11] production. If you're a beginner trying to get into machine learning, in my opinion it's not

[01:11 - 01:15] strategic to spend a bunch of time memorizing formulas or studying linear algebra. You should

[01:15 - 01:20] be spending that time building things. Train a simple model, explore your data, build a pipeline

[01:20 - 01:24] that predicts something fun. That said, there are moments where knowing the math really helps.

[01:24 - 01:28] Here are a couple of examples. So imagine you're training a model, and it's just not converging.

[01:28 - 01:32] If you understand concepts like gradients and optimization functions, you'll know whether to

[01:32 - 01:36] adjust your learning rate, try a different optimizer, or tweak your data processing.

[01:36 - 01:40] Or let's say you're running a linear regression, and you're interpreting the coefficients. Without

[01:40 - 01:44] math knowledge, you might miss problems like multicolinearity, which makes the coefficients

[01:44 - 01:48] unreliable. Then you might make incorrect conclusions from the data, and cost the company

[01:48 - 01:52] millions and lose your job. Just kidding. Kind of. We do really need to be careful when making

[01:52 - 01:57] business decisions from the models that we build. So while you can, and should, get started without

[01:57 - 01:58] deep math knowledge, you should be careful when making business decisions from the models that we

[01:58 - 02:01] build. It's definitely reasonable to build your comfort with math over time. Once you're hands-on,

[02:02 - 02:06] you'll start encountering problems that naturally push you to learn more. When you need to debug or

[02:06 - 02:09] explain your results, that's when the math is going to start to click because it's connected

[02:09 - 02:14] to something real. So seriously, don't let fear of math stop you from starting. You don't need to

[02:14 - 02:18] learn it all up front to make progress. Get your hands dirty with the tools, build your portfolio,

[02:18 - 02:23] and let math grow as a skill alongside your practical knowledge. Alright, now let's talk

[02:23 - 02:25] about what to learn when you're building your math foundation for machine learning jobs.

[02:26 - 02:27] First, linear algebra.

[02:27 - 02:31] Linear algebra is fundamental for machine learning, especially for deep learning. Many

[02:31 - 02:35] models rely on representing data and computations as matrices and vectors. Here's what to prioritize.

[02:36 - 02:41] First, matrices and vectors. Think of matrices as grids of numbers and vectors as lists of numbers.

[02:41 - 02:45] Data is often stored this way, and operations like addition, multiplication, and dot products

[02:45 - 02:49] are really central to how models process that information. Determinants and inverses.

[02:49 - 02:53] Determinants tell you whether a matrix can be inverted, which is used in optimization problems

[02:53 - 02:56] and solving systems of linear equations. Eigenvalues and eigenvectors.

[02:57 - 03:00] These are key to understanding variance in data and are foundational of techniques like

[03:00 - 03:04] principal component analysis, which can help to reduce the dimensionality in data sets.

[03:04 - 03:09] Lastly, matrix decomposition. Methods like singular value decomposition are used in recommendation

[03:09 - 03:11] systems, dimensionality reduction, and data compression.

[03:12 - 03:15] Now we're on to basic calculus. Calculus is core to understanding how models learn

[03:15 - 03:19] from data. But we don't need to worry about solving super complex problems. It's just

[03:19 - 03:20] about grasping a couple of key ideas.

[03:21 - 03:25] First, derivatives and gradients. Derivatives measure how things change, and gradients,

[03:25 - 03:27] which are multidimensional derivatives, are what we call gradients.

[03:27 - 03:31] power optimization algorithms like gradient descent. These help models adjust their parameters

[03:31 - 03:35] to minimize error. The chain rule is central to neural networks. It's how backpropagation works,

[03:35 - 03:39] which is the process of figuring out how much each weight in the network contributes to the

[03:39 - 03:44] overall error so the model can learn effectively. Lastly, optimization basics. Concepts like local

[03:44 - 03:48] versus global minima, saddle points, and convexity are important to understand why some models get

[03:48 - 03:52] stuck and others manage to find the best solutions. Lastly, statistics and probability.

[03:52 - 03:56] Statistics and probability are the bread and butter of understanding data. While they're

[03:56 - 03:59] kind of more associated with data science, there's definitely a lot of value for machine learning as

[03:59 - 04:04] well. Here's what you need to know. Distributions. Get familiar with common distributions like the

[04:04 - 04:08] normal, binomial, and uniform. The normal distribution in particular pops up everywhere

[04:08 - 04:12] in data science and machine learning. Variance and covariance. Variance tells you how spread out

[04:12 - 04:16] your data is, while covariance shows you how two variables relate. These concepts are really

[04:16 - 04:21] important for feature selection and understanding your data structure. Bayes' theorem. While it has

[04:21 - 04:25] kind of a silly, maybe intimidating name, Bayes' theorem is a pretty simple but powerful tool for

[04:25 - 04:29] probabilistic reasoning. It's foundational for algorithms like naive Bayes, big surprise,

[04:29 - 04:34] which is used for things like spam detection, as well as for Bayesian optimization for hyperparameter

[04:34 - 04:38] tuning. You'll also want to understand maximum likelihood estimation, which helps to estimate

[04:38 - 04:42] model parameters by finding values that maximize the likelihood of your data. It's a really

[04:42 - 04:46] fundamental concept, especially in algorithms like logistic regression. Finally, sampling and

[04:46 - 04:51] conditional probability. Sampling lets you work with subsets of data efficiently, and conditional

[04:51 - 04:55] probability is essential for understanding the relationship between events, especially in Bayesian models.

[04:55 - 04:59] This is definitely not an exhaustive list, but I think it's a good overview of the common concepts

[04:59 - 05:03] you'll need to know to do a good job as a data scientist who's focused on machine learning or as

[05:03 - 05:07] a machine learning engineer. Next up, I'll share the best resources to learn these concepts without

[05:07 - 05:11] it being stressful or overwhelming, and hopefully also not too boring. Personally, I would highly

[05:11 - 05:16] recommend starting with a visual and intuitive understanding of the key concepts before you start

[05:16 - 05:20] reading really difficult textbooks and trying to solve equations. For linear algebra and calculus,

[05:20 - 05:25] I cannot speak highly enough about 3Blue1Brown's Essence of Linear Algebra and Essence of Calculus series.

[05:25 - 05:29] These videos give a really solid introduction to what is actually being measured and manipulated

[05:29 - 05:33] when we use these mathematical approaches. More importantly, they kind of show the beauty in it.

[05:33 - 05:37] It's kind of strange to say that math videos could be inspirational in a way, but these ones are.

[05:38 - 05:42] For statistics and probability, I am a huge fan of StatQuest. His videos are clear,

[05:42 - 05:47] engaging, and just a joy to watch. StatQuest has playlists with overviews on core stats

[05:47 - 05:51] and machine learning concepts, so I'd recommend starting there. Once you have a visual intuition,

[05:52 - 05:55] you can start working through more structured books and courses. There are a lot of great

[05:55 - 05:59] options here as well. Let's go through a few that I personally use to learn. I completed the

[05:59 - 06:03] Mathematics for Machine Learning specialization from Imperial College London on Coursera when I

[06:03 - 06:07] was just starting out. The specialization is divided into three courses, linear algebra,

[06:07 - 06:12] multivariate calculus, and a last one on principal component analysis. The courses are well structured

[06:12 - 06:17] and include a mix of video lectures, quizzes, and programming assignments in Python. I found the

[06:17 - 06:20] course to be a little bit challenging as a beginner, but it was a really good overview and I

[06:20 - 06:25] did manage to pass everything with a little bit of effort. DeepLearning.ai also recently released a

[06:25 - 06:29] specialization on Coursera. This specialization has courses on linear algebra and calculus,

[06:30 - 06:34] but instead of PCA, the final course focuses on stats and probability. I'm personally working

[06:34 - 06:37] through this specialization right now and overall I'm finding it to be another really great option.

[06:38 - 06:42] Each module starts with a nice motivation for how the math connects to an applied machine learning

[06:42 - 06:46] concept. It has coding exercises in Python and some neat 3D tools to mess around with to get a

[06:46 - 06:50] good kind of visual understanding of the concepts as well. If you prefer learning from books,

[06:50 - 06:55] I have some suggestions there too. First up, if you like anime or nerdy stuff, boy oh boy do I have a

[06:55 - 07:01] recommendation for you. Did you know that they have manga math books? So I've read the Manga

[07:01 - 07:05] Guide to Calculus, Manga Guide to Linear Algebra, and Manga Guide to Statistics. They also have a

[07:05 - 07:09] ton more. They have some on like physics, I think, and some other engineering concepts. So they're

[07:09 - 07:14] super super fun. I can't say the instructional quality is like world class or anything,

[07:14 - 07:18] but they're cute and engaging and they made me not dread reading a math book.

[07:18 - 07:21] The next level up would be real math books. These are some of the best.

[07:22 - 07:25] The Mathematics for Machine Learning eBook by Dysonroth and colleagues is a great,

[07:25 - 07:29] comprehensive resource and it's available for free for personal use. It covers key topics

[07:29 - 07:33] we've already discussed like linear algebra, calculus, probability, and optimization,

[07:33 - 07:38] with a focus on how these concepts apply to machine learning algorithms. It's relatively

[07:38 - 07:41] beginner friendly and is generally regarded as one of the best books for learning this material.

[07:42 - 07:46] Next, Practical Statistics for Data Scientists is another well-loved resource that includes code

[07:46 - 07:51] examples in Python and R. Now before we actually start studying, I think it's important to spend

[07:51 - 07:55] a little bit of time thinking really deeply about why you even want to do this. Personally, I find

[07:55 - 08:00] studying just because I feel like I should or because it's some arbitrary assignment. I get

[08:00 - 08:03] distracted easily and I don't actually end up retaining that much of the information.

[08:03 - 08:07] Instead, I try to connect to some kind of a deeper motivation, if possible.

[08:07 - 08:12] Personally, right now I have a really basic motivation. I want to do well in my job because

[08:12 - 08:15] I want to earn a lot of money so that I can take care of everyone I love. I have these great

[08:15 - 08:20] resources to learn from that weren't even available a couple of years ago, and I have this

opportunity

[08:20 - 08:25] to push myself and make sure that everyone I love is safe and cared for now and in the future.

[08:25 - 08:29] So this isn't to put extra pressure on myself, but actually just a way that works for me to kind

[08:29 - 08:34] of get excited that I have this opportunity to learn and grow and hopefully help others along

[08:34 - 08:38] the way. Your motivation might be totally different, but whatever it is, try to tie

[08:38 - 08:43] this work to a larger goal. In terms of optimizing your study time, I've found that one of the most

[08:43 - 08:47] effective methods is writing notes in my own words. Don't just copy definitions or formulas.

[08:47 - 08:51] Take time to summarize concepts as if you were explaining them to someone else, or really to

[08:51 - 08:55] future you. For example, if you're learning about derivatives, you might write,

[08:55 - 09:00] a derivative measures how a function changes given a tiny nudge to its input. This forces

[09:00 - 09:04] you to actively process the material. Relatedly, when it comes to math formulas, don't just stare

[09:04 - 09:08] at them. I know it's easy to do. It's really helpful to translate them into plain English or

[09:08 - 09:13] whatever spoken language you prefer. For instance, take the equation y equals mx plus b. You might

[09:13 - 09:18] describe m as the slope that shows how steep the line is and b as the point where the line crosses

[09:18 - 09:24] the y-axis. So the final formula might be the value of y, the output, is determined by taking the slope

[09:25 - 09:30] by x, the input, and then adding b, the starting point where the line intersects the y-axis.

[09:30 - 09:33] You can even use your notes as like a personal blog, kind of.

[09:33 - 09:37] Writing short posts about what you've learned is a really solid way to clarify your understanding,

[09:38 - 09:42] and teaching others, even if nobody reads it, solidifies the material in your own mind.

[09:42 - 09:47] Plus, sharing your posts on Medium or LinkedIn not only potentially helps others,

[09:47 - 09:50] but also allows you to build kind of a portfolio showcasing your learning journey.

[09:51 - 09:54] Also, trust me, when it's interview time, you're going to be really happy that you have these

[09:54 - 09:55] notes. I use my own study time, so I'm going to use my own study time. I'm going to use my own

[09:55 - 09:59] study notes all the time. The next piece of advice I have might not be super duper fun,

[09:59 - 10:04] but I also recommend not using just one resource. Personally, I've had a lot of success from taking

[10:04 - 10:08] many different courses and kind of just throwing all my notes together at first. Then I'll write

[10:08 - 10:12] a blog, like I was just talking about, that summarizes all of my learnings. There are a

[10:12 - 10:16] couple of advantages to this approach. First, repetition helps you retain things. If I see

[10:16 - 10:21] a concept multiple times, explained from multiple angles, I'm much more likely to actually get

[10:21 - 10:25] what's going on and remember it for longer than a day. Plus, not only do I see the information

[10:25 - 10:29] presented to me multiple times, I'm writing the concepts out in my own words multiple times,

[10:30 - 10:33] including that final time where I synthesize it all and get ready to share with others.

[10:33 - 10:37] So I have to be really confident that I actually got it by the end if I'm going to be putting it

[10:37 - 10:41] out publicly. Let me show you an example. Here are three different explanations for the concept

[10:41 - 10:46] of rank in linear algebra. Starting with three blue, one brown, you can see this visual intuition,

[10:46 - 10:50] which is a great starting point, but you know, it lacks a little detail. Then we can look at how

[10:50 - 10:55] rank was presented in deeplearning.ai, which has some more detail, but is still presented in a

[10:55 - 10:59] really simple way. Finally, we can go to the Mathematics for Machine Learning ebook to get

[10:59 - 11:03] an even more formalized definition with additional detail. Each one of these builds on the other and

[11:03 - 11:07] adds to my store of knowledge. Finally, once you've built that foundation and get to the level

[11:07 - 11:11] of math where you can actually use it for stuff, I really recommend coding concepts from scratch.

[11:11 - 11:15] If you can code gradient descent or logistic regression using just NumPy, you're off to a

[11:15 - 11:19] really strong start. While I know at this point you are super excited to start learning math,

[11:19 - 11:23] I do want to just circle back to the important fact that if you're a beginner trying to get your

[11:23 - 11:28] first job, in my opinion math should not be the first thing you prioritize. It's really unlikely

[11:28 - 11:32] that your math skills are going to be the thing that gets you a job as a data scientist or machine

[11:32 - 11:37] learning engineer. Instead, prioritize gaining hands-on experience by working on projects and

[11:37 - 11:41] actually building stuff. Employers are far more interested in seeing what you can do with the

[11:41 - 11:45] tools and knowledge you already have than how many formulas you've memorized. As you encounter

[11:45 - 11:48] challenges in your work, you'll naturally be motivated to learn the math behind the algorithms.

[11:49 - 11:53] Remember, math is a tool to help you succeed and shouldn't be a barrier to getting started.

Now,

[11:53 - 11:55] if you're curious about what else you need to know to become a data scientist,

[11:55 - 12:00] I have a really comprehensive video that lays out the entire roadmap from absolute beginner

[12:00 - 12:04] to your first job, including skills to learn, project examples, how to get experience,

[12:04 - 12:08] preparing for interviews, and more. Definitely check that out next!

==========

TRANSLATION (ID):

Apakah Anda ingin menjadi insinyur ilmuwan data (data scientist) atau pembelajaran mesin (machine learning), tetapi Anda merasa terintimidasi oleh semua orang matematika yang terlibat? Saya mengerti, saya pernah ke sana. Saya putus sekolah setelah kelas 10, jadi saya tidak pernah belajar matematika selain trigonometri di sekolah. Saat saya memulai perjalanan saya ke mesin belajar, saya bahkan tidak tahu apa itu turunan. Maju cepat ke hari ini, dan saya sudah melamar ilmuwan di Amazon, dan saya merasa cukup percaya diri dengan kemampuan matematika saya. Aku sudah mengambil yang diperlukan matematika sepanjang jalan menggunakan sumber daya gratis dan pembelajaran mandiri. Hari ini aku akan berjalan Anda melalui beberapa buku, kursus, dan saluran YouTube favorit saya yang membantu saya mencapai tujuan Saya hari ini, dan saya juga akan berbagi beberapa tips belajar tentang cara belajar yang efektif dan tidak menyia-nyiakan waktu Anda waktu berjuang dan merasa bosan. Jadi mari kita mulai. Pertama, mari kita jawab pertanyaan umum. Apakah kamu bahkan benar-benar perlu mengetahui matematika untuk bekerja di pembelajaran mesin (machine learning)? Jawaban singkatnya adalah, itu tergantung pada apa yang ingin Anda lakukan. Untuk peran yang banyak melakukan penelitian saat Anda membuat pembelajaran mesin (machine learning) baru algoritma (algorithm)s, maka ya, Anda jelas perlu mengetahui matematika. Tetapi jika Anda bertanya pada diri sendiri apakah Anda perlu belajar matematika, kemungkinan besar itu bukan pekerjaan yang Anda cari. Bagi praktisi, kebanyakan dari kita di industri (industry), Anda bisa menjadi benar-benar kompeten tanpa mengetahui semua hal yang mendasarinya detail. Pada titik ini, perpustakaan seperti NumPy, Scikit Learn, dan tensorflow (tensorflow) menangani sebagian besar tugas berat mengangkat untukmu. Anda tidak perlu mengetahui matematika di balik penurunan gradien (gradient descent) untuk menerapkan model (model) ke produksi. Jika anda seorang pemula yang mencoba masuk ke pembelajaran mesin (machine learning), menurut saya tidak strategis untuk menghabiskan banyak waktu menghafal rumus atau mempelajari aljabar linier. Anda harus menghabiskan waktu itu untuk membangun sesuatu. Latih model (model) sederhana, jelajahi data Anda, buat pipa (pipeline) yang memprediksi sesuatu yang menyenangkan. Meskipun demikian, ada saat-saat di mana mengetahui matematika sangat membantu. Berikut beberapa

contohnya. Jadi bayangkan Anda pelatihan (training) dan model (model), dan itu tidak menyatu. Jika Anda memahami konsep seperti gradien dan fungsi pengoptimalan, Anda akan mengetahui apakah Anda perlu memahaminya sesuaikan laju pembelajaran (learning rate) Anda, coba pengoptimal lain, atau sesuaikan proses (process) data Anda. Atau katakanlah Anda menjalankan regresi linier (linear regression), dan Anda menafsirkan koefisiennya. Tanpa pengetahuan matematika, Anda mungkin melewatkan soal seperti multikolinearitas, yang menghasilkan koefisien tidak dapat diandalkan. Kemudian Anda mungkin membuat kesimpulan yang salah dari data tersebut, dan merugikan perusahaan jutaan dan kehilangan pekerjaan Anda. Cuma bercanda. Agak. Kita memang harus berhati-hati saat membuatnya keputusan bisnis dari model (model)s yang kami bangun. Jadi selagi Anda bisa, dan harus, memulai tanpa pengetahuan matematika yang mendalam, Anda harus berhati-hati saat mengambil keputusan bisnis dari model (model)s yang kita miliki membangun. Sangat masuk akal untuk membangun kenyamanan Anda dengan matematika seiring berjalannya waktu. Setelah Anda siap, Anda akan mulai menghadapi masalah yang secara alami mendorong Anda untuk belajar lebih banyak. Saat Anda perlu debug (debug) atau jelaskan hasilmu, saat itulah matematika akan mulai diklik karena terhubung untuk sesuatu yang nyata. Serius, jangan biarkan rasa takut terhadap matematika menghentikan Anda untuk memulai. Anda tidak perlu melakukannya pelajari semuanya terlebih dahulu untuk membuat kemajuan. Jadikan tangan Anda kotor dengan alat (tool)s, buat porta (port)folio Anda, dan biarkan matematika berkembang sebagai keterampilan seiring dengan pengetahuan praktis Anda. Baiklah, sekarang mari kita bicara tentang apa yang harus dipelajari saat Anda membangun landasan matematika untuk pekerjaan pembelajaran mesin (machine learning). Pertama, aljabar linier. Aljabar linier merupakan dasar untuk pembelajaran mesin (machine learning), terutama untuk pembelajaran mendalam (deep learning). Banyak model (model)s mengandalkan representasi data dan komputasi sebagai matriks dan vektor (vector)s. Inilah yang harus diprioritaskan. Pertama, matriks dan vektor (vector)s. Bayangkan matriks sebagai kisi-kisi angka dan vektor (vector)s sebagai daftar angka. Data sering kali disimpan dengan cara ini, dan operasi seperti penjumlahan, perkalian, dan perkalian titik sangat penting dalam cara model (model)s proses (process) informasi tersebut. Penentu dan invers. Penentu memberi tahu Anda apakah suatu matriks dapat dibalik, yang digunakan dalam masalah optimasi dan menyelesaikan sistem (system)s persamaan linier. Nilai eigen dan eigenvektor (vector)s. Ini adalah kunci untuk memahami varians (variance) dalam data dan merupakan dasar dari teknologi (tech)niques seperti analisis komponen utama (principal component analysis), yang dapat membantu mengurangi dimensi kumpulan data. Terakhir, dekomposisi matriks. Metode seperti dekomposisi nilai tunggal digunakan dalam rekomendasi sistem (system)s, reduksi dimensi, dan data mampatkan (compress)ion. Sekarang kita masuk ke kalkulus dasar. Kalkulus adalah inti untuk memahami cara model (model)s belajar dari data. Namun kita tidak perlu khawatir untuk memecahkan masalah yang super rumit. Hanya saja tentang menangkap beberapa ide kunci. Pertama, turunan dan gradien. Derivatif mengukur bagaimana sesuatu berubah, dan gradien, yang merupakan turunan multidimensi, kita sebut gradien. pengoptimalan daya algoritma (algorithm)s seperti penurunan gradien (gradient descent). Ini membantu model (model)s menyesuaikan parameter (parameter)s mereka untuk meminimalkan galat (error). Aturan rantai sangat penting dalam jaringan saraf (neural network)s. Begitulah cara kerja propagasi balik (backpropagation), yang merupakan proses (process) untuk

mencari tahu seberapa besar kontribusi masing-masing bobot (weight) di jaringan (network) terhadap overall galat (error) so the model (model) can learn effectively. Terakhir, dasar-dasar pengoptimalan. Konsepnya seperti lokal versus minimum global, titik pelana, dan konveksitas sangat penting untuk memahami mengapa beberapa model (model) mendapatkan terjebak dan yang lain berhasil menemukan solusi terbaik. Terakhir, statistik dan probabilitas (probability). Statistik dan probabilitas (probability) adalah inti dari pemahaman data. Selagi mereka lebih terkait dengan sains data (data science), pasti ada banyak nilai untuk pembelajaran mesin (machine learning) sebagai Sehat. Inilah yang perlu Anda ketahui. Distribusi. Kenali distribusi umum seperti normal, binomial, dan seragam. Distribusi normal khususnya muncul dimana-mana di sains data (data science) dan pembelajaran mesin (machine learning). varians (variance) dan bersamavarians (variance). varians (variance) memberitahu Anda bagaimana penyebarannya data Anda, sementara covarians (variance) menunjukkan hubungan dua variabel (variable). Konsep-konsep ini sebenarnya importa (port)ant untuk seleksi fitur (feature selection) dan memahami struktur data Anda. Teorema Bayes. Meskipun sudah agak konyol, mungkin nama yang mengintimidasi, teorema Bayes adalah alat (tool) yang cukup sederhana namun kuat untuk penalaran probabilistik. Ini dasar untuk algoritma (algorithm)s seperti naive bayes (naive bayes), kejutan besar, yang digunakan untuk hal-hal seperti deteksi spam (spam), serta untuk optimasi bayesian (bayesian) untuk hyperparameter (hyperparameter) penyetelan. Anda juga ingin memahami estimasi kemungkinan maksimum, yang membantu memperkirakan model (model) parameter (parameter)s dengan menemukan nilai yang memaksimalkan kemungkinan data Anda. Itu sungguh konsep dasar, terutama di algoritma (algorithm)s seperti regresi logistik (logistic regression). Terakhir, pengambilan sampel dan bersyarat probabilitas (probability). Pengambilan sampel memungkinkan Anda bekerja dengan subkumpulan data secara efisien dan bersyarat probabilitas (probability) penting untuk memahami hubungan antar peristiwa, terutama di bayesian (bayesian) model (model)s. Ini jelas bukan daftar yang lengkap, tapi menurut saya ini adalah tampilan (view) konsep umum yang bagus Anda harus tahu untuk melakukan pekerjaan dengan baik sebagai ilmuwan data (data scientist) yang fokus pada pembelajaran mesin (machine learning) atau sebagai seorang insinyur pembelajaran mesin (machine learning). Selanjutnya, saya akan membagikan sumber daya terbaik untuk mempelajari konsep-konsep ini tanpa itu membuat stres atau membebani, dan semoga juga tidak terlalu membosankan. Secara pribadi, saya akan sangat menyukainya merekomendasikan memulai dengan visual (visual) dan pemahaman intuitif tentang konsep-konsep utama sebelum Anda memulai membaca buku teks (text) yang sangat sulit dan mencoba menyelesaikan persamaan. Untuk aljabar linier dan kalkulus, Saya tidak dapat berbicara cukup banyak tentang seri Essence of Linear Algebra dan Essence of Calculus 3Blue1Brown. video (video) ini memberikan pengenalan yang solid tentang apa yang sebenarnya diukur dan dimanipulasi ketika kita menggunakan pendekatan matematika ini. Lebih menariknya lagi, mereka menunjukkan keindahan di dalamnya. Agak aneh untuk mengatakan bahwa matematika video (video)s bisa menjadi inspirasi, tetapi yang ini adalah inspirasinya. Untuk statistik dan probabilitas (probability), saya penggemar berat StatQuest. video (video)nya jelas, menarik, dan menyenangkan untuk ditonton. StatQuest memiliki daftar putar dengan lebih daritampilan (view)s pada statistik inti dan konsep pembelajaran mesin (machine learning), jadi saya sarankan memulai dari sana. Setelah Anda memiliki intuisi visual (visual), Anda dapat mulai mempelajari buku dan kursus yang

lebih terstruktur. Ada banyak hal hebat pilihan di sini juga. Mari kita lihat beberapa yang saya pribadi gunakan untuk belajar. Saya menyelesaikan Matematika untuk spesialisasi pembelajaran mesin (machine learning) dari Imperial College London di Coursera ketika I baru saja dimulai. Peminatan ini dibagi menjadi tiga mata kuliah, aljabar linier, kalkulus multivariat, dan yang terakhir di analisis komponen utama (principal component analysis). Kursus-kursusnya terstruktur dengan baik dan menyertakan campuran video (video) ceramah, kuis, dan program (program) tugas dengan Python. Saya menemukan Tentu saja menjadi sedikit menantang sebagai pemula, tapi itu adalah overtampilan (view) yang sangat bagus dan saya berhasil melewati semuanya dengan sedikit usaha. DeepLearning.ai juga baru-baru ini merilis a spesialisasi di Coursera. Spesialisasi ini memiliki kursus tentang aljabar linier dan kalkulus, tapi alih-alih PCA, kursus terakhir berfokus pada statistik dan probabilitas (probability). Saya pribadi sedang bekerja melalui spesialisasi ini saat ini dan secara keseluruhan menurut saya ini adalah pilihan yang sangat bagus. Setiap modul dimulai dengan motivasi yang bagus tentang bagaimana matematika terhubung dengan pembelajaran mesin (machine learning) yang diterapkan konsep. Ini memiliki latihan pengkodean dengan Python dan beberapa alat (tool) 3D yang rapi untuk dipusingkan untuk mendapatkan pemahaman visual (visual) yang baik tentang konsep juga. Jika Anda lebih suka belajar dari buku, Saya punya beberapa saran di sana juga. Pertama, jika Anda menyukai anime atau hal-hal kutu buku, ya ampun, saya punya rekomendasi untuk Anda. Tahukah Anda bahwa mereka memiliki buku matematika manga? Jadi saya sudah membaca Manganya panduan (guide) ke Kalkulus, Manga panduan (guide) ke Aljabar Linier, dan Manga panduan (guide) ke Statistik. Mereka juga memiliki ton lebih. Menurut saya, mereka memiliki beberapa hal seperti fisika, dan beberapa konsep teknik lainnya. Jadi memang begitu sangat sangat menyenangkan. Saya tidak bisa mengatakan kualitas pengajarannya seperti kelas dunia atau apa pun, tapi mereka lucu dan menarik dan membuatku tidak takut membaca buku matematika. Level berikutnya adalah buku matematika sungguhan. Ini adalah beberapa yang terbaik. Matematika untuk pembelajaran mesin (machine learning) buku elektronik (ebook) oleh Dysonroth dan rekannya sangat bagus, sumber daya yang komprehensif dan tersedia gratis untuk penggunaan pribadi. Ini mencakup topik-topik utama kita sudah membahas seperti aljabar linier, kalkulus, probabilitas (probability), dan optimasi, dengan fokus pada bagaimana konsep ini diterapkan pada pembelajaran mesin (machine learning) algoritma (algorithm)s. Itu relatif ramah bagi pemula dan umumnya dianggap sebagai salah satu buku terbaik untuk mempelajari materi ini. Berikutnya, Statistik Praktis untuk ilmuwan data (data scientist)s adalah sumber daya populer lainnya yang menyertakan kode contoh dalam Python dan R. Sekarang sebelum kita benar-benar mulai belajar, saya pikir sangat penting untuk menghabiskan waktu sedikit waktu untuk memikirkan secara mendalam mengapa Anda ingin melakukan ini. Secara pribadi, saya menemukannya belajar hanya karena saya merasa harus melakukannya atau karena itu tugas yang sewenang-wenang. saya mengerti mudah teralihkan dan saya tidak benar-benar menyimpan banyak informasi. Sebaliknya, saya mencoba terhubung dengan motivasi yang lebih dalam, jika memungkinkan. Secara pribadi, saat ini saya memiliki motivasi yang sangat mendasar. Saya ingin melakukan pekerjaan saya dengan baik karena Saya ingin mendapatkan banyak uang sehingga saya bisa menjaga semua orang yang saya cintai. Saya punya ini bagus sumber daya untuk dipelajari yang bahkan tidak tersedia beberapa tahun yang lalu, dan saya memiliki opporta (port)unity ini untuk mendorong diri

sendiri dan memastikan bahwa semua orang yang saya cintai aman dan terlindungi saat ini dan di masa depan. Jadi ini bukan untuk memberi tekanan ekstra pada diri saya sendiri, tetapi sebenarnya hanya cara yang berhasil bagi saya untuk bersikap baik Saya merasa senang karena saya memiliki kesempatanporta (port)kesatuan ini untuk belajar dan berkembang dan semoga dapat membantu orang lain jalannya. Motivasi Anda mungkin sangat berbeda, tetapi apa pun itu, cobalah untuk mengikatnya ini bekerja untuk tujuan yang lebih besar. Dalam hal mengoptimalkan waktu belajar Anda, saya menemukan itu salah satu yang paling banyak metode yang efektif adalah menulis catatan dengan kata-kata saya sendiri. Jangan hanya menyalin definisi atau rumus. Luangkan waktu untuk meringkas konsep seolah-olah Anda sedang menjelaskannya kepada orang lain, atau sebenarnya kepada orang lain masa depan kamu. Misalnya, jika Anda mempelajari turunan, Anda bisa menulis, turunan mengukur bagaimana suatu fungsi berubah dengan sedikit dorongan pada masukannya. Ini memaksa Anda untuk secara aktif proses (process) materi. Terkait dengan rumus matematika, jangan hanya menatap saja pada mereka. Saya tahu itu mudah dilakukan. Sangat membantu untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris atau bahasa lisan apa pun yang Anda sukai. Untuk instans (instance), ambil persamaan y sama dengan mx ditambah b. Anda mungkin gambarkan m sebagai kemiringan yang menunjukkan kecuraman garis dan b sebagai titik perpotongan garis sumbu y. Jadi rumus akhirnya mungkin nilai y, keluaran (output), ditentukan dengan mengambil kemiringan dengan x, masukan, lalu tambahkan b, titik awal perpotongan garis dengan sumbu y. Anda bahkan dapat menggunakan catatan Anda seperti bcatatan (log) pribadi. Menulis postingan singkat tentang apa yang telah Anda pelajari adalah cara yang sangat tepat untuk memperjelas pemahaman Anda, dan mengajar orang lain, bahkan jika tidak ada yang membacanya, akan memperkuat materi dalam pikiran Anda. Selain itu, membagikan postingan Anda di Medium atau tautan (link)edIn tidak hanya berpotensi membantu orang lain, tetapi juga memungkinkan Anda membuat semacam porta (port)folio yang menampilkan perjalanan belajar Anda. Juga, percayalah, ketika waktunya intertampilan (view), Anda akan sangat senang memiliki ini catatan. Saya menggunakan waktu belajar saya sendiri, jadi saya akan menggunakan waktu belajar saya sendiri. Aku akan menggunakan milikku sendiri catatan belajar sepanjang waktu. Nasihat saya berikutnya mungkin tidak terlalu menyenangkan, tapi saya juga menyarankan untuk tidak menggunakan satu sumber saja. Secara pribadi, saya telah memperoleh banyak keberhasilan dalam pengambilan banyak kursus berbeda dan hanya menyatukan semua catatan saya pada awalnya. Lalu aku akan menulis a bcatatan (log), seperti yang baru saja saya bicarakan, yang merangkum semua pembelajaran saya. Ada sebuah beberapa advantag (tag)es untuk pendekatan ini. Pertama, pengulangan membantu Anda mempertahankan sesuatu. Jika saya melihat sebuah konsep berkali-kali, dijelaskan dari berbagai sudut, kemungkinan besar saya akan benar-benar memahaminya apa yang terjadi dan mengulanginya selama lebih dari satu hari. Ditambah lagi, saya tidak hanya melihat informasinya disajikan kepada saya berkali-kali, saya menuliskan konsepnya dengan kata-kata saya sendiri berkali-kali, termasuk saat terakhir saya menyatukan semuanya dan bersiap untuk berbagi dengan orang lain. Jadi saya harus benar-benar yakin bahwa saya benar-benar mendapatkannya pada akhirnya jika saya ingin memasangnya keluar secara publik. Mari saya tunjukkan sebuah contoh. Berikut tiga penjelasan berbeda untuk konsep tersebut peringkat dalam aljabar linier. Dimulai dengan tiga warna biru, satu coklat, Anda dapat melihat intuisi visual (visual) ini, yang merupakan titik awal yang bagus,

tapi tahukah Anda, ada sedikit detail yang kurang. Lalu kita bisa melihat caranya peringkat disajikan di deeplearning.ai, yang memiliki beberapa detail lebih lanjut, namun tetap disajikan dalam a cara yang sangat sederhana. Terakhir, kita bisa pergi ke Matematika untuk pembelajaran mesin (machine learning) buku elektronik (ebook) untuk mendapatkan definisi yang lebih formal dengan detail tambahan. Masing-masing dibangun di atas yang lain dan menambah simpanan ilmu saya. Terakhir, setelah Anda membangun fondasi itu dan mencapai level tersebut matematika di mana Anda benar-benar dapat menggunakannya untuk berbagai hal, saya sangat merekomendasikan pengkodean konsep dari awal. Jika Anda dapat membuat kode penurunan gradien (gradient descent) atau regresi logistik (logistic regression) hanya dengan menggunakan NumPy, Anda akan menuju ke awal yang sangat kuat. Meskipun saya tahu saat ini Anda sangat bersemangat untuk mulai belajar matematika, Saya hanya ingin mengingat kembali fakta penting bahwa jika Anda seorang pemula mencoba untuk mendapatkan pekerjaan pertama, menurut saya matematika tidak boleh menjadi hal pertama yang diprioritaskan. Ini sangat tidak mungkin bahwa kemampuan matematika Anda akan menjadi hal yang memberi Anda pekerjaan sebagai ilmuwan data (data scientist) atau mesin insinyur pembelajaran. Sebaliknya, prioritaskan untuk mendapatkan pengalaman langsung dengan mengerjakan proyek (project)s dan sebenarnya membangun sesuatu. Pengusaha jauh lebih tertarik untuk melihat apa yang dapat Anda lakukan dengan perusahaan tersebut alat (tool)s dan pengetahuan yang sudah Anda miliki dibandingkan berapa banyak rumus yang sudah Anda hafal. Seperti yang Anda temui tantangan dalam pekerjaan Anda, secara alami Anda akan termotivasi untuk mempelajari matematika di balik algoritma (algorithm)s. Reanggota (member), matematika adalah alat (tool) untuk membantu Anda sukses dan tidak boleh menjadi penghalang untuk memulai. Sekarang, jika Anda penasaran tentang apa lagi yang perlu Anda ketahui untuk menjadi ilmuwan data (data scientist), Saya memiliki video (video) yang sangat komprehensif yang memaparkan keseluruhan peta jalan dari pemula ke pekerjaan pertama Anda, termasuk keterampilan untuk dipelajari, proyek (project) contoh, cara mendapatkan pengalaman, mempersiapkan intertampilan (view)s, dan banyak lagi. Pastikan untuk memeriksanya selanjutnya!

pihak-pihak dalam komunikasi_transcript_20260219_011019

Source: pihak-pihak dalam komunikasi.mp4
Language Mode: Auto-detect (Mixed)
Detected: id (84.8%)
Transcribed: 2026-02-19 01:10:19

==========

Berikut isi materi tersebut yang sudah disusun ulang dalam bentuk daftar bernomor agar lebih jelas dan mudah dipahami:

---

1. Pihak-Pihak dalam Proses Komunikasi

Dalam proses komunikasi ada dua pihak utama:

1. Komunikator

Pihak yang menyampaikan informasi.

Bentuk penyampaian bisa apa saja:

Bicara langsung

Teks

Upload story

Video

Foto

Gerakan tubuh

Intinya: dia yang membagikan atau mengirim informasi.

2. Komunikan

Pihak yang menerima informasi.

Bisa satu orang atau banyak orang.

---

2. Contoh Situasi Komunikator

1. Jika seseorang merekam video dan menyampaikan materi:

Dia tetap disebut komunikator,

Walaupun tidak berbicara langsung dengan penonton.

Kamera menjadi perantara penyampaian pesan.

2. Jika seseorang berbicara dalam kelompok:

Misalnya bertanya, ?Habis ini kita mau ke mana??

Dia adalah komunikator, karena menyampaikan informasi (meskipun dalam bentuk pertanyaan).

3. Bentuk informasi yang disampaikan bisa berupa:

Pertanyaan

Jawaban

Cerita

Testimoni

Gosip

Pernyataan

Selama dia menyampaikan sesuatu, dia adalah komunikator.

---

3. Posisi Komunikan

1. Orang yang mendengarkan disebut komunikan.

2. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan.

3. Dalam konteks menonton video, semua penonton adalah komunikan.

---

4. Apakah Komunikator dan Komunikan Harus One-on-One?

1. Tidak harus satu lawan satu.

2. Satu komunikator bisa memiliki:

1 komunikan

3 komunikan

5 komunikan

1000 komunikan

3. Contoh:

Satu orang membuat video YouTube.

1000 orang menonton.

Komunikator tetap satu (pembuat video).

Komunikan bisa 1000 orang sekaligus.

---

5. Apakah Bisa Ada Dua Komunikator Sekaligus?

1. Dalam praktik efektif, biasanya komunikator hanya satu.

2. Jika dua orang berbicara bersamaan:

Fokus pendengar akan terpecah.

Tidak mungkin pendengar menerima dua informasi secara bersamaan dengan efektif.

3. Otak akan memilih:

Fokus ke A dulu, lalu B.

Atau ke B dulu, lalu A.

4. Karena itu:

Komunikator efektif biasanya satu.

Komunikan bisa banyak.

---

6. Pola yang Tidak Efektif

1. Satu orang mendengarkan seribu orang secara bersamaan ? tidak efektif.

2. Seribu orang mendengarkan satu orang ? masih efektif.

---

7. Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari

1. Dalam percakapan pribadi (misalnya dengan pasangan):

Bisa meminta agar komunikator berbicara lebih jelas dan efektif.

2. Dalam public speaking:

Biasanya satu komunikator, banyak komunikan.

3. Dalam komunikasi interpersonal (di luar public speaking):

Biasanya fokus pada komunikasi satu lawan satu.

---

8. Proses Terjadinya Komunikasi

Dalam komunikasi terdapat dua proses penting:

1. Encoding

Proses menyusun atau mengemas pesan sebelum disampaikan.

2. Decoding

Proses memahami atau menafsirkan pesan yang diterima.

Memahami dua proses ini penting agar:

Tidak terjadi miskomunikasi.

Tidak terjadi ?noise? atau gangguan komunikasi.

Itulah keseluruhan isi materi yang disampaikan, disusun secara sistematis dan bernomor agar lebih mudah dibaca dan dipahami.

==========

pihak-pihak dalam proses komunikasi ; ada dua pihak, yang pertama ada komunikasi ; dan yang kedua ada komunikator ; komunikasi ; adalah pihak yang menerima informasi ; simpul lagi ; komunikator adalah ; pihak yang menyampaikan ; informasi ; ingat ya ; ibaratnya menyampaikan informasi ; dalam bentuk apa pun ; ngomong kek, ngomong teks kek ; ngomong upload story kek ; pokoknya adalah dia menyampaikan ; sebuah informasi ; media penyampaiannya ; mau ngobrol, mau pakai gini ; mau upload foto ; mau pakai gerakan badan, bebas ; intinya adalah ; dia itu melakukan yang ; ibaratnya dia ngasih informasinya ; dia share informasinya ; nah itu disebut sebagai komunikator ; sekarang, gue adalah komunikator ; walaupun gue rekam video ini ; mungkin lo lagi di rumah ; lagi nulis ; catatan nulis, segala macem ; tapi di gue ; lo itu adalah kamera ; jadi gue menyampaikan informasi ke lo nih ; dan tetap gue disebut sebagai komunikator ; walaupun kita gak ngobrol secara langsung ; let's say misalnya lo lagi pergi ; bareng temen lo ; dan lo lagi berlima bareng temen lo ; ada lima temen lo ; salah satunya lo ngomong kan ; misalkan kayak ; eh abis ini kita mau kemana lagi ; dan dia dulu komunikator ; jadi dia menyampaikan informasi ; mau itu pertanyaan ; mau itu kibah ; mau itu jawaban ; mau itu ibaratnya ; testimonial ; mau itu ibaratnya sebuah cerita ; intinya dia yang menyampaikan something ; nah dia disebut sebagai komunikator ; lo, di posisi lo sekarang ; lo adalah seorang komunikan ; komunikan itu apa? ; komunikan berarti ; lo yang menerima informasi ; oke, sekarang ; ada yang sering nanya gini ke gue ; bang, kalau kayak gitu ; komunikator itu mau komunikan ; harus one on one ; one on three ; one on five ; atau gimana ; nah, jadi ; untuk bisa dibilang ada komunikator sama komunikan ; intinya ada yang menyuruh informasi komunikator ; ada juga komunikan yang menerima informasi ; jadi, let's say ; gue bikin video youtube ; gue yang ngomong ; berarti gue komunikator ; ada seribu orang yang nonton secara bersama ; seribu orang ini ; apakah disebut sebagai komunikan ; atau cuma satu orang doang? ; oke, lo bisa jawab di bawah ; nanti ada modul selanjutnya ; tapi yang bakal gue spill ;

jawaban duluan adalah ; komunikator cuma satu ; yaitu gue ; komunikan itu bisa ada seribu orang ; oke, biasanya ; komunikator itu gak bisa exist bersamaran ; tapi kalau komunikan bisa ; contoh di dalam ranah public speaking ; yang dimana nanti gue gak bakal in touch ; gue bakal lebih fokus ke bagian yang ; komunikasi one on one ya ; atau ibaratnya komunikasi di luar public speaking ya ; tapi kalau dalam dunia komunikasi ; komunikator itu biasanya cuma satu ; karena gak mungkin ; ada komunikator berbarengan ; ngomong bareng-bareng ; dan semua orang bisa dapet informasi yang sama ; dari dua-duanya ; gak bisa ; bisa kepecah ; karena fokusnya bisa cuma ke satu orang doang ; antara ke komunikator A dulu ; baru ke B ; atau ke B dulu baru ke A ; gak mungkin ; ibaratnya fokus lo ke A, B ; itu namanya multitasking ; so, untuk bisa lo fokus ; biasanya komunikator itu bisa ; efektifnya satu ; dan komunikan itu bisa banyak ; karena komunikan ini ; itu kan fokusnya ke satu komunikator ; ada seribu misalkan ; satu ke satu ; ya kan, satu ke satu ; satu ; gak yang kayak misalkan ; oh, dari satu orang ; itu dengerin seribu orang ; nah itu gak bisa ; tapi kalau dari seribu orang ; ngedengerin satu orang ; itu masih oke ; ya, jadi lo sekarang lo lumayan paham ; tentang apa itu komunikator dan komunikan ; so, next time ; kalau misalnya lo lagi ngobrol sama pacar lo ; lo bisa bilang kayak ; tolong dong jadi komunikator tuh ; yang lebih jelas dan lebih efektif gitu ; itu nih bagian kenangan-kenangan ; karena kita bakal bahas tentang ; proses terjadinya komunikasi ; dimana ada proses encoding ; sama proses decoding ; ini juga proses yang penting buat lo pahamin ; untuk bisa apa ; untuk lo bisa terhindar ; dari yang namanya push komunikasi ; jadi kita bakal bahas ; dalam proses terjadinya komunikasi

==========

TIMESTAMPS:

[00:06 - 00:07]
pihak-pihak dalam proses komunikasi

[00:07 - 00:10]
ada dua pihak, yang pertama ada komunikasi

[00:10 - 00:12]
dan yang kedua ada komunikator

[00:13 - 00:14]
komunikasi

[00:14 - 00:16]
adalah pihak yang menerima informasi

[00:16 - 00:17]

simpul lagi

[00:17 - 00:20]
komunikator adalah

[00:20 - 00:21]
pihak yang menyampaikan

[00:21 - 00:22]
informasi

[00:23 - 00:24]
ingat ya

[00:24 - 00:28]
ibaratnya menyampaikan informasi

[00:28 - 00:29]
dalam bentuk apa pun

[00:29 - 00:31]
ngomong kek, ngomong teks kek

[00:31 - 00:33]
ngomong upload story kek

[00:33 - 00:35]
pokoknya adalah dia menyampaikan

[00:35 - 00:36]
sebuah informasi

[00:36 - 00:38]
media penyampaiannya

[00:38 - 00:40]
mau ngobrol, mau pakai gini

[00:40 - 00:43]
mau upload foto

[00:43 - 00:45]
mau pakai gerakan badan, bebas

[00:45 - 00:47]
intinya adalah

[00:47 - 00:49]
dia itu melakukan yang

[00:49 - 00:52]
ibaratnya dia ngasih informasinya

[00:52 - 00:53]
dia share informasinya

[00:53 - 00:55]
nah itu disebut sebagai komunikator

[00:55 - 00:58]
sekarang, gue adalah komunikator

[00:58 - 01:00]
walaupun gue rekam video ini

[01:00 - 01:01]
mungkin lo lagi di rumah

[01:01 - 01:02]
lagi nulis

[01:03 - 01:04]
catatan nulis, segala macem

[01:04 - 01:05]
tapi di gue

[01:05 - 01:07]
lo itu adalah kamera

[01:07 - 01:10]
jadi gue menyampaikan informasi ke lo nih

[01:10 - 01:12]
dan tetap gue disebut sebagai komunikator

[01:12 - 01:14]
walaupun kita gak ngobrol secara langsung

[01:15 - 01:16]
let's say misalnya lo lagi pergi

[01:16 - 01:17]
bareng temen lo

[01:17 - 01:19]
dan lo lagi berlima bareng temen lo

[01:19 - 01:21]
ada lima temen lo

[01:21 - 01:23]
salah satunya lo ngomong kan

[01:23 - 01:24]
misalkan kayak

[01:24 - 01:25]
eh abis ini kita mau kemana lagi

[01:25 - 01:27]
dan dia dulu komunikator

[01:27 - 01:29]

jadi dia menyampaikan informasi

[01:29 - 01:31]
mau itu pertanyaan

[01:31 - 01:32]
mau itu kibah

[01:32 - 01:33]
mau itu jawaban

[01:33 - 01:35]
mau itu ibaratnya

[01:35 - 01:36]
testimonial

[01:36 - 01:38]
mau itu ibaratnya sebuah cerita

[01:38 - 01:41]
intinya dia yang menyampaikan something

[01:41 - 01:42]
nah dia disebut sebagai komunikator

[01:42 - 01:45]
lo, di posisi lo sekarang

[01:45 - 01:47]
lo adalah seorang komunikan

[01:47 - 01:49]
komunikan itu apa?

[01:49 - 01:50]
komunikan berarti

[01:50 - 01:52]
lo yang menerima informasi

[01:53 - 01:54]
oke, sekarang

[01:54 - 01:56]
ada yang sering nanya gini ke gue

[01:56 - 01:57]
bang, kalau kayak gitu

[01:57 - 01:59]
komunikator itu mau komunikan

[01:59 - 02:00]
harus one on one

[02:00 - 02:01]
one on three

[02:01 - 02:02]
one on five

[02:02 - 02:02]
atau gimana

[02:02 - 02:03]
nah, jadi

[02:03 - 02:07]
untuk bisa dibilang ada komunikator sama komunikan

[02:07 - 02:10]
intinya ada yang menyuruh informasi komunikator

[02:10 - 02:12]
ada juga komunikan yang menerima informasi

[02:12 - 02:14]
jadi, let's say

[02:14 - 02:16]
gue bikin video youtube

[02:17 - 02:18]
gue yang ngomong

[02:18 - 02:18]
berarti gue komunikator

[02:18 - 02:21]
ada seribu orang yang nonton secara bersama

[02:22 - 02:23]
seribu orang ini

[02:23 - 02:25]
apakah disebut sebagai komunikan

[02:25 - 02:26]
atau cuma satu orang doang?

[02:27 - 02:29]
oke, lo bisa jawab di bawah

[02:29 - 02:31]
nanti ada modul selanjutnya

[02:31 - 02:33]
tapi yang bakal gue spill

[02:33 - 02:34]
jawaban duluan adalah

[02:35 - 02:37]

komunikator cuma satu

[02:37 - 02:37]
yaitu gue

[02:38 - 02:41]
komunikan itu bisa ada seribu orang

[02:42 - 02:43]
oke, biasanya

[02:43 - 02:46]
komunikator itu gak bisa exist bersamaran

[02:46 - 02:48]
tapi kalau komunikan bisa

[02:48 - 02:51]
contoh di dalam ranah public speaking

[02:51 - 02:53]
yang dimana nanti gue gak bakal in touch

[02:53 - 02:56]
gue bakal lebih fokus ke bagian yang

[02:56 - 02:58]
komunikasi one on one ya

[02:58 - 03:01]
atau ibaratnya komunikasi di luar public speaking ya

[03:01 - 03:04]
tapi kalau dalam dunia komunikasi

[03:04 - 03:06]
komunikator itu biasanya cuma satu

[03:06 - 03:08]
karena gak mungkin

[03:08 - 03:10]
ada komunikator berbarengan

[03:10 - 03:11]
ngomong bareng-bareng

[03:11 - 03:13]
dan semua orang bisa dapet informasi yang sama

[03:13 - 03:13]
dari dua-duanya

[03:13 - 03:14]
gak bisa

[03:15 - 03:15]
bisa kepecah

[03:15 - 03:17]
karena fokusnya bisa cuma ke satu orang doang

[03:17 - 03:20]
antara ke komunikator A dulu

[03:20 - 03:21]
baru ke B

[03:21 - 03:22]
atau ke B dulu baru ke A

[03:22 - 03:23]
gak mungkin

[03:23 - 03:25]
ibaratnya fokus lo ke A, B

[03:25 - 03:27]
itu namanya multitasking

[03:27 - 03:30]
so, untuk bisa lo fokus

[03:30 - 03:31]
biasanya komunikator itu bisa

[03:31 - 03:32]
efektifnya satu

[03:32 - 03:34]
dan komunikan itu bisa banyak

[03:35 - 03:36]
karena komunikan ini

[03:36 - 03:38]
itu kan fokusnya ke satu komunikator

[03:39 - 03:40]
ada seribu misalkan

[03:40 - 03:41]
satu ke satu

[03:41 - 03:42]
ya kan, satu ke satu

[03:42 - 03:43]
satu

[03:43 - 03:45]
gak yang kayak misalkan

[03:45 - 03:47]

oh, dari satu orang

[03:47 - 03:48]
itu dengerin seribu orang

[03:48 - 03:49]
nah itu gak bisa

[03:49 - 03:51]
tapi kalau dari seribu orang

[03:51 - 03:52]
ngedengerin satu orang

[03:52 - 03:52]
itu masih oke

[03:52 - 03:55]
ya, jadi lo sekarang lo lumayan paham

[03:55 - 03:57]
tentang apa itu komunikator dan komunikan

[03:57 - 03:58]
so, next time

[03:58 - 04:00]
kalau misalnya lo lagi ngobrol sama pacar lo

[04:00 - 04:01]
lo bisa bilang kayak

[04:01 - 04:03]
tolong dong jadi komunikator tuh

[04:03 - 04:04]
yang lebih jelas dan lebih efektif gitu

[04:05 - 04:06]
itu nih bagian kenangan-kenangan

[04:06 - 04:08]
karena kita bakal bahas tentang

[04:09 - 04:11]
proses terjadinya komunikasi

[04:11 - 04:12]
dimana ada proses encoding

[04:12 - 04:14]
sama proses decoding

[04:14 - 04:16]
ini juga proses yang penting buat lo pahamin

[04:16 - 04:17]
untuk bisa apa

[04:17 - 04:19]
untuk lo bisa terhindar

[04:19 - 04:20]
dari yang namanya push komunikasi

[04:21 - 04:22]
jadi kita bakal bahas

[04:22 - 04:24]
dalam proses terjadinya komunikasi

video1bkp_transcript_20260312_090752

Source: video1bkp.mp4
Language Mode: Auto-detect (Mixed)
Detected: ja (90.3%)
Transcribed: 2026-03-12 09:07:52

==========

??? ; ?? ; ???????? ; ?????? ; ???????? ; ????? ; ???? ; ??????? ; ??????? ; ????! ; ??? ; ???????? ; ???? ; ?? ; ?????????????????? ; ?????????? ; ???????? ; ????? ; ????? ; ?????????????????????? ; ????? ; ???? ; ?????????????????????? ; ???? ; ??????? ; ???????????? ; ???????? ; ?????? ; ??????? ; ?????? ; ?????????? ; ?????? ; ????????? ; ?????? ; ?? ; ?? ; ?????? ; ????????????? ; ????????? ; ?? ; ?????????????????? ; ????????????? ; ????????????? ; ????????????????? ; ????????? ; ?????????????????????? ; ?????????? ; ????? ; ???? ; ???????? ; ?????????????????????? ; ????????????? ; ????? ; ?????? ; ???????????????????? ; ??????? ; ???????? ; ???????? ; ????????? ; ?????????? ; ??????? ; ???????? ; ???????????? ; ??????? ; ?????? ; ?????? ; ?????? ; ???? ; ??????? ; ???????? ; ????? ; ???????????? ; ?? ; ??????? ; ?????????????????? ; ?????? ; ?????? ; ?????? ; ???????? ; ???? ; ?? ; ???????????? ; ?? ; ?????????????????? ; ??????? ; ??????? ; ?? ; ??????????? ; ?????? ; ???? ; ?????? ; ?? ; ???????? ; ????????? ; ????? ; ????? ; ???????????? ; ?? ; ?? ; ??????? ; ??? ; ??????? ; ??????? ; ???? ; ???? ; ?? ; ???? ; ????? ; ????????? ; ?????????????????????? ; ????????????? ; ?????????? ; ????????????????? ; ???? ; ????????????????? ; ??? ; ??? ; ??? ; ????????????????? ; ??????? ; ?? ; ?????????????????? ; ?? ; ????????????????? ; ?? ; ?? ; ?????????????????????? ; ?? ; ? ; ????? ; ???????????? ; ????? ; ?? ; ???????? ; ??? ; ?? ; ?? ; ?? ; ???????????? ; ????????? ; ??????? ; ??????? ; ?????????????????? ; ???? ; ??????? ; ?????????????????? ; ???????? ; ?? ; ?????????????????????????? ; ?? ; ??????? ; ??????????????????????? ; ?? ; ?????????????????????????????????? ; ???? ; ????????????????? ; ????????? ; ??? ; ???????? ; ?? ; ?? ; ????????????????? ; ?????? ; ?? ; ????????????????? ; ??? ; ?? ; ??????? ; ???? ; ?????????????????? ; ??????? ; ??????? ; ?? ; ?? ; ??????? ; ?? ; ?????????????????????????? ; ?????????????????????????? ; ?????????????????????? ; ???????? ; ?????????????????????????????????? ; ?? ; ?????????????????????????? ; ???????????? ; ????????? ; ?????????????????? ; ??????? ; ?? ; ???? ; ?? ; ???? ; ????? ; ???????? ; ????? ; ?? ; ????????? ; ?? ; ????????? ; ?????????? ; ????????? ; ???????? ; ???? ; ???????????? ; ???? ; ???????? ; ???????? ; ?????????? ; ? ; ????? ; ???????? ; ?? ; ????????? ; ???????????? ; ???? ; ??? ; ??? ; ?? ; ????? ; ?????? ; ????? ; ????? ; ?? ; ????? ; ????? ; ???????????? ; ?? ; ????? ; ???????????? ; ???? ; ????? ; ???? ; ?????? ; ??? ; ?????? ; ?? ; ?? ; ?????????????????????? ; ?? ; ????? ; ?? ; ??? ; ?? ; ????????? ; ?? ; ???????????? ; ?????? ; ???????????? ; ???????????? ; ?????? ; ???????????? ; ?????????????????????????? ; ?? ; ???? ; ?? ; ??????? ; ???????????? ; 27 ; ?????????????????? ; ?? ; ?? ;

???? ; ?? ; ???????????????? ; ????? ; ?? ; ??? ; ??? ; ?????? ; ????? ; ????? ; ???? ; ?? ; ???? ; ???? ; ?? ; ????????????? ; ??? ; ?? ; ?????????? ; ?? ; ????????????????????? ; ????????????? ; ?????????????????????????? ; ???????? ; ????????? ; ????????????????? ; ??????? ; ???????? ; ??????????? ; ??????? ; ??????????? ; ????????????? ; ????????????? ; ??????? ; ?? ; ?????????????????????????? ; ???3?????? ; ???????? ; ???????? ; ?????????????????? ; ??? ; ????????? ; ???????????????? ; ?? ; ???????????????? ; ?? ; ???????? ; ????? ; ????? ; ?????? ; ?????? ; ???? ; ???? ; ??? ; ?? ; ???? ; ?? ; ??

==========

TIMESTAMPS:

[00:04 - 00:04]
???

[00:04 - 00:04]
??

[00:04 - 00:06]
????????

[00:06 - 00:07]
??????

[00:07 - 00:08]
????????

[00:08 - 00:09]
?????

[00:10 - 00:11]
????

[00:12 - 00:14]
???????

[00:14 - 00:16]
???????

[00:16 - 00:17]
????!

[00:19 - 00:20]
???

[00:21 - 00:24]
????????

[00:25 - 00:25]
????

[00:25 - 00:25]
??

[00:26 - 00:30]
??????????????????

[00:31 - 00:32]
??????????

[00:32 - 00:34]
????????

[00:34 - 00:34]
?????

[00:34 - 00:35]
?????

[00:35 - 00:37]
??????????????????????

[00:38 - 00:38]
?????

[00:38 - 00:39]
????

[00:39 - 00:41]
??????????????????

[00:42 - 00:42]
????

[00:42 - 00:43]
???????

[00:43 - 00:44]
???????????

[00:44 - 00:45]
????????

[00:45 - 00:46]
??????

[00:46 - 00:47]
???????

[00:47 - 00:48]
??????

[00:48 - 00:49]
??????????

[00:49 - 00:50]
??????

[00:50 - 00:51]
?????????

[00:51 - 00:52]
??????

[00:52 - 00:52]

??

[00:54 - 00:54]
??

[00:54 - 00:55]
??????

[00:57 - 00:58]
?????????????

[01:06 - 01:07]
?????????

[01:07 - 02:17]
??

[02:17 - 02:19]
??????????????????

[02:20 - 02:22]
?????????????

[02:22 - 02:24]
?????????????

[02:26 - 02:28]
??????????????

[02:29 - 02:30]
?????????

[02:32 - 02:36]
???????????????????????

[02:36 - 02:37]
???????????

[02:38 - 02:38]
?????

[02:38 - 02:40]
????

[02:40 - 02:41]
????????

[02:42 - 02:46]
??????????????????????

[02:46 - 02:49]
?????????????

[02:52 - 02:52]
?????

[03:01 - 03:02]
??????

[03:02 - 03:12]
???????????????

[03:12 - 03:15]
???????

[03:15 - 03:15]
????????

[03:16 - 03:17]
????????

[03:25 - 03:27]
?????????

[03:27 - 03:29]
???????????

[03:29 - 03:29]
???????

[03:30 - 03:34]
????????

[03:35 - 03:36]
????????????

[03:36 - 03:40]
???????

[03:40 - 03:47]
??????

[03:49 - 03:50]
????

[03:50 - 03:51]
???????

[03:51 - 03:51]
????????

[03:51 - 03:52]
?????

[03:52 - 03:53]
????????????

[03:53 - 03:54]
??

[03:55 - 03:56]
???????

[03:56 - 03:57]

??????????????????

[03:59 - 04:00]
??????

[04:00 - 04:01]
??????

[04:01 - 04:10]
??????

[04:10 - 04:12]
????????

[04:12 - 04:12]
????

[04:12 - 04:13]
??

[04:13 - 04:14]
????????????

[04:15 - 04:15]
??

[04:16 - 04:19]
??????????????????

[04:19 - 04:20]
???????

[04:21 - 04:22]
???????

[04:22 - 04:22]
??

[04:22 - 04:24]
??????????

[04:24 - 04:24]
??????

[04:24 - 04:25]
????

[04:25 - 04:26]
??????

[04:26 - 04:27]
??

[04:27 - 04:28]
????????

[04:28 - 04:28]
?????????

[04:29 - 04:30]
?????

[04:30 - 04:31]
?????

[04:31 - 04:33]
????????????

[04:33 - 04:33]
??

[04:34 - 04:34]
??

[04:38 - 04:39]
???????

[04:40 - 04:40]
???

[04:40 - 04:41]
???????

[04:41 - 04:42]
???????

[04:42 - 04:43]
????

[04:43 - 04:44]
????

[04:44 - 04:45]
??

[04:45 - 04:46]
????

[04:46 - 04:47]
?????

[04:48 - 04:50]
?????????

[04:50 - 04:52]
??????????????????

[04:54 - 04:56]
?????????????

[04:56 - 04:59]
??????????

[04:59 - 05:01]

??????????????

[05:01 - 05:02]
????

[05:04 - 05:05]
??????????????

[05:05 - 05:08]
???

[05:08 - 05:15]
???

[05:15 - 05:16]
???

[05:16 - 05:26]
??????????????

[05:26 - 05:27]
???????

[05:28 - 05:28]
??

[05:28 - 05:31]
???????????????

[05:31 - 05:31]
??

[05:32 - 05:33]
??????????????

[05:33 - 05:34]
??

[05:34 - 05:35]
??

[05:43 - 05:45]
??????????????????

[05:45 - 05:45]
??

[05:47 - 05:47]
?

[05:47 - 05:52]
?????

[05:54 - 05:56]
???????????

[05:57 - 05:58]
?????

[05:58 - 05:58]
??

[06:01 - 06:02]
????????

[06:02 - 06:04]
???

[06:05 - 06:05]
??

[06:05 - 06:11]
??

[06:11 - 06:11]
??

[06:12 - 06:15]
???????????

[06:17 - 06:18]
?????????

[06:19 - 06:20]
???????

[06:22 - 06:23]
???????

[06:23 - 06:26]
??????????????????

[06:29 - 06:29]
????

[06:30 - 06:30]
???????

[06:33 - 06:37]
??????????????????

[06:37 - 06:39]
????????

[06:39 - 06:40]
??

[06:40 - 06:43]
??????????????????????????

[06:44 - 06:44]
??

[06:45 - 06:47]

???????

[06:47 - 06:49]
??????????????????

[06:49 - 06:49]
??

[06:49 - 06:57]
??????????????????????????????

[06:57 - 06:57]
????

[06:58 - 06:59]
???????????????

[06:59 - 07:00]
?????????

[07:00 - 07:01]
???

[07:01 - 07:02]
????????

[07:02 - 07:02]
??

[07:02 - 07:03]
??

[07:03 - 07:05]
?????????????

[07:06 - 07:08]
??????

[07:08 - 07:08]
??

[07:21 - 07:22]
??????????????

[07:24 - 07:25]
???

[07:25 - 07:25]
??

[07:25 - 07:26]
???????

[07:26 - 07:26]
????

[07:26 - 07:29]
??????????????????

[07:30 - 07:31]
???????

[07:31 - 07:32]
???????

[07:32 - 07:32]
??

[07:33 - 07:33]
??

[07:33 - 07:38]
???????

[07:38 - 07:38]
??

[07:40 - 07:43]
??????????????????????

[07:47 - 07:50]
??????????????????????

[07:52 - 07:55]
??????????????????

[07:55 - 07:56]
????????

[07:58 - 08:01]
??????????????????????????????????

[08:01 - 08:01]
??

[08:01 - 08:06]
??????????????????????????

[08:06 - 08:08]
???????????

[08:08 - 08:08]
?????????

[08:08 - 08:11]
???????????????????

[08:11 - 08:12]
???????

[08:12 - 08:12]
??

[08:13 - 08:14]

????

[08:17 - 08:17]
??

[08:18 - 08:19]
????

[08:20 - 08:20]
?????

[08:21 - 08:21]
????????

[08:21 - 08:22]
?????

[08:24 - 08:24]
??

[08:24 - 08:25]
?????????

[08:27 - 08:27]
??

[08:27 - 08:32]
?????????

[08:33 - 08:34]
??????????

[08:34 - 08:35]
?????????

[08:35 - 08:36]
????????

[08:37 - 08:37]
????

[08:42 - 08:44]
??????????

[08:45 - 08:47]
????

[08:48 - 08:49]
????????

[08:49 - 08:50]
????????

[08:50 - 08:51]
??????????

[08:51 - 08:52]
?

[08:52 - 08:52]
?????

[08:52 - 08:53]
????????

[08:53 - 08:53]
??

[08:55 - 08:57]
?????????

[08:58 - 09:00]
??????????

[09:00 - 09:00]
????

[09:01 - 09:01]
???

[09:02 - 09:02]
???

[09:03 - 09:07]
??

[09:08 - 09:12]
?????

[09:12 - 09:13]
??????

[09:13 - 09:18]
?????

[09:18 - 09:19]
??

[09:23 - 09:23]
?????

[09:25 - 09:25]
?????

[09:38 - 09:44]
???????????

[09:44 - 09:44]
??

[09:45 - 09:45]
?????

[09:46 - 09:48]

??????????

[09:48 - 09:50]
????

[09:54 - 09:55]
?????

[09:55 - 10:00]
????

[10:00 - 10:01]
??????

[10:01 - 10:02]
???

[10:02 - 10:08]
??????

[10:08 - 10:08]
??

[10:08 - 10:09]
??

[10:11 - 10:13]
??????????????????

[10:13 - 10:13]
??

[10:13 - 10:19]
?????

[10:19 - 10:20]
??

[10:20 - 10:21]
???

[10:21 - 10:21]
??

[10:21 - 10:22]
?????????

[10:22 - 10:22]
??

[10:24 - 10:25]
???????????

[10:25 - 10:26]
??????

[10:26 - 10:27]
???????????

[10:27 - 10:27]
???????????

[10:27 - 10:27]
??????

[10:27 - 10:27]
???????????

[10:27 - 10:28]
??????????????????????

[10:29 - 10:29]
??

[10:30 - 10:31]
????

[10:31 - 10:32]
??

[10:33 - 10:34]
???????

[10:35 - 10:36]
???????????

[10:37 - 10:38]
27

[10:38 - 10:55]
??????????????

[10:55 - 10:56]
??

[10:56 - 10:56]
??

[10:57 - 11:03]
????

[11:03 - 11:03]
??

[11:04 - 11:07]
??????????????

[11:08 - 11:08]
?????

[11:09 - 11:10]
??

[11:10 - 11:11]

???

[11:11 - 11:12]
???

[11:12 - 11:13]
??????

[11:13 - 11:13]
?????

[11:18 - 11:19]
?????

[11:20 - 11:20]
????

[11:21 - 11:21]
??

[11:21 - 11:21]
????

[11:21 - 11:22]
????

[11:22 - 11:22]
??

[11:24 - 11:25]
?????????????

[11:25 - 11:26]
???

[11:26 - 11:26]
??

[11:27 - 11:28]
??????????

[11:28 - 11:29]
??

[11:29 - 14:30]
??????????????????

[14:30 - 14:35]
?????????????

[14:36 - 14:38]
??????????????????????????

[14:40 - 14:41]
????????

[14:41 - 14:42]
?????????

[14:45 - 14:46]
????????????????

[14:47 - 14:56]
???????

[14:57 - 14:57]
????????

[14:59 - 15:00]
???????????

[15:02 - 15:03]
???????

[15:03 - 15:17]
???????????

[15:25 - 15:26]
??????????????

[15:26 - 15:44]
??????????????

[16:10 - 16:10]
???????

[16:11 - 16:11]
??

[16:22 - 16:26]
??????????????????????????????

[16:28 - 16:30]
???3??????

[16:31 - 16:32]
????????

[16:32 - 16:32]
????????

[16:35 - 16:36]
??????????????????

[16:38 - 16:39]
???

[16:43 - 16:45]
?????????

[16:45 - 16:49]
???????????????

[16:49 - 16:50]

??

[16:50 - 17:46]
??????????????

[17:46 - 17:46]
??

[17:46 - 20:41]
????????

[20:41 - 23:48]
?????

[31:39 - 31:40]
?????

[31:40 - 31:41]
??????

[31:41 - 35:05]
??????

[38:12 - 38:13]
????

[38:13 - 38:14]
????

[38:14 - 38:14]
???

[38:14 - 38:15]
??

[38:15 - 38:15]
????

[38:15 - 38:15]
??

[38:15 - 38:15]
??

video1bkp_transcript_20260312_090752

Source: video1bkp.mp4
Language Mode: Auto-detect (Mixed)
Detected: ja (90.3%)
Transcribed: 2026-03-12 09:07:52

==========

□る? ; □る ; このままでいい? ; いいよいいよ ; 上げる?スリッパ ; うん上げる ; ぼかぼか ; お邪魔しま□す ; お邪魔しま□す ; あ、□い! ; はぁ□ ; 大丈夫?大丈夫? ; 大丈夫? ; うん ; てかさ、今日うちで鍋するって言ったじゃん ; 何?スリップ言った? ; □みすぎ□みすぎ ; □みすぎ? ; □みすぎ? ; うちでほらまったりしようって言ってたじゃん今日は ; あ、そっか ; でしょ? ; うん、じゃあまったりする?まったりする? ; そうだね ; まったりする? ; ちょちょちょちょちょちょ ; もう若干まったり ; はいはいはい ; まったりする? ; はいはいはい ; ちょちょちょちょちょ ; はいはいはい ; 鍋しよう、鍋しよう ; 大丈夫じゃん ; 鍋? ; 鍋か ; そうそうそう ; 途中まで用意しといたんだよ ; そこでってすぐひで ; えぇ ; いやいや、ただ□みすぎなんだって本□に ; 家で□むかなって言ったじゃん ; うん、今日はちょっとね、うん ; すごいペ□スで□んでたよだって ; テキ□ラ好きなの? ; でも緊張するけどちょっと□んどこうと思ったら ; あ、緊張してたの今日? ; そうなの? ; だって前 ; 前にしてもらった ; 前□った時さ、だってなんかすごい陽□だったよな ; あの時でも何□むんだっけ? ; ねえ隣でね ; いけんからな ; お酒いつぐらいから□み始めてるの? ; こっち□てから ; こっち□てから? ; あれどこだっけ? ; 別に普通人によるか ; お父さんは結構□むけど ; あ、そんなの? ; 一□にしちゃった ; 一□にしちゃった、そっか ; お腹減ってる? ; 入れるかな? ; 入れる? ; いや俺入れるわ ; どれから入れる? ; 俺入れるわ ; なんかちょっとあれだから ; うん ; □みすぎだしね ; 姉ちゃんちょっと今日危なそうだから ; ピチャンって ; そうやもんね ; 料理すんの? ; 料理たまにします ; たまに? ; うん ; □んでるだけじゃないの? ; うん ; 冷□庫にはお酒ばっかり入りだしたかな ; あぁそうなんだ ; 仕事終わって? ; うん ; お家□ってきて□むの? ; うん、□んで ; □て□る ; □て□るの? ; うん ; やべやべっつって ; やべやべっつって? ; 朝早起きる ; 朝早起きてたまに友達と□みに行って ; うん ; うん ; 逆軟してるの? ; 逆の? ; 逆軟してるの? ; 逆軟してません ; そうやね ; ほんと? ; うん ; ほんと? ; すいません ; そんな勇□ないです ; いやいやいや、めっちゃ□かけてきたじゃん ; めっちゃ□かけてきたじゃん ; うん、□まるけんかな ; え、記憶なくしちゃうタイプ? ; たまにね ; 彼氏とオムライないんだっけ? ; 彼氏? ; 忘れた ; 忘れた ; 一□にお鍋するとか初めてです ; あ、そうなの? ; ええ ; 家族でしたけど、したことないです ; あぁ ; なんか同棲とかしたことないの? ; うん ; へえ ; よし、じゃあこれでちょっと待っとくかな ; うん ; ね ; お鍋、お鍋 ; ちょっと忘れとった、お鍋 ; 忘れてた? ; うん ; 仕事何してんの? ; 仕事? ; うん ; □は ; うん ; □校の先生、小□校の先生 ; 言えてなかったけど ; え、ほんとに? ; あ、そうなんだ ; いや、なんかさ、冗談かなと思ってさ ; 本□に? ; あ、そうなんだ ; 子供が好きすぎて彼氏は作らんのかな ; あぁ、そうなんだ ; うん ; でもなんか先生って結構なんか忙しいイメ□ジだもん ; うん ; 今、夏休みやし ; そうか、夏休みやのか、それはいいよね、でも ; うん ;

普通になんかね、サラリ□マンとかしてたらそこまで長くないからね ； うんうん ；
でもたまに行ったりするでしょ? ； うん、行ったりする ； プロル ； プロル□番とか? ； うん ； ねえ ；
するする、あっついって思える ; □えてんだわ ； うん ； 先生には見えないよね、でもね ； やろ? ； うん ；
見えへんやろ? ; 見えない ; □校では全然違う感じなんでしょうね ; うん、頑張って ; 頑張ってるの? ; うん ;
ねえ ； 休みの時、ねえ ； うん ； あの、子供らと□わんかなってドキドキ言ってた ；
大体でもさ、□校から離れて住むんじゃないの? ； ああ、いや、でもそこまで離れてないかな ；
ああ、そうなんだ ； あれでもね、やっぱりプライベ□トそんなにね、□いたくないもんね ； うん ；
なんかね、なんか先生、なんか彼氏といたよみたいな ； 言うよ、言うよ、しょ? ； 言いたくないもんね ；
小□生の子らは、ちょっとしたことで ; 特に女子とかね ; うん ; 言う言う ; 誰? ; 誰かな? ; これかな? ;
これがいいかな? ; これかな? ; これ ; 彼、彼一□に行け? ; ふう ; いや、だめだめだめ ; わざとやったでしょ? ;
うん、わざとやった ; ちゃんと冷まして ; ふうふう ; れいちゃん、本□に熱いわ ; 冷ますね ; ニコじたでしょ?
; うん、ニコじた? ; ね、□持ちわかるよね ; ね ; ニコじた? ; ニコじたでしょ? ; うん ; 全然、音が聞えない ;
口ここだからね、見える? ; 分かった ; ここ? ; ここ? ; 熱っ ; もう大丈夫 ; もう大丈夫? ; 全然いける ; うん ;
何だろうよ ; ありがとう ; 普段もその喋り方なの? ; うん ; □校でも? ; □校ではちょっと□えとる ; 普段は? ;
あ、熱いよ ； おいしい ； なんか家鍋が ； いいね ； こっちにはさ ； うん ； その ；
先生になるタイミングぐらいで出てきたの? ; うん ; 土地元でも ; うん ; 先生で ; うん ; ああ、やってたんだ
; うん ; で、こっちに出てきた感じ ; うんうんうん ; で、こっちに出てきた感じ ; で、こっちに出てきた感じ
; うんうんうん ； で、こっちに出てきた感じ ； まあ結構ちょっとゆるくなってるけど、全然まだ ； うん ；
人人です ; うん ; 今どのぐらい? ; うん、いくつやってるの? ; 27 ; 全部、全部おかえらないといけない ;
うん ; うん ; 東京のさ ; うん ; 男の人と、地元の男の人って違う? ; ああ、違う ; 違う ; 違うよ ; 違うよ ;
なにが違う? ； ないもんな ； ゆるい感じ ； 地元は? ； うん ； こっちは ； こっちは ； うん ；
なんか、プロやなって思った ； プロ? ； うん ； プロやなって思った? ； うん ；
みんな、その、プロが集まっとるんやなって ； 集まってるなって思った、うん ；
で、こっち□てからさ、何人ぐらいの人と付き合った? ； あっ、そうなんだ ； 地元にいた時だけ? ；
じゃ、しばらくいないんだっけ? ； 緊張しとったけ ； ちょっと、できた ； なんか、□大人しくない? ；
もういいな、べ ； ああいう感じで、□んでて ； そんな感じだったじゃん、初め ；
なにそれ、なにそれ、なにそれ ； なんでもない? ； うん ；
地元では、地元ではさ、何人ぐらいの人付き合ってきたの? ； え□、3人とかかな? ； 付き合わないけど ；
あっ、そうなんだ ； その人たちは、じゃあ、置いてきたんだね ； なに? ； なに?なに?なに? ；
え、じゃあ、そんなのいってこと? ; うん ; ずっとニヤニヤしちゃうの、なんか ; うん ; 感がすごいじゃん ;
なんじゃ? ; □わった? ; 未□の山の方 ; ヤバくない? ; すごいね ; それ次の ; なに? ; はい ; にし、よ ; すご ; はい

==========

TIMESTAMPS:

[00:04 - 00:04]
□る?

[00:04 - 00:04]
□る

[00:04 - 00:06]
このままでいい?

[00:06 - 00:07]
いいよいいよ

[00:07 - 00:08]
上げる?スリッパ

[00:08 - 00:09]
うん上げる

[00:10 - 00:11]
ぼかぼか

[00:12 - 00:14]
お邪魔しま□す

[00:14 - 00:16]
お邪魔しま□す

[00:16 - 00:17]
あ、□い!

[00:19 - 00:20]
はぁ□

[00:21 - 00:24]
大丈夫?大丈夫?

[00:25 - 00:25]
大丈夫?

[00:25 - 00:25]
うん

[00:26 - 00:30]
てかさ、今日うちで鍋するって言ったじゃん

[00:31 - 00:32]
何?スリップ言った?

[00:32 - 00:34]
□みすぎ□みすぎ

[00:34 - 00:34]
□みすぎ?

[00:34 - 00:35]
□みすぎ?

[00:35 - 00:37]
うちでほらまったりしようって言ってたじゃん今日は

[00:38 - 00:38]
あ、そっか

[00:38 - 00:39]
でしょ?

[00:39 - 00:41]
うん、じゃあまったりする?まったりする?

[00:42 - 00:42]
そうだね

[00:42 - 00:43]
まったりする?

[00:43 - 00:44]
ちょちょちょちょちょちょ

[00:44 - 00:45]

もう若干まったり

[00:45 - 00:46]
はいはいはい

[00:46 - 00:47]
まったりする?

[00:47 - 00:48]
はいはいはい

[00:48 - 00:49]
ちょちょちょちょちょ

[00:49 - 00:50]
はいはいはい

[00:50 - 00:51]
鍋しよう、鍋しよう

[00:51 - 00:52]
大丈夫じゃん

[00:52 - 00:52]
鍋?

[00:54 - 00:54]
鍋か

[00:54 - 00:55]
そうそうそう

[00:57 - 00:58]
途中まで用意しといたんだよ

[01:06 - 01:07]
そこでってすぐひで

[01:07 - 02:17]
えぇ

[02:17 - 02:19]
いやいや、ただ□みすぎなんだって本□に

[02:20 - 02:22]
家で□むかなって言ったじゃん

[02:22 - 02:24]
うん、今日はちょっとね、うん

[02:26 - 02:28]
すごいペ□スで□んでたよだって

[02:29 - 02:30]
テキ□ラ好きなの?

[02:32 - 02:36]
でも緊張するけどちょっと□んどこうと思ったら

[02:36 - 02:37]
あ、緊張してたの今日?

[02:38 - 02:38]
そうなの?

[02:38 - 02:40]
だって前

[02:40 - 02:41]
前にしてもらった

[02:42 - 02:46]
前□った時さ、だってなんかすごい陽□だったよな

[02:46 - 02:49]
あの時でも何□むんだっけ?

[02:52 - 02:52]
ねえ隣でね

[03:01 - 03:02]
いけんからな

[03:02 - 03:12]
お酒いつぐらいから□み始めてるの?

[03:12 - 03:15]
こっち□てから

[03:15 - 03:15]
こっち□てから?

[03:16 - 03:17]
あれどこだっけ?

[03:25 - 03:27]
別に普通人によるか

[03:27 - 03:29]
お父さんは結構□むけど

[03:29 - 03:29]
あ、そんなの?

[03:30 - 03:34]
一□にしちゃった

[03:35 - 03:36]
一□にしちゃった、そっか

[03:36 - 03:40]
お腹減ってる?

[03:40 - 03:47]

入れるかな?

[03:49 - 03:50]
入れる?

[03:50 - 03:51]
いや俺入れるわ

[03:51 - 03:51]
どれから入れる?

[03:51 - 03:52]
俺入れるわ

[03:52 - 03:53]
なんかちょっとあれだから

[03:53 - 03:54]
うん

[03:55 - 03:56]
□みすぎだしね

[03:56 - 03:57]
姉ちゃんちょっと今日危なそうだから

[03:59 - 04:00]
ピチャンって

[04:00 - 04:01]
そうやもんね

[04:01 - 04:10]
料理すんの?

[04:10 - 04:12]
料理たまにします

[04:12 - 04:12]
たまに?

[04:12 - 04:13]
うん

[04:13 - 04:14]
□んでるだけじゃないの?

[04:15 - 04:15]
うん

[04:16 - 04:19]
冷□庫にはお酒ばっかり入りだしたかな

[04:19 - 04:20]
ああそうなんだ

[04:21 - 04:22]
仕事終わって?

[04:22 - 04:22]
うん

[04:22 - 04:24]
お家□ってきて□むの?

[04:24 - 04:24]
うん、□んで

[04:24 - 04:25]
□て□る

[04:25 - 04:26]
□て□るの?

[04:26 - 04:27]
うん

[04:27 - 04:28]
やべやべっつって

[04:28 - 04:28]
やべやべっつって?

[04:29 - 04:30]
朝早起きる

[04:30 - 04:31]
朝早起きて

[04:31 - 04:33]
たまに友達と口みに行って

[04:33 - 04:33]
うん

[04:34 - 04:34]
うん

[04:38 - 04:39]
逆軟してるの?

[04:40 - 04:40]
逆の?

[04:40 - 04:41]
逆軟してるの?

[04:41 - 04:42]
逆軟してません

[04:42 - 04:43]
そうやね

[04:43 - 04:44]

ほんと?

[04:44 - 04:45]
うん

[04:45 - 04:46]
ほんと?

[04:46 - 04:47]
すいません

[04:48 - 04:50]
そんな勇□ないです

[04:50 - 04:52]
いやいやいや、めっちゃ□かけてきたじゃん

[04:54 - 04:56]
めっちゃ□かけてきたじゃん

[04:56 - 04:59]
うん、□まるけんかな

[04:59 - 05:01]
え、記憶なくしちゃうタイプ?

[05:01 - 05:02]
たまにね

[05:04 - 05:05]
彼氏とオムライないんだっけ?

[05:05 - 05:08]
彼氏?

[05:08 - 05:15]
忘れた

[05:15 - 05:16]
忘れた

[05:16 - 05:26]
一口にお鍋するとか初めてです

[05:26 - 05:27]
あ、そうなの?

[05:28 - 05:28]
ええ

[05:28 - 05:31]
家族でしたけど、したことないです

[05:31 - 05:31]
ああ

[05:32 - 05:33]
なんか同棲とかしたことないの?

[05:33 - 05:34]
うん

[05:34 - 05:35]
へえ

[05:43 - 05:45]
よし、じゃあこれでちょっと待っとくかな

[05:45 - 05:45]
うん

[05:47 - 05:47]
ね

[05:47 - 05:52]
お鍋、お鍋

[05:54 - 05:56]
ちょっと忘れとった、お鍋

[05:57 - 05:58]
忘れてた?

[05:58 - 05:58]
うん

[06:01 - 06:02]
仕事何してんの?

[06:02 - 06:04]
仕事?

[06:05 - 06:05]
うん

[06:05 - 06:11]
□は

[06:11 - 06:11]
うん

[06:12 - 06:15]
□校の先生、小□校の先生

[06:17 - 06:18]
言えてなかったけど

[06:19 - 06:20]
え、ほんとに?

[06:22 - 06:23]
あ、そうなんだ

[06:23 - 06:26]

いや、なんかさ、冗談かなと思ってさ

[06:29 - 06:29]
本□に？

[06:30 - 06:30]
あ、そうなんだ

[06:33 - 06:37]
子供が好きすぎて彼氏は作らんのかな

[06:37 - 06:39]
ああ、そうなんだ

[06:39 - 06:40]
うん

[06:40 - 06:43]
でもなんか先生って結構なんか忙しいイメ□ジだもん

[06:44 - 06:44]
うん

[06:45 - 06:47]
今、夏休みやし

[06:47 - 06:49]
そうか、夏休みやのか、それはいいよね、でも

[06:49 - 06:49]
うん

[06:49 - 06:57]
普通になんかね、サラリ□マンとかしてたらそこまで長くないからね

[06:57 - 06:57]
うんうん

[06:58 - 06:59]
でもたまに行ったりするでしょ?

[06:59 - 07:00]
うん、行ったりする

[07:00 - 07:01]
プロル

[07:01 - 07:02]
プロル□番とか?

[07:02 - 07:02]
うん

[07:02 - 07:03]
ねえ

[07:03 - 07:05]
するする、あっついって思える

[07:06 - 07:08]
□えてんだわ

[07:08 - 07:08]
うん

[07:21 - 07:22]
先生には見えないよね、でもね

[07:24 - 07:25]
やろ?

[07:25 - 07:25]
うん

[07:25 - 07:26]
見えへんやろ?

[07:26 - 07:26]
見えない

[07:26 - 07:29]
□校では全然違う感じなんでしょうね

[07:30 - 07:31]
うん、頑張って

[07:31 - 07:32]
頑張ってるの?

[07:32 - 07:32]
うん

[07:33 - 07:33]
ねえ

[07:33 - 07:38]
休みの時、ねえ

[07:38 - 07:38]
うん

[07:40 - 07:43]
あの、子供らと□わんかなってドキドキ言ってた

[07:47 - 07:50]
大体でもさ、□校から離れて住むんじゃないの?

[07:52 - 07:55]
ああ、いや、でもそこまで離れてないかな

[07:55 - 07:56]
ああ、そうなんだ

[07:58 - 08:01]

あれでもね、やっぱりプライベトそんなにね、いたくないもんね

[08:01 - 08:01]
うん

[08:01 - 08:06]
なんかね、なんか先生、なんか彼氏といたよみたいな

[08:06 - 08:08]
言うよ、言うよ、しょ?

[08:08 - 08:08]
言いたくないもんね

[08:08 - 08:11]
小生の子らは、ちょっとしたことで

[08:11 - 08:12]
特に女子とかね

[08:12 - 08:12]
うん

[08:13 - 08:14]
言う言う

[08:17 - 08:17]
誰?

[08:18 - 08:19]
誰かな?

[08:20 - 08:20]
これかな?

[08:21 - 08:21]
これがいいかな?

[08:21 - 08:22]
これかな?

[08:24 - 08:24]
これ

[08:24 - 08:25]
彼、彼一口に行け?

[08:27 - 08:27]
ふう

[08:27 - 08:32]
いや、だめだめだめ

[08:33 - 08:34]
わざとやったでしょ?

[08:34 - 08:35]
うん、わざとやった

[08:35 - 08:36]
ちゃんと冷まして

[08:37 - 08:37]
ふうふう

[08:42 - 08:44]
れいちゃん、本□に熱いわ

[08:45 - 08:47]
冷ますね

[08:48 - 08:49]
ニコじたでしょ?

[08:49 - 08:50]
うん、ニコじた?

[08:50 - 08:51]
ね、口持ちわかるよね

[08:51 - 08:52]
ね

[08:52 - 08:52]
ニコじた?

[08:52 - 08:53]
ニコじたでしょ?

[08:53 - 08:53]
うん

[08:55 - 08:57]
全然、音が聞えない

[08:58 - 09:00]
口ここだからね、見える?

[09:00 - 09:00]
分かった

[09:01 - 09:01]
ここ?

[09:02 - 09:02]
ここ?

[09:03 - 09:07]
熱っ

[09:08 - 09:12]
もう大丈夫

[09:12 - 09:13]

もう大丈夫?

[09:13 - 09:18]
全然いける

[09:18 - 09:19]
うん

[09:23 - 09:23]
何だろうよ

[09:25 - 09:25]
ありがとう

[09:38 - 09:44]
普段もその喋り方なの?

[09:44 - 09:44]
うん

[09:45 - 09:45]
□校でも?

[09:46 - 09:48]
□校ではちょっと□えとる

[09:48 - 09:50]
普段は?

[09:54 - 09:55]
あ、熱いよ

[09:55 - 10:00]
おいしい

[10:00 - 10:01]
なんか家鍋が

[10:01 - 10:02]
いいね

[10:02 - 10:08]
こっちにはさ

[10:08 - 10:08]
うん

[10:08 - 10:09]
その

[10:11 - 10:13]
先生になるタイミングぐらいで出てきたの?

[10:13 - 10:13]
うん

[10:13 - 10:19]
土地元でも

[10:19 - 10:20]
うん

[10:20 - 10:21]
先生で

[10:21 - 10:21]
うん

[10:21 - 10:22]
ああ、やってたんだ

[10:22 - 10:22]
うん

[10:24 - 10:25]
で、こっちに出てきた感じ

[10:25 - 10:26]
うんうんうん

[10:26 - 10:27]
で、こっちに出てきた感じ

[10:27 - 10:27]
で、こっちに出てきた感じ

[10:27 - 10:27]
うんうんうん

[10:27 - 10:27]
で、こっちに出てきた感じ

[10:27 - 10:28]
まあ結構ちょっとゆるくなってるけど、全然まだ

[10:29 - 10:29]
うん

[10:30 - 10:31]
人人です

[10:31 - 10:32]
うん

[10:33 - 10:34]
今どのぐらい?

[10:35 - 10:36]
うん、いくつやってるの?

[10:37 - 10:38]
27

[10:38 - 10:55]

全部、全部おかえらないといけない

[10:55 - 10:56]
うん

[10:56 - 10:56]
うん

[10:57 - 11:03]
東京のさ

[11:03 - 11:03]
うん

[11:04 - 11:07]
男の人と、地元の男の人って違う?

[11:08 - 11:08]
ああ、違う

[11:09 - 11:10]
違う

[11:10 - 11:11]
違うよ

[11:11 - 11:12]
違うよ

[11:12 - 11:13]
なにが違う?

[11:13 - 11:13]
ないもんな

[11:18 - 11:19]
ゆるい感じ

[11:20 - 11:20]
地元は?

[11:21 - 11:21]
うん

[11:21 - 11:21]
こっちは

[11:21 - 11:22]
こっちは

[11:22 - 11:22]
うん

[11:24 - 11:25]
なんか、プロやなって思った

[11:25 - 11:26]
プロ?

[11:26 - 11:26]
うん

[11:27 - 11:28]
プロやなって思った?

[11:28 - 11:29]
うん

[11:29 - 14:30]
みんな、その、プロが集まっとるんやなって

[14:30 - 14:35]
集まってるなって思った、うん

[14:36 - 14:38]
で、こっち□てからさ、何人ぐらいの人と付き合った?

[14:40 - 14:41]
あっ、そうなんだ

[14:41 - 14:42]
地元にいた時だけ?

[14:45 - 14:46]
じゃ、しばらくいないんだっけ?

[14:47 - 14:56]
緊張しとったけ

[14:57 - 14:57]
ちょっと、できた

[14:59 - 15:00]
なんか、□大人しくない?

[15:02 - 15:03]
もういいな、べ

[15:03 - 15:17]
ああいう感じで、□んでて

[15:25 - 15:26]
そんな感じだったじゃん、初め

[15:26 - 15:44]
なにそれ、なにそれ、なにそれ

[16:10 - 16:10]
なんでもない?

[16:11 - 16:11]
うん

[16:22 - 16:26]

地元では、地元ではさ、何人ぐらいの人付き合ってきたの?

[16:28 - 16:30]
えロ、3人とかかな?

[16:31 - 16:32]
付き合わないけど

[16:32 - 16:32]
あっ、そうなんだ

[16:35 - 16:36]
その人たちは、じゃあ、置いてきたんだね

[16:38 - 16:39]
なに?

[16:43 - 16:45]
なに?なに?なに?

[16:45 - 16:49]
え、じゃあ、そんなのいってこと?

[16:49 - 16:50]
うん

[16:50 - 17:46]
ずっとニヤニヤしちゃうの、なんか

[17:46 - 17:46]
うん

[17:46 - 20:41]
感がすごいじゃん

[20:41 - 23:48]
なんじゃ?

[31:39 - 31:40]
□わった?

[31:40 - 31:41]
未□の山の方

[31:41 - 35:05]
ヤバくない?

[38:12 - 38:13]
すごいね

[38:13 - 38:14]
それ次の

[38:14 - 38:14]
なに?

[38:14 - 38:15]
はい

[38:15 - 38:15]
にし、よ

[38:15 - 38:15]
すご

[38:15 - 38:15]
はい

video1bkp_transcript_20260312_091953

Source: video1bkp.mp4
Language Mode: Japanese
Detected: ja (100.0%)
Transcribed: 2026-03-12 09:19:53

==========

□る? ; □る ; このままでいい? ; いいよいいよ ; 上げる?スリッパ ; うん上げる ; ぼかぼか ; お邪魔しま□す ; お邪魔しま□す ; あ、□い! ; はぁ□ ; 大丈夫?大丈夫? ; 大丈夫? ; うん ; てかさ、今日うちで鍋するって言ったじゃん ; 何?スリップ言った? ; □みすぎ□みすぎ ; □みすぎ? ; □みすぎ ; うちでほらまったりしようって言ってたじゃん今日は ; あ、そっか ; でしょ? ; うん、じゃあまったりする?まったりする? ; そうだね ; うん、まったりする? ; ちょちょちょちょちょちょ ; もう若干まったり ; はいはいはい ; まったりする? ; はいはいはい ; ちょちょちょちょちょ ; はいはいはい ; 鍋しよう、鍋しよう ; 大丈夫じゃん ; 鍋? ; 鍋か ; そうそうそう ; 途中まで用意しといたんだよ ; そこでってすぐひで ; えぇ ; □みすぎなんだって本□に ; 家で□むかなって言ったじゃん ; うん、今日はちょっとね ; うん ; すごいペ□スで□んでたよだって ; テキ□ラ好きなの? ; でも緊張するけどちょっと□んどこうと思ったら ; 緊張してたの今日?そうなの? ; だって前に ; 前にしてもらった ; 前に□った時さだってなんかすごい陽□だったよ ; あの時でも何□むんだっけ? ; ねえ隣でね ; いけんから ; お酒いつぐらいから□み始めてるの? ; こっち□てから ; こっち□てから ; あれどこだっけ? ; 別に普通に人によるか ; お父さんは結構□むけど ; あ、そんなの? ; 一□にしちゃった ; 一□にしちゃった ; そっか ; お腹減ってる? ; 入れるかな? ; 入れる? ; いや俺入れるわ ; どれから入れる? ; 俺入れるわ ; なんかちょっとあれだから ; □みすぎだしね ; 姉ちゃんちょっと今日危なそうだから ; ピチャンって行きそうやもんね ; 料理すんの? ; 料理たまにします ; たまに? ; うん ; □んでるだけじゃないの? ; 冷□庫にはお酒ばっかり入りだしたかな ; ああそうなんだ ; 仕事終わって? ; うん ; お家□ってきて□むの? ; うん、□んで ; □て□る ; □て□るの? ; うん ; やべやべっつって ; やべやべっつって? ; 朝早起きる ; 朝早起きてたまに友達と□みに行って ; うん、朝早起きて ; 逆軟してるの? ; 逆軟? ; 逆軟してるの? ; 逆軟してません ; ほんと? ; ねえ ; ほんと? ; すいません ; そんな勇□ないです ; いやいやいや、めっちゃ□かけてきたじゃん ; めっちゃ□かけてきたじゃん ; □まるけんかな? ; え、記憶なくしちゃうタイプ? ; たまにね ; 彼氏とオムライないんだっけ? ; 彼氏? ; 忘れた ; 忘れた? ; 一□にお鍋するとか初めてです ; あ、そうなの? ; 家族でしたけど、したことないです ; あ、じゃあなんか同棲とかしたことないの? ; うん ; へえ ; よし、じゃあこれでちょっと待とうかな ; うん ; お鍋、お鍋、ちょっと忘れとった、お鍋 ; 忘れてた? ; 仕事何してんの? ; 仕事? ; □は、□校の先生、小□校の先生 ; 言えてなかったけど ; え、ほんとに? ; あ、そうなんだ ; いや、なんかさ、冗談かなと思ってさ ; ほんとに? ; あ、そうなんだ ; 子供が好きすぎて彼氏は作らんのかな? ; あ、そうなの? ; うん ; でもなんか先生って結構なんか忙しいイメ□ジだもん ; うん ; 今、夏休みやし ; そうか、夏休みやとか、それはいいよね、でも ; うん ;

普通になんかね、サラリ□マンとかしてたらそこまで長くはないからね ; うんうん ; でもたまに行ったりするでしょ? ; うん、行ったりする ; プ□ル登板とか? ; うん ; ねえ ; するする、あっついって思える ; □えてんだわ ; うん ; 先生には見えないよね、でもね ; やろ?見えへんやろ? ; 見えない ; □校では全然違う感じなんでしょ? ; うん、頑張って ; 頑張ってるの? ; うん ; ねえ ; 休みの時、ねえ ; うん ; 子供らと□わんかなってドキドキ言ってた ; だいたいでもさ、□校から離れて住むんじゃないの? ; あぁ、いや、でもそこまで離れてないかな ; あぁ、そうなんだ ; あれでもね、やっぱりプライベ□トそんなにね、□いたくないもんね ; うん ; なんかね、なんか先生、なんか彼氏といたよみたいな ; 言うよ、言うよ、しょ? ; 言いたくないもんね ; 小□生の子らは、ちょっとしたことで ; 特に女子とかね ; うん ; 言う言う ; 誰? ; 誰かな? ; これかな? ; これがいいかな? ; これ ; 彼、彼一□に行け? ; ふう ; いや、だめだめだめ ; わざとやったでしょ? ; うん、わざとやった ; ちゃんと冷まして ; ふうふう ; ねえちゃん、本□に熱いわ ; 冷ますね ; ニコジタでしょ? ; うん、ニコジタ? ; ね、□持ちわかるよね? ; ね ; ニコジタ? ; ニコジタでしょ? ; 全然、音が聞えない ; 口ここだからね、見える? ; 分かった ; ここ? ; ここ? ; 熱っ ; もう大丈夫 ; もう大丈夫? ; 全然いける ; うん ; 何だろうよ ; ありがとう ; 普段もその喋り方なの? ; うん ; □校でも? ; □校ではちょっと□えとる ; 普段は? ; 熱い ; おいしい ; なんか家鍋が ; いいね ; こっちにはさ ; うん ; その ; 先生になるタイミングぐらいで出てきたの? ; うん ; 土地元でも ; うん ; 先生で ; うん、ああやってたんだ ; うん ; で、こっちに出てきた感じ ; うんうんうん ; だけど、全然まだ ; うん ; 新人です ; ん? ; 今どのぐらい? ; いくつだって今? ; 27 ; 全部、全部□えなきゃいけんけ ; うん ; うん ; 東京のさ ; うん ; 男の人と地元の男の人って違う? ; あぁ、違う ; 違う ; 違うよ ; 違うよ ; え、何が違う? ; ねえもんな ; ゆるい感じ ; 地元は? ; うん ; うん ; こっちは? ; なんかプロやなって思った ; プロ? ; うん ; プロやなって思った? ; うん ; みんな、みんなそのプロが集まっとるのやな ; 集まってるなって思った ; うん ; で、こっち□てからさ何人ぐらいの人と付き合ってた? ; あ、そうなんだ ; 地元にいたときだけ ; じゃあしばらくいないんだっけ? ; 緊張しとったけん ; ちょっとできた ; なんか□大人しくない? ; もういいなべ ; ああいう感じで□んでて ; そんな感じだったじゃん、初め ; 何それ何それ何それ ; 何でもない ; うん ; え、地元では? ; 地元ではさ、何人ぐらいの人付き合ってたの? ; え□、3人とかかな?付き合えてる ; あ、そうなんだ ; その人たちはじゃあ置いてきたんだね ; 何? ; 何何何何? ; え、じゃあそんなのやっていこうと? ; うん ; ずっとニヤニヤしちゃうのになんか ; うん ; 顔がすごいっちゃね ; なんで? ; 未□のような感じ ; ヤバくない?すごいね ; してすぎよ

==========

TIMESTAMPS:

[00:04 - 00:04]
□る?

[00:04 - 00:04]
□る

[00:04 - 00:06]
このままでいい?

[00:06 - 00:07]
いいよいいよ

[00:07 - 00:08]
上げる?スリッパ

[00:08 - 00:09]
うん上げる

[00:10 - 00:11]
ぼかぼか

[00:12 - 00:14]
お邪魔しまロす

[00:14 - 00:16]
お邪魔しまロす

[00:16 - 00:17]
あ、ロい!

[00:19 - 00:20]
はぁロ

[00:21 - 00:24]
大丈夫?大丈夫?

[00:25 - 00:25]
大丈夫?

[00:25 - 00:25]
うん

[00:26 - 00:30]
てかさ、今日うちで鍋するって言ったじゃん

[00:31 - 00:32]
何?スリップ言った?

[00:32 - 00:34]
□みすぎ□みすぎ

[00:34 - 00:34]
□みすぎ?

[00:34 - 00:35]
□みすぎ

[00:35 - 00:37]
うちでほらまったりしようって言ってたじゃん今日は

[00:38 - 00:38]
あ、そっか

[00:38 - 00:39]
でしょ?

[00:39 - 00:41]
うん、じゃあまったりする?まったりする?

[00:42 - 00:42]
そうだね

[00:42 - 00:43]
うん、まったりする?

[00:43 - 00:44]
ちょちょちょちょちょちょ

[00:44 - 00:45]
もう若干まったり

[00:45 - 00:46]

はいはいはい

[00:46 - 00:47]
まったりする?

[00:47 - 00:48]
はいはいはい

[00:48 - 00:49]
ちょちょちょちょちょ

[00:49 - 00:50]
はいはいはい

[00:50 - 00:51]
鍋しよう、鍋しよう

[00:51 - 00:52]
大丈夫じゃん

[00:52 - 00:52]
鍋?

[00:54 - 00:54]
鍋か

[00:54 - 00:55]
そうそうそう

[00:57 - 00:58]
途中まで用意しといたんだよ

[00:58 - 01:07]
そこでってすぐひで

[01:07 - 02:17]
えぇ

[02:17 - 02:19]
□みすぎなんだって本□に

[02:20 - 02:22]
家で□むかなって言ったじゃん

[02:22 - 02:24]
うん、今日はちょっとね

[02:24 - 02:24]
うん

[02:26 - 02:28]
すごいペ□スで□んでたよだって

[02:29 - 02:30]
テキ□ラ好きなの?

[02:32 - 02:36]
でも緊張するけどちょっと□んどこうと思ったら

[02:36 - 02:38]
緊張してたの今日?そうなの?

[02:38 - 02:40]
だって前に

[02:40 - 02:41]
前にしてもらった

[02:42 - 02:46]
前に□った時さだってなんかすごい陽□だったよ

[02:46 - 02:49]
あの時でも何□むんだっけ?

[02:52 - 02:52]
ねえ隣でね

[03:01 - 03:01]
いけんから

[03:01 - 03:12]
お酒いつぐらいから□み始めてるの?

[03:12 - 03:15]
こっち□てから

[03:15 - 03:15]
こっち□てから

[03:16 - 03:17]
あれどこだっけ?

[03:17 - 03:27]
別に普通に人によるか

[03:27 - 03:29]
お父さんは結構□むけど

[03:29 - 03:29]
あ、そんなの?

[03:30 - 03:34]
一□にしちゃった

[03:34 - 03:36]
一□にしちゃった

[03:36 - 03:36]
そっか

[03:37 - 03:40]
お腹減ってる?

[03:40 - 03:47]

入れるかな?

[03:49 - 03:50]
入れる?

[03:50 - 03:51]
いや俺入れるわ

[03:51 - 03:51]
どれから入れる?

[03:51 - 03:52]
俺入れるわ

[03:52 - 03:53]
なんかちょっとあれだから

[03:55 - 03:56]
ロみすぎだしね

[03:56 - 03:57]
姉ちゃんちょっと今日危なそうだから

[03:59 - 04:01]
ピチャンって行きそうやもんね

[04:01 - 04:10]
料理すんの?

[04:10 - 04:12]
料理たまにします

[04:12 - 04:12]
たまに?

[04:12 - 04:13]
うん

[04:13 - 04:14]
□んでるだけじゃないの?

[04:16 - 04:19]
冷□庫にはお酒ばっかり入りだしたかな

[04:19 - 04:20]
ぁぁそうなんだ

[04:21 - 04:22]
仕事終わって?

[04:22 - 04:22]
うん

[04:22 - 04:24]
お家□ってきて□むの?

[04:24 - 04:24]
うん、□んで

[04:24 - 04:25]
□て□る

[04:25 - 04:26]
□て□るの?

[04:26 - 04:27]
うん

[04:27 - 04:28]
やべやべっつって

[04:28 - 04:28]
やべやべっつって?

[04:29 - 04:30]
朝早起きる

[04:30 - 04:31]
朝早起きて

[04:31 - 04:33]
たまに友達と□みに行って

[04:33 - 04:34]
うん、朝早起きて

[04:38 - 04:39]
逆軟してるの?

[04:40 - 04:40]
逆軟?

[04:40 - 04:41]
逆軟してるの?

[04:41 - 04:42]
逆軟してません

[04:43 - 04:44]
ほんと?

[04:44 - 04:45]
ねえ

[04:45 - 04:46]
ほんと?

[04:46 - 04:47]
すいません

[04:48 - 04:50]
そんな勇□ないです

[04:50 - 04:52]

いやいやいや、めっちゃ□かけてきたじゃん

[04:54 - 04:56]
めっちゃ□かけてきたじゃん

[04:56 - 04:59]
□まるけんかな?

[04:59 - 05:01]
え、記憶なくしちゃうタイプ?

[05:01 - 05:02]
たまにね

[05:04 - 05:05]
彼氏とオムライないんだっけ?

[05:05 - 05:08]
彼氏?

[05:08 - 05:15]
忘れた

[05:15 - 05:16]
忘れた?

[05:23 - 05:26]
一□にお鍋するとか初めてです

[05:26 - 05:27]
あ、そうなの?

[05:28 - 05:31]
家族でしたけど、したことないです

[05:31 - 05:33]
あ、じゃあなんか同棲とかしたことないの?

[05:33 - 05:34]
うん

[05:34 - 05:35]
へえ

[05:43 - 05:45]
よし、じゃあこれでちょっと待とうかな

[05:45 - 05:45]
うん

[05:47 - 05:56]
お鍋、お鍋、ちょっと忘れとった、お鍋

[05:57 - 05:58]
忘れてた?

[05:59 - 06:02]
仕事何してんの?

[06:02 - 06:04]
仕事?

[06:05 - 06:15]
□は、□校の先生、小□校の先生

[06:17 - 06:18]
言えてなかったけど

[06:19 - 06:20]
え、ほんとに?

[06:22 - 06:23]
あ、そうなんだ

[06:23 - 06:26]
いや、なんかさ、冗談かなと思ってさ

[06:26 - 06:29]
ほんとに?

[06:30 - 06:31]
あ、そうなんだ

[06:33 - 06:37]
子供が好きすぎて彼氏は作らんのかな?

[06:39 - 06:39]
あ、そうなの?

[06:40 - 06:40]
うん

[06:40 - 06:43]
でもなんか先生って結構なんか忙しいイメロジだもん

[06:43 - 06:44]
うん

[06:45 - 06:47]
今、夏休みやし

[06:47 - 06:49]
そうか、夏休みやとか、それはいいよね、でも

[06:49 - 06:49]
うん

[06:49 - 06:57]
普通になんかね、サラリロマンとかしてたらそこまで長くはないからね

[06:57 - 06:57]
うんうん

[06:58 - 06:59]

でもたまに行ったりするでしょ?

[06:59 - 07:00]
うん、行ったりする

[07:00 - 07:02]
プロル登板とか?

[07:02 - 07:02]
うん

[07:02 - 07:03]
ねえ

[07:03 - 07:05]
するする、あっついって思える

[07:06 - 07:08]
□えてんだわ

[07:08 - 07:08]
うん

[07:21 - 07:22]
先生には見えないよね、でもね

[07:24 - 07:26]
やろ?見えへんやろ?

[07:26 - 07:26]
見えない

[07:26 - 07:29]
□校では全然違う感じなんでしょ?

[07:30 - 07:31]
うん、頑張って

[07:31 - 07:32]
頑張ってるの?

[07:32 - 07:32]
うん

[07:33 - 07:33]
ねえ

[07:33 - 07:38]
休みの時、ねえ

[07:38 - 07:38]
うん

[07:40 - 07:43]
子供らと□わんかなってドキドキ言ってた

[07:47 - 07:50]
だいたいでもさ、□校から離れて住むんじゃないの?

[07:52 - 07:55]
ああ、いや、でもそこまで離れてないかな

[07:55 - 07:56]
ああ、そうなんだ

[07:58 - 08:01]
あれでもね、やっぱりプライベ□トそんなにね、□いたくないもんね

[08:01 - 08:01]
うん

[08:01 - 08:06]
なんかね、なんか先生、なんか彼氏といたよみたいな

[08:06 - 08:08]
言うよ、言うよ、しょ?

[08:08 - 08:08]
言いたくないもんね

[08:08 - 08:11]
小□生の子らは、ちょっとしたことで

[08:11 - 08:12]
特に女子とかね

[08:12 - 08:12]
うん

[08:13 - 08:14]
言う言う

[08:17 - 08:17]
誰?

[08:18 - 08:19]
誰かな?

[08:20 - 08:20]
これかな?

[08:21 - 08:21]
これがいいかな?

[08:21 - 08:22]
これ

[08:24 - 08:25]
彼、彼一□に行け?

[08:27 - 08:27]
ふう

[08:27 - 08:32]

いや、だめだめだめ

[08:33 - 08:34]
わざとやったでしょ?

[08:34 - 08:35]
うん、わざとやった

[08:35 - 08:36]
ちゃんと冷まして

[08:37 - 08:37]
ふうふう

[08:38 - 08:44]
ねえちゃん、本□に熱いわ

[08:45 - 08:47]
冷ますね

[08:48 - 08:49]
ニコジタでしょ?

[08:49 - 08:50]
うん、ニコジタ?

[08:50 - 08:51]
ね、□持ちわかるよね?

[08:52 - 08:52]
ね

[08:52 - 08:52]
ニコジタ?

[08:53 - 08:53]
ニコジタでしょ?

[08:55 - 08:57]
全然、音が聞えない

[08:58 - 09:00]
口ここだからね、見える?

[09:00 - 09:00]
分かった

[09:01 - 09:01]
ここ?

[09:02 - 09:02]
ここ?

[09:03 - 09:08]
熱っ

[09:08 - 09:12]
もう大丈夫

[09:12 - 09:13]
もう大丈夫?

[09:13 - 09:18]
全然いける

[09:18 - 09:19]
うん

[09:22 - 09:23]
何だろうよ

[09:25 - 09:25]
ありがとう

[09:37 - 09:44]
普段もその喋り方なの?

[09:44 - 09:44]
うん

[09:45 - 09:45]
□校でも?

[09:46 - 09:48]
□校ではちょっと□えとる

[09:48 - 09:50]
普段は?

[09:54 - 09:54]
熱い

[09:54 - 10:00]
おいしい

[10:00 - 10:01]
なんか家鍋が

[10:01 - 10:02]
いいね

[10:02 - 10:08]
こっちにはさ

[10:08 - 10:08]
うん

[10:08 - 10:09]
その

[10:11 - 10:13]
先生になるタイミングぐらいで出てきたの?

[10:13 - 10:13]

うん

[10:13 - 10:19]
土地元でも

[10:19 - 10:20]
うん

[10:20 - 10:21]
先生で

[10:21 - 10:22]
うん、ああやってたんだ

[10:22 - 10:22]
うん

[10:24 - 10:25]
で、こっちに出てきた感じ

[10:25 - 10:26]
うんうんうん

[10:27 - 10:28]
だけど、全然まだ

[10:29 - 10:29]
うん

[10:30 - 10:31]
新人です

[10:31 - 10:32]
ん?

[10:33 - 10:34]
今どのぐらい?

[10:35 - 10:36]
いくつだって今?

[10:37 - 10:38]
27

[10:38 - 10:55]
全部、全部口えなきゃいけんけ

[10:55 - 10:56]
うん

[10:56 - 10:57]
うん

[10:57 - 11:03]
東京のさ

[11:03 - 11:03]
うん

[11:04 - 11:07]
男の人と地元の男の人って違う?

[11:08 - 11:08]
ああ、違う

[11:09 - 11:09]
違う

[11:10 - 11:11]
違うよ

[11:11 - 11:12]
違うよ

[11:12 - 11:13]
え、何が違う?

[11:13 - 11:13]
ねえもんな

[11:18 - 11:19]
ゆるい感じ

[11:20 - 11:20]
地元は?

[11:21 - 11:21]
うん

[11:21 - 11:21]
うん

[11:21 - 11:21]
こっちは?

[11:24 - 11:25]
なんかプロやなって思った

[11:25 - 11:26]
プロ?

[11:26 - 11:26]
うん

[11:27 - 11:28]
プロやなって思った?

[11:28 - 11:29]
うん

[11:29 - 14:30]
みんな、みんなそのプロが集まっとるのやな

[14:30 - 14:34]

集まってるなって思った

[14:34 - 14:35]
うん

[14:36 - 14:40]
で、こっちロてからさ何人ぐらいの人と付き合ってた?

[14:40 - 14:41]
あ、そうなんだ

[14:41 - 14:42]
地元にいたときだけ

[14:45 - 14:47]
じゃあしばらくいないんだっけ?

[14:47 - 14:56]
緊張しとったけん

[14:57 - 14:57]
ちょっとできた

[14:59 - 15:00]
なんかロ大人しくない?

[15:02 - 15:03]
もういいなべ

[15:03 - 15:17]
ああいう感じでロんでて

[15:25 - 15:26]
そんな感じだったじゃん、初め

[15:26 - 15:44]
何それ何それ何それ

[16:09 - 16:10]
何でもない

[16:10 - 16:11]
うん

[16:22 - 16:23]
え、地元では?

[16:24 - 16:26]
地元ではさ、何人ぐらいの人付き合ってたの?

[16:28 - 16:32]
えロ、3人とかかな?付き合えてる

[16:32 - 16:32]
あ、そうなんだ

[16:35 - 16:36]
その人たちはじゃあ置いてきたんだね

[16:38 - 16:39]
何?

[16:44 - 16:45]
何何何何?

[16:46 - 16:49]
え、じゃあそんなのやっていこうと?

[16:49 - 16:50]
うん

[16:50 - 17:46]
ずっとニヤニヤしちゃうのになんか

[17:46 - 17:46]
うん

[20:40 - 20:42]
顔がすごいっちゃね

[20:42 - 23:48]
なんで?

[31:39 - 31:41]
未□のような感じ

[35:04 - 38:13]
ヤバくない?すごいね

[38:13 - 38:14]
してすぎよ

video1bkp_transcript_20260312_092828

Source: video1bkp.mp4
Language Mode: Japanese
Detected: ja (100.0%)
Transcribed: 2026-03-12 09:32:39

==========

□る? ; □る ; このままでいい? ; いいよいいよ ; 上げる?スリッパ ; うん上げる ; ぼかぼか ; お邪魔しま□す ; お邪魔しま□す ; あ、□い! ; はぁ□ ; 大丈夫?大丈夫? ; 大丈夫? ; うん ; てかさ、今日うちで鍋するって言ったじゃん ; 何?スリップ言った? ; □みすぎ□みすぎ ; □みすぎ? ; □みすぎ? ; うちでほらまったりしようって言ってたじゃん今日は ; あ、そっか ; でしょ? ; じゃあまったりする?まったりする? ; そうだね ; まったりする? ; ちょちょちょちょ ; もう若干まったり ; はいはいはい ; まったりする? ; はいはいはい ; ちょちょちょちょちょ ; はいはいはい ; 鍋しよう、鍋しよう ; 大丈夫じゃん ; 鍋? ; 鍋か ; そうそうそう ; 途中まで用意しといたんだよ ; そこでってすぐひで ; え□ ; いやいや、□みすぎなんだって、本□に ; 家で□むかなって言ったじゃん ; うん、今日はちょっとね、うん ; すごいペ□スで□んでるやん、だって ; テキ□ラ好きなの? ; でも緊張するけん、ちょっと□んどこうと思ったら ; あ、緊張してたの?今日 ; そうなの?だって前 ; 前にしてもらった ; 前□った時さ、だってなんかすごい陽□だったよな ; あの時でも何□むんだっけ? ; ねえ隣でね ; いけんからな ; お酒いつぐらいから□み始めてるの? ; こっち□てから ; こっち□てから? ; あれどこだっけ? ; 別に普通、人によるか ; お父さんは結構□むけど ; あ、そんなの? ; 一□にしちゃった ; 一□にしちゃった、そっか ; お腹減ってる? ; 入れるかな? ; 入れる? ; いや俺入れるわ ; どれから入れる? ; 俺入れるわ、なんかちょっとあれだから ; うん、□みすぎだしね ; 姉ちゃんちょっと今日危なそうだから ; うん、5年から入れるかな? ; ピチャンって ; 料理すんの? ; 料理たまにします ; たまに? ; うん ; □んでるだけじゃないの? ; うん ; 冷□庫にはお酒ばっかり入りだしたかな ; ああ、そうなんだ ; 仕事終わって? ; うん ; お家□ってきて□むの? ; うん、□んで、□って□る ; □って□るの? ; うん ; やべやべっつって ; やべやべっつっ ; 朝早起きる ; 朝早起きて? ; たまに友達と□みに行って? ; うん、朝早起きて ; で、逆軟してるの? ; 逆の? ; 逆軟してるの? ; 逆軟してません ; ほんと? ; ねえ ; ほんと? ; すいません ; そんな勇□ないです ; いやいやいや、めっちゃ□かけてきたじゃん ; めっちゃ□かけてきたじゃん ; うん、ノブル犬かな? ; え、記憶なくしちゃうタイプ? ; たまにね ; 彼氏とオムライないんだっけ? ; 彼氏? ; 忘れた ; 忘れた? ; こう、一□にお鍋するとか初めてです ; あ、そうなの? ; 家族でしたけど、したことないです ; あ、じゃあなんか同棲とかしたことないの? ; うん ; へえ ; よし、じゃあこれでちょっと待っとくかな ; お鍋、お鍋、ちょっと忘れとった、お鍋 ; 忘れてた? ; 仕事何してんだ? ; 仕事? ; うん ; □は、□校の先生、小□校の先生、言えてなかったけど ; え、ほんとに? ; うん ; あ、そうなんだ ; いや、なんかさ、冗談かなと思ってさ ; ほんとに? ; あ、そうなんだ ; 子供が好きすぎて、彼氏は作らんのかな? ; あ、そうなんだ ; でも、なんか先生って結構、なんか忙しいイメ□ジだもん ; うん ; 今、夏休みやし ;

そうか、夏休みやとか、それはいいよね、でも ; うん ;
普通に、なんかね、サラリ□マンとかしてたら、そこまで長くないもんね ; うんうん ;
でも、たまに行ったりするでしょ? ; うん、行ったりする ; プ□ル登板とか? ; うん ; ねえ ;
するする、あっついって思える ; □えてんだわ ; うん ; 先生には見えねえよね、でもね ; やろ? ; うん ;
見えへんやろ? ; 見えない ; □校では、全然違う感じなんでしょうね ; うん、頑張って ; 頑張ってるの? ; うん ;
ねえ ; 休みの時、ねえ、子供ら□わんかなってドキドキ言ってた ;
大体でもさ、□校から離れて住むんじゃないの? ; ああ、いや、でもそこまで離れてないかな ;
ああ、そうなんだ、あれだもんね、やっぱプライベ□トそんなにね、□いたくないもんね ; うん ;
なんかね、なんか先生、なんか彼氏といたよ、みたいな ; 言うよ、言うよ、しょうがないもんね ;
言いたくないもんね ; 小□生の子らは、ちょっとしたことで ; 特に女子とかね ; うん、言うよ ; 誰? ; 何かな? ;
これかな? ; これがいいかな? ; これ、これ、これ一□に行け? ; ふ□ ; いやだよ、いやだよ ; わざとやったでしょ
; ちゃんと冷まして ; ふ□ふ□ふ□ ; 本□に熱いわ ; 冷ますね ; ニコジタでしょ ; □持ちわかるよね ; ニコジタでしょ
全然音が聞えない ; 口ここだからね ; 見える? ; ここ? ; ここ? ; 熱っ ; もう大丈夫 ; もう大丈夫 ; 全然いける ;
□んだのよ ; ありがとう ; 普段もその喋り方なの? ; うん ; □校でも ; □校ではちょっと□えとる ; 普段は? ; 熱い ;
おいしい ; 家鍋が ; いいね ; こっちにはさ ; うん ; その ; 先生になるタイミングぐらいで出てきたの? ; うん
; 土地元でも ; うん ; 先生で ; うん ; ああやってたんだ ; うん ; こっちに出てきた感じ ; うんうんうん ;
だけど全然まだ ; うん ; 新人です ; ははは ; ん? ; 今どのぐらい? ; うん ; いくつやってるの? ; 27 ; 27 ;
全部全部□えなきゃいけんけ ; うん ; うん ; 東京のさ ; うん ; 男の人と地元の男の人って違う? ; ああ違う ;
違う ; 違うよ ; 違うよ ; え何が違う? ; 何やもんな ; あの□ ; ゆるい感じ ; うちのとは ; うん ; こっちは ;
なんかプロやなって思う ; プロ? ; うん ; プロやなって思った? ; うん ;
みんなそのプロが集まっとんのにやな ; 集まってるなって思うね ; うん ;
こっち□てからさ何人ぐらいの人と助け合ってた? ; あっそうなんだ ; 地元にいた時だけ ; うん ;
じゃあしばらくいないんだっけ? ; 緊張しとったけん ; ちょっとだけど ; なんか□大人しくない? ; うん ;
もういい? ; ああいう感じで ; □んでて ; そんな感じだったじゃないですか ; 何それ何それ ; 地元では ;
地元ではさ ; 何人ぐらいの人つけてきたの? ; え□ ; 3人とかかな ; あ、そうなんだ ;
その人たちは置いてきたんだね ; 何? ; 何何何 ; ニヤニヤ ; え、じゃあそんなこと? ;
ずっとニヤニヤしてやるの ; 顔がすごい ; なんじゃ ; 見られるよ ; やばくない? ; すごいね

==========

TIMESTAMPS:

[00:04 - 00:04]
□る?

[00:04 - 00:04]
□る

[00:04 - 00:06]

このままでいい?

[00:06 - 00:07]
いいよいいよ

[00:07 - 00:08]
上げる?スリッパ

[00:08 - 00:09]
うん上げる

[00:10 - 00:11]
ぼかぼか

[00:12 - 00:14]
お邪魔しまロす

[00:14 - 00:16]
お邪魔しまロす

[00:16 - 00:17]
あ、ロい!

[00:19 - 00:20]
はぁロ

[00:21 - 00:24]
大丈夫?大丈夫?

[00:25 - 00:25]
大丈夫?

[00:25 - 00:25]
うん

[00:26 - 00:30]
てかさ、今日うちで鍋するって言ったじゃん

[00:31 - 00:32]
何?スリップ言った?

[00:32 - 00:34]
□みすぎ□みすぎ

[00:34 - 00:34]
□みすぎ?

[00:34 - 00:35]
□みすぎ?

[00:35 - 00:37]
うちでほらまったりしようって言ってたじゃん今日は

[00:38 - 00:38]
あ、そっか

[00:38 - 00:39]
でしょ?

[00:39 - 00:41]
じゃあまったりする?まったりする?

[00:42 - 00:42]
そうだね

[00:42 - 00:43]
まったりする?

[00:43 - 00:44]
ちょちょちょちょ

[00:44 - 00:45]
もう若干まったり

[00:45 - 00:46]
はいはいはい

[00:46 - 00:47]
まったりする?

[00:47 - 00:48]
はいはいはい

[00:48 - 00:49]
ちょちょちょちょちょ

[00:49 - 00:50]
はいはいはい

[00:50 - 00:51]
鍋しよう、鍋しよう

[00:51 - 00:52]
大丈夫じゃん

[00:52 - 00:52]
鍋?

[00:54 - 00:54]
鍋か

[00:54 - 00:55]
そうそうそう

[00:57 - 00:58]
途中まで用意しといたんだよ

[01:06 - 01:07]
そこでってすぐひで

[02:16 - 02:17]
えロ

[02:17 - 02:19]

いやいや、□みすぎなんだって、本□に

[02:20 - 02:22]
家で□むかなって言ったじゃん

[02:22 - 02:24]
うん、今日はちょっとね、うん

[02:26 - 02:28]
すごいペ□スで□んでるやん、だって

[02:29 - 02:30]
テキ□ラ好きなの?

[02:32 - 02:36]
でも緊張するけん、ちょっと□んどこうと思ったら

[02:36 - 02:37]
あ、緊張してたの?今日

[02:38 - 02:40]
そうなの?だって前

[02:40 - 02:41]
前にしてもらった

[02:42 - 02:46]
前□った時さ、だってなんかすごい陽□だったよな

[02:46 - 02:49]
あの時でも何□むんだっけ?

[02:52 - 02:52]
ねえ隣でね

[03:01 - 03:02]
いけんからな

[03:02 - 03:12]
お酒いつぐらいから□み始めてるの?

[03:12 - 03:15]
こっち□てから

[03:15 - 03:15]
こっち□てから?

[03:16 - 03:17]
あれどこだっけ?

[03:25 - 03:27]
別に普通、人によるか

[03:27 - 03:29]
お父さんは結構□むけど

[03:29 - 03:29]
あ、そんなの?

[03:30 - 03:34]
一□にしちゃった

[03:34 - 03:36]
一□にしちゃった、そっか

[03:37 - 03:40]
お腹減ってる?

[03:40 - 03:47]
入れるかな?

[03:49 - 03:50]
入れる?

[03:50 - 03:51]
いや俺入れるわ

[03:51 - 03:51]
どれから入れる?

[03:51 - 03:53]
俺入れるわ、なんかちょっとあれだから

[03:53 - 03:56]
うん、□みすぎだしね

[03:56 - 03:57]
姉ちゃんちょっと今日危なそうだから

[03:59 - 04:00]
うん、5年から入れるかな?

[04:00 - 04:00]
ピチャンって

[04:00 - 04:10]
料理すんの?

[04:10 - 04:12]
料理たまにします

[04:12 - 04:12]
たまに?

[04:12 - 04:13]
うん

[04:13 - 04:14]
□んでるだけじゃないの?

[04:15 - 04:15]
うん

[04:16 - 04:19]

冷□庫にはお酒ばっかり入りだしたかな

[04:19 - 04:20]
ああ、そうなんだ

[04:21 - 04:22]
仕事終わって?

[04:22 - 04:22]
うん

[04:22 - 04:24]
お家□ってきて□むの?

[04:24 - 04:25]
うん、□んで、□って□る

[04:25 - 04:26]
□って□るの?

[04:26 - 04:27]
うん

[04:27 - 04:28]
やべやべっつって

[04:28 - 04:28]
やべやべっつって?

[04:29 - 04:30]
朝早起きる

[04:30 - 04:31]
朝早起きて?

[04:31 - 04:33]
たまに友達と□みに行って?

[04:33 - 04:34]
うん、朝早起きて

[04:34 - 04:38]
で、逆軟してるの?

[04:40 - 04:40]
逆の?

[04:40 - 04:41]
逆軟してるの?

[04:41 - 04:42]
逆軟してません

[04:43 - 04:44]
ほんと?

[04:44 - 04:45]
ねえ

[04:45 - 04:46]
ほんと?

[04:46 - 04:47]
すいません

[04:48 - 04:50]
そんな勇□ないです

[04:50 - 04:52]
いやいやいや、めっちゃ□かけてきたじゃん

[04:54 - 04:56]
めっちゃ□かけてきたじゃん

[04:56 - 04:59]
うん、ノブル犬かな?

[04:59 - 05:01]
え、記憶なくしちゃうタイプ?

[05:01 - 05:02]
たまにね

[05:04 - 05:05]
彼氏とオムライないんだっけ?

[05:05 - 05:08]
彼氏?

[05:08 - 05:15]
忘れた

[05:15 - 05:16]
忘れた?

[05:23 - 05:26]
こう、一口にお鍋するとか初めてです

[05:26 - 05:27]
あ、そうなの?

[05:28 - 05:31]
家族でしたけど、したことないです

[05:31 - 05:33]
あ、じゃあなんか同棲とかしたことないの?

[05:33 - 05:34]
うん

[05:34 - 05:35]
へえ

[05:43 - 05:45]

よし、じゃあこれでちょっと待っとくかな

[05:47 - 05:56]
お鍋、お鍋、ちょっと忘れとった、お鍋

[05:57 - 05:58]
忘れてた?

[05:59 - 06:02]
仕事何してんだ?

[06:02 - 06:04]
仕事?

[06:05 - 06:05]
うん

[06:05 - 06:18]
□は、□校の先生、小□校の先生、言えてなかったけど

[06:19 - 06:20]
え、ほんとに?

[06:20 - 06:21]
うん

[06:22 - 06:23]
あ、そうなんだ

[06:23 - 06:26]
いや、なんかさ、冗談かなと思ってさ

[06:29 - 06:29]
ほんとに?

[06:30 - 06:31]
あ、そうなんだ

[06:33 - 06:37]
子供が好きすぎて、彼氏は作らんのかな?

[06:39 - 06:39]
あ、そうなんだ

[06:40 - 06:43]
でも、なんか先生って結構、なんか忙しいイメロジだもん

[06:43 - 06:44]
うん

[06:45 - 06:47]
今、夏休みやし

[06:47 - 06:49]
そうか、夏休みやとか、それはいいよね、でも

[06:49 - 06:49]
うん

[06:49 - 06:57]
普通に、なんかね、サラリロマンとかしてたら、そこまで長くないもんね

[06:57 - 06:57]
うんうん

[06:58 - 06:59]
でも、たまに行ったりするでしょ?

[06:59 - 07:00]
うん、行ったりする

[07:00 - 07:02]
プロル登板とか?

[07:02 - 07:02]
うん

[07:02 - 07:03]
ねえ

[07:03 - 07:05]
するする、あっついって思える

[07:06 - 07:08]
□えてんだわ

[07:08 - 07:08]
うん

[07:21 - 07:22]
先生には見えねえよね、でもね

[07:24 - 07:25]
やろ?

[07:25 - 07:25]
うん

[07:25 - 07:26]
見えへんやろ?

[07:26 - 07:26]
見えない

[07:26 - 07:29]
□校では、全然違う感じなんでしょうね

[07:30 - 07:31]
うん、頑張って

[07:31 - 07:32]
頑張ってるの?

[07:32 - 07:32]

うん

[07:33 - 07:33]
ねえ

[07:33 - 07:43]
休みの時、ねえ、子供らと□わんかなってドキドキ言ってた

[07:47 - 07:50]
大体でもさ、□校から離れて住むんじゃないの?

[07:52 - 07:55]
ああ、いや、でもそこまで離れてないかな

[07:55 - 08:01]
ああ、そうなんだ、あれだもんね、やっぱプライベ□トそんなにね、□いたくないもんね

[08:01 - 08:01]
うん

[08:01 - 08:06]
なんかね、なんか先生、なんか彼氏といたよ、みたいな

[08:06 - 08:08]
言うよ、言うよ、しょうがないもんね

[08:08 - 08:08]
言いたくないもんね

[08:08 - 08:11]
小□生の子らは、ちょっとしたことで

[08:11 - 08:12]
特に女子とかね

[08:12 - 08:14]
うん、言うよ

[08:17 - 08:17]
誰?

[08:18 - 08:19]
何かな?

[08:20 - 08:20]
これかな?

[08:21 - 08:21]
これがいいかな?

[08:21 - 08:25]
これ、これ、これ一□に行け?

[08:27 - 08:27]
ふ□

[08:27 - 08:31]
いやだよ、いやだよ

[08:33 - 08:34]
わざとやったでしょ

[08:35 - 08:36]
ちゃんと冷まして

[08:36 - 08:38]
ふ□ふ□ふ□

[08:42 - 08:44]
本□に熱いわ

[08:45 - 08:47]
冷ますね

[08:48 - 08:49]
ニコジタでしょ

[08:50 - 08:51]
□持ちわかるよね

[08:52 - 08:53]
ニコジタでしょ

[08:55 - 08:57]
全然音が聞えない

[08:58 - 08:59]
口ここだからね

[08:59 - 09:00]
見える?

[09:00 - 09:01]
ここ?

[09:02 - 09:02]
ここ?

[09:03 - 09:08]
熱っ

[09:08 - 09:12]
もう大丈夫

[09:12 - 09:13]
もう大丈夫

[09:13 - 09:18]
全然いける

[09:21 - 09:23]
□んだのよ

[09:25 - 09:26]

ありがとう

[09:37 - 09:44]
普段もその喋り方なの?

[09:44 - 09:44]
うん

[09:45 - 09:45]
□校でも

[09:46 - 09:48]
□校ではちょっと□えとる

[09:48 - 09:50]
普段は?

[09:54 - 09:54]
熱い

[09:54 - 10:00]
おいしい

[10:00 - 10:01]
家鍋が

[10:01 - 10:02]
いいね

[10:02 - 10:08]
こっちにはさ

[10:08 - 10:08]
うん

[10:08 - 10:09]
その

[10:11 - 10:13]
先生になるタイミングぐらいで出てきたの?

[10:13 - 10:13]
うん

[10:13 - 10:19]
土地元でも

[10:19 - 10:20]
うん

[10:20 - 10:21]
先生で

[10:21 - 10:21]
うん

[10:21 - 10:22]
ああやってたんだ

[10:22 - 10:22]
うん

[10:24 - 10:25]
こっちに出てきた感じ

[10:25 - 10:26]
うんうんうん

[10:26 - 10:28]
だけど全然まだ

[10:29 - 10:29]
うん

[10:30 - 10:31]
新人です

[10:31 - 10:33]
はは は

[10:33 - 10:33]
ん?

[10:33 - 10:34]
今どのぐらい?

[10:34 - 10:35]
うん

[10:35 - 10:36]
いくつやってるの?

[10:37 - 10:38]
27

[10:38 - 10:38]
27

[10:53 - 10:55]
全部全部口えなきゃいけんけ

[10:55 - 10:56]
うん

[10:56 - 10:57]
うん

[10:57 - 11:03]
東京のさ

[11:03 - 11:03]
うん

[11:04 - 11:07]

男の人と地元の男の人って違う?

[11:07 - 11:08]
ああ違う

[11:09 - 11:10]
違う

[11:10 - 11:11]
違うよ

[11:11 - 11:12]
違うよ

[11:12 - 11:13]
え何が違う?

[11:13 - 11:13]
何やもんな

[11:13 - 11:13]
あの□

[11:18 - 11:19]
ゆるい感じ

[11:20 - 11:20]
うちのとは

[11:20 - 11:21]
うん

[11:21 - 11:21]
こっちは

[11:24 - 11:25]
なんかプロやなって思う

[11:25 - 11:26]
プロ?

[11:26 - 11:26]
うん

[11:27 - 11:28]
プロやなって思った?

[11:28 - 11:29]
うん

[11:29 - 14:30]
みんなそのプロが集まっとんのにやな

[14:30 - 14:35]
集まってるなって思うね

[14:35 - 14:35]
うん

[14:36 - 14:40]
こっち□てからさ何人ぐらいの人と助け合ってた?

[14:40 - 14:41]
あっそうなんだ

[14:41 - 14:42]
地元にいた時だけ

[14:42 - 14:43]
うん

[14:45 - 14:47]
じゃあしばらくいないんだっけ?

[14:47 - 14:56]
緊張しとったけん

[14:57 - 14:57]
ちょっとだけど

[14:59 - 15:00]
なんか□大人しくない?

[15:01 - 15:01]
うん

[15:02 - 15:03]
もういい?

[15:03 - 15:13]
ああいう感じで

[15:14 - 15:17]
□んでて

[15:24 - 15:26]
そんな感じだったじゃないですか

[15:26 - 15:44]
何それ何それ

[15:44 - 16:23]
地元では

[16:23 - 16:25]
地元ではさ

[16:25 - 16:26]
何人ぐらいの人つけてきたの?

[16:28 - 16:28]
え□

[16:28 - 16:30]

3人とかかな

[16:30 - 16:32]
あ、そうなんだ

[16:32 - 16:36]
その人たちは置いてきたんだね

[16:39 - 16:39]
何?

[16:44 - 16:44]
何何何

[16:44 - 16:45]
ニヤニヤ

[16:45 - 16:49]
え、じゃあそんなこと?

[16:50 - 17:45]
ずっとニヤニヤしてやるの

[17:46 - 20:41]
顔がすごい

[20:41 - 20:42]
なんじゃ

[23:48 - 31:40]
見られるよ

[31:40 - 35:05]
やばくない?

[38:12 - 38:13]
すごいね

==========

TRANSLATION (ID):

tidur?
tidur
Apakah boleh membiarkannya seperti ini?
Bagus, bagus, bagus
Angkat? Sandal
Aku akan menaikkannya
Kabur
Maaf mengganggumu
Maaf mengganggumu
Ah, luas sekali!
Mendesah
Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja?
Apakah kamu baik-baik saja?
Ya
Hei, kamu bilang kamu akan membuat hotpot di rumah hari ini.
Apa? Apakah kamu bilang tergelincir?
minum terlalu banyak minum terlalu banyak
Minum terlalu banyak?
Minum terlalu banyak?
Kamu bilang ayo bersantai saja di rumah hari ini.
Ah, begitu.
Benar?
Jadi, apakah Anda ingin bersantai? Apakah Anda ingin bersantai?
Saya setuju
Apakah Anda ingin bersantai?
Chochochocho
Saya sedikit lebih santai
Ya ya ya
Apakah Anda ingin bersantai?
Ya ya ya
Chochochochocho
Ya ya ya
Ayo buat pot, ayo buat pot
Tidak apa-apa

pot?
Panci?
Ya ya ya
Aku sudah menyiapkannya di tengah jalan.
Itu ada di sana
Eh
Tidak, aku benar-benar minum terlalu banyak.
Kamu bilang kamu ingin minum di rumah.
Ya, sedikit hari ini, ya
Maksudku, aku minum dengan kecepatan tinggi.
Apakah kamu suka tequila?
Tapi aku gugup, jadi kupikir aku akan minum.
Oh, apakah kamu gugup? Hari ini
Apakah begitu? Karena sebelumnya
Saya sudah melakukannya sebelumnya
Terakhir kali aku bertemu denganmu, kamu sangat ceria.
Apa yang kamu minum saat itu?
Hei, di sebelah
Saya tidak bisa pergi.
Kapan Anda mulai minum alkohol?
Sejak datang ke sini
Setelah datang ke sini?
Dimana itu?
Apakah itu benar-benar tergantung pada orangnya?
Ayah saya banyak minum
Oh, benarkah?
Saya melakukannya bersama-sama
Kita melakukannya bersama-sama, bukan?
Apakah kamu lapar?
Bolehkah saya memasukkannya ke dalam?
dimasukkan ke dalam?
Tidak, aku akan masuk.
Di mana saya harus masuk?
Saya akan memasukkannya karena ada sesuatu yang seperti itu.
Ya, aku minum terlalu banyak.
Adikku sepertinya sedikit dalam bahaya hari ini.
Ya, saya kira saya bisa masuk mulai tahun ke-5 dan seterusnya.
Apa itu Pichan?

Apakah kamu memasak?
Saya terkadang memasak
Kadang-kadang?
Ya
Bukankah kamu hanya minum?
Ya
Saya kira ada banyak alkohol di lemari es.
Benar sekali
Setelah bekerja?
Ya
Apakah kamu ingin pulang dan minum?
Ya, minum, pulang dan tidur.
Apakah kamu akan pulang dan tidur?
Ya
Ya ampun!
Ya ampun?
bangun pagi-pagi sekali
Bangun pagi-pagi?
Apakah Anda kadang-kadang keluar untuk minum bersama teman?
Ya, bangunlah pagi-pagi sekali
Jadi, apakah kamu akan bersikap lembut?
Sebaliknya?
Apakah kamu bersikap lembut?
Aku tidak akan bersikap lunak
nyata?
Hai
nyata?
Maaf
Saya tidak memiliki keberanian itu
Tidak, tidak, tidak, kamu sering memanggilku.
Kamu sudah sering memanggilku.
Ya, mungkin anjing yang mulia?
Apa kamu tipe orang yang kehilangan ingatan?
Kadang-kadang
Apakah kamu tidak makan telur dadar dengan pacarmu?
pacar?
saya lupa
Apakah kamu lupa?

Ini pertama kalinya aku memasak panci bersama.
Oh, benarkah?
Saya adalah anggota keluarga, tetapi saya belum pernah melakukannya sebelumnya.
Oh, jadi kalian belum pernah tinggal bersama?
Ya
Hah?
Oke, jadi kurasa aku akan menunggu sebentar saja.
Panci, panci, aku lupa tentang panci itu.
Apakah kamu lupa?
Apa yang Anda lakukan untuk bekerja?
bekerja?
Ya
Sebenarnya saya tidak bisa menceritakannya kepada guru sekolah atau guru SD saya.
Ah, benarkah?
Ya
Benar sekali
Tidak, saya pikir itu hanya lelucon.
Benar-benar?
Benar sekali
Apakah kamu begitu mencintai anak-anak sehingga kamu tidak pernah punya pacar?
Benar sekali
Namun, saya mendapat kesan bahwa para guru cukup sibuk.
Ya
Aku sedang liburan musim panas sekarang
Ya, liburan musim panas, tidak apa-apa, tapi
Ya
Biasanya, jika Anda seorang pegawai kantoran atau semacamnya, itu tidak akan terlalu lama.
Ya ya
Tapi kadang-kadang kamu pergi, kan?
Ya, aku akan pergi
Melempar kolam renang?
Ya
Hai
Rasanya panas sekali
aku sedang mengajarimu
Ya
Guru tidak bisa melihatnya, tapi...
Melakukannya?

Ya
Tidak bisakah kamu melihatnya?
tidak bisa melihat
Pasti berbeda sekali di sekolah.
Ya, semoga berhasil
Apakah kamu bekerja keras?
Ya
Hai
Saat istirahat, saya bersemangat bertemu anak-anak.
Seringkali, bukankah Anda tinggal jauh dari sekolah?
Ah, tidak, tapi menurutku jaraknya tidak terlalu jauh.
Ah iya, begitulah, kehidupan pribadiku sangat banyak, aku tidak ingin melihatmu.
Ya
Sesuatu seperti, ``Saya sedang bersama guru, sesuatu, atau pacar.''
Aku akan mengatakannya, aku akan mengatakannya, mau bagaimana lagi.
Saya tidak ingin mengatakannya
Anak-anak sekolah dasar adalah
Terutama perempuan
Ya, aku akan mengatakannya
itu?
Apa itu?
Apakah ini dia?
Apakah ini bagus?
Bisakah kita melakukan ini, ini, ini sekaligus?
Hah
Tidak tidak tidak
Apakah Anda melakukannya dengan sengaja?
Biarkan dingin dengan benar
Fufufufufu
Ini sangat panas
Ini akan menjadi dingin
Itu Nicojita, kan?
Anda tahu bagaimana rasanya, bukan?
Itu Nicojita, kan?
Saya tidak bisa mendengar suara apa pun
Karena mulutku ada di sini
muncul?
Di Sini?

Di Sini?
Ini panas
Tidak apa-apa sekarang
Tidak apa-apa sekarang
Saya bisa melakukannya sama sekali
Saya memintanya
Terima kasih
Begitukah caramu biasanya berbicara?
Ya
Bahkan di sekolah
Aku akan mengubah keadaan sedikit di sekolah.
Apa yang biasanya kamu lakukan?
panas
lezat
Panci panas rumah
Bagus
Itu di sini
Ya
itu
Apakah hal itu terjadi ketika Anda menjadi seorang guru?
Ya
bahkan di dalam negeri
Ya
Di guru
Ya
Ah, itulah yang saya lakukan
Ya
Rasanya seperti ada di sini
Ya ya ya
Tapi belum
Ya
saya baru
Ha ha ha
Ya?
Berapa lama sekarang?
Ya
Berapa banyak yang kamu lakukan?

27
Saya harus mengingat semuanya
Ya
Ya
milik Tokyo
Ya
Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan laki-laki lokal?
Oh tidak
berbeda
Tidak, itu tidak benar.
Tidak, itu tidak benar.
Apa bedanya?
Ada apa?
Hmm
perasaan longgar
Apa milikku?
Ya
Ini
Saya merasa seperti seorang profesional.
profesional?
Ya
Apakah Anda pikir Anda seorang profesional?
Ya
Saya berharap semua profesional itu berkumpul.
Saya pikir mereka sedang berkumpul.
Ya
Berapa banyak orang yang telah Anda bantu satu sama lain sejak Anda datang ke sini?
Itu benar.
Hanya ketika saya masih lokal
Ya
Jadi kamu tidak akan pergi untuk sementara waktu?
Saya gugup.
Sedikit saja
Bukankah ini sangat populer?
Ya
Cukup?
Seperti itu
minum

Seperti itulah rasanya, bukan?
Apa itu?
Secara lokal
secara lokal
Berapa banyak orang yang telah Anda bawa?
Eh
Mungkin 3 orang
Benar sekali
Orang-orang itu tertinggal
Apa?
apa apa apa
nyengir
Oh, jadi itu maksudmu?
Aku akan terus nyengir
wajahmu luar biasa
Apa itu?
Anda bisa melihatnya
Bukankah itu berbahaya?
Itu luar biasa

video2bkp_transcript_20260312_090754

Source: video2bkp.mp4
Language Mode: Auto-detect (Mixed)
Detected: nn (61.3%)
Transcribed: 2026-03-12 09:07:54

==========

==========

TIMESTAMPS:

video2bkp_transcript_20260312_091955

Source: video2bkp.mp4
Language Mode: Japanese
Detected: ja (100.0%)
Transcribed: 2026-03-12 09:19:55

==========

==========

TIMESTAMPS:

video2bkp_transcript_20260312_093241

Source: video2bkp.mp4
Language Mode: Japanese
Detected: ja (100.0%)
Transcribed: 2026-03-12 09:32:41

==========

==========

TIMESTAMPS: